

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

Еременко В.Д., Остапенко В.С.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Москва
2016

УДК 331.45
ББК 68.9ю73
Б 39

Авторы-составители:

Еременко В. Д.,

зам. директора по учебной и воспитательной работе Центрального филиала
Российского государственного университета правосудия, профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, канд. воен. наук, доцент

Остапенко В. С.,

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Цент-
рального филиала Российского государственного университета правосудия, д-р пед.
наук, профессор

Рецензенты:

Киреев Е. В.,

профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Российского
государственного университета правосудия, канд. филос. наук, доцент

Могильниченко С. В.,

доцент кафедры иностранных языков и культуры речи ФГБОУ ВО Воронежский
институт Государственной противопожарной службы МЧС России, канд. пед. наук

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Авт.-сост. В. Д. Ере-
менко, В. С. Остапенко. — М.: РГУП, 2016.

ISBN 978-5-93916-485-6

Рассматриваются основные вопросы обеспечения сохранности жизни и здоро-
вья человека, среды обитания: безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях техногенного и социального характера, при природных чрезвычайных
ситуациях, экологическая безопасность и безопасность жизни в бытовых условиях.
В центре внимания также негативное воздействие на человека вредных привычек,
защита населения и территорий в ходе военных действий, правила и приемы оказа-
ния первой медицинской помощи.

Адресуется студентам по направлению подготовки 40.03.01 — Юриспруденция
(бакалавр), а также изучающим основы безопасности жизнедеятельности в системе
среднего профессионального образования.

© Еременко В. Д., 2016

© Остапенко В. С., 2016

© Российский государственный
университет правосудия, 2016

ISBN 978-5-93916-485-6

Содержание

Введение	5
Глава 1. Введение в безопасность. предмет, содержание и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности»	
3.3. Предмет и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные понятия.	6
3.4. Задачи курса, основные направления его изучения	14
Глава 2. Государственная политика в сфере обеспечения безопасности граждан и государства. Основные структуры обеспечения безопасности	
4.3. Организация и правовое регулирование безопасности граждан и государства	22
4.4. Основные структуры обеспечения безопасности	28
Глава 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера	
5.3. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, источники их возникновения и классификация	59
5.4. Правила и порядок действий населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера	77
Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного происхождения, их воздействие на человека и среду обитания	
6.3. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, источники их возникновения и классификация	85
6.4. Рекомендации населению по поведению во время природных чрезвычайных ситуациях	116
Глава 5. Безопасность граждан при опасных ситуациях социального характера	
7.3. Сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения	129
7.4. Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях социального характера	141
Глава 6. Экологическая безопасность в условиях обострения противоречий системы «человек — природа»	
8.3. Понятие экологической безопасности. Экологические факторы опасности.	162
8.4. Вредное влияние загрязнения окружающей среды и направления обеспечения экологической безопасности	168

Глава 7. Основы безопасности жизни в бытовых условиях

9.3. Пожарная безопасность в жилых помещениях	199
9.4. Безопасность при обращении с бытовыми приборами и инструментами	205
9.5. Безопасность при пользовании бытовым газом	209
9.6. Безопасность при использовании бытовых химических препаратов	211
9.7. Безопасность пищи и питания	214
9.8. Безопасность на отдыхе	218

Глава 8. Защита населения и территорий от оружия массового поражения и обычных средств поражения в ходе военных действий

10.3. Поражающие факторы ядерного взрыва. Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения	220
10.4. Химическое оружие. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения	230
10.5. Биологическое (бактериологическое) оружие. Правила поведения и действия населения в очаге бактериологического поражения	237
10.6. Характеристика обычных средств поражения и способы защиты от них	247
10.7. Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты	251
10.8. Инженерные защитные сооружения	257
10.9. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах поражения	262
10.10. Рассредоточение и эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях военного характера	267

Глава 9. Первая (доврачебная) медицинская помощь

11.3. Цели и задачи первой медицинской помощи	274
11.4. Правила и приемы оказания первой медицинской помощи	279

Глава 10. Негативное воздействие на жизнь и здоровье человека вредных привычек

12.3. Табакокурение и его вред для здоровья человека	322
12.4. Алкоголь и его вредное влияние на жизнь и здоровье человека	325
12.5. Наркомания и вред, наносимый здоровью наркотическими препаратами	330

Заключение	349
-------------------------	-----

Глоссарий	351
------------------------	-----

Список литературы	361
--------------------------------	-----

Введение

В жизни современного человека все большее место занимают проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и вредным факторам естественного происхождения прибавились многочисленные негативные факторы антропогенного происхождения (шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.). Резкое увеличение антропогенного давления на природу привело к нарушению экологического равновесия и вызвало деградацию не только среды обитания, но и здоровья людей.

Возникновение науки «Безопасность жизнедеятельности» — объективная потребность современного общества. На Земле нет такого человека, которому не угрожают опасности. Реализуясь в пространстве и времени, опасности угрожают не только человеку, но и обществу, государству и в целом всему миру. Поэтому обеспечение безопасности и защита от угроз — актуальнейшая проблема, в решении которой должны быть заинтересованы не только отдельные личности, но и государство, и все мировое сообщество. В то же время нельзя обеспечить абсолютную безопасность для личности, общества, государства. Под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе развития человечества можно смириться. Безопасность — это приемлемый риск. Чтобы его достичь, необходима выработка идеологии безопасности — формирования соответствующего уровня мышления и поведения человека и общества в целом. Именно этими проблемами и занимается указанная наука.

Подготовка студентов предполагает не только наличие у них знаний по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», но и углубленное изучение современных вопросов безопасности личности и общества, значимых для профессиональной деятельности.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» играет важную роль в подготовке практически всех специалистов, так как формирует необходимые знания, умения и навыки действий в чрезвычайных ситуациях, соблюдения правил безопасности в быту, в профессиональной деятельности.

Учебное пособие написано с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и предназначено прежде всего для студентов высшего профессионального образования. Оно будет полезным и обучающимся основам безопасности жизнедеятельности в системе среднего профессионального образования.

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Предмет и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные понятия

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой, изучающая опасности, угрожающие человеку, и разрабатывающая способы защиты от них в различных условиях обитания человека.

В учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» соединены тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания, охраны жизни и здоровья человека, вопросы его защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.

Предметом курса являются опасности и их совокупности, а также условия и средства, необходимые для безопасной жизнедеятельности человека или коллектива людей в среде обитания.

Предмет дисциплины включает следующие положения:

- понятие безопасности, предмет, содержание и задачи курса;
- государственная политика в сфере обеспечения безопасности граждан и государства;
- силы и средства обеспечения безопасности;
- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности при природных чрезвычайных ситуациях;
- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях социального характера;
- экологическая безопасность в условиях обострения противоречий системы «Человек — Природа»;
- защита населения и территорий от оружия массового поражения и обычных средств поражения в ходе военных действий;

- безопасность жизни человека в бытовых условиях;
- первая (доврачебная) медицинская помощь в неотложных ситуациях;
- вредные привычки и их негативное воздействие на жизнь человека и его здоровье.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» играет важную роль в подготовке специалистов судебной системы. Содержание категорий и понятий дисциплины находит свое отражение в тех квалификационных характеристиках выпускника, которые предполагают подготовку работника для судебных органов.

Основной целью изучения курса является усвоение предметного содержания дисциплины как условия и средства, помогающего приобрести навыки правил безопасности жизнедеятельности во всех сферах жизни и деятельности.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» — обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой рассматриваются основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и основы защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях. Изучение дисциплины формирует у студента представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к ее безопасности. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Объектом дисциплины являются люди (человек и коллектив людей) как объект защиты от опасностей избыточных потоков вещества, энергии и информации.

Основные понятия дисциплины

Безопасность:

- состояние защищенности человека, общества, окружающей среды от чрезмерной опасности;
- свойство реальных процессов и систем, содержащих источники угроз и их возможные жертвы;
- состояние объектов и систем в условиях приемлемого риска;
- свойство системы «человек — среда обитания» сохранять условия взаимодействия с минимальной возможностью возникновения ущерба людским, природным и материальным ресурсам.

Одним из основных видов безопасности признается национальная безопасность.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, под «**национальной безопасностью Российской Федерации**» понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в государстве.

Более полное определение рассматриваемой категории можно дать следующее.

Национальная безопасность — совокупность внутренних и внешних условий существования личности, общества, государства, обеспечивающих достойную жизнь гражданам, защиту интересов общества, суверенитет народа, исключающих возможность насильственного изменения конституционного строя.

Основные направления обеспечения национальной безопасности:

- военная безопасность,
- экономическая безопасность,
- демографическая безопасность,
- информационная безопасность,
- экологическая безопасность,
- политическая безопасность,
- духовно-нравственная безопасность,
- социальная безопасность и др.

Для более точного прогнозирования угроз национальной безопасности целесообразно выделять стратегии обеспечения ее на среднесрочный (5–10 лет) и долгосрочный периоды (более 10 лет). Национальная безопасность подразумевает триединую составляющую, каждый компонент которой одинаково значим — безопасность личности, общества и государства.

С учетом исторических и культурных традиций России, а также того, что она является федеративным государством, в котором многие субъекты образованы по национально-государственному (республики) и национально-территориальному (автономная область, автономные округа) принципам, можно говорить о безопасности как о категории не национальной, а федеральной.

С учетом все возрастающей роли безопасности в жизни современного общества можно говорить о **праве человека на безопасность**.

Право человека на безопасность — это состояние его защищенности, а также среды проживания от угроз различного характера на уровне, необходимом для реализации своих прав и обязанностей.

Право на безопасность нельзя отнести только к личным, политическим или социально-экономическим правам. Оно должно занимать особое место, поскольку без его обеспечения невозможна реализация человеком своих прав и свобод.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ (далее — население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действие указанного Закона распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Безопасность жизнедеятельности — это такое качество жизнедеятельности, при котором она не создает опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека.

Опасность — свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб людям, природной среде, материальным ценностям.

Источником опасности может быть все живое и неживое, так же как и подвергаемое опасности любое явление. При анализе опасностей необходимо исходить из принципа «все воздействует на все». Опасности не обладают избирательным свойством и при своем возникновении негативно воздействуют на всю окружающую их среду. Опасности реализуются в виде потоков энергии, вещества и информации, они существуют в пространстве и во времени.

Все опасности можно *классифицировать* по ряду признаков. По видам источников возникновения различают опасности:

- естественные;
- техногенные;
- социальные.

Естественные опасности обусловлены стихийными явлениями, климатическими условиями, рельефом местности и т.п.

Опасности, создаваемые техническими средствами, называют *техногенными*.

Социальные опасности возникают в результате ошибочных, несанкционированных или даже вредных действий человека или группы людей.

Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число всех видов опасностей — вредных и опасных факторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его среду.

Вредный фактор — негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию.

Опасный фактор — негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу.

Перечень реально действующих негативных факторов значителен и насчитывает более ста видов. К наиболее распространенным относятся вредные факторы:

- запыленность и загазованность воздуха;
- шум и вибрации;
- электромагнитные поля;
- ионизирующие излучения;
- недоброкачественная пища и др.

По *моменту возникновения* опасности делятся на:

- прогнозируемые;
- спонтанные.

По *виду воздействия* на человека различают на:

- вредные;
- травмоопасные опасности.

По *объектам защиты* различают опасности, действующие на:

- человека;
- природную среду;
- материальные ресурсы.

По *видам зон воздействия* опасности разграничиваются на:

- производственные;
- бытовые;

- городские;
- транспортные;
- другие зоны чрезвычайных ситуаций.

Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на:

- потенциальные;
- реальные;
- реализованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с пространством и временем воздействия (например, шум).

Наличие потенциальных опасностей исходит из того, что все действия человека и все компоненты среды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы.

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на человека, она скоординирована в пространстве и во времени.

Например, движущаяся по дороге автоцистерна с надписью «Огнеопасно».

Реализованная опасность — факт воздействия реальной опасности на человека и (или) среду обитания, приведший к потере здоровья или к гибели людей, к материальному ущербу.

Например, если взрыв автоцистерны привел к разрушению зданий, гибели людей и возгоранию строений, то это — реализованная опасность).

Реализованные опасности принято разделять на:

- происшествия;
- чрезвычайные происшествия;
- аварии;
- катастрофы;
- стихийные бедствия.

Происшествие — событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, природным и (или) материальным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (далее – ЧП) – событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы (к ним относятся крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия).

Авария – чрезвычайное происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств или невозможно, или экономически нецелесообразно, или займет длительное время.

Катастрофа – чрезвычайное происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей, при котором восстановление технических средств невозможно, или экономически нецелесообразно, или займет длительное время.

Стихийное бедствие – чрезвычайное происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» *по масштабам возможных последствий* разработана классификация чрезвычайных ситуаций:

- локальные;
- местные;
- территориальные;
- региональные;
- федеральные;
- трансграничные (табл. 1).

Характеристики чрезвычайных ситуаций

Таблица 1

Вид ЧС	Число пострадавших	Нарушения условий жизнедеятельности	Зона ЧС
Локальная	Не более 10 человек	Не более 100 человек	В пределах территории производственного или социального объекта

1.1. Предмет и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные понятия

Вид ЧС	Число пострадавших	Нарушения условий жизнедеятельности	Зона ЧС
Местная	Не более 50 человек	Не более 300 человек	В пределах населенного пункта, города, района
Территориальная	Не более 500 человек	Не более 500 человек	В пределах субъекта Российской Федерации
Региональная	Не более 500 человек	Не более 1000 человек	В пределах двух субъектов Российской Федерации
Федеральная	Свыше 500 человек	Свыше 1000 человек	Выходит за пределы двух субъектов Российской Федерации
Трансграничная	Выходит за пределы Российской Федерации либо произошла за рубежом и затрагивает территорию РФ		

Всякому чрезвычайному событию предшествуют те или иные отклонения от нормального хода какого-либо процесса. Характер развития события и его последствия определяются дестабилизирующими факторами различного происхождения. Это может быть природное, антропогенное, социальное или иное воздействие, нарушающее функционирование системы.

Любая ЧС имеет фазы развития и накопления отклонений:

- инициирование ЧС;
- процесс ЧС;
- действие остаточных факторов;
- ликвидация ЧС.

Причинами происшествий в технических системах являются отказы и инциденты, количество которых в последние годы непрерывно нарастает.

Отказ — событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической системы.

Инцидент — отказ технической системы, вызванный неправильными действиями оператора.

Для количественной оценки опасности используется понятие «*риск*». **Риск** с этой точки зрения можно охарактеризовать как частоту

реализации опасности; она может быть определена по формуле $R=n/N$, где n — число тех или иных неблагоприятных последствий; N — возможное число неблагоприятных последствий за определенный период. Различают индивидуальный и социальный риски.

Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для отдельного индивидуума. *Социальный (групповой)* — риск для группы людей.

Процедура определения риска весьма приближительна. Выделяют *четыре методических подхода к определению риска*:

- 1) инженерный, опирающийся на статистику, расчет частот, вероятностный анализ безопасности, построение «деревьев опасности»;
- 2) модельный, основанный на построении моделей воздействия вредных факторов на отдельного человека, социальные, профессиональные группы и т.п.;
- 3) экспертный, когда вероятность различных событий определяется на основе опроса опытных специалистов;
- 4) социологический, основанный на опросе населения.

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к *концепции приемлемого (допустимого) риска*, суть которой в стремлении к такой малой опасности, которая возможна в обществе в данный период времени.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения.

1.2. Задачи курса, основные направления его изучения

Задачи курса состоят в том, чтобы дать студентам знания и научить использовать правила безопасности жизнедеятельности в конкретных жизненных ситуациях.

Задачи курса:

- идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных воздействий среды обитания;
- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека;
- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека;

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов;
- создание нормального, т.е. комфортного, состояния среды обитания человека;
- определение опасных и вредных факторов, генерируемых элементами среды обитания (технические средства, технологические процессы, материалы, здания и сооружения, элементы техносферы, природные и социальные явления и др.);
- разработка принципов и методов защиты от опасностей;
- разработка и рациональное использование средств защиты человека и среды обитания от негативного воздействия техногенных источников и стихийных явлений.

В основе изучения дисциплины лежат систематизированные и обобщенные знания об объективных закономерностях существования и развития природы, человека и общества.

Специфической особенностью дисциплины является то, что ее нельзя изучить отдельными методами частных наук или простым их суммированием. Ее проблематика охватывает многие области человеческого знания и является результатом взаимодействия разнообразных, но однородных по своей сути проблем, объединенных темой безопасности жизнедеятельности. Поэтому требуется своеобразный синтез методологий многих наук. Представляется, что в сфере, обеспечивающей задачи безопасности жизнедеятельности, в эту область знаний естественно интегрируются соответствующие разделы психологии, социологии и правоведения, основ медицинских знаний, физиологии, гигиены и физической культуры, экологии и эргономики, знаний окружающего мира и природоведения, других областей фундаментальных и прикладных наук.

При изучении данного предмета студент должен:

знать:

- мировоззренческие и методологические основы безопасности жизнедеятельности;
- основные понятия и категории дисциплины;
- общие сведения о чрезвычайных ситуациях;
- сферу деятельности, которой непосредственно занимается гражданская оборона;
- основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- инженерные защитные сооружения и порядок их использования;
- ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи;
- вредные привычки и их влияние на здоровье и поведение человека;
- социальные последствия употребления алкоголя, наркотиков, курения;

уметь:

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения безопасности жизнедеятельности;
- применять правила безопасности жизнедеятельности в конкретных жизненных ситуациях;
- правильно вести себя в опасных и чрезвычайных ситуациях, в местах большого скопления людей;
- пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой) и средствами коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, ушибах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, поражении электрическим током и молнией;
- понимать пагубное влияние на здоровье, снижение умственной и физической работоспособности употребления алкоголя, наркотиков;

владеть:

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения безопасности жизнедеятельности;
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с правилами безопасности жизнедеятельности;
- навыками оказывать первую помощь пострадавшим;
- приемами использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- навыками применять первичные средства пожаротушения.

Дисциплина вооружает обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и техногенного происхождения;
- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их действия;

- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
- разработки и реализации конкретных мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях;
- принятия решений по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств спасения, а также принятия мер по ликвидации последствий ЧС.

В ходе образовательного процесса особое значение уделяется следующим основным направлениям освоения рассматриваемой дисциплины.

1. Изучение следующих нормативных правовых актов по государственному регулированию защиты населения и территорий в ЧС.

Федеральные законы:

- от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»;
- от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Указы Президента РФ:

- от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
- от 24 сентября 2002 г. № 1068 «О совершенствовании государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ».

Постановления Правительства РФ:

- от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804;
- Положение о Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 января 2003 г. № 11;

- Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547;
- Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 № 782.

Ведомственные нормативные правовые акты, принятые федеральными органами исполнительной власти:

- Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденное приказом МЧС России от 10 октября 2014 г. № 543;
- Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999;
- План действий Федерального агентства по образованию в кризисных ситуациях, утвержденный приказом Федерального агентства по образованию от 26 декабря 2005 г. № 1699;
- Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, утвержденная приказом Минобразования России от 28 февраля 2000 г. № 619 и др.

2. Знание путей совершенствования средств и способов защиты населения и территории от ЧС, что предполагает на федеральном уровне:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, испытательных и проектных работ по проблемам безопасности;
- создание федеральной и региональной составляющей системы мониторинга и прогнозирования ЧС, совершенствование обмена ведомственной мониторинговой и прогнозной информацией;
- внедрение административных, организационных и экономических мер профилактического характера в системе обеспечения пожарной безопасности и осуществление паспортизации населенных пунктов по основным критериям, влияющим на обеспечение их пожарной безопасности;
- формирование комплексных планов по предупреждению ЧС, связанных с циклическими сезонными явлениями;
- оценку состояния безопасности гидротехнических сооружений, эксплуатирующихся на территории Российской Федерации;

- развитие системы декларирования промышленной безопасности, лицензирования опасных видов деятельности и страхования рисков, как важных механизмов предупреждения ЧС;
- планирование мероприятий в ЧС по стабилизации уровней заболеваемости населения, предупреждению опасных болезней животных, массового размножения вредителей сельскохозяйственных растений и лесов;
- повышение эффективности системы инженерной защиты населения, объектов инфраструктуры и территорий от ЧС, усиление контроля за соблюдением инженерно-технических мероприятий и мероприятий по предупреждению ЧС при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального назначения;
- предотвращение последствий возможных радиационных аварий, внедрение новых технологий дезактивации, создание современных средств индивидуальной защиты и обеспечение ими населения;
- реконструкцию автоматизированных систем централизованного оповещения, создание локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов;
- проведение работ специального назначения в интересах мониторинга подводных потенциально опасных объектов;

3. Усвоение положений, повышающих эффективность государственной системы реагирования на ЧС, что предполагает:

- оптимизацию структуры ряда аварийно-спасательных служб и формирований, в том числе Государственной противопожарной службы МЧС России;
- внедрение элементов автоматизированной информационно-управляющей системы в работу органов управления и сил РСЧС;
- создание и развитие автоматизированных объединенных систем оперативно-диспетчерского управления, повышение технической готовности единых дежурно-диспетчерских служб;
- улучшение материально-технического и финансового обеспечения пожарных подразделений МЧС, а также пожарных команд других ведомств;
- создание, оснащение и подготовку добровольных и общественных пожарно-спасательных формирований (в том числе студенческих) к действиям в ЧС;
- создание, накопление, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

4. Знание конкретных мероприятий в сфере безопасности личности и среды ее обитания, что предполагает:

- защиту населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов, в первую очередь вблизи химически и радиационно опасных;
- организацию поиска и спасения людей на водных объектах, в том числе, находящихся в федеральном ведении;
- работы по спасению пострадавших при ДТП, в местах массового отдыха и туризма;
- меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов для снижения количества пожаров и существенного уменьшения числа погибших и пострадавших;
- приемы и способы эвакуации (временного отселения) населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, сокращение сроков проведения эвакуационных мероприятий;
- меры пожарного надзора в лесах и насаждениях, принятие дополнительных мер по недопущению снижения численности сил и средств, предназначенных для охраны и защиты лесов от пожаров;
- мероприятия по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, содействие органам управления лесным хозяйством в осуществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах;
- подготовку органов управления, сил и средств к первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в результате ЧС.

5. Изучение правовых аспектов безопасности жизнедеятельности, что предполагает знание студентом:

- нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, в том числе по осуществлению государственного надзора и контроля в этой области;
- основных положений в области защиты населения и территорий от ЧС, пожарной, промышленной, радиационной, химической и биологической безопасности, других сферах безопасности жизнедеятельности населения;
- требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, здоровья, социальной и правовой защиты населения;
- вопросов интеграции с международными организациями и странами в области защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- деятельности органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы, эффективной правоприменительной практики по предупреждению пожаров и борьбе с ними.

Таковы основные направления освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», знание которых студентом повышает его личную безопасность и вооружает умениями действовать в чрезвычайных ситуациях.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что является предметом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»?
2. Каково содержание курса «Безопасность жизнедеятельности»?
3. Какова структура дисциплины?
4. Перечислите основные задачи курса.
5. Каковы основные направления освоения дисциплины студентами?
6. В каких документах отражены правовые основы безопасности жизнедеятельности?
7. В результате освоения дисциплины что должен знать студент?
8. Что должен уметь обучаемый в сфере безопасности после изучения дисциплины?
9. Какими навыками должен владеть студент, изучив дисциплину?
10. Дайте определения следующим понятиям:
 - «безопасность»;
 - «безопасность жизнедеятельности»;
 - «опасность»;
 - «потенциальная опасность»;
 - «реальная опасность»;
 - «происшествие»;
 - «чрезвычайное происшествие (ЧП)»;
 - «авария»;
 - «катастрофа»;
 - «стихийное бедствие»;
 - «чрезвычайная ситуация (ЧС)»;
 - «отказ»;
 - «инцидент»;
 - «риск».

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Организация и правовое регулирование безопасности граждан и государства

Одним из главных направлений совершенствования системы обеспечения безопасности является создание научно обоснованной концепции законодательства в этой области. Она должна способствовать укреплению системных связей, выработке стратегических и тактических приоритетов законотворческой деятельности в этой области, определить последовательность принятия и совершенствования необходимых законов, исходя из потребностей обеспечения безопасности граждан, общества и государства в целом.

За последние годы в сфере обеспечения безопасности приняты федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, значительное количество нормативных правовых актов субъектов РФ.

Основным нормативным правовым документом системы обеспечения безопасности человека является *Конституция РФ*, закрепляющая основные принципы и нормы построения демократического, правового, социального государства, в которых человек, его права и свободы признаются высшей ценностью (ст. 2), право каждого на жизнь (ст. 20), на жилище (ст. 40); на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). Статья 37 устанавливает, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Следовательно, государство берет на себя обязательства по гарантии социальной защиты граждан России, подрастающего поколения и молодежи.

Основные положения Конституции РФ конкретизируются в *федеральных конституционных (ФКЗ) и федеральных законах (ФЗ)*, регулирующих в том числе вопросы обеспечения безопасности. Прежде всего следует назвать следующие *федеральные конституционные законы*:

- от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»;
- от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;

федеральные законы:

- от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
- от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730–1 «О Государственной границе Российской Федерации» и др.

Государство в соответствии с указанными законами обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории РФ.

Гражданам РФ, находящимся за пределами Российской Федерации, государством гарантируется защита и покровительство.

Общее руководство органами обеспечения безопасности осуществляет **Президент РФ**. Согласно Конституции РФ Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти; формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ; при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

Более детально полномочия Президента РФ в области безопасности регулирует ст. 8 Федерального закона «О безопасности». Согласно этому Закону Президент РФ:

- определяет основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности;
- утверждает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности;

- устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он осуществляет;
- осуществляет полномочия в области обеспечения режима чрезвычайного положения; принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 - а) решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
 - б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму и другие указанные в данной статье.

Правительство РФ согласно Конституции РФ осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации, принимает меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О безопасности» Правительство РФ:

- участвует в определении основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности;
- формирует федеральные целевые программы в области обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию;
- устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых оно осуществляет;
- организует обеспечение федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления средствами и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;
- осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента РФ.

Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в области обеспечения безопасности в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ. В пределах своих полномочий они обеспечивают реализацию федеральных программ защиты жизненно

важных объектов безопасности, разрабатывают внутриведомственные инструкции (положения) по обеспечению безопасности.

Ключевым органом всей системы безопасности является **Совет Безопасности РФ**. В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О безопасности» Совет Безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ и по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.

Содержание деятельности Совета Безопасности РФ по обеспечению безопасности определяет ст. 3 указанного Закона. Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

- 1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
- 2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
- 3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
- 4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;
- 5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
- 6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;
- 7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;
- 8) координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
- 9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;
- 10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
- 11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 вышеназванного Закона *основными задачами Совета Безопасности РФ* являются:

- 1) обеспечение условий для осуществления Президентом РФ полномочий в области обеспечения безопасности;
- 2) формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией;
- 3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации;
- 4) подготовка предложений Президенту РФ:
 - о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий;
 - о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
 - о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;
- 5) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации принятых Президентом РФ решений в области обеспечения безопасности;
- 6) оценка эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Президент РФ может возложить на Совет Безопасности иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее действовавший Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» определял **безопасность** как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Основным субъектом обеспечения безопасности признавалось государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Основу системы безопасности согласно данному Закону составляли силы и средства: Вооруженные Силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, налоговой службы, службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны, пограничные войска, внутренние войска и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства. Данный Закон закреплял правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определял систему безопасности и ее функции, устанавливал порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

Предметом регулирования ныне действующего Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» являются основные принципы, функции и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее — безопасность, национальная безопасность), полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности РФ.

Вышеупомянутая ст. 14 указанного Закона определяет также *основные функции Совета Безопасности*:

1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, иных вопросов, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;

2) анализ информации о реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-политической и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина;

3) разработку и уточнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности;

4) осуществление стратегического планирования в области обеспечения безопасности;

5) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности;

6) подготовку проектов нормативных правовых актов Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

7) организацию работы по подготовке федеральных программ в области обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией;

8) организацию научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности.

Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» были утверждены положения, регулирующие деятельность **межведомственных комиссий Совета Безопасности РФ**, за каждой из которых закреплен определенный круг вопросов, касающихся безопасности. В их числе комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере, военной безопасности, информационной, общественной и экологической безопасности.

В системе законодательства России по безопасности жизнедеятельности имеется ряд законов, которые регулируют общественные отношения в других сферах жизни и деятельности. В частности законы и подзаконные акты, *регулирующие деятельность Минобороны России, МЧС России, МВД России, ФСБ России и других силовых структур, деятельность министерств и ведомств, связанных с производством, хранением, переработкой, транспортировкой веществ, являющихся источниками повышенной опасности.*

2.2. Основные структуры обеспечения безопасности

Основные структуры обеспечения безопасности:

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
- Вооруженные Силы РФ;
- Министерство внутренних дел РФ (МВД России);
- Федеральная служба безопасности (ФСБ России);
- органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве;
- службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, природоохранные органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства РФ.

Структуры, обеспечивающие безопасность Российской Федерации, действуют только в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» утверждено *Положение о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций*.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Единая система) – это концептуально организованная совокупность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, необходимых сил и средств, обеспечивающих выполнение организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противозидемических и других мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Указанная Единая система объединяет силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами Единой системы являются:

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Постоянно действующими органами управления Единой системы являются:

- на федеральном уровне — МЧС России, подразделения федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
- на межрегиональном уровне — территориальные органы МЧС России — региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- на региональном уровне — территориальные органы МЧС России — органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;
- на муниципальном уровне — органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;
- на объектовом уровне — структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Органами повседневного управления Единой системы являются:

- на федеральном уровне — Национальный центр управления в кризисных ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях (ситуационно-кризисные центры), информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы единой системы;
- на межрегиональном уровне — центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;
- на региональном уровне — центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по субъектам РФ, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
- на муниципальном уровне — единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

- на объектовом уровне — дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Единой системы, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также разработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Единая система строится по *территориально-производственному принципу*, состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет пять уровней управления:

- федеральный;
- региональный;
- территориальный;
- местный;
- объектовый.

Рассматриваемая система объединяет:

- органы управления;
- силы и средства федеральных органов исполнительной власти;
- силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ;
- силы и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от ЧС и осуществляют свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

С точки зрения предназначения силы и средства подразделяются на:

- средства наблюдения и контроля;
- силы и средства ликвидации ЧС.

Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы и учреждения, которые осуществляют государственный надзор, инспектирование, мониторинг, контроль состояния природной среды, хода природных процессов и явлений, потенциально опасных объектов, продуктов питания, веществ, материалов, здоровья людей. К этим силам и средствам относятся службы органов государственного надзора, гидрометеослужбы, ветслужбы и др.

Силы ликвидации ЧС включают:

- спасательные воинские формирования (войска ГО);
- поисково-спасательную службу МЧС России (ПСС МЧС);
- Государственную противопожарную службу МЧС России (ГПС МЧС);

- соединения и воинские части Вооруженных Сил РФ, привлекаемые для ликвидации последствий ЧС;
- противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные формирования министерств, ведомств и различных организаций;
- учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи (медицина катастроф) и др.

Функциональные подсистемы Единой системы создаются федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями для организации работы в области защиты населения и территорий от ЧС в сфере деятельности этих органов.

Перечень создаваемых федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден постановлением Правительства от 30 декабря 2003 г. № 794 (данный Перечень является приложением к вышеупомянутому Положению о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). В этот Перечень включены: МЧС России, Минобороны России, МВД России, Минздрав России, Минтруд России, Минэнерго России, Минобрнауки России, Минприроды России, Минпромторг России, Минтранс России, Минкомсвязь России, Спецстрой России, Госкорпорация «Росатом», Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Роскосмос и др.

Гражданская оборона (с 1994 г. МЧС России) как гарант безопасности граждан и территорий в чрезвычайных ситуациях.

История становления государственной системы Гражданской обороны (далее — ГО) начинается в 30-х годах прошлого века.

4 октября 1932 г. была образована Местная противовоздушная оборона (далее — МПВО), а в октябре 1940 г. постановлением Совнаркома система МПВО была передана в ведение Народного комиссариата внутренних дел и превратилась в самостоятельную систему оборонно-массового характера.

В годы Великой Отечественной войны МПВО накопила богатый опыт организации защиты населения от ударов противника с воздуха и ликвидации их последствий. МПВО успешно справлялась со своими задачами:

- 1) затруднить поражение целей в городах и поражение народнохозяйственных объектов;
- 2) обеспечить защиту граждан и оказать помощь пострадавшим;
- 3) проводить аварийно-восстановительные работы в очагах поражения, повысить устойчивость функционирования предприятий, коммунально-энергетических сетей.

С 1961 г. был введен территориально-производственный принцип строительства ГО и детально проработаны вопросы защиты населения, повышения устойчивости функционирования предприятий в военное время. Гражданская оборона стала преемницей, прямой наследницей МПВО.

С сентября 1974 г. непосредственное руководство системой ГО вновь, как и в 30-е годы, было передано военному ведомству. Данное решение обеспечило более эффективное руководство ею на всех уровнях территориальных, военных органов управления, министерств и ведомств.

Июнь 1987 г. — принято постановление ЦК КПСС и Совмина о коренной перестройке системы ГО и повышении боеготовности химических и инженерных войск. На ГО возложена задача по обеспечению защиты населения в ЧС мирного времени.

В декабре 1990 г. создается Российский корпус спасателей, преобразованный в последующем в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям при Президенте РФ, а затем в Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1991 г. — войска и штабы ГО вышли из состава Министерства обороны.

18 апреля 1992 г. — принято постановление Правительства РФ № 261 о создании Российской системы предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), утверждено Положение о РСЧС. Гражданская оборона стала частью создаваемой системы.

10 января 1994 г. — Указом Президента РФ № 66 Государственный комитет преобразован в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — **МЧС России**.

МЧС России — федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, проводящий единую государственную политику и осуществляющий государственное управление в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, а также координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по защите населения и территорий от ЧС.

Функционируют девять региональных центров (Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Крымский), Главные управления МЧС

России по субъектам РФ (отдельно — Главное управление МЧС России по г. Москве).

Подразделения МЧС России:

- поисково-спасательная служба МЧС России;
- аварийно-спасательная служба по проведению подводных работ специального назначения МЧС России;
- Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России;
- Национальный центр управления в кризисных ситуациях (ФГБУ НЦУКС);
- центры управления в кризисных ситуациях МЧС России субъектов РФ (ЦУКСы);
- Федеральная противопожарная служба;
- Государственный пожарный надзор МЧС России;
- спасательные воинские формирования МЧС России (бывшие войска гражданской обороны);
- Государственная инспекция по маломерным судам;
- центр экстренной психологической помощи МЧС России;
- ФГУ «Госэкспертиза в области ГОЧС и пожарной безопасности» МЧС России;
- военизированные горноспасательные части;
- общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

Спасательные воинские формирования МЧС

- 294-й Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» (войсковая часть 35489), п. Мосрентген, г. Москва;
- Центр обеспечения пунктов управления (войсковая часть 73407), Рузский район Московской области;
- 149-й телекоммуникационный центр МЧС России, г. Москва;
- Специальный центр спецсвязи и информационной безопасности МЧС России, г. Москва;
- спасательные центры МЧС России в федеральных округах;
- авиационно-спасательные центры МЧС России в федеральных округах.

Авиация МЧС России была образована 10 мая 1995 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 457 «О создании Государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России». За время своего существования авиация МЧС России приняла участие в сотнях

спасательных операций как в России, так и за рубежом. Авиация МЧС насчитывает десятки воздушных судов: воздушных пунктов управления, транспортно-десантных, транспортных, многоцелевых и противопожарных самолетов; легких аварийно-спасательных и тяжелых многоцелевых вертолетов и др.

Основные задачи и структура гражданской обороны.

Организация и ведение ГО являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Решение задач ГО является важной обязанностью органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений независимо от направлений их деятельности и форм собственности.

Основные задачи в области гражданской обороны определены в ст. 2 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»:

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;
- обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Согласно ст. 15 Федерального закона «О гражданской обороне» *силы гражданской обороны* включают:

- спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;
- подразделения Государственной противопожарной службы;
- аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования. Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном Президентом РФ.

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных

ситуаций, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.

На вооружении спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, находится специальная техника, а также боевое ручное стрелковое и холодное оружие.

В соответствии с Положением о гражданской обороне Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории РФ организуется сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обучением населения в области гражданской обороны, являются:

- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ, других организаций дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны муниципальных образований и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

Структура гражданской обороны. Гражданская оборона организуется по территориальному и производственному принципам на всей территории РФ с учетом особенностей регионов, районов, населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций.

Территориальный принцип заключается в организации ГО на территориях республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов, районов, поселков согласно административному делению России.

Производственный принцип заключается в организации ГО в каждом министерстве, ведомстве, учреждении, на объекте.

Общее руководство ГО РФ осуществляет Председатель Правительства РФ. Он является начальником гражданской обороны Российской Федерации, а министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — первым заместителем начальника ГО РФ. Руководство гражданской обороной в субъектах РФ и городах возлагается на соответствующих руководителей органов исполнительной власти. Указанные руководители являются по должности начальниками гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в министерстве, ведомстве, учреждении (вузе), предприятии (объекте) независимо от форм собственности осуществляют их руководители, которые по должности являются начальниками гражданской обороны.

Начальники ГО всех степеней несут персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов средств индивидуальной и коллективной защиты и имущества ГО, а также за

подготовку и обучение населения и персонала объектов экономики действиям в ЧС на подведомственных территориях и объектах.

Непосредственное руководство ГО осуществляет МЧС России. Принятые МЧС России в пределах своих полномочий решения обязательны для органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, а также для должностных лиц и граждан.

В субъектах РФ, районах и городах, на предприятиях, в учреждениях и организациях непосредственное руководство гражданской обороной осуществляют министерства, комитеты, управления и отделы, а на объектах экономики — штабы, отделы, управления по делам ГО и ЧС, в министерствах и ведомствах — отделы по делам ГО и ЧС. Начальники штабов (отделов) ГО и ЧС являются первыми заместителями соответствующих начальников ГО.

Для координации деятельности территориальных органов ГО в пределах нескольких субъектов РФ создаются *региональные центры*. Для организации и проведения специальных мероприятий гражданской обороны создаются *службы ГО*: медицинская, противопожарная, радиационной и химической защиты, убежищ и укрытий, охраны общественного порядка, материально-технического снабжения и др.

Подразделения ГО создаются на всех потенциально опасных, а также имеющих важное оборонное значение и представляющих высокую опасность возникновения ЧС объектах, создаются гражданские организации (формирования) ГО. Они создаются, как и в целом в гражданской обороне, по территориально-производственному принципу. Федеральные органы исполнительной власти в отношении организаций, находящихся в сфере их ведения, по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ определяют организации, которые создают формирования ГО. Аналогичным образом органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления на соответствующих территориях определяют организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают формирования ГО.

Организации, создающие формирования ГО, разрабатывают штаты и таблицы оснащения этих формирований техникой и имуществом, а также укомплектовывают их личным составом, техникой и имуществом. Руководители объектов экономики осуществляют подготовку и поддержание формирований в состоянии постоянной готовности к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Единой организационно-штатной структуры внештатных организаций ГО нет. Однако МЧС России совместно с федеральными органами и органами субъектов РФ разрабатывает примерную организационно-штатную структуру и рекомендации по нормам оснащения формирований ГО техникой и имуществом в различных регионах с учетом их специфики. На основании этих рекомендаций руководители организаций с учетом особенностей потенциально опасных объектов в регионах создают формирования ГО.

Личный состав формирований ГО комплектуется в мирное время за счет персонала организаций, продолжающих работу в период мобилизации и в военное время. В формирования ГО могут быть зачислены граждане РФ: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (женщины от 18 до 55 лет), за исключением военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов, беременных женщин, а также имеющих детей в возрасте до восьми лет, женщин, получивших среднее или высшее медицинское образование и имеющих детей в возрасте до трех лет.

Формирования ГО обычно создаются в виде отрядов (200–400 человек), команд (50–150 человек), групп (15–40 человек) и звеньев (3–10 человек). При определении потребности формирований ГО за основу берется численность объекта на военное время. На небольших объектах экономики (до 500 человек) создаются только спасательные формирования обычной готовности. На объектах с численностью персонала от 500 до 3 тыс. человек создаются сводные группы; от 3 до 5 тыс. — одна сводная команда; от 5 до 8 тыс. — две сводные команды; от 8 до 15 тыс. человек — один сводный отряд.

Основное назначение формирований ГО — ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения (заражения) и зонах ЧС, а также выполнение других мероприятий ГО.

Классификация формирований ГО:

- 1) по назначению — формирования общего назначения и служб ГО (специального назначения);
- 2) по подчиненности — формирования территориальные и объектовые;
- 3) по срокам (степени) готовности — формирования повышенной и обычной готовности.

К **формированиям служб ГО** относятся посты радиационного и химического наблюдения, звенья связи, санитарные дружины и санитарные посты, противопожарные команды (отделения, звенья), аварийно-технические группы (звенья), отряды (команды, группы) радиационной

и химической защиты, группы (звенья) по обслуживанию убежищ и укрытий, команды (группы, звенья) охраны общественного порядка, подразделений питания и др. Формирования служб ГО создаются из специалистов соответствующего профиля и предназначаются для проведения в очагах поражения специальных работ и для усиления формирований общего назначения.

На объектах химической промышленности, особенно производящих или использующих химические вещества, **служба радиационной и химической защиты** является одной из важнейших служб системы ГО.

В состав данной службы входят следующие формирования:

- 1) группы (звенья) радиационной и химической разведки и посты радиационного и химического наблюдения;
- 2) сводные отряды (команды, группы) радиационной и химической защиты;
- 3) команды (группы) обеззараживания, создаваемые на базе предприятий коммунального хозяйства, цехов благоустройства предприятия, дорожно-эксплуатационных участков, треста (управления) озеленения и т.д.

Задача этих команд (групп) — защита персонала объекта и личного состава формирований от воздействия отравляющих химических веществ, радиоактивных веществ, бактериологических средств методом обеззараживания (дегазации, дезактивации, дезинфекции) технологического оборудования, техники, транспорта, средств индивидуальной защиты, одежды, обуви и иного, а также санитарной обработки персонала организаций и личного состава формирований.

Территориальные и объектовые формирования ГО подразделяются на формирования общего назначения и специальные (службы ГО). Формирования общего назначения — сводные аварийно-спасательные отряды, аварийно-спасательные команды (группы) и разведгруппы ГО общей разведки; специальные формирования — формирования служб ГО. Сводные и аварийно-спасательные отряды (команды, группы) предназначены для розыска и выноса пораженных, находящихся под завалами в разрушенных и поврежденных зданиях и сооружениях, оказания первой медицинской помощи и доставки к местам погрузки, расчистки завалов, откопки и вскрытия заваленных и поврежденных защитных сооружений, локализации аварий на коммунальных и энергетических сетях и других работ.

Все специальные и большая часть территориальных формирований являются формированиями повышенной готовности с возможностью

их развертывания за шесть часов с момента получения соответствующего сигнала о приведении их в полную готовность. Степень готовности территориальных формирований устанавливается соответствующим начальником ГО.

Объектовые формирования комплектуются, как правило, по производственному принципу — по цехам, участкам, рабочим сменам и бригадам. В каждой рабочей смене создаются все типы формирований, предусмотренные для объекта в целом.

Для своевременной ликвидации последствий аварий (катастроф), стихийных бедствий, лесных пожаров часть объектовых формирований, как и специализированных (территориальных), содержится в повышенной готовности.

Формирования повышенной готовности укомплектовываются личным составом, техникой, транспортом, приборами радиационной и химической разведки (далее — РХР) и комплектами средств индивидуальной защиты в первую очередь и с таким расчетом, чтобы их отрыв от работы не привел к нарушению производственного процесса.

Отделы ГО объектов совместно с командирами формирований разрабатывают планы приведения формирований в готовность (как приложение к плану ГО объекта).

Следует отметить, что на объектах химической промышленности вместо сводных отрядов (команд, групп) общего назначения создаются сводные отряды (команды, группы) радиационной и химической защиты, команды пожаротушения и санитарные дружины, а также другие формирования.

Примерная организация формирований ГО

Спасательная команда (СК) — объектовое формирование общего назначения обычной готовности. Она предназначена для проведения спасательных работ на объекте.

В своем составе СК имеет три спасательные группы по 25 человек в каждой и одну сандружину — 24 человека (шесть звеньев по четыре человека). Всего в СК — 105 человек, один автомобиль, один мотоцикл. Имеются приборы РХР и ручной инструмент для резки металла. За 10 часов работы команда может извлечь из-под завалов и защитных сооружений до 1 тыс. человек и оказать пострадавшим первую помощь.

В зависимости от характера выполняемых задач команда усиливается формированиями служб.

Аварийно-техническая команда (АТК) — объектовое формирование обычной или повышенной готовности. Она предназначена для ликвидации и локализации аварий и временного восстановления поврежденных участков коммунально-энергетических сетей.

В своем составе АТК имеет три группы по 13 человек (электротехническую, водопроводно-канализационных и газовых сетей). Всего в АТК 45 человек. В команду включены специалисты (электромонтеры, сантехники, газопроводчики) и средства механизации (бульдозер, экскаватор, автокран, компрессор и электростанция).

Обычно при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее — АСидНР) АТК и СК, работая вместе, усиливают друг друга, что ускоряет и облегчает проведение всего комплекса работ в очаге поражения.

Сводная команда (СК) — основное формирование общего назначения повышенной готовности промышленного объекта. Она предназначена для выполнения всего комплекса АСидНР в очаге поражения на объекте и может привлекаться для ликвидации последствий стихийного бедствия и производственных аварий как на объекте, так и на других объектах района (города).

В своем составе СК имеет: звено связи и разведки — шесть человек; две спасательные группы (СГ) по 25 человек в каждой; группу механизации (ГМ) — 26 человек (четыре звена специалистов) и сандружину (СД) — 24 человека (шесть звеньев по четыре человека). Всего 108 человек. Команда имеет бульдозер, автокран, компрессор, две электростанции, два сварочных аппарата, радиостанцию, приборы РХР, шесть грузовых автомобилей, из них один — в звене связи, один — в СД, четыре — в ГМ.

Ориентировочные возможности СК за 10 часов работы:

- 1) устройство проезда по завалу шириной 3–3,5 м — до 1 км;
- 2) откопка и вскрытие заваленных убежищ — 3–4 шт.;
- 3) извлечение пострадавших — до 500 человек и оказание им помощи;
- 4) отключение 5–10 участков разрушенных коммунально-энергетических систем;
- 5) установка в 10 колодцах пробок (заглушек);
- 6) возведение защитных сооружений — до 10 шт.

При выполнении трудоемких работ СК может быть усилена инженерной техникой сводной команды механизации работ.

С учетом своего предназначения, роли и места в обеспечении безопасности государства перечень решаемых ГО задач чрезвычайно широк.

Если раньше речь шла только о защите от оружия массового поражения, то сейчас ГО региона должна защищать от опасностей, возникающих как при прямом (непосредственном) воздействии средств поражения (ударная волна, световое излучение, пожары, зона заражения или катастрофического затопления и др.), так и от опасностей, связанных с нарушением среды обитания человека (потеря жилища, дефицит воды и продовольствия, отсутствие медицинской помощи, нарушение правопорядка и т.д.).

В дополнение к перечисленным выше видам органов управления и сил ГО в интересах решения возложенных на нее задач в мирное время задействованы усилия разнообразных подразделений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (плановых, экономических, финансовых, градостроительных, коммунальных, социальной защиты и др.), а также тысяч промышленных, транспортных предприятий и предприятий связи, проектных, научно-исследовательских, медицинских, ветеринарных учреждений, строительных и сельскохозяйственных организаций и многих других.

Вооруженные Силы РФ — гарант безопасности граждан и территорий от военных угроз

Военная безопасность Российской Федерации — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризующееся отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять.

Военная безопасность обычно включает несколько разделов, объединяющих военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические положения.

Военную безопасность обеспечивают в первую очередь Вооруженные Силы РФ.

Вооруженные Силы РФ составляют основу обороны государства и являются главным элементом обеспечения его безопасности. Они предназначены для отражения военной агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории страны, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами России.

Вооруженные Силы РФ (ВС РФ) включают виды и рода войск:

- Сухопутные войска (СВ);
- Воздушно-космические силы (ВКС);
- Военно-Морской Флот (ВМФ);
- Ракетные войска стратегического назначения (РВСН);
- Воздушно-десантные войска (ВДВ).

В состав *Сухопутных войск* входят: мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, войска связи.

Сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

Основные задачи Сухопутных войск в мирное время:

- поддержание боевого потенциала, совершенствование боевой и мобилизационной готовности войск к отражению агрессии локального масштаба;
- обеспечение готовности войск к осуществлению мероприятий мобилизационного и оперативного развертывания для отражения агрессии противника;
- подготовка органов управления и войск к ведению военных действий в соответствии с их предназначением;
- создание запасов вооружения, военной техники и материальных средств в объемах, обеспечивающих решение задач, стоящих перед СВ, и их содержание в готовности к боевому применению;
- участие в операциях по поддержанию (восстановлению) мира, проводимых по линии Совета Безопасности ООН или в соответствии с международными обязательствами РФ;
- участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- участие в выполнении мероприятий по оперативному оборудованию территории страны.

В угрожаемый период:

- наращивание состава и повышение боевой и мобилизационной готовности войск;
- усиление сил и средств боевого дежурства и разведки за действиями войск противника;

- оперативное развертывание группировок войск на угрожаемых направлениях, в том числе и коалиционных, в соответствии с Договором о коллективной безопасности СНГ;
- увеличение объемов проводимой военно-сборовой подготовки граждан, пребывающих в запасе;
- участие в проведении отдельных мероприятий территориальной обороны;
- подготовка вооружения и военной техники к боевому применению, наращивание базы материально-технического обеспечения и возможностей ремонтных органов;
- прикрытие государственной границы РФ;
- подготовка первых оборонительных операций.

В военное время:

- выполнение задач по плану стратегического развертывания ВС РФ;
- локализация (пресечение) возможных военных конфликтов, отражение агрессии противника боеготовыми в мирное время группировками войск, а при необходимости — с от мобилизованием соединений и воинских частей;
- проведение совместно с другими видами и родами войск ВС РФ (при участии вооруженных сил стран-участниц СНГ, подписавших Договор о коллективной безопасности) оборонительных и контр-наступательных операций по разгрому агрессора;
- участие в отражении воздушно-космического нападения противника, проведении воздушно-десантных, морских десантных и других совместных операций видов ВС;
- участие в ведении территориальной обороны (охрана и оборона важных военных, государственных объектов и объектов на коммуникациях; борьба с диверсионно-разведывательными и террористическими силами и десантами противника; обеспечение установления и поддержания режима военного положения).

Воздушно-космические силы включают: военно-воздушные силы, космические войска, войска противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

Воздушно-космические силы решают широкий спектр *задач*:

- отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов средств воздушно-космического нападения противника пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), административно-полити-

- ческих центров, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны;
- поражения объектов и войск противника с применением как обычных, так и ядерных средств поражения;
 - авиационного обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск;
 - поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника, атакующих важные государственные объекты;
 - обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении;
 - наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — парирование таких угроз;
 - осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск необходимой информацией;
 - поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд других задач.

Военно-Морской Флот РФ предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.

На ВМФ возложены следующие *задачи*:

- сдерживание от применения военной силы или угрозы ее применения в отношении РФ;
- защита военными методами суверенитета РФ, распространяющегося за пределы ее сухопутной территории на внутренние морские воды и территориальное море, суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, а также свободы открытого моря;
- создание и поддержание условий для обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности РФ в Мировом океане;

- обеспечение военно-морского присутствия РФ в Мировом океане, демонстрация флага и военной силы, визиты кораблей и судов ВМФ;
- обеспечение участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам РФ.

В зависимости от состояния военно-политической ситуации в мире и его регионах задачи ВМФ дифференцируются следующим образом:
В мирное время:

- боевое патрулирование и боевое дежурство ракетных подводных лодок стратегического назначения (РПЛСН) в установленной готовности к нанесению ударов по назначенным объектам вероятного противника;
- боевое обеспечение РПЛСН (обеспечение боевой устойчивости РПЛСН) на маршрутах и в районах боевого патрулирования;
- поиск атомных ракетных и многоцелевых подводных лодок вероятного противника и слежение за ними на маршрутах и в районах решения задач в готовности к уничтожению с началом военных действий;
- наблюдение за авианосными и другими корабельными ударными группировками вероятного противника, слежение за ними в районах их боевого маневрирования в готовности к нанесению ударов по ним с началом военных действий;
- вскрытие и затруднение деятельности сил и средств разведки противника в морях и районах океана, прилегающих к нашему побережью, наблюдение и слежение за ними в готовности к уничтожению с началом военных действий;
- обеспечение развертывания сил флотов в угрожаемый период;
- выявление коммуникаций и оборудования океанских и морских театров в стратегически важных районах Мирового океана;
- изучение вероятных районов боевых действий и условий использования различных родов сил ВМФ, применения оружия и технических средств;
- разведка за деятельностью иностранных кораблей и авиации;
- защита судоходства;
- выполнение внешнеполитических акций правительства;
- участие в составе стратегических ядерных сил в стратегическом ядерном сдерживании;
- обеспечение неядерного сдерживания от угрозы или применения военной силы против Российской Федерации с океанских и морских направлений;

- защита и охрана Государственной границы РФ в подводной среде;
- защита и охрана Государственной границы РФ в воздушном пространстве и контроль его использования;
- защита Государственной границы РФ на суше и море военными методами;
- содействие Пограничным войскам ФСБ России в защите Государственной границы, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ;
- содействие внутренним войскам и органам внутренних дел МВД России в пресечении внутренних конфликтов и иных действий с использованием средств вооруженного насилия на территории РФ, обеспечение общественной безопасности и режима чрезвычайного положения в порядке, установленном законодательством РФ;
- оборона морского побережья;
- содействие войскам гражданской обороны и органам МЧС России в ликвидации последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий.

В угрожаемый период:

- перевод сил (войск) с мирного на военное время и их оперативное развертывание;
- участие в локализации возможных приграничных вооруженных конфликтов;
- защита судоходства и производственной деятельности в территориальном море и исключительной экономической зоне РФ, а при необходимости — в кризисных зонах мирового океана.

В военное время:

поражение наземных объектов противника на удаленных территориях;

обеспечение боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения;

нанесение поражения ударным противолодочным и другим группировкам противника, а также береговым объектам;

поддержание благоприятного оперативного режима;

поддержка с моря войск фронта при ведении ими обороны или наступления на приморских направлениях;

оборона морского побережья.

Ракетные войска стратегического назначения — род войск, главный компонент ее стратегических ядерных сил (СЯС).

Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.

Воздушно-десантные войска — род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по назначению.

Тыл Вооруженных Сил РФ — это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время. Выполняет также функции связующего звена между экономикой страны и войсками. В состав тыла входят различные части, учреждения и подразделения, необходимые для решения следующих задач: постоянно содержать запасы материальных средств и обеспечивать ими войска; осуществлять подготовку, эксплуатацию, техническое прикрытие и восстановление путей сообщения и транспортных средств; обеспечивать воинские перевозки всех видов; восстанавливать военную технику и имущество; создавать условия для базирования авиации и сил флота; оказывать медицинскую помощь раненым и больным, проводить противоэпидемические, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия; осуществлять торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение; оказывать помощь войскам в восстановлении их боеспособности и ликвидации последствий ударов противника.

МВД России — гарант безопасности населения от внутренних угроз, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Министерство внутренних дел РФ (МВД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, обеспечивает безопасность граждан от внутренних угроз.

Основную деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению правопорядка и общественной безопасности осуществляют органы внутренних дел РФ. Кроме этого, органы внутренних дел в системе государственных органов исполнительной власти призваны защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. В своей деятельности органы внутренних дел опираются на принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод личности и гражданина, принципы гуманизма, гласности, подконтрольности и подотчетности сотрудников органов внутренних дел соответствующим органам государственной власти и управления, соблюдения служебной дисциплины.

Основными задачами МВД России являются:

- 1) разработка общей стратегии государственной политики в сфере состояния правопорядка, общественной безопасности;
- 2) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере состояния правопорядка, общественной безопасности;
- 3) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина;
- 4) организация в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и пресечения административных правонарушений;
- 5) обеспечение охраны общественного порядка;
- 6) обеспечение безопасности дорожного движения;
- 7) организация и осуществление государственного контроля за оборотом оружия;
- 8) организация в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной охраны имущества и организаций;
- 9) управление органами внутренних дел и внутренними войсками МВД Российской Федерации, организация их деятельности.

Для реализации данных задач МВД России наделяется определенными **функциями**. В соответствии с функциями МВД России правоохранительная деятельность органов внутренних дел сводится к следующему:

- организации и непосредственному осуществлению оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической деятельности;
- производству дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел;
- обеспечению реализации мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведению проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности;
- организации и осуществлению розыска лиц, совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, призыва на военную службу, без вести пропавших и иных лиц, идентификацию неопознанных трупов, а также розыск похищенного имущества;
- осуществлению мер по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, незаконными вооруженными формированиями;
- участию в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, контрабандой, охране государственной границы РФ, обеспечению безопасности Российской Федерации, безопасности представительств иностранных государств на территории РФ, защите в системе МВД России сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечению охраны важных государственных объектов и специальных грузов, особо важных и режимных объектов, имущества юридических и физических лиц по договорам, содействию предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности в разработке мер по обеспечению их имущественной безопасности, а также личной безопасности их работников;
- организации деятельности органов внутренних дел по выдаче (аннулированию) специальных разрешений (лицензий) на занятие видами деятельности, производствами, работами (оказание услуг), подлежащими лицензированию в системе МВД, а также по контролю за осуществлением этих видов деятельности, производств, работ (услуг) и другие полномочия.

Система МВД России включает:

- центральный аппарат МВД России;
- главные управления МВД России по федеральным округам;
- министерства внутренних дел, главные управления, управления внутренних дел субъектов РФ;

- линейные управления внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
- управления внутренних дел на особо важных и режимных объектах;
- районные, городские органы внутренних дел;
- экспертно-криминалистические учреждения МВД России;
- учебные и научно-исследовательские учреждения МВД России.

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Назначение, состав, правовые основы и принципы деятельности федеральной службы безопасности, направления деятельности, полномочия, силы и средства органов федеральной службы безопасности, а также порядок контроля и надзора за деятельностью органов федеральной службы безопасности определяются *Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»*.

Федеральная служба безопасности — единая централизованная система органов Федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Руководство деятельностью ФСБ России осуществляет Президент РФ. Согласно *Положению о ФСБ России, утвержденному Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960*, ФСБ России является федеральным органом исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющим государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации (далее именуется — государственная граница), охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определенные законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на ее осуществление.

Данное Положение устанавливает основные направления деятельности ФСБ России, ее функции и организацию деятельности.

Структура органов федеральной службы безопасности также утверждена вышеупомянутым Указом Президента РФ.

ФСБ России имеет в своем составе службы, департаменты, управления и другие подразделения, непосредственно реализующие направления

деятельности органов федеральной службы безопасности, а также подразделения, исполняющие управленческие функции:

- управления (отделы) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам РФ (территориальные органы безопасности);
- управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления (органы безопасности в войсках);
- управления (отряды, отделы) ФСБ России по пограничной службе (пограничные органы);
- другие управления (отделы) ФСБ России, осуществляющие отдельные полномочия ФСБ России или обеспечивающие деятельность органов федеральной службы безопасности (другие органы безопасности);
- авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, предприятия, образовательные организации, научные, экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские и военно-строительные подразделения и иные учреждения, организации и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности федеральной службы безопасности.

Деятельность органов ФСБ России осуществляется по следующим **основным направлениям:**

- контрразведывательная деятельность;
- борьба с терроризмом;
- защита конституционного строя;
- борьба с преступностью;
- разведывательная деятельность;
- пограничная деятельность;
- обеспечение информационной безопасности.

Контрразведывательная деятельность.

Контрразведывательная деятельность — деятельность органов ФСБ России в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

В состав Службы контрразведки ФСБ России входит Департамент контрразведывательных операций, имеющий в своем составе специальное подразделение, занимающееся противодействием ЦРУ.

Борьба с преступностью и терроризмом. Органы ФСБ России в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. На органы ФСБ России нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.

Разведка — деятельность органов ФСБ России в пределах Российской Федерации по добыче, доставке и обработке секретной информации, связанной с организованными преступными и террористическими группировками.

Разведывательная деятельность за пределами России осуществляется органом внешней разведки — Службой внешней разведки РФ (СВР России) в соответствии с Федеральным законом «О внешней разведке».

Пограничная деятельность. Направлениями пограничной деятельности являются:

- защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения противоправного изменения прохождения Государственной границы, обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу;
- защита и охрана экономических и иных законных интересов Российской Федерации в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также охрана за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках Российской Федерации.

Обеспечение информационной безопасности осуществляется ФСБ России в пределах своих полномочий:

- при формировании и реализации государственной и научно-технической политики в области обеспечения информационной

безопасности, в том числе с использованием инженерно-технических и криптографических средств;

- при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими методами безопасности информационно-телекоммуникационных систем, а также систем шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи в России и ее учреждениях, находящихся за пределами России;
- лицензировании и сертификации отдельных видов деятельности, предусматривающих допуск к государственной тайне Российской Федерации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы основные задачи Совета Безопасности РФ?
2. В чем проявляется роль государства в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций?
3. Каковы основные принципы государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций?
4. Укажите основные направления в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
5. Каковы основные этапы становления и развития Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций?
6. Укажите задачи, решаемые Единой системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций?
7. Перечислите основные задачи гражданской обороны.
8. Каковы степени готовности гражданской обороны.
9. Каковы задачи и направления деятельности МЧС России в сфере обеспечения безопасности граждан и территорий?
10. Укажите задачи и предназначение Вооруженных Сил РФ как гаранта безопасности граждан и государства от внешних угроз?
11. В чем суть и предназначение МВД России в сфере обеспечения безопасности населения от внутренних угроз, как гаранта соблюдения прав и свобод человека и гражданина?
12. Каковы задачи и структура ФСБ России в сфере обеспечения безопасности страны и ее граждан?
13. Дайте определения понятиям:
 - «национальная безопасность России»;
 - «гражданская оборона»;
 - «спасательная команда»;
 - «аварийно-техническая команда»;
 - «сводная команда».

Глава 3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, источники их возникновения и классификация

В процессе формирования цивилизации на Земле возникла **социосфера**. Она включила в свой состав человечество с присущими ему производственными и иными отношениями, а также освоенную человеческом часть природной среды.

Составным и важнейшим элементом социосферы стала техносфера.

Техносфера — совокупность искусственных объектов в пределах географической оболочки Земли и околоземного космического пространства, созданных человеком из вещества окружающей его неживой и частично живой природы. К техносфере относятся также совокупность знаний и другие интеллектуально-информационные ценности, необходимые для ее функционирования и развития.

Достигнутые выдающиеся результаты в электронной, атомной, космической, авиационной, энергетической, химической, биологической, технологической областях науки и техники продвинули человечество на принципиально новые рубежи во всех сферах жизнедеятельности, но и привели к возникновению опасностей, угрожающих человеку. Серьезным негативным результатом существования, функционирования и развития техносферы оказалась возможность возникновения на ее объектах различного рода аварий и техногенных катастроф, имеющих тяжелые последствия.

По *характеру источника* чрезвычайные ситуации подразделяются:

- на техногенные;
- природные;
- социальные.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера — состояние технического объекта, прилегающей к нему территории или акватории, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда.

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся все аварии на промышленных объектах, аварии на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, автомобильном, морском и речном, аварии с выбросом опасных отравляющих химических веществ, пожары и взрывы и др.

Зона чрезвычайной ситуации — территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Последние десятилетия были отмечены критическим ростом чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Это обусловлено четырьмя основными причинами:

- 1) ростом населения и урбанизацией;
- 2) возведением объектов повышенного риска (атомных станций, транспортных магистралей, химических предприятий и т. п.);
- 3) изменением окружающей среды, способствующей активизации катастрофических процессов;
- 4) отсутствием надежных методов прогнозирования опасных процессов, явлений и способов борьбы с ними.

До 75 % всех чрезвычайных ситуаций в мире носит техногенный характер.

Авария — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По отношению к техногенным бедствиям широко применяется термин *«катастрофа техногенного характера»* или *«техногенная катастрофа»*.

Техногенная катастрофа — крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

Основными причинами техногенных аварий и катастроф являются:

- конструктивные ошибки и просчеты при проектировании;
- значительный износ оборудования;
- воздействие природных негативных факторов (землетрясений, пожаров, наводнений и т.п.);
- недостаточный уровень безопасности сооружений;
- некачественное строительство или отступление от проекта;
- непродуманное размещение производства;
- нарушение требований технологического процесса;
- ошибки персонала и др.

Однако основными причинами технологических катастроф является человеческий фактор, так как он присутствует во всех указанных выше причинах.

Аварии принимают катастрофический характер, когда гибнут люди, уничтожаются промышленные объекты, наступают тяжелые экологические последствия. Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от причин в подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые **стадии развития**.

На *первой стадии* происходит возникновение или накопление дефектов в оборудовании или отклонений от нормального хода процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают для этого предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии.

На *второй* — какое-либо инициирующее событие, обычно неожиданное. Как правило, в этот период у операторов не бывает ни времени, ни средств для эффективных действий.

Собственно авария происходит на *третьей стадии*, как следствие двух предыдущих.

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» введено также понятие «*инцидента*».

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Инцидент — менее масштабное чрезвычайное событие, чем авария и техногенная катастрофа, и чаще всего не ведет к возникновению ЧС даже локального масштаба.

Используя термины «инцидент», «авария» и «техногенная катастрофа», следует иметь в виду, что во многих отраслях употребление этих

понятий имеет определенные особенности. Так, некоторые отраслевые чрезвычайные техногенные события именуются дорожно-транспортными происшествиями, крушениями поездов, пожарами различной интенсивности, авариями различной степени химической опасности, радиационными авариями и происшествиями и т.п.

В зависимости от своей работоспособности техногенный объект может находиться в различных состояниях. Выделяются несколько возможных для объекта *ситуаций*:

- нормальные условия работы (эксплуатации);
- нарушение нормальных условий работы (эксплуатации);
- проектная аварийная ситуация;
- запроектная аварийная ситуация;
- гипотетическая авария.

Нормальные условия эксплуатации соответствуют проектным режимам производства или иного вида функционирования на данном объекте, предусмотренным целевым (плановым) регламентом его работы.

Нарушение нормальных условий эксплуатации вызывается любым отклонением от плановой работы, которое требует остановки объекта или его части для ликвидации этого отклонения, но не связано с задействованием систем технологической безопасности. В частности, нарушением нормальных условий работы является инцидент, не приведший к возникновению ЧС.

Проектная аварийная ситуация возникает при появлении исходных событий, ведущих к авариям, возможность которых предусмотрена при проектировании соответствующего производства. Для таких случаев предусматриваются специализированные системы технологической безопасности, рассчитанные на последствия этих проектных аварий, исходя из возможного одного отказа технологического оборудования или одной ошибки оператора.

Запроектными считаются аварии, вызванные не учтенными для проектных аварий исходными событиями, вероятность которых меньше, чем исходных событий для проектных аварий, а также наложением дополнительных отказов сверх одного отказа, в том числе в системах безопасности. Для запроектных аварий не предусматриваются технологические меры обеспечения безопасности объекта.

Гипотетические аварии относятся к числу запроектных аварийных ситуаций и характеризуются весьма малой вероятностью такого события, но значительными последствиями.

Важной категорией сферы техногенной безопасности является понятие **опасного (или потенциально опасного) производственного объекта**. К ним в соответствии со ст. 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относятся предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные объекты.

К категории *опасных производственных* относятся объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются:

- воспламеняющиеся вещества;
- окисляющие вещества;
- горючие вещества;
- взрывчатые вещества;
- токсичные вещества;
- высокотоксичные вещества;
- вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды;

2) применяется оборудование, работающее под давлением;

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

К этому перечню следует добавить: транспортные системы, радиационно опасные и биологически опасные объекты, гидродинамически опасные объекты, системы жизнеобеспечения производственных объектов и населения и др.

Классификация ЧС техногенного характера. Более полной и приемлемой классификацией потенциально опасных объектов является их классификация с делением на семь групп по признаку характера ЧС, которые могут на них возникнуть.

К **первой группе** относятся ЧС на транспортных системах — железнодорожных, автотранспортных, авиационных, морских, речных, космических и трубопроводных.

Транспортные аварии — это экстремальное событие на транспорте техногенного происхождения или являющееся следствием случайных внешних воздействий, повлекшее за собой повреждение транспортных средств, ущерб здоровью людей, человеческие жертвы и материальный ущерб.

Наиболее распространенными являются транспортные аварии, повлекшие за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений, средств и ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии подразделяют по видам транспорта, на котором они произошли, и (или) по вероятным поражающим факторам перевозимых опасных грузов.

Автомобильные происшествия, аварии и катастрофы. Ежегодно в мире от аварий на автотранспорте погибают сотни тысяч человек, а миллионы получают ранения.

В процессе дорожного движения могут возникать ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникающее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

К числу главных причин ДТП относятся: нарушение правил дорожного движения (более 70% происшествий); управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; плохое состояние дорог; неблагоприятные метеоусловия; неисправность транспортных средств и др. Наибольшую опасность представляют происшествия, возникшие по причине высокой скорости. Так, столкновение на скорости более 100 км/ч приводит к гибели почти 100% водителей.

Железнодорожные происшествия, аварии и катастрофы. Основные причины:

- неисправности путей;
- неисправности подвижного состава;
- неисправности средств сигнализации и блокировки;
- ошибки диспетчеров;
- невнимательность и халатность машинистов;
- невнимательность и халатность других участников движения на железнодорожных переездах.

Чаще всего происходят:

- сход подвижного состава с рельсов;
- столкновения;
- наезды на препятствия на переездах;
- пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Авиационные происшествия, аварии и катастрофы. Аварии на воздушном транспорте еще относительно часты, а из-за большой

вместимости воздушных судов их жертвы многочисленны. Основными причинами авиационных происшествий, аварий и катастроф являются технические неисправности, следствием которых могут быть декомпрессия, пожары на борту авиалайнера, а также ошибки экипажа и др.

Декомпрессия – разгерметизация воздушного транспорта, приводящая к уходу воздуха из салона.

Быстрая декомпрессия обычно сопровождается оглушительным ревом. Салон наполняется пылью и туманом. Резко ухудшается видимость. Воздух становится разреженным. Из легких человека быстро выходит воздух и его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боли в животе (из-за расширения газов кишечника).

Пожары на борту авиалайнеров могут происходить по самым разным техническим причинам и приводить к удушью, поражению кожных покровов.

Ко **второй группе ЧС техногенного характера** относятся аварии и катастрофы на пожаро-и взрывоопасных объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные вещества и вещества, способные при определенных условиях к возгоранию или взрыву.

Пожары и взрывы — самые распространенные ЧС в современном мире, наносящие большой материальный ущерб и связанные с гибелью людей. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в стране определяет Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Пожаро-и взрывоопасные объекты — предприятия, склады, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.

Пожары являются распространенным техногенным бедствием. Они обусловлены постоянно существующей пожарной опасностью — возможностью возникновения и (или) развития пожара.

Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми последствиями пожары происходят на пожароопасных объектах. К пожароопасным относятся объекты нефтяной, газовой, химической, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, текстильной, хлебопродуктовой промышленности и др.

Кроме этих объектов к пожароопасным могут быть отнесены некоторые объекты жилого, социального и культурного назначения.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» **пожаром** называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Наиболее сложные и губительные пожары случаются на тех объектах, где при пожаре образуются вторичные факторы поражения и имеет место массовое скопление людей. К таким пожарам относятся:

- пожары и выбросы горючей жидкости (резервуары нефти и нефтепродуктов);
- пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов;
- пожары на складах каучука, резины, резинотехнических изделий, предприятий резинотехнической промышленности;
- пожары на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей промышленности;
- пожары на складах и хранилищах химикатов;
- пожары на технологических установках предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности;
- пожары в жилых домах и учреждениях соцкультбыта, возведенных из горючих материалов.

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду.

Противодействие пожарам осуществляется в процессе обеспечения пожарной безопасности таких опасных объектов, под которой понимается состояние защищенности имущества, личности от пожаров. Для этого устанавливаются требования пожарной безопасности и противопожарные режимы, осуществляются меры пожарной безопасности. При пожарах силы и средства пожарной охраны осуществляют первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Тяжелыми чрезвычайными техногенными событиями являются аварийные взрывы.

Взрыв — это быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

По другому определению, взрыв — процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным

физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу.

Взрывы происходят за счет освобождения химической энергии (главным образом взрывчатых веществ), внутриядерной энергии (ядерный взрыв), электромагнитной энергии (искровой разряд, лазерная искра и др.), механической энергии (при падении метеоритов на поверхность Земли и др.), энергии сжатых газов (при превышении давления предела прочности сосуда — баллона, трубопровода и т. п.).

Основными поражающими факторами взрыва являются:

- воздушная ударная волна, возникающая при ядерных взрывах, взрывах инициирующих и детонирующих веществ, при взрывных превращениях облаков топливно-воздушных смесей, взрывах резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под давлением;
- осколочные поля, создаваемые летящими поражающими элементами и обломками разного рода объектов технологического оборудования, строительных деталей и т.д.

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение или повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, транспортных средств, элементов коммуникаций и других объектов, гибель или ранение людей. Вторичными последствиями взрывов являются поражение людей, находящихся внутри объектов, обломками обрушенных конструкций зданий и сооружений, их погребение под обломками. В результате взрывов могут возникнуть пожары, утечка опасных веществ из поврежденного оборудования. При взрывах люди получают термические и механические повреждения. Характерны черепно-мозговые травмы, множественные переломы и ушибы, комбинированные поражения.

Третья группа ЧС техногенного характера возможна на химически опасных объектах (ХОО), аварии на которых могут сопровождаться выбросом *аварийно химически опасных веществ* (далее — **АХОВ**).

Химически опасный объект (далее — ХОО) — это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также окружающей природной среды.

Химической аварией называется авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Классификация сильнодействующих ядовитых веществ:

1. Вещества с преимущественно удушающим действием:
 - а) с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, хлорокись фосфора);
 - б) со слабым прижигающим действием (фосген, хлорпикрин).
2. Вещества преимущественно общедовитого действия (хлорциан, водород мышьяковистый).
3. Вещества, обладающие удушающим и общедовитым действием:
 - а) с выраженным прижигающим действием (нитрил акриловой кислоты), б) со слабым прижигающим действием (сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота).
4. Нейротропные яды (сероуглерод).
5. Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак).
6. Метаболические яды (окись этилена, метил хлористый).

Классификация промышленных объектов по степени химической опасности:

- первой степени (с численностью населения, проживающего в зоне возможного заражения, более 75 тыс. человек);
- второй степени (с численностью населения, проживающего в зоне возможного заражения, от 40 до 74 тыс. человек);
- третьей степени (с численностью населения, проживающего в зоне возможного заражения, до 40 тыс. человек);
- четвертой степени (зона возможного заражения не выходит за пределы территории объекта или его санитарно-защитной зоны).
- В результате аварии на ХОО возникает зона химического заражения.

Зона заражения — территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Согласно классификации зона химического заражения включает очаг химического заражения (аварии), район аварии и зону распространения АХОВ.

Очаг химического заражения — это территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.

Район аварии — это территория, в пределах которой облако АХОВ обладает наибольшими поражающими возможностями. Размеры данного района зависят от типа АХОВ, условий хранения, температуры окружающей среды и вида аварии.

Поражающий фактор при авариях на ХОО — химическое заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению людей, находящихся в зоне действия АХОВ.

Последствия аварий на ХОО — совокупность результатов воздействия химического заражения на объекты, население и окружающую среду. В результате аварии складывается аварийная химическая обстановка, возникает ЧС техногенного характера.

Воздушное пространство, местность, водоемы, население могут подвергнуться воздействию АХОВ в парообразном (газообразном), тонко- и грубодисперсном аэрозольном, капельно-жидком, жидком и твердом состояниях.

Аварийно химически опасные вещества в парообразном (газообразном) и тонкодисперсном аэрозольном состояниях заражают воздушное пространство, включая внутренние объемы инженерных сооружений, и поражают людей и животных. АХОВ в аэрозольном, капельно-жидком, жидком и твердом состояниях могут заражать людей, животных, технику, материальные средства, сооружения, местность и воду. Заражение продовольствия, пищевого сырья, фуража и воды происходит вследствие осаждения аэрозоля (капель) этих токсичных веществ или сорбции их паров из облака зараженного воздуха. Вода может быть заражена также в результате попадания в нее или непосредственного стока АХОВ в водоемы из разрушенных (поврежденных) промышленных и транспортных объектов. Особую опасность представляет заражение непроточных водоемов нетоксичными, хорошо растворимыми в воде и устойчивыми к гидролизу АХОВ. В больших водоемах возможны случаи локального заражения воды по площади и глубине.

Люди и животные получают поражения в результате попадания АХОВ в организм: через органы дыхания — ингаляционно, кожные

покровы, слизистые оболочки и раны — резорбтивно, желудочно-кишечный тракт — перорально. Поражающее воздействие АХОВ на людей обуславливается их способностью, проникая в организм, нарушать его нормальную деятельность, вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях — летальный исход. В результате их воздействия на организм человека могут также возникнуть отдаленные генетические последствия.

Степень и характер нарушения нормальной жизнедеятельности организма (поражения) зависят от особенностей токсического действия АХОВ, их физико-химических характеристик и агрегатного состояния, концентрации паров или аэрозолей в воздухе, продолжительности их воздействия, путей их проникновения в организм.

Оповещение населения об аварии с выбросом АХОВ. Основным способом оповещения населения об авариях на ХОО, является передача через местную теле- и радиовещательную сеть всех видов сигналов.

Для сообщения об авариях используется установленный сигнал «Внимание всем!», при котором включаются электросирены, дублируемые производственными гудками и другими сигнальными средствами. Услышав этот сигнал, население обязано включить радио- и телевизионные приемники и прослушать речевое сообщение о ЧС и необходимых действиях.

Примерный вариант сообщения об аварии на химическом объекте:

ВНИМАНИЕ!

**Говорит Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям**

Граждане!

На химическом комбинате произошла авария с выбросом хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении поселков Алексеевка, Песчанка.

В зону химического поражения полностью попадают оба поселка, а также хутор Прохладный. Населению поселков и хутора немедленно покинуть населенные пункты и выйти к селу Никольское. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями органов ГОЧС и местного самоуправления. О возможности возвращения к месту жительства (работы) будет объявлено дополнительно после ликвидации последствий аварии.

Население, проживающее, например, вблизи ХОО, при авариях с выбросом АХОВ, услышав информацию, передаваемую по радио,

3.1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, источники их возникновения и классификация

телевидению, через подвижные громкоговорящие средства или другими способами, должно надеть средства защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, погасить огонь в печах, одеть детей, взять при необходимости теплую одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники, выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, где будут находиться до получения дальнейших распоряжений.

Четвертая группа ЧС техногенного характера может происходить на радиационно опасных объектах, аварии на которых могут вызвать выброс (утечку) радиоактивных веществ.

Радиационно опасный объект (РОО) – предприятие, на котором при аварии могут произойти массовые радиационные поражения.

Радиационная авария – это потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды (Федеральный закон от 3 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»).

Воздействие радиации приводит к гибели живых организмов. В результате радиационного заражения развивается лучевая болезнь, нарушающая генетику организма. Появление опасного излучения связано с функционированием предприятий, использующих радиоактивные материалы, авариями на ядерных установках и деятельностью организаций по переработке и захоронению радиоактивных отходов.

Одна из первых радиационных аварий произошла на предприятии по переработке ядерных материалов ПО «Маяк» (г. Озерск, Челябинской обл.) в 1957 г. По международной шкале ядерных событий теперь она отнесена к высокому шестому уровню из установленных шкалой семи уровней. В результате взрыва одной из емкостей с радиоактивными отходами произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных продуктов. Возникшее при этом радиоактивное облако накрыло значительную территорию — около 23 тыс. кв. км. В зону радиоактивного загрязнения попали 217 сел и деревень с населением 270 тыс. человек. Из ряда

населенных пунктов пришлось осуществить эвакуацию населения. И по сей день серьезную опасность для местных жителей представляет загрязненность реки Теча.

Аварии с выбросом радиоактивных продуктов деления происходили в различные годы в Великобритании (1957 г., 1973 г.), США (1979 г.), Франции (1980 г.), Украине (1986 г.), Японии (2013 г.) и др.

Наиболее тяжелым событием в истории атомной энергетики, а возможно и всей техногенной сферы, явилась авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. В течение трех месяцев непосредственно от аварии погибли 30 человек. В наибольшей степени радиоактивному загрязнению подверглись Белоруссия, Украина, Российская Федерация. В России общая площадь радиоактивно загрязненных территорий достигла 60 тыс. кв. км, на которых расположено 7608 населенных пунктов, где проживало 3 млн человек. Авария на Фукусимской АЭС (Япония) в 2013 г. унесла жизни десятков людей, привела к огромному экономическому ущербу.

Аварии на радиационно опасных объектах по типовым нарушениям нормальной эксплуатации классифицируются как:

1) проектные — аварии, вызванные событиями с нарушением барьерной безопасности, предусмотренные проектом каждого реактора:

а) первый тип аварии — нарушение первого барьера безопасности (герметичности оболочек тепловых элементов);

б) второй тип аварии — нарушение первого и второго (герметичности корпуса реактора) барьеров безопасности;

в) третий тип — нарушение первого, второго и третьего (герметичности защитной оболочки реактора) барьеров безопасности;

2) проектные с наибольшими последствиями;

3) запроектные с непредсказуемыми последствиями.

Зона радиационного заражения — территория, зараженная радиоактивными веществами, опасными для жизни людей.

Основными поражающими факторами радиационных аварий являются радиационное воздействие, обусловленное ионизирующим излучением, и радиоактивное загрязнение. Радиационное воздействие характеризуется величинами доз внешнего и внутреннего облучения. Внешним является прямое облучение живого организма от источников ионизирующего излучения (главным образом гамма-излучения и нейтронов),

расположенных вне его тела. Внутреннее облучение происходит за счет ионизирующего (альфа-, бета-, гамма) излучения источников, находящихся внутри живого организма в наиболее чувствительных органах и тканях.

Организация защиты персонала и населения при авариях на РОО заключается в *зонировании территории вокруг объекта*:

- *зона экстренных мер защиты* — территория, на которой доза облучения всего человека за время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить верхний предел, установленный для эвакуации;
- *зона предупредительных мероприятий* — территория, на которой доза облучения всего тела во время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и йодной профилактики;
- *зона ограничений* — территория, на которой доза облучения всего тела или отдельных его органов за год может превысить нижний предел потребления пищевых продуктов.

Нормы радиационной безопасности человека:

25 бэр — допустимое аварийное облучение персонала (разовое);

10 бэр — допустимое аварийное облучение населения (разовое);

500 мбэр — допустимое облучение населения за год;

100 мбэр — фоновое облучение за год.

К **пятой группе ЧС техногенного характера** относятся аварии и катастрофы на биологически опасных объектах, несущие потенциальную угрозу утечки биологически опасных веществ.

Биологически опасными веществами называют вещества, способные вызвать массовые инфекционные заболевания людей и животных при попадании в организм даже в ничтожно малых количествах. К ним относятся болезнетворные микробы и бактерии — возбудители различных особо опасных инфекционных заболеваний: чумы, холеры, натуральной оспы, сибирской язвы и т.д.

Шестая группа ЧС техногенного характера включает аварии и катастрофы на гидродинамически опасных объектах, на которых при разрушении гидротехнических сооружений возможно образование волн прорыва и затопление обширных территорий.

Гидродинамические аварии — аварии на сооружениях или естественных образованиях, создающих разницу уровней воды до и после нее; это чрезвычайное событие как следствие неуправляемого перемещения больших масс воды, несущих разрушение и затопление обширных территорий.

Гидродинамические объекты — плотины, водозаборные станции, запруды для различных целей.

Разрушение или прорыв объекта происходит либо под воздействием сил природы, либо под воздействием человека.

Гидродинамически опасный объект (ГОО) — сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после аварии.

Прорыв плотины является начальной фазой гидродинамической аварии и представляет собой процесс образования неуправляемого потока воды водохранилища из верхнего бьефа (верхний бьеф — часть реки выше подпорного сооружения (плотины, шлюза) через прорыв в нижний бьеф (нижний бьеф — часть реки ниже подпорного сооружения). Прорыв — узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели, образовавшийся в результате размыва излучины в половодье.

Причины прорыва плотин:

- воздействие сил природы (землетрясение, ураган, обвал, оползень и т.п.);
- конструктивные дефекты;
- нарушение правил эксплуатации;
- воздействие паводков;
- разрушение основания;
- недостаточность объемов сбросов воды;
- воздействия средств поражения в военное время и др.

От размеров прорыва зависит объем, скорость падения воды и параметры волны прорыва — основного поражающего фактора этого вида аварий.

Итак, поражающий фактор при авариях на ГОО — сила потока волны прорыва, а также воздействие спокойных вод, затопивших территорию и объекты.

Волна прорыва образуется при одновременном наложении двух процессов — падения воды из водохранилища в нижний бьеф, порождающего волну, и резкого увеличения объема воды в месте падения, что вызывает подъем и переток в низинные места.

Основным следствием прорыва плотины при гидродинамических авариях является катастрофическое затопление местности.

Катастрофическое затопление — это гидродинамическое бедствие, являющееся результатом разрушения искусственной или естественной плотины и заключающееся в стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возникновения наводнения.

Затопление, вызванное прорывом плотины, распространяется вначале со скоростью волны прорыва и приводит через некоторое время после него к затоплению обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. Образуются зоны затопления. Зоной затопления при разрушении гидротехнического сооружения называется часть прилегающей к реке, озеру, водохранилищу местности, затопляемой в этом случае водой.

В результате гидродинамических аварий могут гибнуть люди, прерываться подача электроэнергии, прекращаться функционирование ирригационных или других водохозяйственных систем, а также объектов прудового рыбного хозяйства, разрушаться или оказываться под водой населенные пункты и промышленные предприятия, выводиться из строя коммуникации и другие элементы инфраструктуры, гибнуть посевы и скот, выводиться из хозяйственного оборота сельскохозяйственные угодья, нарушаться жизнедеятельность населения и производственно-экономическая деятельность предприятий, утрачиваться материальные, культурные и исторические ценности, наноситься ущерб природной среде, в том числе в результате изменений ландшафта.

Например, такое бедствие (которое унесло жизни более 150 человек) произошло в 2012 году в г. Крымск Краснодарского края.

Вторичными последствиями гидродинамических аварий являются загрязнение воды и местности веществами из разрушенных (затопленных) хранилищ промышленных и сельскохозяйственных предприятий, массовые заболевания людей и сельскохозяйственных животных, аварии на транспортных магистралях, оползни и обвалы.

Долговременные последствия гидродинамических аварий связаны с остаточными факторами затопления — наносами, загрязнениями, изменением элементов природной среды.

К **седьмой группе ЧС техногенного характера** относятся аварии на объектах инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности

хозяйственных предприятий и жизнеобеспечению населения, которые могут парализовать хозяйственную деятельность, осложнить условия жизни населения и вызвать различного рода экологические загрязнения.

Аварии на коммунально-энергетических сетях. Почти при всех стихийных бедствиях — землетрясениях, наводнениях, оползнях, селях, снежных лавинах, ураганах, бурях, смерчах — страдают воздушные линии электропередачи, здания и сооружения трансформаторных станций и распределительных пунктов. При обрыве проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. Отсутствие электроснабжения создает массу неприятностей: в домах останавливаются лифты с людьми, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий, городского электротранспорта, затрудняется деятельность лечебных учреждений.

Аварии на электроэнергетических системах подразделяются на три вида:

- а) аварии на автономных электростанциях с долговременным перебоем электроснабжения;
- б) аварии на электроэнергетических сетях с долговременным перебоем электроснабжения потребителей и территорий;
- в) выход из строя транспортных электрических контактных сетей.

Для повышения устойчивости электроснабжения имеется несколько способов:

- 1) замена воздушных линий на кабельные подземные;
- 2) снабжение предприятия, учреждения, населенного пункта от двух независимых энергоисточников. Это значительно повышает надежность, так как одновременный выход из строя двух линий передачи электроэнергии менее вероятен;
- 3) создание автономных источников энергии для обеспечения электричеством в первую очередь цехов и предприятий, водопроводных и канализационных станций, котельных и медицинских учреждений.

Аварии в системе теплоснабжения

Прорыв любой теплотрассы — большая беда, и случается она большей частью в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды.

Для повышения устойчивости теплоснабжения имеется несколько способов:

- 1) прокладка тепловых сетей на эстакадах, по стенам зданий экономически выгоднее, проще в обслуживании и устранении аварии, но затруднительна в условиях города;

2) каждую котельную надо оборудовать так, чтобы она могла работать на нескольких видах топлива: жидком, газообразном и твердом, а переход с одного вида топлива на другой должен проходить в минимальные сроки;

3) котельные надо непрерывно снабжать электроэнергией от двух источников, целесообразно иметь и резервный электроагрегат, предназначенный для работы насосов и другой аппаратуры. В каждой котельной должно быть устройство для переключения питания с основной электросети на автономный источник.

Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения. В основном происходят в городах и крупных поселках, где наблюдается большое скопление людей, промышленных предприятий. Помимо материального ущерба, такие аварии наносят серьезный моральный ущерб и имеют негативные последствия среди населения. Такие аварии делятся на четыре группы:

- 1) на канализационных системах;
- 2) на тепловых сетях;
- 3) в системах водоснабжения;
- 4) на коммунальных газопроводах.

Аварии на очистных сооружениях включают в себя:

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с выбросом более 10 тонн;
- аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ.

Залповые выбросы отравляющих или токсичных веществ отрицательно воздействуют на здоровье людей, окружающую среду.

3.2. Правила и порядок действий населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Порядок действий при автомобильных авариях. Поскольку дорожное движение является потенциально опасным процессом, осуществляется комплекс специальных мер по обеспечению его безопасности.

Обеспечение безопасности дорожного движения — это деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий.

Действия в ситуации, когда авария Вашего автомобиля неизбежна:

- не теряйте самообладания;
- сделайте все, чтобы уйти от встречного удара;
- напрягите все мышцы тела;
- не пытайтесь покинуть машину до ее остановки;
- водителю при скорости автомашины до 60 км в час следует вжаться в сиденье спиной и упереться руками в рулевое колесо;
- водителю при скорости автомашины более 60 км в час с непристегнутым ремнем следует прижаться грудью к рулевой колонке;
- пассажиру следует закрыть голову руками и завалиться на бок;
- если рядом с вами ребенок, то его следует крепко прижать, накрыть собой и также упасть на бок.

Действия после того, как удар произошел:

- определитесь, в каком месте автомобиля и в каком положении вы находитесь;
- определите, нет ли возгорания и подтекания бензина;
- в зависимости от ситуации двигайтесь к выходу — через дверь или окно;
- если двери сразу не открылись, то вероятнее всего они заклинены, и надо открывать или разбивать окна.

Действия при падении автомашины в воду:

- не следует открывать двери — вода тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться;
- выбирайтесь через открытое окно.

Профилактические правила, позволяющие избежать экстремальных ситуаций в поездах:

- не открывайте при движении поезда наружные двери, не стойте на подножках;
- не высовывайтесь из окон;
- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;
- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту и в тоннеле;
- курить категорически запрещено;
- не возите с собой горючие и взрывоопасные вещества;
- не включайте в вагонную электросеть бытовые приборы;
- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику;
- не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении ваших попутчиков или проводников — вы имеете полное право защищать свой временный дом;

- входя в вагон, соблюдайте культуру бытовой безопасности; прежде всего, отметьте для себя места расположения аварийных выходов и огнетушителя.

Действия пассажиров при авариях и катастрофах на железнодорожном транспорте:

- следует помнить, что с точки зрения безопасности самые лучшие места поезда в центральных вагонах, в купе с аварийным выходом-окном или расположенном ближе к двери, на нижних полках, спиной по ходу движения; при столкновении страдают в первую очередь головные вагоны — на разрушение уходит основная сила инерции и при сходе поезда с рельсов средние вагоны скорее удержатся, даже если переворачиваются и отрываются хвостовые;
- при крушении или экстренном торможении самое главное закрепиться — схватиться за поручни и упереться во что-нибудь ногами (в стену или сиденье);
- сразу после аварии необходимо действовать очень быстро: высокая вероятность пожара, особенно, если произошло столкновение с товарным составом;
- если поезд остался на рельсах, но есть запах дыма, а в коридоре толпятся другие пассажиры, разумнее использовать окна — аварийные выходы (обычное расположение выходов в третьем и шестом купе);
- выбираясь из аварийного вагона, не берите с собой вещи (исключение делается для документов, денег, одежды или одеял);
- эвакуацию пассажиров при задымлении или пожаре следует проводить в безопасные вагоны или на полевую сторону железнодорожного пути; прежде чем выйти в коридор, следует подготовить защиту для дыхания (шапки, шарфы, тряпки надо намочить водой);
- помните, что при пожаре дорога каждая секунда, так как в ограниченном пространстве идет мгновенное повышение температуры и достаточно одного глотка раскаленного воздуха, чтобы обжечь легкие;
- оказавшись снаружи, немедленно найдите безопасное место;
- не забывайте о собственной безопасности: по соседнему пути может идти встречный поезд, разлившаяся при аварии жидкость может оказаться бензином или кислотой, свисающий оборванный провод может быть под напряжением;

- для получения компенсации от железнодорожного страхового общества в случае аварии и причинения травмы возьмите в пункте прибытия справку у железнодорожников и медиков.

Действия пассажиров при декомпрессии на воздушном транспорте:

- при декомпрессии немедленно наденьте кислородную маску, не дожидаясь команды, а тем более помощи экипажа. О том, где она находится и как ею пользоваться, вам расскажет стюардесса перед началом полета;
- маску надо надеть, а не просто прижать к носу и рту, так как даже при уже поступившем кислороде вы можете потерять сознание и выронить маску;
- не пытайтесь оказать помощь кому-либо до того, как сами наденете маску, даже если это ваш ребенок: если вы не успеете помочь себе, то оба окажетесь без кислорода;
- сразу же после надевания маски (масок) пристегните ремни и подготовьтесь к резкому снижению или «жесткой» посадке, поскольку данную аварийную ситуацию экипаж начинает устранять, снижая высоту полета (содержание кислорода ниже трех тысяч метров можно считать нормальным).

Действия пассажиров при пожаре на воздушном транспорте:

Опыт возникновения пожаров на борту самолета показывает, что после приземления следует рассчитывать на одну — две минуты. Крайне важно знать расположение выходов, так как при пожаре дым мешает видеть указатели. При пожаре после остановки самолета следует немедленно направляться к ближайшему выходу. При этом важно выполнять следующие рекомендации:

- защитите кожу — наденьте пальто, шапку, плед;
- не дышите дымом — защищайтесь одеждой, пригнитесь или передвигайтесь на четвереньках;
- не стойте в толпе у входа, если очередь не двигается. Помните, что есть другие выходы; если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки;
- не берите с собой ручную кладь, так как это потеря драгоценного времени;
- не открывайте запасные люки в том месте, где снаружи огонь и дым;
- будьте решительны и дисциплинированы, боритесь с паникой, окажите максимальную помощь стюардессе.

Происшествия, аварии и катастрофы на водном транспорте

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей — капитанов, лоцманов и членов экипажей. Много аварий происходит из-за промахов и ошибок при проектировании и строительстве судов. Половина из них является следствием неумелой эксплуатации (посадка на мель, столкновения, опрокидывания, взрывы и пожары на борту, плохое крепление).

Негативным примером совокупности нескольких причин стала катастрофа теплохода «Булгария» в 2013 г. на реке Волга, круизного судна «Коста Конкордия» в Средиземном море в 2012 г., не говоря уже о всемирно известном крушении «Титаника» в 1914 г. в Атлантике.

Действия пассажиров при авариях и катастрофах на водном транспорте:

- общее руководство всеми действиями во время аварий и катастроф осуществляет капитан;
- к работам по устранению последствий аварий и катастроф привлекаются все члены экипажа, при необходимости капитан может обратиться к другим лицам, находящимся на судне;
- капитан и все члены экипажа обязаны любыми средствами подавить панику (звук, боль, личный пример, угроза и т. д.), поскольку паника редко начинается сразу у нескольких человек, зачинщиком обычно является один, поэтому важно упреждающее внимание к потенциальным паникерам;
- решение об оставлении судна принимает только капитан. Посадка в шлюпки и на плоты производится только по команде с мостика;
- среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить (желательно и пройти несколько раз) путь из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во время катастрофы из-за задымления и крена судна трудно будет ориентироваться;
- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым и старикам;
- разрешается брать с собой: документы, спички или зажигалку, одеяло, личные лекарства, деньги;
- соблюдение в открытом море на спасательных средствах двух основных принципов спасения: всем шлюпкам держаться вместе

и находиться у места крушения судна, если нет обоснованной надежды достичь берега или выйти на судовые пути. Оптимальную близость берега можно определить по поведению чаек и т. д.

Высадка с судна:

- правильно надеть спасательный жилет;
- бросить плот и вытянуть лить;
- по возможности высадиться сухим;
- если вынуждены прыгать, то желательно с высоты не более 5 метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держаться за жилет;
- так как в воде с каждым движением увеличивается потеря тепла, плыть только к спасательному средству;
- если позволяют обстоятельства, погрузить одеяло и дополнительную одежду;
- если позволяют обстоятельства, погрузить дополнительную еду и питьевую воду;
- собрать все плавучие обломки, которые могут пригодиться.

Действия населения при оповещении об аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ

1. Выслушайте сообщения и рекомендации по средствам массовой информации (радиоприемнику, телевизору, громкоговорителю и т.п.).

2. Наденьте средства защиты органов дыхания и кожи:

а) при наличии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии:

- наденьте средства защиты органов дыхания и кожи;
- закройте окна и форточки;
- отключите газ, воду, электричество, погасите огонь;
- возьмите необходимые вещи и документы;
- возьмите питание (трехдневный запас непортящихся продуктов);
- закройтесь в ближайшем убежище или покиньте район аварии;

б) при отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии:

- плотно закройте окна и двери;
- входные двери плотно зашторьте плотной тканью;
- проведите герметизацию жилища, заклейте окна и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.

Действия населения после выхода из зоны химического заражения:

- снимите верхнюю одежду;

- примите душ с мылом;
- тщательно промойте глаза;
- прополощите рот.

Действия населения при оповещении об аварии на радиационно опасных объектах

1. При эвакуации:

- выслушайте сообщения и рекомендации по СМИ (радиоприемнику, телевизору, громкой связи);
- наденьте средства защиты органов дыхания и кожи;
- освободите от продуктов холодильник;
- вынесите скоропортящиеся продукты и мусор;
- отключите газ, воду, электричество, погасите огонь;
- возьмите необходимые вещи, документы, продукты питания;
- наденьте средства индивидуальной защиты;
- следуйте на сборный эвакуопункт.

2. При отсутствии убежища и средств защиты:

- -- выслушайте сообщения и рекомендации по СМИ (радиоприемнику, телевизору, громкой связи);
- плотно закройте окна и двери;
- загерметизируйте помещение;
- защитите продукты питания;
- сделайте запас воды;
- проведите йодную профилактику;
- отойдите от окон;
- ждите информацию органов МЧС.

Действия населения при гидродинамических авариях

1. До прибытия помощи:

- быстро займите ближайшее возвышенное место, которое не будет затоплено;
- в дневное время вывесите белое или цветное белье, в ночное время — подавайте световые сигналы, позволяющие вас обнаружить;
- оставайтесь на месте до схода воды или прибытия спасателей.

2. При вынужденной самоэвакуации:

- эвакуируйтесь только тогда, когда уровень воды достиг отметки вашего пребывания;
- для эвакуации применяйте плот из подручных средств;
- эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место на возвышенности;
- в дневное время вывесите белое или цветное белье, в ночное время — подавайте световые сигналы, позволяющие вас обнаружить.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте характеристику чрезвычайной ситуации техногенного характера.
2. Дайте классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
3. Каковы поражающие факторы при авариях на химически опасных объектах?
4. Перечислите сильно действующие химические вещества.
5. В чем особенности транспортных аварий и каковы правила безопасности на транспорте?
6. Укажите основные поражающие факторы взрывов и способы защиты от них.
7. Какие аварии возможны на объектах инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности хозяйственных предприятий и жизнеобеспечению населения?
8. Укажите правила поведения населения в условиях химического заражения окружающей среды.
9. Перечислите правила и порядок действий населения при чрезвычайных ситуациях на коммунальных системах.
10. Перечислите правила поведения населения в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды.
11. Дайте определения следующим понятиям:
 - «техносфера»;
 - «ЧС техногенного характера»;
 - «проектная аварийная ситуация»;
 - «запроектная аварийная ситуация»;
 - «гипотетические аварии»;
 - «транспортная авария»;
 - «взрыв»;
 - «химически опасный объект» (ХОО);
 - «радиационно опасный объект» (РОО);
 - «радиационная авария»;
 - «гидродинамически опасный объект» (ГОО).

Глава 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ ОБИТАНИЯ

4.1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, источники их возникновения и классификация

На Земле природа находится в постоянном тесном и многообразном взаимодействии с человеком и построенной им цивилизацией. Природа создает условия для продолжения рода и существования всего живого на планете, обеспечивает в определенных пределах устойчивость этих условий, служит истоком всех ресурсов для развития человечества. Вместе с тем природные процессы и явления время от времени достигают своих экстремальных состояний, порождают негативные для жизни события и приводят к природным бедствиям.

Стихийные бедствия — природные явления или процессы, которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением или гибелью людей.

Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, так и во взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое, а часто и вызывать техногенные аварии и катастрофы.

Стихийные бедствия представляют собой сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. Именно это терминологическое словосочетание наиболее обобщенно, полно и точно отражает круг негативных природных проявлений.

Под **неблагоприятным природным явлением** понимается стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать негативные последствия для жизнедеятельности людей и экономики.

Для этих явлений характерны сравнительно небольшие отклонения состояния природной среды от нормального диапазона природных условий, оптимальных для жизни человека и его хозяйственной деятельности. Такие явления чаще всего не инициируют ЧС.

Под **природной катастрофой** понимается стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся гибелью людей, необратимыми изменениями ландшафта и других компонентов окружающей природной среды.

Такие события являются редкими, но наиболее разрушительными.

Вместо основного обобщающего термина — «неблагоприятные и опасные природные явления или процессы» — и его составляющих (неблагоприятные природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы) часто используются такие словосочетания, как «природные бедствия» и «чрезвычайные события природного характера».

Большинство неблагоприятных и опасных природных явлений или процессов инициируют возникновение ЧС стихийного характера различных масштабов, являются их источниками. Под источником природной ЧС понимается опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошел или может возникнуть ЧС.

Условно можно классифицировать неблагоприятные и опасные природные явления по масштабам: всемирное, континентальное, национальное, региональное (краевое, территориальное), районное, местное.

Типы и виды чрезвычайных событий.

1. Космогенные чрезвычайные события:

- падение на Землю астероидов;
- столкновение Земли с кометами, астероидами, кометными ливнями;
- столкновение Земли с метеоритами и болидными потоками;
- магнитные бури.

2. Геофизические чрезвычайные события:

- землетрясения;
- извержения вулканов.

3. Геологические чрезвычайные события:

- оползни;
- сели;
- обвалы и осыпи;

4.1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, источники их возникновения и классификация

- лавины;
- склоновый смыв;
- просадка пород;
- просадка (обвалы) земной поверхности в результате карста;
- абразия и эрозия;
- пыльные бури.

4. Метеорологические и агрометеорологические:

- бури (9–11 баллов);
- ураганы (12–15 баллов);
- смерчи (торнадо);
- шквалы;
- вертикальные вихри (потoki);
- крупный град;
- сильный дождь;
- сильный снегопад;
- сильный гололед;
- сильный мороз;
- сильная метель;
- сильная жара;
- сильный туман;
- засуха;
- суховей;
- заморозки.

5. Морские гидрологические чрезвычайные события:

- тропические циклоны (тайфуны);
- цунами;
- сильное волнение (5 баллов и более);
- сильное колебание уровня моря;
- сильный тягун в портах;
- ранний ледяной покров или припай;
- напор льдов и интенсивный дрейф льдов;
- непроходимый (труднопроходимый) лед;
- обледенение судов;
- отрыв прибрежных льдов.

6. Гидрологические чрезвычайные события:

- высокие уровни воды;
- половодье;
- дождевые паводки;
- заторы и зажоры;

- ветровые нагоны;
- низкие уровни воды;
- ранний ледостав и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и реках;
- повышение уровня грунтовых вод (подтопление).

7. Природные пожары:

- лесные пожары;
- пожары степных и хлебных массивов;
- торфяные пожары;
- подземные пожары горючих ископаемых.

8. Инфекционная заболеваемость людей:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний;
- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний;
- эпидемическая вспышка;
- эпидемия;
- пандемия.

9. Инфекционная заболеваемость животных:

- энзоотия;
- эпизоотия;
- панзоотия.

10. Болезни и вредители растений:

- прогрессирующая эпифитотия;
- панфитотия;
- массовое распространение вредителей растений.

Характеристика некоторых видов неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. Наибольшее распространение в мире имеют штормы, наводнения, землетрясения и засухи. Особенно распространены эти разрушительные природные явления с максимальными экономическими ущербами на Азиатском континенте, в Южной и Северной Америке. Экономические потери от природных катастроф в отдельных странах превышают величину валового национального продукта, в результате чего экономика этих стран оказывается в критическом состоянии. С учетом того, что наряду с природными бедствиями наблюдается аналогичный рост технических катастроф, в перспективе экономика многих стран будет не в состоянии восполнять потери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Так же, как и для мира в целом, для России характерен рост количества природных катастроф, особенно в последние годы. Так, по данным

МЧС России, наиболее частыми на территории России являются природные катастрофические явления — наводнения, крупные лесные пожары, бури, ураганы, смерчи, шквалы.

В России по имеющимся далеко не полным данным за последние десятилетия от различных опасных природных процессов погибли тысячи и пострадали десятки тысяч людей. Наибольшую потенциальную опасность для жизни россиян представляли землетрясения, приведшие только в результате двух катастрофических событий на Шикотане (1994) и в Нефтегорске (1995) к гибели около 2 тыс. человек. Значительные потери населения наблюдались при наводнениях, развитии оползней, обвалов, лавин, селей, ураганов и смерчей. Последовательность процессов в порядке уменьшения экономического ущерба для России выглядит следующим образом: плоскостная и овражная эрозия, подтопление территорий, наводнения и переработка берегов, оползни и обвалы, землетрясения. Наибольшие социальные и материальные потери приходятся на территории городов, где отмечается максимальная концентрация людей и техногенной инфраструктуры. Значительную опасность для городов России представляют наводнения, оползни и обвалы, землетрясения, смерчи, лавины, сели, цунами.

Девять десятых стихийных бедствий в мире относятся к четырем типам: наводнения, тропические циклоны, землетрясения, засухи. По числу пострадавших наиболее опасными являются засухи, наводнения, тропические штормы, по числу погибших — наводнения, тропические штормы, эпидемии и землетрясения.

Во все времена стихийные бедствия и природные катастрофы потрясали жизнь целых народов. В сейсмоопасных зонах это были землетрясения, в сельскохозяйственных местностях — засухи и суровые зимы, в речных долинах — наводнения, на экваториальных прибрежных территориях — тропические штормы, почти всюду — эпидемии.

Землетрясения. Землетрясения связаны с особым свойством литосферы Земли — сейсмичностью, под которой понимается способность недр Земли порождать очаги землетрясений. Сейсмичность характеризуется территориальным распределением очагов землетрясений, интенсивностью и частотой повторений. Землетрясением называются подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. При этом высвобождается огромное количество энергии, которая распространяется в виде сейсмических волн (продольных и поперечных),

вызывающих нарушения земной коры и разрушения на ее поверхности. Землетрясения могут также вызываться вулканической деятельностью и падением небесных тел. Случаются и другие, так называемые наведенные землетрясения, возникшие в результате обвалов, накопления водохранилищ, прорывов плотин и по другим причинам. Особенностью землетрясений является то, что они в основном разрушают искусственные сооружения. Кроме того, во время землетрясений могут происходить горные обвалы, оползни, запруживание горных рек, пожары.

Упрощенно механизм землетрясений представляет собой следующий геофизический процесс. Под действием глубинных тектонических сил возникают напряжения, слои земных пород деформируются, сжимаются в складки и с наступлением критических перегрузок смещаются и рвутся, образуя разломы земной коры. Разрыв завершается мгновенным толчком или серией толчков, имеющих характер удара. При землетрясении по разлому происходит разрядка энергии, накопившейся в недрах. Энергия, выделяющаяся из глубин в точке разрыва — очаге землетрясения, передается посредством упругих волн, возникающих в толще земной коры, и достигает поверхности Земли, на которой производит разрушения.

Очаг землетрясения — область возникновения подземного удара.

В геологическом смысле очаг — это тектонический разрыв или группа разрывов, по которым происходит почти мгновенное перемещение масс земной коры или верхней мантии. Размеры очага землетрясения могут колебаться в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров, а глубина — от нескольких километров до сотен километров. Важная характеристика землетрясения — эпицентр. Он представляет собой проекцию центра очага землетрясения на земную поверхность. Вокруг него, как правило, располагается область наибольших разрушений.

Территорию, охватывающую области известных и ожидаемых очагов землетрясений и подверженную их воздействию, называют сейсмической областью или зоной. Эти области имеют вид линейно вытянутых зон в районах наиболее интенсивных современных тектонических движений, формирования горных хребтов и межгорных впадин, глубоководных океанических желобов и рифтовых зон. Известны два главных сейсмических пояса: Средиземноморско-Азиатский, простирающийся через юг Евразии от берегов Португалии на западе до Малайского архипелага на востоке, и Тихоокеанский — охватывающий кольцом берега Тихого океана.

Интенсивность проявления землетрясения на поверхности Земли (сила землетрясения) оценивается по международной сейсмической шкале 1964 г. (шкала Меркалли), имеющей 12 условных градаций — баллов.

Сила землетрясения (краткая характеристика):

1 балл. Незаметное сотрясение почвы.

Отмечается только сейсмическими приборами.

2 балла. Очень слабые толчки.

Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя.

3 балла. Слабое землетрясение.

Ощущается лишь небольшой частью населения.

4 балла. Умеренное землетрясение.

Распознается по легкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стекол, скрипу дверей и стен.

5 баллов. Довольно сильное землетрясение.

Под открытым небом ощущается многими, внутри дома — всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели.

6 баллов. Сильное землетрясение.

Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются отдельные куски штукатурки.

7 баллов. Очень сильное землетрясение.

Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетневые постройки остаются невредимыми.

8 баллов. Разрушительное землетрясение.

Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются.

9 баллов. Опустошительное землетрясение.

Сильное повреждение или разрушение каменных домов. Старые деревянные дома наклоняются.

10 баллов. Уничтожающее землетрясение.

Трещины в почве (до 1 м шириной). Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.

11 баллов. Катастрофа.

Широкие трещины в поверхностных слоях Земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти совершенно разрушаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов.

12 баллов. Сильная катастрофа.

Изменения в почве достигают огромных размеров, появляются многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озерах, отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает.

Землетрясения относятся к наиболее опасным стихийным бедствиям и по разрушительному действию занимают первое место среди них. Они нередко разрушают целые города и сопровождаются большим количеством человеческих жертв.

Статистические данные о наиболее крупных землетрясениях

- 1201 г. Египет. Погибло более 1 млн человек.
- 1556 г. Китай. Погибло 830 тыс. человек
- 1783 г. Калабрия (Италия). Погибло 60 тыс. человек
- 1908 г. Мессина (Италия). Погибло 83 тыс. человек, разрушено 98% городских зданий.
- 1923 г. Токио, Иокогама (Япония). Погибло 143 тыс. человек, разрушено 360 тыс. домов.
- 1976 г. Тяньшань, Тяньцзинь (Китай). Погибло 243 тыс. человек.
- 1988 г. Армения. Погибло 25 тыс. человек, разрушены города Спитак, Ленинакан, частично Кировакан.
- 1990 г. Иран. Погибло 50 тыс. человек.
- 1995 г. Нефтегорск (Россия). Погибло более 1800 человек, город разрушен почти полностью.
- 2004 г. Малайзия, Шри-Ланка, Мьянма и Бангладеш. Погибло около 230 тыс. чел.
- 2010 г. Гаити. Погибло около 140 тыс. чел.
- 2015 г. Непал. Погибло более 10 тыс. чел. Полностью разрушена столица — Катманду.

С целью предвидения возможных землетрясений ведется их прогноз.

Прогноз землетрясения — определение или уточнение места или района вероятного землетрясения, интервалов времени и энергии или магнитуды, в пределах которых ожидается землетрясение.

Прогноз землетрясения ведется путем наблюдения, регистрации и анализа предвестников землетрясений. Предвестником землетрясения является один из признаков предстоящего или вероятного землетрясения, выражаемый в виде форшоков (предварительных толчков),

деформации земной поверхности, изменений параметров геофизических полей, состава и режима подземных вод, состояния и свойств вещества в зоне очага вероятного землетрясения.

Прогнозы времени возможных землетрясений подразделяются на долгосрочные (15–20 лет), среднесрочные (несколько лет или месяцев) и краткосрочные (дни, часы). Долгосрочные прогнозы основываются на явлении сейсмического цикла, повторении сильных землетрясений в одном и том же районе с определенной регулярностью. Среднесрочный прогноз базируется на среднесрочных предвестниках землетрясений — деформационных искажений земной поверхности, аномалиях в магнитном, электрическом, гравитационных полях Земли, изменениях уровня, давления и химического состава подземных вод и ряде других признаков. Краткосрочный прогноз ведется с использованием данных долгосрочного и среднесрочного прогнозов и на основе краткосрочных предвестников — поведения животных, изменения дебита и уровня водных, нефтяных и газовых источников, изменения параметров физико-химического состава подземных вод, наклонов и деформации поверхности Земли, форшоков, эманаии газов (повышение количества радона в грунтовых водах).

Известны изменения в поведении животных в зависимости от времени наступления землетрясения. Время проявления реакции на землетрясение: собаки от 2 часов до двух дней; рыбы от нескольких часов до 10 дней; голуби от нескольких часов до одного дня; попугаи, канарейки от нескольких минут до нескольких часов

К предвестникам возможных землетрясений следует отнести также некоторые признаки, которые должно знать население сейсмоопасных районов. Это появление запаха газа в районах, где до этого воздух был чист, беспокойство птиц и домашних животных, вспышки в виде рассеянного света зарниц, искрения близко расположенных, но не касающихся друг друга электрических проводов, голубоватое свечение внутренних стен домов, самопроизвольное загорание люминесцентных ламп незадолго до подземных толчков. Эти признаки могут являться основанием для оповещения населения о возможном землетрясении.

Последствия землетрясений чрезвычайно опасны и многообразны. Они вызывают геологические явления, цунами, панику, травмирование и гибель людей, повреждения и разрушения зданий, транспортные аварии, пожары, взрывы, выбросы вредных и радиоактивных веществ, выход из строя систем жизнеобеспечения. Землетрясения приводят к растяжениям, течениям и проседаниям грунта, обвалам, камнепадам,

образованию широких трещин, большим оползням, снежным лавинам, грязевым потокам. В результате землетрясений в морях и океанах могут образовываться большие волны — цунами или серии таких волн, которые, обрушиваясь на берега, производят опустошительные разрушения в прибрежной полосе. В замкнутых бухтах и озерах может возникнуть сейш — сильные колебания воды, подтапливающие берега. В результате разрушения и прорыва гидротехнических сооружений возможны наводнения. Одним из основных последствий землетрясений является разрушение зданий и сооружений.

Пожары при землетрясениях возникают вследствие повреждения печей, электрических сетей, хранилищ и коммуникаций топлива и газа, а также технологического оборудования, в котором используются легко воспламеняющиеся вещества.

Выбросы радиоактивных, химически опасных и других опасных веществ происходят из-за разрушения или повреждения хранилищ, коммуникаций, технологического и исследовательского оборудования на объектах атомной энергетики, химической промышленности и других отраслей, в научных учреждениях и коммунальном хозяйстве.

Транспортные аварии и катастрофы происходят в результате воздействия сейсмических волн на транспортные средства и разрушения элементов транспортных коммуникаций.

При землетрясениях происходят нарушения функционирования систем жизнеобеспечения. Разрушение или повреждение объектов и коммуникаций систем жизнеобеспечения приводит сразу после землетрясения к трудностям в обеспечении населения и сохранившихся хозяйственных объектов всем минимально необходимым для жизни и деятельности.

Основными и наиболее тяжелыми последствиями землетрясений являются потери населения. Травмирование и гибель людей происходят в основном за счет поражения обломками разрушенных зданий, сооружений, конструкций и падающими предметами, а также в результате попадания людей в завалы и неполучение своевременной помощи. Возможно поражение людей при сопровождающих землетрясение опасных геологических явлениях и от вторичных факторов (цунами, пожаров, промышленных и транспортных аварий, поврежденных инженерных и энергетических сетей).

Зачастую непосредственным следствием землетрясения является паника, во время которой люди в страхе совершают нелепые и опасные для них и окружающих поступки и не могут осмысленно принять меры к самоспасению и взаимопомощи.

Извержения вулканов и вулканическая деятельность. Другим грозным природным бедствием являются извержения вулканов. Издавна жители в населенных пунктах вулканических зон страдали от этого природного бедствия.

Широко известен как историческое событие факт извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года н. э., когда под лавой, пеплом, грязью и камнями были погребены древнеримские города Помпея, Геркуланум и Стабия. При этом погибло около 10 тыс. человек. В 1669 г. на острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Предполагается, что погибло 100 тыс. человек и частично был разрушен г. Катания. Тяжкие последствия имело извержение вулкана Кракатау на небольшом необитаемом индонезийском островке в ночь на 27 августа 1883 г. Взрыв огромной мощности разрушил вулкан. Грохот был слышен за сотни километров. Вулкан извергнул 18 кубических километров лавы, облако пепла достигло высоты 75 километров, мельчайшие частицы вулканической пыли несколько раз облетели Землю. Взрыв поднял гигантскую морскую волну, смывшую на берегах островов Ява и Суматра 295 городов и селений. Погибло около 36 тыс. человек. 8 мая 1902 г. ожил вулкан Монт-Пеле на острове Мартиника в Карибском море. Большинство жителей близлежащего города Сен-Пьер пренебрегли заблаговременным предупреждением об опасности. После трех мощнейших взрывов на город поползли потоки раскаленной лавы, кварталы накрыл огненный вихрь. Город был сожжен, из 30 тыс. горожан в живых осталось лишь несколько человек.

В России вулканическая деятельность характерна для полуострова Камчатка и Курильских островов.

Одним из сильнейших извержений XX в. было извержение вулкана Безымянный на Камчатке, когда 30 марта 1956 г. взрывом обезглавило сопку. За несколько минут вершина понизилась на 200–300 метров и образовался огромный кратер. Обломки горных пород взлетали на высоту 40 километров. Титанический взрыв уничтожил 600 квадратных километров леса. Территория была обезображена на многие десятки километров. В городе Усть — Камчатске в 120 км от вулкана тучи надолго закрыли горизонт. Теперь среди населения не было только потому, что извержение произошло в безлюдной местности.

Пожары. Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют массовые лесные и торфяные пожары. Они

являются разновидностями ландшафтных пожаров, которыми называют пожары, охватывающие различные компоненты географического ландшафта.

К сожалению, традиционными для России являются лесные пожары. Масштабы пожаров в лесах России и размеры наносимого огнем ущерба велики. Регулярные наблюдения за лесными пожарами и систематическая борьба с ними ведутся в основном в зоне активной охраны лесов, охватывающей примерно две трети общей площади лесного фонда. В северных же районах Сибири и Дальнего Востока, где находится треть лесного фонда, активная борьба с огнем и учет пожаров пока еще недостаточны. Вследствие продолжительной засушливой погоды на территории России в зоне активной охраны лесов ежегодно возникает от 10 до 30 тыс. пожаров на площади от 0,5 до 2,1 млн га. Наиболее тяжелые пожароопасные сезоны повторяются два — три раза в 10 лет. При этом в двух–трех регионах страны с наиболее неблагоприятными погодными условиями лесные пожары принимают характер стихийного бедствия.

Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности. Но они могут возникать и в результате естественных явлений природы (грозовые разряды, землетрясения, извержения вулканов, самовозгорание газов, торфа и др.). Лесные пожары особенно опасны в засушливое время года, когда создаются благоприятные условия для горения сухих лесных материалов и подпочвенных залежей торфа.

Основными поражающими факторами лесных и торфяных пожаров являются огонь, высокая температура, а также различные вторичные факторы поражения, возникающие как следствие пожара.

Лесной пожар — это пожар, распространяющийся по лесной площади.
--

Возникновение очагов лесных и торфяных пожаров наиболее вероятно в пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон в лесу — часть календарного года, в течение которого особенно вероятно возникновение лесного пожара. Важная характеристика лесного пожара — скорость его распространения, которая определяется скоростью продвижения его кромки. Кромка лесного пожара — полоса горения, окаймляющая внешний контур лесного пожара и непосредственно примыкающая к участкам, не пройденным огнем. Лесные пожары в зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, делятся на низовые, верховые и подземные (торфяные).

Низовой пожар — это лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, лесной подстилки, спаду.

Выделяют *валежный пожар* — низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина, расположенная на поверхности почвы. По скорости распространения и степени воздействия на фитоценоз низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. *Беглый низовой пожар* — низовой пожар, распространяющийся со скоростью поступательного движения кромки более 0,5 м\мин с преобладанием лавинного горения, в результате чего поверхностно обгорает надпочвенный покров. К *устойчивым низовым пожарам* относятся низовые пожары, распространяющиеся со скоростью поступательного движения кромки менее 0,5 м\мин, при котором наблюдается медленное горение не только травы, опавших листьев, хвои, но и пней, валежника, нижней части деревьев. По параметрам кромки низовые лесные пожары делятся на слабые, средние и сильные. *Слабый низовой пожар* — это низовой пожар со скоростью поступательного движения кромки до 1 м\мин и высотой пламени до 0,5 метров. К *среднему низовому пожару* относится низовой пожар со скоростью поступательного движения кромки от 1 до 3 м\мин и высотой пламени от 0,5 до 1,5 м. *Сильный низовой пожар* — это пожар со скоростью поступательного движения кромки более 3 м\мин и высотой пламени выше 1,5 м.

Наиболее опасен **верховой пожар**. Это — лесной пожар, охватывающий полог леса.

Низовой огонь распространяется при этом как составная часть верхового пожара. Проводником горения при верховых пожарах служит слой хвои (листьев) и веточек кронового пространства. По параметрам кромки верховые пожары принято делить на три класса — слабые, средние и сильные.

Выделяют также **повальный пожар** — лесной пожар, охватывающий все компоненты лесного биогеоценоза.

Он подразделяется на беглый и устойчивый.

Подземный торфяной пожар представляет собой пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв.

Он характеризуется низкой скоростью продвижения кромки пожара и подразделяется на слабый, средний и сильный. Слабый подземный (торфяной) пожар распространяется со скоростью до 0,25 м\мин, средний — со скоростью до 0,5 м\мин, сильный — со скоростью более 0,5 м\мин. Характерной особенностью торфяных пожаров является беспламенное горение торфа с накоплением большого количества тепла.

Лесные пожары могут вызывать загорание искусственных объектов и, таким образом, приводить к массовым пожарам и гибели населенных пунктов, дачных поселков, учреждений социально-бытовой сферы, жилых домов, складов и хранилищ, опор и линий связи и электропередач, мостов, элементов трубопроводного транспорта, сельскохозяйственных угодий и продукции. В результате таких пожаров нарушается хозяйственная деятельность на значительных территориях.

Массовые лесные и торфяные пожары, особенно при сухой погоде и ветре, охватывая большие территории, наносят большой ущерб природной среде, экономике, социальной сфере. Они оказывают разрушительное действие на лесные ресурсы, уничтожая древостой и фауну, вызывая повреждение органического слоя почвы и ее эрозию, загрязняя атмосферу продуктами сгорания. Ослабленные пожарами насаждения становятся источниками болезней растений. В результате пожара снижаются средозащитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Лесные пожары часто ведут к поражению людей и вызывают их гибель, ожоги или травмы, а также служат причиной гибели сельскохозяйственных и диких животных.

Последствия лесных пожаров охватывают обширную территорию и бывают тяжелыми. Катастрофические лесные пожары в октябре 1976 г. в Хабаровском крае уничтожили полностью 11 поселков и частично 19 других населенных пунктов, нанеся ущерб только народному хозяйству в 600 млн рублей. В 1987 г. общая площадь лесных пожаров в Читинской области составила 93750 га. В пожарах 1989 г. практически обезлесел Сахалин. Масштабы потерь леса на острове официально были признаны экологической катастрофой. В пожароопасный период 1990 г. на территории Иркутской области было обнаружено 2015 лесных пожаров, а площадь их ликвидации составила 295705 га. Пожары в Московской области в 2008–2010 годах нанесли огромный материальный ущерб народному хозяйству региона. Лесные пожары весной 2015 года на Алтае, в Читинской области уничтожили десятки поселков, оставили без крова тысячи человек.

Наводнения. Наиболее тяжелыми стихийными бедствиями из группы гидрологических опасных природных явлений являются наводнения.

Наводнение — значительное затопление местности, возникающее в результате подъема воды в реках, озерах, морях и искусственных водоемах, вызываемое различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.).

При этом под **затоплением** понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков, что не исчерпывает причин наводнения. Наводнения наносят огромный материальный ущерб и приводят к человеческим жертвам. Непосредственный материальный ущерб от наводнений заключается в повреждении и разрушении жилых и производственных зданий, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, мелиоративных систем, гибели скота и урожая сельскохозяйственных культур, порче и уничтожении сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрений и т. п. Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Особую опасность представляют наводнения, возникающие вследствие оползней и обвалов горных пород, внезапного прорыва дамб, плотин, при разрушении гидротехнических сооружений. Они сопровождаются переносом не только воды, но и практически всех обломочных и рыхлых материалов, вследствие чего часто принимают катастрофический характер.

Наиболее разрушительные наводнения

- 1775 г. р. Хугли (Индия). Погибло 200 тыс. человек.
- 1911 г. р. Янцзы (Китай). Погибло 100 тыс. человек.
- 1937 г. р. Миссисипи. Погибло 6000 человек.
- 2013 г. Россия, Хабаровский край. Пострадали более 30 тыс. чел.

Широко распространенные в России наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в реках, водоемах и водотоках. Наводнения периодически наблюдаются на большинстве рек нашей страны и занимают первое место

в ряду стихийных бедствий по повторяемости, площади распространения и суммарному среднему годовому материальному ущербу. В пределах России преобладают наводнения, вызванные половодьями или паводками.

Половодье — фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

Вызывается главным источником питания рек: на равнинных реках умеренного климата — снеготаянием (весеннее половодье); на реках, берущих начало в высокогорьях, — таянием снега и ледников (летнее половодье); в областях муссонного климата — летними дождями; в тропическом поясе — весенними и осенними зенитальными дождями, выпадающими, когда солнце стоит вблизи зенита.

Паводок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Основным характеристическим критерием наводнения является максимальный уровень воды за время его действия. Существенной характеристикой наводнения является также повторяемость величины максимального уровня воды, определяемый числом лет, за который эта величина оказывается превзойденной. Другими важными характеристиками наводнения являются площадь и продолжительность затопления местности, а также скорость подъема уровня воды при наводнении.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

- запасов воды в снежном покрове (снегозапасов) перед началом весеннего таяния;
- количество атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;
- осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;
- глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;
- наличия и толщины ледяной корки на почве;
- интенсивности снеготаяния;

- сочетания волн половодья;
- озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого суммарного материального ущерба наводнения бывают низкие, высокие, выдающиеся и катастрофические.

Низкие (малые) наводнения наблюдаются в основном на равнинных реках и имеют повторяемость примерно один раз в 5–10 лет. При этом затопляются менее 10% сельскохозяйственных угодий, расположенных в низких местах. Эти наводнения наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения.

Высокие (большие) наводнения сопровождаются значительным затоплением, охватывают сравнительно большие участки речных долин и иногда существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения. В густонаселенных районах высокие наводнения нередко приводят к необходимости частичной эвакуации людей, наносят ощутимый материальный и моральный ущерб. Они происходят один раз в 20–25 лет. При этом затопляется примерно 10–15% сельскохозяйственных угодий, преимущественно сенокосы и пастбища.

Выдающиеся наводнения охватывают целые речные бассейны. Они парализуют хозяйственную деятельность населения и резко нарушают бытовой уклад людей, наносят большой ущерб. При этом возникает необходимость массовой эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления и защиты наиболее важных объектов экономики. Такие наводнения повторяются один раз в 50–100 лет. Затопляется в этом случае 50–70% сельскохозяйственных угодий — основные сенокосно-пастбищные угодья и половина пахотных земель поймы. Начинается затопление городов и населенных пунктов. Такого вида наводнение было на реке Амур в Хабаровском крае в 2013 году.

Катастрофические наводнения вызывают затопления обширных территорий в пределах одной или нескольких речных систем. При этом в зоне затопления полностью парализуется производственная и хозяйственная деятельность, временно полностью изменяется жизненный уклад населения. Такие наводнения приводят к огромным материальным убыткам и гибели людей. Они случаются не чаще одного раза в 100–200 лет или еще реже. Затопляется более 70% сельскохозяйственных угодий, населенные пункты, промышленные предприятия, дороги и инженерные коммуникации.

В отличие от землетрясений, наводнения прогнозируются с достаточной степенью точности. Для прогнозирования наводнений используется

гидрологический прогноз. Под гидрологическим прогнозом наводнений понимается научно обоснованное предсказание развития, характера и масштабов наводнений. Масштабы наводнений, вызываемых весенне-летними или летне-осенними паводками, могут прогнозироваться за месяц и более, нагонные наводнения — за несколько часов (суток). При значительном времени предупреждения о наводнении осуществляются мероприятия по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и вывозу материальных ценностей из районов возможного затопления.

Последствия наводнений. При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей местности. Затопление населенных пунктов, сооружений, коммуникаций, сельскохозяйственных угодий, природных комплексов в результате воздействия воды и быстрого течения имеет для этих объектов, хозяйства и населения значительные отрицательные последствия. В ходе наводнения гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие животные, разрушаются или повреждаются здания, сооружения, коммуникации, утрачиваются другие материальные и культурные ценности, прерывается хозяйственная деятельность, гибнет урожай, смываются или затапливаются плодородные почвы, изменяется ландшафт.

Вторичными последствиями наводнений являются утрата прочности различного рода сооружениями в результате размыва и подмыва, перенос водой вылившихся из поврежденных хранилищ вредных веществ и загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности.

Стихийные явления, какими являются наводнения или катастрофическое затопление водой населенных пунктов на больших территориях, накладывают свои особенности на тактику деятельности здравоохранения и использования медицинских сил и средств. В данном случае имеют значение прежде всего масштабы территории затопления и тот факт, что большое количество населения оказывается без крова, без питьевой воды и продуктов питания, подвергается воздействию холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Эффективность оказания медицинской помощи пострадавшему населению и использование сил и средств здравоохранения значительно повышается при выделении на затапливаемой территории зон катастрофического топления в зависимости от скорости течения воды, высоты затапливаемой волны и расстояния населенного пункта от гидросооружения, опасного явления (тайфуна, цунами, сильного волнения моря, половодья и др.).

Величина и структура потерь будет изменяться в зависимости от плотности населения в зоне затопления, своевременности оповещения, расстояния населенного пункта от места начала наводнения и расположения медицинских учреждений, высоты затопляющей волны и времени ее прохождения, температуры воды и окружающего воздуха, времени суток и других особенностей.

Для ликвидации медицинских последствий катастрофических затоплений местные органы здравоохранения заблаговременно разрабатывают планы медицинского обеспечения населения, проживающего в зонах возможных наводнений или катастрофических затоплений.

Основное направление борьбы с наводнениями состоит в уменьшении максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени (посадка лесозащитных полос, распашка земли поперек склонов, сохранение прибрежных водоохраных полос растительности, террасирование склонов и т. д.). Для ликвидации опасности образования заторов производится спрямление, расчистка и углубление отдельных участков русла реки, а также разрушение льда взрывами за 10–15 дней до ее вскрытия. Заторы льда при толщине его скоплений не более 3–4 м также ликвидируются с помощью речных ледоколов. Определенный эффект дает также устройство прудов, запаней и других емкостей в логах, балках и оврагах для перехвата талых и дождевых вод. Для средних и крупных рек единственное радикальное средство — это регулирование паводкового стока с помощью водохранилищ.

Одной из причин возникновения наводнений может стать ветровой нагон воды в устья и дельты рек. Совместные «усилия» волн, ветра, осадков приводят к затоплению прибрежных территорий, разрушению находящихся там сооружений, гибели посевов. После спада воды происходит проседание зданий, земли, засоление почвы. Такие наводнения называются нагонными. Для защиты от наводнений широко применяется давно известный способ — устройство дамб.

Наводнение является одной из важнейших проблем Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 220 раз вода в Неве поднималась на 210 см, 67 раз — до 300 см, трижды — свыше трех метров. Особенно разрушительными явились наводнения 1777, 1824 и 1924 годов. В нагонном наводнении 1924 года повернувшая вспять р. Нева затопила г. Ленинград, вода поднялась на 4,10 метра над ординаром у Горного института. Под водой оказались Васильевский остров, Петроградская сторона и некоторые другие

районы города, которому был нанесен огромный материальный ущерб, погибло около 200 человек. Причиной нагонного наводнения послужили ветры и циклоны, возникшие над Балтийским морем.

В обобщенном виде последствия наводнения выражаются через показатели материального и финансового ущерба. По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям. Материальный ущерб наводнения оценивается количеством единиц разрушенных, поврежденных, вышедших из строя объектов и предметов, а также в денежном выражении. Удельный материальный ущерб исчисляется в рублях в пересчете на один гектар затопленной площади. Потери среди населения оцениваются числом погибших, пострадавших, пропавших без вести.

Бури, ураганы, штормы, смерчи. Большой вред людям наносят метеорологические явления: бури, ураганы, штормы, смерчи. Из исторических хроник они известны с давних пор. Особо большой урон наносят смерчи (торнадо).

В США от них особенно страдают штаты Техас и Огайо. Самый сильный из них 18 марта 1926 г. в течение трех часов свирепствовал над Средним Западом США и унес почти 700 человеческих жизней. Не менее опасны ураганы. Один из них в 1928 г. обрушился на североамериканский континент. Он нанес штату Флорида ущерб в размере 25 млн долларов США. Тайфун в 1934 г. в Японии разрушил 30 тыс. домов, вывел из строя огромное количество морских судов, погубил около 3 тыс. человек. В 1970 г. ураган обрушился на Восточный Пакистан. Площадь влияния катастрофы составила 7,8 тыс. кв. км. Число жертв колеблется от 160 до 500 тыс. человек. Число пострадавших составило 3 млн человек. Катастрофический тайфун «Фифи» в Гондурасе погубил 10 тыс. человек и парализовал экономику страны. В 1992 г. ураган «Эндрю» прошелся по штату Флорида (США). В ночь на 3 мая 1999 г. по штатам Оклахома и Канзас (США) прошли сразу несколько мощных торнадо, опустошивших значительные территории. Эти смерчи, названные «ночными убийцами», за короткое время унесли жизни около 500 человек. В 2007 году мощнейший торнадо разрушил Новый Орлеан (США), погибло более 400 человек.

Сильный ветер характерен и для России. Летописи и более поздние документы свидетельствуют о многочисленных стихийных бедствиях в России, связанных с сильными ветрами.

Еще в XIII в. летописцы зафиксировали имевшие место на Руси бури, погубившие многих людей и скот. В летописях отмечается, что «ураганные порывы ветра поднимают в воздух многие дворы и уносят их вместе с людьми и их бытом». В 1422 г. Новгород был потрясен ураганными бурями. В 1827–1828 гг. в Саратовской губернии от бурь погибло около 1 млн овец, около 300 тыс. лошадей, больше 70 тыс. голов крупного рогатого скота. Сильные бури в 1847 г. обрушились на Орловскую, Костромскую, Вологодскую, Астраханскую, Московскую и другие губернии. Всего по XIX век включительно на территории России зафиксировано более 130 «великих бурь».

Последние десятилетия XX в. также отмечены стихийными бедствиями, связанными с ураганами, штормами, смерчами.

1 июля 1974 г. шквалы, ураганные ветры, ливень, град охватили Белгородскую и Курскую области. В 1984 г. смерчи прошли над Костромской, Ивановской, Ярославской, Калининской, Горьковской, Московской областями. Они сопровождались огромными разрушениями производственных и жилых объектов, сельских населенных пунктов, потерями среди населения. В 1986 г. шквальный ветер с дождем обрушился на Удмуртию, Воронежскую и Пермскую области. Тогда было повреждено более 3 тыс. зданий, имелись человеческие жертвы. В 1990 г. действию урагана подверглась Воркута, погибло 70 человек. В 1993 г. ураганы прошли по Калининградской области, Кольскому полуострову. В 1995 г. циклон «Анжела» нанес большой ущерб о. Сахалин, Камчатке, Хабаровскому краю.

Ураганы, смерчи, бури относятся к ветровым метеорологическим явлениям. Ветер — это движение воздуха относительно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направленное от области высокого давления к области с более низким давлением. Он характеризуется направлением и скоростью (силой). Направление определяется азимутом стороны горизонта, откуда он дует. Сила ветра измеряется в метрах в секунду, в километрах в час или приближенно в баллах по шкале Бофорта. Шкала Бофорта служит для выражения силы ветра в баллах по визуальной оценке. Она принята Всемирной метеорологической организацией в 1963 г.

Классификация штормов.

1. ***Шторм.*** Небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу. Высокие волны, пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Гребни волн начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги, которые ухудшают видимость.

2. **Сильный шторм.** Значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем. Очень высокие волны с длинными загибающимися вниз гребнями. Образующаяся пена выдувается ветром большими хлопьями в виде густых белых полос. Поверхность моря белая от пены. Сильный грохот волн подобен ударам. Видимость плохая.

3. **Жестокий шторм.** Большие повреждения на значительном пространстве.

Исключительно высокие волны. Суда небольшого и среднего размера временами скрываются из вида. Море все покрыто длинными белыми хлопьями пены, располагающимися по ветру. Края волн повсюду сдуваются в пену. Видимость плохая.

4. **Ураган.** Большие разрушения. Воздух наполнен пеной и брызгами, море покрыто полосами пены. Очень плохая видимость. Возможна гибель судов.

Основной причиной возникновения ураганов, бурь или смерчей является циклоническая деятельность атмосферы.

Циклон — это область пониженного давления в атмосфере в виде подвижного атмосферного вихря диаметром от 100 до нескольких тысяч километров.

Циклон характеризуется системой сильных ветров, дующих против часовой стрелки в северном полушарии Земли и по часовой стрелке — в южном. В зависимости от места зарождения циклоны подразделяются на тропические и внетропические. Скорость перемещения циклонов весьма различна. Средняя ее величина для тропических циклонов составляет 50–60 км в час, а максимальная — 150–200 км в час. Скорость внетропических циклонов в среднем составляет 30–40 км в час, а иногда достигает величины 100 км в час.

Ураган (тайфун) — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 30 м/с, или 12 баллов по шкале Бофорта.

В зависимости от места возникновения ураганы также подразделяются на тропические и внетропические. Важнейшей характеристикой урагана является скорость ветра. Многолетние метеонаблюдения показывают, что скорость ветра при ураганах достигала в большинстве районов европейской части России 30–50 м/с, а на Дальнем Востоке — 60–90 м/с и более.

Важными характеристиками ураганов являются также их ширина и продолжительность действия, скорость перемещения и пути движения.

За ширину урагана обычно принимают ширину зоны катастрофических разрушений. Эта зона для тропических ураганов составляет от 20 до 200 км и более. Внетропические ураганы характеризуются значительно большей шириной их действия, которая может составлять несколько тысяч километров. Продолжительность существования урагана в среднем достигает 9–12 суток и более. Скорость перемещения урагана определяется скоростью распространения циклонов. Пути движения тропических ураганов совпадают преимущественно с меридиальными направлениями, а внетропических — проходят в основном с запада на восток. Возникают ураганы в любое время года, но подавляющее большинство их движется по территории России в августе и сентябре. Сроки их возникновения имеют определенную цикличность, что способствует более точному их прогнозированию. Для удобства контроля за движением ураганов и в целях уменьшения ошибок при передаче информации синоптики присваивают им короткие, легкозапоминающиеся женские и мужские имена или используют четырехзначную нумерацию. Ураганы сопровождаются такими явлениями, как ливни, снегопады, град, электрические разряды. Ураганы и ветры часто приводят к возникновению пыльных и снежных бурь.

Буря — ветровое метеорологическое явление, это очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и продолжительный ветер, вызывающий разрушения на суше и волнения на море (штормы).

Для бурь характерны меньшие, чем у ураганов, скорости ветра. Их длительность действия составляет от нескольких часов до нескольких суток. В зависимости от времени года их образования и вовлечения в воздух различного состава частиц различают пыльные, беспыльные, снежные и шквальные бури. Бури, сопровождаемые переносом песка, пыли или снега, приносят значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям.

В нашей стране часто достигают большой силы и охватывают огромные пространства снежные бури. Следствием этого является прекращение движения транспорта в городах, сельских районах и на дорогах, гибель сельскохозяйственных животных и даже людей.

Сильные ветры при низких температурах воздуха способствуют возникновению таких опасных неблагоприятных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь. Их результатом является выход из строя воздушных линий электропередач и связи, контактных сетей

электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых и других подобных сооружений.

Большую опасность несут смерчи — особое ветровое метеорологическое явление.

Смерч (торнадо) — сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до тысячи метров, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м\с, обладающий большой разрушительной силой.

Смерч обычно возникает в грозовом облаке и часто распространяется до поверхности земли (воды). Смерч имеет вид столба, иногда с изогнутой осью вращения, с воронкообразными расширениями сверху и снизу. Воздух в смерче вращается против часовой стрелки и одновременно поднимается по спирали, втягивая с земли пыль, воду и различные предметы. Существуют смерчи недолго, от нескольких минут, до нескольких часов, проходя за это время путь от сотен метров до десятков километров.

Смерч почти всегда хорошо виден, а при его подходе слышен оглушительный гул. Средняя скорость его перемещения оставляет 50–60 км\ч. Смерчи, соприкасаясь с поверхностью земли, вызывают разрушения, которые характерны для ураганных ветров, но на значительно меньших площадях. Эти разрушения связаны с действием стремительно вращающегося воздуха и резким подъемом воздушных масс вверх. В результате некоторые объекты (автомобили, легкие дома, крыши зданий, люди и животные) могут отрываться от земли и переноситься на сотни метров. Такое действие смерча часто сопровождается разрушением поднятых объектов, а также нанесением людям травм и контузий, их гибелью.

Ураганы, бури и смерчи являются одними из самых мощных сил стихии и по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Они вызывают значительные разрушения, наносят большой ущерб хозяйству, приводят к человеческим жертвам. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обуславливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием. Ураганный ветер повреждает прочные и сносит легкие строения, обрывает провода линий электропередач и связи, опустошает поля, ломает и вырывает с корнями деревья. Людям, попавшим в зону урагана, поражение наносится за счет их переброски по воздуху, ударов летящими предметами, ударов и придавливания обрушивающимися конструкциями.

Ураган, проходя над океаном, формирует мощные облака, являющиеся источником сильных ливней, которые вызывают наводнения. Ливневые осадки, сопровождающие ураганы, являются причиной таких стихийных явлений, как селевые потоки и оползни.

Распространенным вторичным последствием урагана являются пожары, возникающие в результате аварий в системах электроснабжения, утечки легковоспламеняющихся веществ, нарушения локализации источников огня на производстве и в быту.

Засухи. Грозным стихийным бедствием были и остаются **засухи**. Главным их последствием является гибель людей и животных от нехватки продовольствия. Засухам подвержены западные и центральные штаты США, западная часть Аргентины, частично Перу и Бразилия, большая часть северной половины Африканского континента. Засушливые области имеются в Китае, Малой Азии, Южной Европе.

Памятными остались катастрофические засухи в Индии в 1965–1967 гг., жертвами которых стали более 1 млн человек. Губительными оказались засухи 1963–1973 гг. в Сахарской зоне Африки, когда от голода и безводья погибли многие тысячи людей и миллионы голов скота. В Австралии в 1982 и 1983 гг. от засухи пострадало 20% населения. Россия с X по XX в. пережила 360 засух. В 1921 г. голод поразил Поволжье. В результате засухи в начале 30-х годов и засухи 1946 г. страну поразил голод.

Экзогенные геологические опасные явления и процессы. Другим видом природных опасных явлений и процессов, представляющих опасность для населения, являются экзогенные геологические опасные явления и процессы, которые характерны для горных и пересеченных местностей и проявляются в виде таких явлений, как оползни, сели, обвалы, лавины.

Оползни – смещение масс горных пород вниз по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Оползни образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Они вызываются как естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным причинам относятся увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки и др.

Искусственными причинами являются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный вынос грунта, вырубка леса, неправильная агротехника склонных сельскохозяйственных угодий и т. п.

С давних времен люди, селившиеся в горах и предгорьях, страдают от этих опасных геологических явлений. Согласно международной статистике до 80% современных оползней связано с антропогенными факторами.

Достаточно полно эти опасные природные бедствия могут характеризовать примеры из истории XX в. В Италии в 1963 г. оползень объемом 240 млн куб. м накрыл 5 городов, погубив при этом 3 тыс. человек.

Оползни, сели и обвалы на территории России имеют место в горных районах Кавказа, Урала, Восточной Сибири, Приморья, острова Сахалин, Курильских островов, Кольского полуострова, а также по берегам крупных рек.

В 1982 г. селевой поток протяженностью 6 км и шириной 200 м обрушился на поселки Шивее и Аренда Читинской области. В результате были разрушены дома, автодорожные мосты, 28 усадеб, размыты и занесены 500 га посевных площадей, погибли люди и сельскохозяйственные животные. В 1989 г. оползни в Чечено-Ингушетии повлекли за собой повреждения 82 населенных пунктах, 2518 домов, 44 школ, 4 детских садов, 60 объектов здравоохранения, культуры, торговли и бытового обслуживания.

По механизму оползневого процесса они подразделяются на оползни сдвига, выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапного разжижения. Часто оползни имеют признаки комбинированного механизма.

По месту образования оползни бывают горными, подводными, снежными и искусственными при смещении земляных сооружений (котлованов, каналов, отвалов породы). Оползни происходят при максимальной крутизне склона. На глинистых грунтах при избыточном увлажнении они могут возникать и при небольшой крутизне. Мощность оползней характеризуется объемом смещающихся пород, который может составлять от сотни до миллионов кубических метров.

По масштабам оползни подразделяются на крупные, средние и мелкомасштабные. Скорость движения оползня в зависимости от условий

может составлять величину от 0,06 м/год до 3 м/с. В зависимости от количественных показателей присутствия воды оползни делятся на сухие, слабовлажные, влажные и очень влажные.

Грозным геологическим явлением является **сель**.

Сель — стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен.

Кроме того, сели могут вызываться землетрясениями и извержениями вулканов. Возникновению селей способствуют и антропогенные факторы, к которым относятся вырубки лесов и деградация почвенного покрова на горных склонах, подрывы горных пород при прокладке дорог, взрывные работы в карьерах, неправильная организация отвалов и повышенная загазованность воздуха, губительно действующая на почвенно-растительный покров.

Степень опасности возникновения селей зависит от состава и строения горных пород, их способности к выветриванию, уровня антропогенного воздействия на район и степени его экологической деградации, а также вероятности возникновения явлений, служащих непосредственным побудителем селя.

Сели в основном характерны для селеопасных территорий, т. е. территорий, характеризующихся интенсивным развитием селевых процессов, представляющих опасность для людей, объектов экономики и окружающей природной среды. Основным элементом селеопасной территории является селевой бассейн.

Селевой бассейн — горная территория, охватывающая склоны, питающие сель продуктами разрушения горных пород, его истоки, все его русла, водосбор, а также район его воздействия.

Процессы возникновения и развития селей находятся в зависимости от таких характеристик селевых бассейнов, как высота истоков, селеактивность, а также геологическое строение и эрозированность горных пород.

Сели для своего возникновения требуют совпадения по времени ряда условий: определенного, достаточно большого запаса продуктов разрушения горных пород, значительного объема воды для сноса со склонов селевого бассейна обломочного материала и крутого водостока.

Процесс образования и развития селей определяется тремя этапами:

- накоплением в руслах селевых бассейнов рыхлого материала за счет выветривания горных пород и горной эрозии;
- перемещением рыхлых пород материалов по горным руслам с повышенных участков в пониженные;
- сосредоточением селевых выносов в горных долинах.

При движении сель представляет собой сплошной поток из грязи, камней и воды. Селевые потоки могут переносить отдельные обломки горных пород массой 100–200 и более тонн. Передний фактор селевой волны образует «голову» селя, высота которой может достигать 25 м. Длина русел селей может составлять величину от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров. Ширина селя определяется шириной русла и колеблется от 3 до 100 м и более. Глубина селевого потока достигает от 1,5 до 15 м. Скорость движения селей в среднем колеблется в пределах от 2 до 10 м/с и более. Продолжительность перемещения селей чаще всего составляет 1–3 ч, реже 8 ч и более.

Еще одно опасное геологическое явление — **обвал**.

Обвал — отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящих главным образом за счет ослабления связанности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.

Образованию обвалов способствуют геологическое строение местности, наличие на склонах трещин и зон дробления горных пород. Чаще всего (до 80%) современные обвалы связаны с антропогенным фактором. Они образуются в основном в результате неправильного проведения работ при строительстве и горных разработках.

По мощности обвального процесса обвалы подразделяют на крупные, средние и малые. Крупные обвалы характеризуются отрывом горных пород объемом от 10 млн куб. м и более. При средних обвалах наблюдается падение масс горных пород объемом до 10 млн куб. м, малые обвалы характерны незначительным объемом обвальных масс, которые могут составлять величину в несколько единиц или несколько десятков кубических метров.

Характерным явлением горных и заполярных районов являются **лавины** — геокриологические опасные явления.

Лавина — быстрое, внезапное движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.

Лавины обычно возникают на лавиноопасных территориях, где крутые склоны, а мощность снежного покрова — 40–50 см и более.

Неизбежная разгрузка горных склонов от накопившихся на них снегов лавинами происходит в случаях:

- перегрузки склонов во время метели или в течение двух первых суток после окончания снегопада, когда силы сцепления между новым снегом и подстилающей поверхностью ничтожны (сухие лавины);
- при возникновении между нижней поверхностью снега и подстилающей поверхностью склона водной смазки во время оттепелей (мокрые лавины);
- при формировании в нижних частях снежной толщи горизонта разрыхления, вызываемого разницей температур верхнего и нижнего снежных слоев.

Объем низвергающейся массы снега может достигать 0,5–1 млн куб. м, скорость потока — несколько десятков метров в секунду. При этом давление на препятствие доходит до 100 т на 1 кв. м. Длина пути лавин составляет от сотен метров до нескольких километров, продолжительность снежного обвала может достигать нескольких минут.

Лавины из сухого снега движутся как единое тело обтекаемой формы и сопровождаются воздушной волной. Мокрые лавины имеют меньшую скорость и движутся в форме русловых потоков. Снежные лавины сходят периодически по одним и тем же путям.

Средняя повторяемость лавин на некоторых лавиноопасных территориях может порой доходить до 10–20 лавин в год. Условия, влияющие на повторяемость лавин и продолжительность сезона их схода, различны для разных климатических зон и разных высотных поясов.

Кроме снежных, возможны ледяные лавины. Как правило, они представляют собой обвалы льда с крутых висячих ледников в результате их постоянного движения вниз.

Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов, лавин являются удары движущихся масс горных пород и снега, а также заваливание этими массами свободного ранее пространства. В результате происходят разрушения зданий и сооружений, скрывание толщами пород и снега населенных пунктов, объектов хозяйства, сельскохозяйственных

и лесных угодий, перекрытие русел рек и путепроводов, гибель людей и животных, изменение ландшафта. В частности, эти опасные геологические явления угрожают безопасности движения железнодорожных поездов и другого наземного транспорта в горной местности, разрушают и повреждают опоры мостов, рельсовые пути, покрытия автомобильных дорог, линии электропередач, связи, газо- и нефтепроводы, гидроэлектростанции, рудники и другие промышленные предприятия, горные селения. Существенный ущерб наносится сельскому хозяйству. Селевые потоки приводят к затоплению и завалам посевов сельскохозяйственных культур обломочными материалами на площадях в сотни и даже тысячи гектаров. Пахотные земли, расположенные ниже оползневых участков, часто заболачиваются. При этом происходят не только потери урожая, но и интенсивный процесс выбывания земель из сельскохозяйственного оборота.

Вторичными последствиями этих стихийных бедствий являются чрезвычайные ситуации, связанные с разрушением технологически опасных объектов и прерыванием хозяйственной деятельности.

Инфекционные болезни.

Инфекционные (заразные) болезни — это болезни, возникающие вследствие внедрения в макроорганизмы (человек, животное, растение) живого специфического возбудителя инфекции.

Среди инфекционных болезней различают:

- антропонозы — болезни, свойственные только человеку;
- зооантропонозы — болезни животных, передающиеся человеку;
- зоонозы — болезни свойственные только животным;
- энфитотии и эпифитотии — массовые болезни растений.

Инфекционные болезни по масштабу распространения могут иметь характер единичных или групповых случаев заболеваний, эпидемических вспышек, эпидемий, пандемий (среди людей), эпизоотий, панзоотий (среди животных), эпифитотий и панфитотий (среди растений).

Эпидемия — это массовое прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

В результате возникает **эпидемический очаг**, в котором распространяется заболеваемость.

4.1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, источники их возникновения и классификация

Эпизоотией является одновременное распространение инфекционной болезни среди сельскохозяйственных животных в определенной местности, хозяйстве или пункте, природные и хозяйственно-экономические условия которых исключают повсеместное распространение данной болезни.

В то же время эпизоотия — одновременное, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающие обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Для растений характерна *эпифитотия*.

Эпифитотией является массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и (или) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

Источники возбудителей инфекции сосредоточены в так называемых очагах. Эпидемический (эпизоотический, эпифитотический) очаг — это место пребывания источников возбудителей инфекции, помещение и территория с находящимися там людьми (животными, растениями), у которых обнаружена данная инфекция. Природный очаг — территория, на которой возбудитель инфекционной болезни циркулирует среди постоянно живущих здесь диких животных. Наличие природных очагов инфекционных болезней постоянно является угрозой возникновения эпидемических (эпизоотических, эпифитотических) очагов.

Инфекционная заболеваемость является источником ЧС различного масштаба. Такие ЧС часто относят к особой группе — биолого-социальным.

Биолого-социальная (биосоциальная) ЧС — это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

При этом под источником биолого-социальной ЧС имеется в виду особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь

людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС. Особенно тяжелые последствия имеют эпидемии (эпизоотии, эпифитотии) и пандемии (панзоотии, панфитотии). Огромную опасность несут новые инфекции, такие как СПИД, новый штамм эпидемической холеры и др.

4.2. Рекомендации населению по поведению во время природных чрезвычайных ситуациях

Действия во время землетрясений. Существенной особенностью стихийного бедствия — землетрясения является то, что поражающее воздействие на людей, разрушение жилых домов, производственных зданий, сооружений и других народнохозяйственных объектов происходит в короткие сроки — считанные десятки секунд. Большинство жертв являются результатом падения предметов, стекол, камней, стен и т. д., когда сильные колебания сотрясают, разрушают здания, сооружения.

Основные причины несчастных случаев при землетрясении:

- падение кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов, лепных украшений, облицовочных плит, рам, осветительных установок, обрушение отдельных частей здания;
- падение (особенно с верхних этажей) битых стекол;
- зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных электропроводов;
- падение тяжелых предметов в квартире;
- пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электролиний;
- неконтролируемые действия людей в результате паники.

При всем многообразии причин травм и гибели людей их количество можно значительно уменьшить, если заранее подготовиться к землетрясению, продумать порядок действий и выполнить ряд рекомендаций. Не надо пугаться землетрясения, испытывать панический страх. Относительно слабые землетрясения (до 5 баллов) не причиняют ущерба. Но если началось такое землетрясение, при котором сила колебаний сразу или постепенно достигла 5–6 баллов, следует ожидать колебаний, достигающих 7 баллов и более.

Если начинается 8–9-балльное землетрясение, то, учитывая прочность здания и величину запаса времени (15–20 с), можно выбрать

разумный способ поведения: либо занять относительно безопасное место внутри здания, либо попытаться быстро покинуть его.

Продуманный заранее порядок поведения населения на случай землетрясения в самых обычных условиях (дома, на работе, на улице, в кино, театре и т. д.) будет способствовать результативным и спокойным действиям по спасению.

В интересах выработки эффективных и грамотных действий на случай возникновения землетрясения, уменьшения числа травм и человеческих жертв жители сейсмоопасных районов заблаговременно должны выполнить следующие мероприятия:

- наметить заранее план действий в чрезвычайной обстановке и договориться о месте сбора семьи после землетрясения, помнить список телефонов, чтобы можно было в случае необходимости вызвать противопожарную, медицинскую помощь, полицию или МЧС;
- регулярно проверять состояние электропроводки, водопроводных и газовых труб. Все взрослые члены семьи должны быть обучены отключению электричества, газа, воды в квартире, подъезде, доме, а также оказанию первой медицинской помощи;
- заранее подготовить самые необходимые вещи и хранить их в месте, известном всем членам семьи: радиоприемник на батарейках; запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3–5 суток; аптечка первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов и с набором лекарств, необходимых хроническим больным членам семьи; переносной электрический фонарик; ведро с песком; огнетушитель;
- документы хранить в одном легкодоступном месте, желательно надалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно иметь рюкзак, в котором должны быть фонарь, топорик, спички, немного еды, аптечка, свечи, запасная одежда и обувь в расчете на всю семью;
- шкафы, этажерки, стеллажи, полки прочно прикрепить к стенам, к полу; мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери; тяжелые вещи, лежащие на полках, мебели, антресолях, прочно закрепить или переместить вниз;
- не устраивать полки над спальными местами, входными дверями, плитами, раковинами, унитазами; закрыть переднюю часть полок с посудой, надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники;

- не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки;
- емкости с легковоспламеняющимися веществами и едкими жидкостями содержать надежно закупоренными и хранить так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебании здания;
- периодически проводить тренировки, продумать, как повысить безопасность детей, пожилых людей, инвалидов и больных;
- заранее определить наиболее безопасные места (в квартире, на работе, вблизи рабочего места), где можно переждать толчки: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн и под балконами каркаса;
- не располагать спальные места у больших оконных проемов, стеклянных перегородок;
- укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями. Необходимо научить детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствии взрослых.

Если при сильном землетрясении может приниматься решение оставить здания, то необходимо заранее наметить пути движения. Следует иметь в виду, что землетрясение может случиться ночью, что двери и проходы будут местами скопления людей, и это может помешать быстрому выходу из здания. Эвакуация из здания может осуществляться также через оконные проемы первого этажа.

На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях должны быть разработаны и приняты заблаговременно меры по снижению опасности при землетрясении. Для них порядок и высокая ответственность во всем являются наилучшим показателем состояния подготовленности рабочих и служащих по мерам защиты на случай возникновения землетрясения. В каждом учреждении сейсмоопасных районов должен быть четкий план экстренных мероприятий на случай землетрясения с указанием ответственных лиц и перечнем обязанностей.

В зданиях, помещениях предприятий и учреждений необходимо освободить коридоры, проходы, лестничные клетки и внутренние двери. Тяжелые шкафы и стеллажи следует надежно прикрепить к стенам. Нельзя размещать тяжелые предметы на верхних полках. Каждый сотрудник должен знать расположение электрорубильников, пожарных и газовых кранов.

Во время сильного землетрясения для населения может сложиться непредсказуемая обстановка. От его обученности действиям и поведению зависит количество возможных травм и человеческих жертв. Самая

лучшая из всех возможных мер защиты от землетрясения — не поддаваться панике.

Если можно успеть быстро покинуть здание в течение первых 15–20 с, то это необходимо сделать. Выбежав из здания, сразу следует отойти от него на открытое место, подальше от электропроводов, карнизов, стекол и т. д.

Если обстановка не позволяет покинуть здание, то надо, оставаясь в нем, укрыться в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проем.

При возникновении опасности падения кусков штукатурки, светильников, стекол нужно прятаться под стол. Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон и закрыть лицо и голову руками.

В любом здании необходимо держаться дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам. Следует опасаться стеклянных перегородок.

С началом землетрясения надо погасить огонь. Нельзя зажигать спички, свечи и пользоваться зажигалками во время или сразу после подземных толчков.

Нельзя создавать давку и «пробки» в дверях и прыгать в окна, находясь выше первого этажа, а также прыгать через застекленные окна. При явной необходимости стекло можно выбить табуреткой, в крайнем случае — спиной.

При выходе из здания нужно пользоваться не лифтом, а лестницей.

При следовании в автомобиле во время начавшегося землетрясения надо остановиться в таком месте, где не будут созданы помехи транспорту, и оставаться в машине.

После землетрясения необходимо:

- убедиться в отсутствии ранения, осмотреть окружающих людей и, если требуется, оказать им помощь;
- освободить людей, попавших в легко устранимые завалы;
- обеспечить безопасность детей, больных, стариков, успокоить их;
- телефоном пользоваться только при крайней необходимости: телефонная сеть будет перегружена;
- проверить водопровод, газ, электричество. Если имеется повреждение электролинии, то следует отключить ее. Утечка газа проверяется только по запаху. Если обнаружена утечка газа, то открыть все окна и двери, немедленно покинуть помещение и сообщить о случившемся соответствующим службам. При повреждении водопроводных сетей — устранить неисправность или отключить

водоснабжение. Вода может быть заражена. Можно использовать только кипяченую воду или находящуюся в закрытом сосуде;

- прежде чем пользоваться канализацией, надо убедиться в ее исправности в пределах здания, подвала;
- нельзя пользоваться открытым огнем. При наличии очагов загорания их необходимо потушить. Если это не удастся, то немедленно связаться с противопожарной службой;
- спускаясь по лестнице, следует проверить ее прочность. Надо быть осторожным, подходя к дымоходам;
- нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них в первые 2–3 часа. Надо быть готовым к повторным сильным толчкам. Такие толчки могут случиться через несколько суток, недель или даже месяцев. Более опасны первые несколько часов после землетрясения. В редких случаях повторные землетрясения бывают сильнее, чем первые. Если возникает необходимость войти в здание, то надо стараться обойтись минимальным числом людей и находиться внутри здания как можно меньше времени. На ноги лучше надеть прочную обувь, чтобы уберечься от повреждения колющими и режущими предметами;
- для получения информации об обстановке следует включить радиотрансляцию, подчиняться указаниям местных властей и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Меры безопасности при пожарах. В пожароопасный сезон в лесу *запрещается:*

- бросать горящие спички, окурки и рассыпать горячую золу;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом) и старых горельниках.

В каждой группе населения, участвующей в работах по тушению пожара, должен быть назначен проводник, хорошо знающий местность, и также выделен наблюдатель, следящий за направлением распространения огня и падающими деревьями.

Выходить из зоны лесного пожара нужно в наветренную сторону, используя открытые пространства — поляны, просеки, дороги, реки. При необходимости прохода через зону горения следует задержать дыхание, чтобы при вдохе не обжечь дыхательные пути. Загоревшуюся одежду необходимо тушить водой или набрасыванием брезента, других материалов.

Особую опасность представляют падающие деревья, подгоревшие с корнем. Поэтому переходить через объявленные границы и изолирующие канавы в сторону пожара запрещается.

Тушение подземных пожаров требует особой осторожности. Кромка такого пожара не всегда заметна и можно провалиться в выгоревшую яму, в горящий торф. Во избежание несчастных случаев продвигаться по торфяному полю нужно только группами. Причем возглавляющий группу должен постоянно прощупывать шестом торфяной грунт по направлению движения.

Серьезную опасность представляют неожиданный прорыв огня из очага пожара в подземных слоях торфа, резкие изменения направления ветра, увеличение скорости горения торфа и переброска искры, что может привести к образованию новых очагов пожара.

Запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара. Место отдыха и ночлега должно располагаться не ближе 400 м от локализованной части пожара и ограждаться минерализованными полосами шириной не менее 2 м. При этом должны быть предусмотрены соответствующие меры предосторожности на случай внезапного приближения огня.

В случае угрозы жизни населению от массовых пожаров в населенных пунктах организуется его эвакуация в безопасные места.

При спасении на пожаре необходимо:

- двигаться ползком или пригнувшись;
- для защиты от угарного газа дышать через увлажненную ткань;
- осторожно входить в зону задымления, если видимость менее 10 м;
- если на вас загорелась одежда, лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя;

- увидев человека в горящей одежде, набросить на него пальто, плащ и т. п., плотно прижать;
- на места ожогов наложить повязки;
- выходить из зоны пожара в наветренную сторону, т. е. туда, откуда дует ветер.

При угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту или отдельным домам обитатели этого населенного пункта или домов, независимо от централизованно предпринимаемых усилий или во взаимодействии с ними, должны осуществлять меры по предупреждению возгорания строений. Для этого увеличиваются противопожарные просветы между лесом и границами застройки путем вырубki деревьев и кустарника, устраиваются широкие минерализованные полосы вокруг поселков и отдельных строений, создаются запасы воды и песка. При угрозе большого задымления населению выдаются противогазы с гипоксигеновыми патронами. Одновременно подготавливается к эвакуации или складируется в безопасных местах имущество, готовится к выводу или выводится из угрожаемой зоны домашний скот. Имущество может быть сохранено в каменных, без горючих конструкций строениях, в защищенных от возгорания землянках и просто в засыпанных сверху грунтом земляных ямах.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и увеличения угрозы массового пожара в населенном пункте при наличии свободных путей производится эвакуация нетрудоспособного населения — стариков, инвалидов, больных, беременных женщин, детей. При невозможности проведения эвакуации упомянутые категории населения размещаются в самостоятельно загерметизированных каменных зданиях, защитных сооружениях или на обширных открытых площадках.

На случай общей эвакуации жители готовятся к ней путем заблаговременного сбора наиболее ценных и необходимых вещей, документов, подготовки личных транспортных средств. В этот период они должны получить информацию о способах эвакуации, местах сбора и возможных маршрутах движения.

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнений

Эвакуация из зон возможного затопления объявляется специальным распоряжением чрезвычайной комиссии по борьбе с наводнениями. О начале и порядке эвакуации населения оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению. Сообщаются места развертывания сборных эвакуопунктов, сроки явки на них, маршруты

пешей эвакуации, а также другие сведения в зависимости от обстановки, ожидаемых масштабов бедствия и времени упреждения. Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зоны затопления. Для предотвращения или уменьшения последствий катастрофического затопления заблаговременно подготавливается необходимое количество плавсредств.

Жители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть заранее проинформированы об этой опасности, обучены и подготовлены к действиям при угрозе и во время наводнения. С получением прогноза наводнения осуществляется оповещение населения через сеть радио-телевизионного вещания. В сообщении об угрозе наводнения, кроме гидрометеоданных, указываются ожидаемое время затопления, границы затапливаемой по прогнозу территории, порядок действий населения тех или иных населенных пунктов при наводнении, в том числе и порядок эвакуации.

Все граждане перед эвакуацией для защиты своего дома (квартиры) и имущества должны выполнить следующие операции:

- отключить воду, газ и электричество;
- потушить огонь, горящие печи отопления;
- перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи;
- убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь;
- обить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.

При получении предупреждения о начале эвакуации каждый должен быстро собрать и взять с собой:

- паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет;
- деньги и ценности;
- медицинскую аптечку;
- комплект верхней одежды и обуви по сезону;
- постельное белье и туалетные принадлежности;
- трехдневный запас продуктов питания.

Всем эвакуируемым необходимо прибыть к установленному сроку на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. В зависимости от сложившейся обстановки эвакуация населения проводится специально выделенным для этих целей транспортом или пешком. По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется отправка эвакуируемых в места размещения временного проживания.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешком по бродам. В такой обстановке не следует поддаваться панике, надо не терять самообладания и принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. В светлое время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное время — подачей световых сигналов.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах. В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность наводнения. Обычно пребывание людей в зоне затопления длится до спада воды или прихода помощи со стороны спасателей, имеющих надежные средства эвакуации в безопасный район. Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случаях необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, израсходования или отсутствия продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или в случае утраты уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде применяются личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. Информацию об этих повреждениях, а также о разрушении водопроводных, газовых или канализационных магистралей немедленно сообщить в соответствующие коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки представителями санитарной инспекции. Запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены, а имеющиеся колодцы с питьевой водой осушены путем выкачивания из них загрязненной воды.

Перед входом в дом следует убедиться, что его конструкции не перенесли явных разрушений и не представляют опасности для осмотра. Прежде чем войти в помещение, необходимо его проветрить, открыв входные двери или окна. При осмотре здания не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного присутствия газа в воздухе, а использовать для этих целей электрические фонари на батарейках. До проверки специалистами состояния электрической сети нельзя пользоваться источниками электроэнергии

для освещения или иных нужд. Просушку зданий следует производить путем открывания всех дверей и окон с одновременной уборкой всего влажного мусора и избыточной влаги.

Рекомендации населению при ураганах, бурях, смерчах

Информация об угрозе ураганов и бурь осуществляется заблаговременно, с учетом предоставления населению достаточного времени на подготовку и занятие выбранных мест защиты. Данная информация несет сведения о времени подхода урагана, бури к конкретному району, возможном характере их действий и конкретных правилах поведения людей, характерных для складывающейся ситуации. Сигнал оповещения об угрозе ураганов, бурь и смерчей подается сиреной и дублируется через наружные громкоговорители и квартирные радиоприемники, а также местные радиовещательные станции и телевидение.

С получением сигнала население приступает к работам: по повышению устойчивости зданий, сооружений и других мест расположения людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения жизнедеятельности. С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями или щитами. С целью уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий открываются.

Меры безопасности при угрозе урагана, бури, смерча

1. Позаботиться о подготовке электрических фонарей, керосиновых ламп, свечей, походных палаток, керосинок и примусов, о создании запасов продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

2. Проверить размещение и состояние электровыключателей, газовых и водопроводных магистральных кранов и уметь ими пользоваться.

3. С получением информации о непосредственном приближении урагана или сильной бури жители населенных пунктов занимают ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях.

4. Находясь в здании, следует остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от окон и занять место в нишах стен, дверных проемах или встать вплотную к стене. Для защиты рекомендуется также использовать встроенные шкафы, прочую мебель и матрасы.

5. При вынужденном пребывании под открытым небом необходимо находиться в отдалении от зданий и занимать для защиты овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. При этом нужно лечь на дно укрытия вниз лицом и плотно прижаться к земле.

6. Следует также избегать нахождения на мостах, трубопроводах, в местах непосредственной близости от объектов, имеющих сильно действующие ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества.

7. Во время ураганов, бурь нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами и мачтами, близко подходить к опорам линий электропередач.

8. Входе и после урагана или бури не рекомендуется заходить в поврежденные здания, а при необходимости это следует делать с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и стоек, очагов пожара, утечек газа, порыва электропроводов.

9. Во время снежных и пыльных бурь покидать помещение разрешается в исключительных случаях и только в составе группы. В таких условиях допускается использование заранее подготовленных автомобилей, способных двигаться при снежных заносах и гололедице. Передвигаться следует только по основным дорогам. В случае потери ориентации отходить от машины за пределы видимости не рекомендуется. При невозможности дальнейшего движения следует обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи и укрыть двигатель со стороны радиатора. Необходимо периодически прогревать двигатель и разгребать снег вокруг машины.

Действия населения при оползнях

Люди, проживающее в оползне-, селе-, обвалоопасных районах, должны:

- знать очаги, возможные направления и основные характеристики этих опасных явлений;
- проводить мероприятия по укреплению домов и территорий;
- быть своевременно информированы оползневыми, селевыми станциями, гидрометеослужбой;
- при угрозе оползня, селя или обвала должны быть заблаговременно эвакуированы.

Перед оставлением дома или квартиры необходимо:

- наиболее ценное имущество, которое нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи;
- двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрыть;
- электричество, газ, водопровод выключить;
- легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и по возможности убрать в отдельные ямы или погреба.

В случае если жители были предупреждены об угрозе перед наступлением стихийного бедствия, необходимо произвести экстренный

самостоятельный выход в безопасное место. При этом об опасности должны предупреждаться близкие, соседи, все встреченные люди. Для экстренного выхода необходимо знать пути движения и ближайшие безопасные места. Эти пути определяются и доводятся до населения заранее на основе прогноза наиболее вероятных направлений прихода оползня (селя) к данному населенному пункту.

Естественными безопасными местами для экстренного выхода являются склоны гор и возвышенностей, которые не предрасположены к оползневому процессу или между которыми проходит селеопасное направление. При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них могут образоваться побочные русла основного селевого потока. В пути следует оказывать помощь больным, престарелым, инвалидам, детям, ослабшим. Для передвижения при возможности используется личный транспорт, подвижная сельскохозяйственная техника, верховые и вьючные животные.

В случае, когда люди, здания и другие сооружения оказываются на направлении движущегося оползневого участка, следует, покинув помещения, передвинуться по возможности вверх и, действуя по обстановке, остерегаться при торможении оползня скатывающихся с тыльной его части глыб, камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей. Фронтальная зона оползня при остановке может быть смята и вздыблена. Она может также принять на себя надвиг неподвижных пород. При высокой скорости возможен сильный толчок при остановке оползня. Все это представляет большую опасность для находящихся на оползне людей.

После окончания оползня, селя или обвала людям, перед этим покинувшим зону бедствия, убедившись в отсутствии повторной угрозы, следует в эту зону вернуться и немедленно приступить к розыску и извлечению пострадавших.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы условия возникновения стихийных бедствий?
2. Укажите классификацию землетрясений, поражающие факторы, критерии.
3. Каковы рекомендации населению по поведению в условиях землетрясений?
4. Дайте общие сведения о наводнениях, их классификацию, поражающие факторы.
5. Перечислите рекомендации по поведению населения в условиях наводнения.

6. Каковы причины природных пожаров, их классификация, поражающие факторы?
7. Перечислите основные правила противопожарной безопасности.
8. Укажите действия при спасении пострадавших на пожаре.
9. В чем суть экзогенных геологически опасных явлений и процессов и меры безопасности при их возникновении?
10. Перечислите меры безопасности при угрозе урагана, бури, смерча.
11. Каковы причины возникновения эпидемических очагов?
12. Как следует себя вести в эпидемическом очаге?
13. Перечислите правила безопасности при возникновении эпидемии.
14. Дайте определения понятий:
 - «стихийное бедствие»;
 - «природная катастрофа»;
 - «зона экологического бедствия»;
 - «метеорологические ЧС»;
 - «гидрологические ЧС»;
 - «геологические ЧС»;
 - «экзогенные геологические опасные явления»;
 - «природные пожары»;
 - «инфекционная заболеваемость людей»;
 - «инфекционная заболеваемость животных»;
 - «болезни и вредители растений».

Глава 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН ПРИ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения

Анализ происходящих в последнее время чрезвычайных ситуаций показывает, что во многих случаях их возникновение связано с деятельностью человека и происходит по причинам социального характера.

Опасность (в социальной сфере) — это возможные или реальные общественные явления, события и процессы, способные нанести вред человеку, обществу, государству, человеческому сообществу и Земле, как месту обитания человека, или даже уничтожить их; нанести ущерб их благополучию, разрушить природные, материальные и духовные ценности, вызвать деградацию общества.

Опасность может выступать в различных формах. В частности, в виде намерений, планов подготовки действий и самих действий, направленных на уничтожение, подчинение, ослабление общественных устоев.

Однако концентрация внимания на угрозах и опасностях (войны, терроризм, преступность, наркомания и т. д.) ведет к порочному кругу, ибо обрекает социум на бесконечную борьбу с ними, не затрагивая социальные причины, их порождающие. Социальные угрозы и опасности следует рассматривать как результат имеющихся и формирующихся в самом обществе, в межгосударственных отношениях противоречий, и без их выявления и решения никакая безопасность обеспечена быть не может в принципе.

Следовательно, социальная угроза всегда носит предметный характер, наполнена конкретными противоречиями и в случае четко выраженного опасного состояния нередко приобретает конкретную правовую характеристику, которая чаще всего и фиксируется в законах, например, в Уголовном кодексе РФ (измена Родине, террористический акт, контрабанда и др.).

Изучение процессов и тенденций, зарождающихся и затухающих противоречий позволяет отслеживать состояние безопасности на каждый конкретный исторический период и определять стратегию ее

обеспечения на длительную перспективу. Именно такой подход позволяет своевременно вносить изменения в законодательство в соответствии с угрозами безопасности.

Таким образом, источником формирования социальных угроз безопасности является многообразие внутренних и внешних противоречий общественного развития как в стране, так и на международной арене в разных сферах жизнедеятельности как постоянно эволюционирующий процесс. Это одновременно и главный исходный критерий для выделения из всей совокупности общественных отношений и присущих им противоречий именно тех, которые формируют систему общественной безопасности.

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения. Многочисленные опасности, угрозы и источники их возникновения можно классифицировать по следующим признакам:

- *по объектам воздействия* — человек, общество, государство, а также среда обитания социума;
- *по отношению к объектам воздействия* — внутренние и внешние;
- *по направлениям (сферам) человеческой деятельности* — экономические, социальные, политические, военные, культурологические, информационные, экологические и т. д.;
- *по масштабам* — глобальные, региональные, национальные, локальные, местные и т. д.;
- *по способам и формам проявления* — заявления, конкретные действия, совокупность обстоятельств, которые могут породить опасность в перспективе и требуют защитного реагирования и пр.;
- *по источникам и движущим силам (по происхождению)* — обусловленные деятельностью групп людей или отдельных личностей;
- *по умыслу* — правомерные, вытекающие из реализации правовых норм; противоправные, внеправовые и пр.

Социальные опасности в рассматриваемом контексте могут быть также классифицированы по определенным признакам.

Например, выделяются социальные опасности, связанные с:

- психическим воздействием на человека (шантаж, мошенничество, воровство, шарлатанство и т. д.);
- физическим насилием (войны и вооруженные конфликты, массовые беспорядки, разбой, бандитизм, террор, изнасилование, заложничество и пр.);
- употреблением веществ, негативно действующих на психическое и физическое состояние организма человека (наркомания, алкоголизм, курение);

- массовыми заболеваниями (СПИД, венерические заболевания, инфекционные заболевания и т. д.);
- суицидами (самоубийствами) и др.

Исторический опыт человечества свидетельствует, что пренебрежение социальными опасностями, игнорирование их ведет к тому, что они становятся плохо управляемыми, перерастают в экстремальную стадию и превращаются в чрезвычайные ситуации социального генеза, которые могут многократно превышать по своим последствиям чрезвычайные ситуации иного происхождения (природные, техногенные, экологические, биологические и т. д.).

Чрезвычайная ситуация социального происхождения — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения опасных противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В основе возникновения и развития ЧС социального характера лежит нарушение в силу различных причин равновесия общественных отношений — экономических, политических, межэтнических, конфессиональных, вызывающих серьезные противоречия, конфликты и войны. Их катализаторами могут быть различные обстоятельства, вызывающие социальную напряженность, — безработица, коррупция, криминал, массовые беспорядки, акты терроризма, правительственные кризисы, инфляция, продовольственные проблемы, социально-бытовая неустроенность, национализм, местничество и другие. Длительное воздействие этих факторов ведет к хроническому физиологическому и психологическому утомлению людей, к тяжелым экстремальным состояниям, таким как депривации, депрессии, суициды и т. д.

Говоря о классификации ЧС социального характера, необходимо подчеркнуть, что в отличие от некоторых ЧС иного происхождения они поддаются прогнозу, т. к. связаны с действиями социума, но вместе с тем эти прогнозы нередко бывают субъективны, ибо люди подвержены идейному и политическому влиянию, что порой мешает объективности при анализе социальных явлений и процессов.

Важнейшим фактором возникновения ЧС социального происхождения является действие *факторов риска*. В их основе лежит накопление и последующее высвобождение негативной социальной энергии

(социально-экономических, политических, межнациональных, межконфессиональных и иных противоречий, их перерастание в кризисные ситуации, носящие чрезвычайный характер).

В развитии действий факторов риска выделяются четыре *стадии*.

1. Накопление противоречий в обществе, ведущих к социально-политическим конфликтам, например, накопление предпосылок социальных потрясений, военные приготовления и т. д.

2. Инициирование объективных предпосылок (кризис экономики, инфляция, коррупция, преступность) и субъективных факторов (социально-психологическое состояние общества, моральный климат), что ведет к социальному взрыву. И здесь достаточно малейшего повода (отсутствия продуктов в магазинах или некорректного поведения сотрудников силовых структур во время стихийных акций протеста), который может вызвать социальный взрыв.

3. Процесс самого чрезвычайного события. На этой стадии происходит воздействие высвободившихся социальных факторов риска на людей и общественные структуры. Продолжительность этого процесса, его последствия, особенно в начальный период, трудно предсказуемы, что объясняется сложностью и противоречивостью ситуации, а также не всегда правильной оценкой обстановки. Примером этому может служить начало военных действий в Чечне, когда не были просчитаны все последствия этой акции, с одной стороны, связанные с недооценкой готовности населения идти в своей борьбе до конца, а с другой — с состоянием боевой и морально-психологической подготовки российских Вооруженных Сил.

4. Стадия затухания, которая хронологически охватывает период от перекрытия (ограничения) источника опасности, т. е. локализации ЧС, до ликвидации ее последствий.

Из всего вышеизложенного можно констатировать, что социальные ЧС определяются условиями жизни людей. Чем хуже условия жизни людей, тем выше поднимается уровень социального недовольства, и тем сложнее его сдерживать. При худшем развитии событий отдельные мелкие волны открытого недовольства соединяются, набирают разрушительную силу, охватывая все новые территории. Нестабильность жизни рождает массовое недовольство и, как следствие, протест, который выливается в действия, разрушающие и без того уже нарушенную инфраструктуру жизнеобеспечения, что в свою очередь рождает новый взрыв протеста и новые разрушительные действия, которые продолжают лавинообразно, и процесс разрушения только нарастает.

В этих случаях неизбежно деградирует, причем лавинообразно, социальная сфера, от которой во многом зависит продолжительность жизни каждого человека и населения страны в целом. Люди заболевают и умирают от болезней, которых в нормальных условиях, при здоровом образе жизни, стабильно работающей медицине и жестко контролируемых санитарных нормах можно избежать. Под влиянием социальных катаклизмов набирает силу криминал. Рядовой человек оказывается перед прямой угрозой насилия со стороны либо преступников, либо протестующих масс, либо действующих все более жестко силовых структур.

При возникновении социальных катаклизмов естественно встает вопрос о выживании. Индивидуальное выживание в условиях социальных катастроф возможно, но гораздо более эффективно коллективное выживание. Но по-настоящему гарантировать безопасность людей можно, только остановив социальную катастрофу в самом начале. Сделать это можно только совместными усилиями всех заинтересованных сил.

В Концепции национальной безопасности РФ вполне определенно сформулированы **реальные социальные угрозы** российской безопасности, к которым отнесены:

- состояние российской экономики, экономическая дезинтеграция, ослабление научно-технического и технологического потенциала страны;
- несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества;
- социально-политическая поляризация российского общества, увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы;
- криминализация общественных отношений, наличие организованной преступности, терроризма;
- размывание единого правового пространства России, несовершенство правовой базы, правовой нигилизм, отток из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров и т. д.;
- наличие проблем в межнациональных отношениях (этноэгоизм, этноцентризм, шовинизм, неконтролируемая миграция), способствующих усилению национализма, политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и создающих условия для возникновения конфликтов;
- угроза физическому здоровью народа, вызванная несовершенством системы здравоохранения и социальной защиты населения, ростом потребления алкоголя и наркотиков;

- сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни, деформация демографического и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов, ослабление семьи;
- снижение духовного, нравственного и творческого потенциала народа;
- угроза личной безопасности граждан;
- угрозы в международной сфере, связанные с расширением НАТО на Восток и возникновением и эскалацией конфликтов вблизи границ РФ, с международным терроризмом и пр.;
- угрозы в информационной сфере, связанные с вытеснением России как с внешнего, так и внутреннего информационного рынка, разработкой рядом государств концепции информационных войн и т. д.;
- возрастание уровня и масштабов угроз в военной сфере, обусловленные переходом США и НАТО к практике силовых действий без санкции Совета Безопасности ООН;
- угрозы в пограничной сфере, связанные с экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией, активизацией деятельности трансграничной организованной преступности, а также зарубежных террористических организаций;
- активизация на территории РФ деятельности иностранных спецслужб и используемых ими организаций и др.

Вышеуказанные угрозы при их недооценке и игнорировании могут стать пусковым механизмом для ЧС социальной направленности.

Анализ опасностей, угрожающих нашей стране показывает, что источником (субъектом) социальных ЧС также могут быть экстремистские партии и политические течения, террористы, преступные группировки, коррумпированные чиновники, специалисты опасных производств (АЭС, военных, химических НИИ, заводов, биологических лабораторий и т. д.), способные за денежное вознаграждение сотрудничать с террористами или уголовными элементами и др. Очень опасным субъектом угрозы для России и ее граждан является международный терроризм, который дестабилизирует ситуацию в стране.

Объектом преступных посягательств могут выступать: руководители государства, местных органов власти, политических партий, представители силовых структур, бизнесмены, работники оборонных предприятий, рядовые граждане, а также объекты промышленности, инфраструктуры, транспорта, социального и культурного назначения и т. д. Забота об обеспечении их безопасности является важнейшей задачей силовых структур.

Средствами, с помощью которых могут быть инспирированы ЧС социального характера, могут быть:

- искусственно вызванные экономические затруднения (инфляция, безработица, невыплаты зарплаты, локауты, банкротство банков, предприятий и фирм, нехватка продовольствия);
- политические акции (убийства государственных и политических деятелей, репрессии против оппозиции, представителей национальных меньшинств или религиозных конфессий, провокации против иностранных граждан и представительств, разгон мирных митингов и демонстраций);
- военные провокации (пограничные конфликты, инциденты, нарушение границы);
- террористические акции (на объектах промышленности, транспорта, инфраструктуры, социально-культурной сферы, захваты заложников и т. д.);
- информационная война (инициирование в СМИ разоблачений государственных, политических и общественных деятелей, распространение провокационных слухов, формирование необходимого определенным кругам ложного общественного мнения и т. п.).

К динамическим (нестабильным) факторам возможных ЧС социального происхождения можно отнести:

1) общее снижение реального уровня жизни населения в сочетании с усилением социальной дифференциации и связанных с ней негативными явлениями и процессами;

2) критическое положение отдельных социальных и профессиональных групп, которые ранее находились в относительно привилегированном положении;

3) рост безработицы, которая в основном охватывает людей с высшим образованием и молодежь;

4) военную подготовку населения в сочетании с большой массой невостребованного потенциала военнослужащих;

5) наличие сравнительно доступного оружия, а также материальных и финансовых средств для поддержки криминальных и экстремистских группировок.

Для локализации возможных проявлений ЧС социальной направленности как в масштабах страны, так и регионов огромное значение имеет профилактическая работа, связанная с обеспечением занятости населения, возвращения в образовательные заведения воспитательных функций, гражданская направленность деятельности СМИ, а также

противодействие криминальным и экстремистским элементам со стороны органов правопорядка и спецслужб, надежное обеспечение обороноспособности страны и боевой мощи Вооруженных Сил РФ.

Чрезвычайные ситуации военного характера. Войны и вооруженные конфликты с точки зрения безопасности представляют совокупность особо опасных и вредных факторов для человека и среды его обитания. Войны и вооруженные конфликты ведут к гибели людей, разрушению объектов инфраструктуры, жилья, пожарам в результате боевых действий, катастрофическим наводнениям в связи с повреждением гидротехнических сооружений, заражению обширных территорий радиоактивными, химическими веществами при разрушении атомных станций и химических предприятий и т.п.

Главными возможными **источниками военной опасности и военной угрозы** сегодня можно считать:

- территориальные претензии приграничных государств;
- захват национальных богатств;
- стремление отдельных государств и коалиций к разрешению конфликтов силовыми методами;
- действия недружественных государств по дестабилизации внутриполитической обстановки;
- расширение военных союзов и нарушение военных договоров;
- распространение оружия массового поражения, появление нового летального оружия;
- нарастание национальных сепаратистских тенденций;
- нестабильность военно-политической обстановки;
- реальные угрозы террористических организаций.

Самыми разрушительными и опасными, грозящими уничтожением самому человечеству, являются войны с применением ядерного оружия. В связи с возможностью этого в последние десятилетия начала разрабатываться новая концепция современных войн, новых форм и способов вооруженной борьбы без применения ядерного оружия. Появление новейших технологий, высокоточного оружия на новых физических принципах неизбежно изменяет характер современных войн.

В связи с этим в концепции войн нового поколения решающая роль отводится не живой силе, а *высокоточному, обычному оружию и оружию на новых физических принципах*, к которому можно отнести:

- лазерное оружие;
- источники некогерентного света;
- сверхвысокочастотное и инфразвуковое оружие;

5.1. Сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций
социального происхождения

- средства радиоэлектронной и информационной войны;
- метеорологическое, геофизическое и биологическое оружие нового поколения (включая психотропные средства);
- биотехнологические средства;
- химическое и психотропное оружие нового поколения;
- оружие электромагнитного импульса и др.

Есть основания полагать, что эти виды оружия через 10–15 лет, а возможно и раньше, существенно обесценят роль ядерного, разрушат тот условный барьер, которым длительное время разделялось ядерное оружие и оружие обычных средств поражения (табл. 2).

Таблица 2

Параметры поражающих факторов современного оружия

Вид оружия	Поражающий фактор	Характеристика поражающего фактора	Степени поражения человека	
			легкая	тяжелая
Ядерное оружие	Ударная волна	Избыточное давление, Па	9806,65–19613,3	68646,5–88259,85
	Световое излучение	Световой импульс, Дж/см ²	31,38–41,84	75,31–125,52
	Радиоактивное излучение	Доза облучения, Гр	1,0–2,0	4,0–6,0
	Электромагнитный импульс	Энергия импульса	1 кВт –100 МВт	
Химическое оружие	Облако отравляющих веществ	Токсодоза, мг · мин/л, вещество:		
		VX	3 · 10–4	0,01
		зарин	3 · 10–3	0,07
		иприт	2 · 10–1	1,5
Биологическое оружие	Аэрозольное облако биологических агентов	Концентрации микробных тел в воздухе, тел/л	10	105

Продолжение табл. ⇨

Продолжение табл. 2

Вид оружия	Поражающий фактор	Характеристи- ка поражающе- го фактора	Степени поражения человека	
			легкая	тяжелая
Вакуум- ные и фу- гасные бо- еприпасы	Ударная волна	Избыточное давление, Па	9806,65–19613,3	68646,5 –88259,85
Осколоч- ные бое- припасы	Осколки	Радиус разлета осколков	500	200
Зажига- тельное оружие	Тепловая энергия	Температура горения, °С	800–3200	

К характерным особенностям современных войн относятся:

- различные формы и методы боевых действий, в том числе и нетрадиционные;
- сочетание военных операций, проводимых в соответствии с правилами военной науки, с партизанскими и террористическими действиями;
- широкое использование криминальных (иррегулярных) формирований;
- скоротечность военных действий;
- избирательность поражения объектов;
- повышенная роль дальних дистанционных боев с применением высокоточных радиоуправляемых средств;
- нанесение точечных ударов по ключевым объектам;
- сочетание мощного огневого поражения, политико-дипломатического, информационно-психологического и экономического воздействия.

Рассматривая перечисленные выше особенности современных войн, необходимо подчеркнуть, что сегодня общепризнанно — эпоха противостояния массовых многомиллионных армий в период войны завершается. Есть основания считать, что уже в недалекой перспективе ведущая роль в войнах будет отводиться не только быстротекущим боевым действиям, но и политическим, экономическим, информационным и другим средствам борьбы.

Согласно военной стратегии победа в войне включает три компонента: разгром вооруженных сил противника, уничтожение его экономического потенциала, свержение политического строя.

В прошедших войнах для этого была необходима оккупация территории противника. Но в возможной современной войне эта формула может быть изменена. Сегодня уже не требуется оккупация территории и свержение политического строя, достаточно лишь разрушить экономический потенциал. В связи с этим меняется и роль вооруженных сил в современной войне. Суть ее — в способности армии отразить массированный авиационно-космический удар с разных направлений и обеспечить защиту экономики на всей территории страны.

По оценочным прогнозам в случае возникновения войны, даже только с применением обычного оружия, она приобретает черты повышенного риска из-за угрозы разрушения потенциально опасных объектов и фактически приобретает подобие войны с применением оружия массового поражения. Таким образом, задачи по подрыву военно-экономического потенциала страны и дезорганизации системы государственного и военного управления будут решаться не только непосредственным нанесением ударов по объектам, но и вторичными поражающими факторами от разрушения потенциально опасных объектов.

Можно со всей определенностью говорить, что угроза войны не снята и чрезвычайные ситуации военного времени с применением современных средств поражения не исключены.

Криминальная опасность. Особую опасность для безопасности населения представляют тяжкие и особо тяжкие преступления. К такого рода преступлениям относятся такие, которые посягают на особо охраняемые права, свободы и интересы граждан, общества и государства — убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, похищение людей, изнасилование, действия бандитских групп, вымогательство, разбои, грабежи, посягательства на собственность в особо крупных размерах, наркобизнес и другие тяжкие преступления.

Рассматривая тяжкие преступления, закономерно особо обратить внимание на преступления, посягающие на жизнь человека. Убийства все больше и больше становятся латентными (скрытыми, не выявленными) преступлениями, их количество фактически большее, чем это отражается в статистике.

Говоря о преступлениях, направленных против жизни и здоровья человека, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время достаточно распространены хулиганские проявления, которые в общей структуре

преступлений занимают хоть и не основное место, однако отрицательно сказываются на обеспечении повседневной безопасности граждан. Причем большинство хулиганских проявлений, как собственно и преступлений другого рода, совершается в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время все еще велика преступность уличная, совершаемая в общественных местах. Значительный рост подобных преступлений, несомненно, требует, наряду с улучшением работы правоохранительных органов, совершенствования законодательства, вдумчивого правотворчества и, что весьма существенно, усиления внимания общества к данной проблеме, повышения роли общественности в охране правопорядка.

В структуре преступности значительно увеличилось количество посягательств на собственность как предприятий и организаций, так и граждан, причем в наиболее опасных формах, в том числе с использованием оружия и других форм насилия. Хотя в процентном отношении к общему числу преступлений они составляют небольшую часть и имеют тенденцию к сокращению, их количество еще достаточно велико, а опасность для граждан возрастает в силу совершения этих преступлений с применением оружия. Возросло и число краж, причем как государственной, так и частной собственности, в том числе и краж из квартир. При этом следует отметить, что кражи остаются наиболее плохо раскрываемыми преступлениями. Безусловно, такое положение закономерно вызывает серьезные нарекания граждан к деятельности правоохранительных органов и требует принятия решительных мер по обузданию этих корыстных преступлений.

При анализе структуры преступности особую тревогу вызывает совершение преступлений несовершеннолетними, изменение характера преступлений, которые ими совершаются, увеличение групповой преступности несовершеннолетних.

В настоящее время имеется тенденция к росту групповой и организованной преступности со своими структурами подготовки, обеспечения безопасности, сокрытия преступлений. Опасность организованной преступности заключается в том, что ею совершаются наиболее тяжкие преступления, направленные против жизни и здоровья граждан, в том числе такие, как убийства, похищение людей, вымогательства, а также совершение особо тяжких преступлений, направленных против собственности. Для организованной преступности характерно создание бандитских структур, организация и расширение наркобизнеса, вовлечение представителей государственной власти и правоохранительных органов

в свою орбиту, что ведет к коррупции государственного аппарата и экономической деятельности в целом.

Рассматривая структуру преступности, следует особо выделить преступления экономической направленности. По данным государственной статистики и правоохранительных органов, ее удельный вес в структуре общей преступности невысок, хотя и постоянно растет. Однако, говоря об этих преступлениях, необходимо учитывать многие факторы, например, их высокую латентность. Это связано с тем, что далеко не обо всех преступлениях такого рода в силу различных обстоятельств сообщается и заявляется как гражданами, так и юридическими лицами. Вместе с тем нередко по заявлениям не принимается мер либо они разрешаются нелегитимно и не попадают в учетные данные как преступления.

Преступностью охвачены такие сферы деятельности, как кредитно-банковская, финансовая, приватизация государственной собственности, торговля, незаконное приобретение и оборот оружия и пр. Все это способствует совершению наиболее опасных преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье людей, так как при их совершении все чаще используются в совокупности такие опасные преступления, как убийства конкурентов, неугодных представителей властных структур и т. д., похищение людей, вымогательство. Преступления экономической направленности создают угрозу безопасности страны и ее граждан, т. к. во многом материально питают такие опасные преступления, как наркобизнес и терроризм.

В этих условиях важное значение имеют не только государственные меры и действия правоохранительных органов в борьбе с преступностью, но и ее профилактика, готовность и способность населения ей противостоять, что требует определенных знаний способов защиты от этого опасного социального явления и умения их применять адекватно сложившейся экстремальной ситуации.

5.2. Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях социального характера

Меры безопасности населения в зонах боевых действий. При всей кажущейся неожиданности введения военного или чрезвычайного положения следует выполнять ряд правил. Самое благоразумное в такой ситуации — покинуть опасный регион. Но это, к сожалению, не всегда

удается в силу разных причин. Для обеспечения собственной безопасности необходимо соблюдать определенные правила.

При объявлении в городе военного положения рекомендуется:

- не выходить на улицу при вводе войск;
- своевременно изучать приказы комендатуры и других силовых структур, строго соблюдать комендантский час и другие ограничительные меры, безоговорочно подчиняться военным приказам и распоряжениям;
- по возможности заранее создать запас воды и продуктов;
- вложить самые ценные вещи, документы в удобную для переноса упаковку и быть готовым к эвакуации;
- объединиться с жильцами дома с целью взаимопомощи;
- не приближаться к движущейся военной технике, так как у ее водителей малый ближний обзор и поэтому можно получить травму;
- с наступлением темноты включать свет, только плотно зашторив окна;
- ни в коем случае не приобретать и не хранить оружие и боеприпасы, не распространять и не поддерживать непроверенные слухи.

При непосредственном ведении в городе боевых действий необходимо:

- с началом стрельбы укрыться в ванной комнате, лечь там на пол или в ванну, передвигаться по квартире ползком;
- оборудовать и по возможности укрепить убежище в подвале, место отдыха в нем максимально защитить мешками с песком и мебелью, предусмотреть несколько аварийных выходов из убежища;
- прокопать полуметровую канавку-укрытие до ближайшего водосточника или создать на пути до него несколько укрытий;
- вырыть щели-укрытия во дворе дома;
- бережно расходовать продукты и воду;
- наладить связь с ближайшим медицинским учреждением или врачом.

Ни в коем случае нельзя:

- услышав стрельбу, подходить к окнам;
- открывать двери и калитки, не осмотрев окружающее пространство с целью обнаружения мин-растяжек;
- непосредственно наблюдать за ведением боевых действий, бегать или стоять под обстрелом;
- конфликтовать с вооруженными людьми, использовать в качестве одежды армейскую форму, демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;

- трогать найденное оружие, боеприпасы, предметы военного имущества и т. д.

Кроме того, целесообразно выполнять следующие **рекомендации**:

- Помните, что опасен уже сам ввод техники в город или населенный пункт.
- Нельзя забывать об особенностях управления военной техникой, ее габаритах, скольжении гусениц по асфальту и возможности заноса.
- На перекрестках главным человеком становится военный регулировщик.
- В момент введения техники в город гражданским водителям лучше освободить дорогу, убрать машины на тротуар.
- Пешеходам не стоит проявлять излишнее любопытство и приближаться к колоннам военной техники.
- Чтобы правильно ориентироваться в том, что происходит, при появлении войск следует включить местную радиостанцию (в том числе в машине) или телевизор.
- Необходимо связаться по телефону со своим предприятием для того, чтобы узнать, нет ли изменений в режиме его работы, и, наоборот, с работы позвонить домой, чтобы связаться с семьей и согласовать с нею действия.
- Детям до выяснения обстановки лучше находиться дома под присмотром взрослых. Среди оптимальных вариантов защиты семьи — отъезд на дачу. При эвакуации нужно обязательно взять с собой документы (у каждого члена семьи они должны быть в кармане, а не в сумке или машине), немного продуктов и необходимые вещи.
- Во время любых передвижений необходимо подчиняться требованиям военной автоинспекции и патрулей. Попытаться убедить их в своей правоте в каком-то спорном вопросе очень сложно — здесь все зависит от конкретных обстоятельств. Но в любом случае разумнее быть терпеливым и лояльным, учитывая психологию военнослужащего, его напряжение, раздражение и усталость.
- Чтобы не оказаться под подозрением в шпионаже или других несанкционированных действиях, нельзя иметь при себе бинокли, фотоаппаратуру, радиотелефоны, а также брать в дорогу или подбирать оружие, боеприпасы.
- Привлекают внимание униформа или какие-либо знаки различия, поэтому их носить не рекомендуется.

- Опасно проявлять излишнее любопытство — это может стоить жизни.
- Если дорога проходит по простреливаемой местности, надо быть готовым немедленно покинуть машину, поэтому лучше всего обойтись без ремней безопасности.
- Необходимо иметь при себе аптечку — она в любой момент может пригодиться, как и сигареты для военнослужащих и патрулей.
- Важно учитывать восприятие города воюющим человеком: то, что для местного жителя просто подвал или чердак, для военного — укрытие или огневая точка. Поэтому, например, если во дворе перестрелка, а в квартиру вламываются военные, лучше с ними не спорить, а уйти: вероятнее всего, им нужно удобное для стрельбы окно.
- Находясь во время стрельбы в каком-либо домашнем укрытии, необходимо следить, не появился ли дым или огонь, так как каждая третья — пятая пуля автомата или пулемета обычно трассирующая, что увеличивает риск пожара.
- Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, квартиру необходимо немедленно покинуть ползком, закрыв за собой двери и в горящую комнату, и на лестничную площадку. В подъезде нужно укрыться подальше от окон, лучше в какой-нибудь нише. Еще опаснее уличная перестрелка. Как только она началась, нужно сразу же лечь и осмотреться, для того чтобы найти укрытие — выступ здания, каменные ступеньки крыльца, фонтан, памятник, основание фонарного столба, кирпичный забор, канаву, бетонную урну или бордюрный камень. Автомобиль — весьма ненадежное укрытие — его металл тонок, колеса — резина с воздухом, а в баке — горючее. Однако любое укрытие лучше, чем никакого. Выбирая его, следует также иметь в виду, что защита нужна не только со стороны выстрела — опасен и рикошет. Перестрелку, конечно, можно переждать. Однако возможна ситуация, когда безопаснее спрятаться за угол, в подворотню или в подъезд. В некоторых случаях имеет смысл разбить окно первого этажа и впрыгнуть в любую квартиру. Идеальным местом спасения на улице можно считать подземный переход. Во время перестрелки к нему следует пробираться ползком — это уменьшит опасность вызвать огонь на себя. Особенно опасно бежать, поскольку стреляющие могут принять бегущего за противника.

Если следовать этим советам, то вероятность выжить в военной ситуации значительно возрастет. Однако их выполнение все-таки не

гарантирует абсолютной безопасности. Самое главное здесь, как и при любой другой экстремальной ситуации, сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке.

Необходимо помнить и о том, что, помимо опасностей, исходящих от действий вооруженных формирований противоборствующих сторон, возникает и реальная угроза криминальных действий. Криминальный фактор — спутник вооруженных конфликтов, хотя, как уже подчеркивалось, с введением ЧП он первоначально резко снижается. В дальнейшем преступников перестает сдерживать страх возмездия. Поэтому, советуют специалисты по выживанию, следует забыть о своих ценностях и вещах — главное выжить. В условиях военного времени большинство преступников вооружены, некоторые даже одеты в военную форму. При встрече с такими людьми благоразумнее отдать им все, что они потребуют. Для борьбы с преступниками необходимо действовать организованно — объединиться с соседями по дому, подъезду, заручиться поддержкой ближайшей воинской части или отделения полиции.

Особо следует сказать о ситуации, когда в зону военных действий человек отправляется по собственной воле по разным причинам. Самое главное здесь — хорошо взвесить, действительно ли обязательно туда ехать. Только в крайнем случае (например, если нужно вывезти семью или оказавшегося в бедственном положении родственника) есть смысл отправляться в опасное путешествие. При этом надо исходить из того, что приезжий, не знающий местных особенностей, находится в особо рискованном положении, имеет меньше прав и поддержки. Если поездка все-таки неизбежна, необходимо, во-первых, собрать максимально полную информацию о районе боевых действий (особенно у тех, кто недавно прошел этот путь, и, по возможности, у тех, к кому направляется данный человек); во-вторых, технически подготовиться к поездке как к экстремальному событию, поскольку часто уже сама дорога опасна; в-третьих, не следует уклоняться от прививок. В случае поездки в «горячую точку» за пределами России нужно заранее добиться правовых и социальных гарантий от командирующей организации и заручиться поддержкой российского посольства.

Если боевые действия затягиваются, возникает другая экстремальная ситуация, которая называется войной. Как правильно вести себя во время войны, обычно становится понятно только на месте, иногда даже не сразу, а по прошествии некоторого времени.

Итак, вооруженные конфликты, которые сегодня стали достаточно привычным явлением в различных регионах планеты, — одна из

самых страшных опасностей для человека. Дать какие-то гарантии безопасности в подобных ситуациях трудно, но знание стратегии выживания и некоторых правил поведения в зоне военных конфликтов и умение их применять на практике, безусловно, могут помочь сохранить жизнь. Необходимо понимать, что однозначных советов, как правильно вести себя в случае боевых действий, не существует. Решение должно приниматься на месте, исходя из сложившейся ситуации. Поэтому здесь особенно важна помощь профессионалов, и прежде всего военных, в том числе и специалистов в области безопасности жизнедеятельности.

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера

Основное правило безопасности в криминогенной ситуации — предвидеть, избегать, действовать.

1. Старайтесь не привлекать к себе внимания:
 - не показывайте окружающим имеющиеся у вас деньги и ценные вещи (например, дорогой мобильный телефон);
 - женщинам не надевать дорогие украшения и одежду, излишне подчеркивающую вашу сексуальность, если предстоит возвращение домой в темное время суток.
2. Выбирайте безопасный маршрут:
 - не старайтесь выбрать кратчайшую дорогу, проходящую через людные и плохо освещенные пространства и проходы;
 - безопаснее идти по краю тротуара навстречу движению, а при угрозе из притормозившей рядом машины громко кричите и бегите в сторону, противоположную движению.
3. Не будьте излишне доверчивыми с незнакомыми людьми:
 - не садитесь в чужую машину;
 - никогда не заходите в чужие дома и квартиры, даже если вас об этом убедительно просят;
 - не откровенничайте с посторонними людьми и не давайте свой адрес и домашний телефон без крайней необходимости;
 - остерегайтесь на улице любых азартных игр;
 - на железнодорожном транспорте, на вокзале, в сквере не пейте предложенные посторонними людьми напитки: в них могут быть подмешаны отравляющие, снотворные или наркотические вещества;
4. Будьте максимально сосредоточены и осторожны в местах повышенного риска:
 - ожидая лифт, стойте не перед дверью, а в стороне спиной к стене;

- входите в лифт только тогда, когда убедитесь, что в кабине нет незнакомых людей;
- оказавшись в лифте с незнакомцем, не поворачивайтесь к нему спиной и наблюдайте за его действиями;
- применяйте хитрость (улыбайтесь, не показывайте страх).

5. Избегайте мест, в которых наиболее вероятно встреча с преступником:

- не находитесь на улице в одиночку в темное время суток, не ходите по неосвещенным улицам и подворотням, безлюдным паркам, пустырям;
- старайтесь в одиночку не посещать общественный туалет;
- старайтесь не садиться в пустой автобус, трамвай, а если сели, то держитесь поближе к водителю.

6. Не лишайте себя информации о происходящем вокруг:

- не оглушайте себя наушниками плеера или демонстративно громкого магнитофона;
- не находитесь в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, на природе, на транспорте.

7. Всегда демонстрируйте окружающим спокойствие и уверенность:

- поддерживайте физическую форму, следите за своей осанкой;
- избегайте в своей жизни физического перенапряжения, конфликтов, ссор, затаенных обид — все это вызывает психическую подавленность и усталость, что часто и привлекает преступников.

8. Выстраивайте свои отношения с людьми безопасного типа личности:

- помните, что общение с людьми криминальной среды требует от вас соблюдения законов этой среды;
- остерегайтесь людей с проявлениями психопатических наклонностей (патологической ревностью, жестокостью, агрессивностью, пытающихся ограничить вашу свободу и подавить ваше «Я»).

9. Применяйте хитрость и смекалку в опасных ситуациях:

- имитируйте, что вы не один;
- при угрозе сексуального характера попытайтесь сломать намерения преступника, предложив другое место, заявив о заболеваниях.

Необходимая оборона

Необходимая оборона — это правомерная защита от посягательства путем причинения вреда нападающему лицу. Согласно ст. 37 УК РФ «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны».

Условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны, относящиеся к защите:

- 1) защищаются права и интересы не только самого обороняющегося, но и других лиц, общества и государства;
- 2) вред может быть причинен только посягающему, но не третьим лицам;
- 3) отсутствие превышения пределов необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и степени общественной опасности посягательства (например, физического насилия на малозначительные посягательства в виде словесных оскорблений).

Правила безопасности при массовых беспорядках

Выжить в экстремальной ситуации поможет соблюдение определенных **правил поведения в толпе**:

- Нельзя поддаваться общему психозу и стремиться спастись любой ценой. Чтобы не стать пешкой в толпе, необходимо отключить эмоции и полагаться на разум — анализ ситуации поможет найти наиболее перспективные пути спасения.
- Не следует слепо подчиняться мнению толпы, сколь бы верным оно ни казалось, — нужно принимать самостоятельное решение, исходя из конкретной ситуации.
- Не рекомендуется высказывать или каким-либо образом проявлять свое несогласие с мнением и действиями толпы, так как инакомыслящих и инакодействующих она уничтожает. Не высказывайте, не защищайте свое мнение, не вступайте в дискуссию в толпе, сосредоточьтесь на действиях по спасению.

Бурные массовые настроения и чувства (радость, ненависть, страх и пр.), как уже отмечалось ранее, очень заразительны, поэтому необходимо сопротивляться массовому психозу. Нельзя принимать на веру слухи, которые муссируют в толпе. Полезно взглянуть на себя со стороны: самокритика, ирония и стыд — хорошие тормоза для начинающейся истерии. Можно использовать приемы аутотренинга: глубокое дыхание, созерцание неподвижных предметов, разговор с самим собой и т. п. Хорошо помогают такие приемы самоотрезвления, как прикусывание губ, сильные щипки самого себя за руку, удары по щеке или причинение любой другой боли. В ситуации массового психоза следует сосредоточиться на близких людях, которых необходимо защитить, что возможно только в том случае, если ситуация и собственное психическое состояние полностью контролируются. Дело в том, что, как показывает опыт, под

влиянием толпы социальные связи разрушаются, люди перестают заботиться о родных и близких, подчас просто не замечают их. Человек толпы становится врагом своих близких. Известны случаи, когда в приступе паники или истерии, связанной с демонстрацией фанатичной преданности лидерам толпы (вожакам стаи), матери забывали о том, что с ними дети, и тем самым обрекали их на гибель.

Не поддаваться отрицательному влиянию толпы — значит наполовину выиграть бой за выживание, так как физические действия, непосредственно направленные на спасение, в условиях массового психоза вторичны. Если сознание защищено — оно научит тело, как выбраться из перестрелки живым и невредимым.

Необходимо помнить, что стихия толпы тем разрушительнее, чем менее воспитанны ее участники. В современных российских условиях в случае ЧС надо быть готовым действовать не только среди интеллектуалов и благовоспитанных граждан, но и в толпе обезумевших от вседозволенности и сознания своей безнаказанности обывателей. Поэтому прежде всего нужно позаботиться о своей физической защите.

Лучше всего в дни, когда велика вероятность возникновения социальной напряженности, или даже во время массовых гуляний не следует лишний раз выходить на улицу, тем более с малолетними детьми.

В местах массового скопления людей:

1) по возможности избегать наиболее опасных мест (в голове идущей колонны, у митинговой трибуны, в гуще митингующих, в местах концентрации сил правопорядка и противостоящих им сил); лучше держаться края толпы, так как в этом случае можно вовремя и без проблем уйти, если начнутся беспорядки;

2) следует понять характер и направление будущих людских потоков и отдельных струй — это путь к спасению в случае начала массовых беспорядков;

3) необходимо помнить, что в толпе есть шанс спастись не тогда, когда спасаются все (в этом случае уже поздно что-либо предпринимать), а тогда, когда паника и массовое бегство только предполагаются;

4) если в разбушевавшейся толпе вы оказались вместе с друзьями и близкими знакомыми, то можно оказать совместное сопротивление общему психозу, попытаться вывести из толпы детей, женщин, пожилых людей и даже несколько ослабить его решительными действиями;

5) если в толпе около вас объявился провокатор, баламутящий окружающих, необходимо найти способ его урезонить — в самой категоричной форме приказать ему замолчать, обвинить его в злонамеренности,

обратиться за помощью к представителям правопорядка или другим людям, в конечном счете применить физическую силу, поскольку предупредить массовые беспорядки проще, чем их потом остановить.

При приближении уличной толпы:

1) следует быстро уйти в боковые улицы и переулки, используя, если возможно, проходные дворы;

2) можно зайти в ближайший подъезд, попросить убежища у его жильцов либо подняться на чердак или крышу дома и переждать беспорядки там; если подъезды закрыты, следует разбить любое окно первого этажа и укрыться в помещении;

3) в крайнем случае, надо забраться на козырек капитального строения, другое устойчивое возвышение или через слуховое окно залезть в подвал, спрятаться под стоящим поблизости трамваем, троллейбусом, тяжелым автомобилем и т. п.;

4) нельзя убегать от толпы в сторону ее движения и в неизвестные переулки, так как это, во-первых, может спровоцировать погоню, во-вторых, привести в тупик, где толпа вас настигнет, в-третьих, вы можете оказаться между толпой и силами правопорядка и пострадать от тех и других.

В движущейся толпе:

1) необходимо избегать мест соприкосновения толпы со строениями, особенно с витринами, заграждениями, водосточными трубами;

2) следует «плыть» в одном направлении, стараясь устоять на ногах;

3) рекомендуется снять шарфы, галстуки, цепочки, очки, затянуть пояса, ремни, крепко завязать шнурки;

4) нельзя пытаться оказывать сопротивление движению толпы, приближаться к неподвижным предметам, тем более хвататься за них;

5) ни в коем случае нельзя нагибаться, поправлять обувь, поднимать потерянные вещи — это может привести к падению, что в толпе равносильно смерти.

В стрессовой толпе:

1) следует избавиться от объемных вещей и освободить карманы;

2) если с вами дети, то надо поднять их над головой;

3) необходимо защищать грудную клетку руками, поэтому их нельзя поднимать или опускать.

В толпе, находящейся в помещении:

1) при опасности возникновения давки, следует снять очки, украшения, галстуки, шарфы, крепко зашнуровать шнурки на обуви, избавиться от колющих, режущих, стеклянных и объемных предметов;

2) входить в охваченную паникой толпу есть смысл только при быстро распространяющемся пожаре, вливаться в толпу безопаснее там, где ее плотность невелика, или сверху, через головы людей;

3) нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола потерянные предметы;

4) старайтесь избегать мест наибольшего давления — сужений, выступов, тупиков;

5) если есть возможность, нужно воспользоваться запасными выходами, у которых в начальный момент опасности, как правило, нет давки;

6) в плотной толпе, когда нет возможности поднять ребенка над головой, двое взрослых должны повернуться лицом к лицу и, уперевшись друг в друга согнутыми в локтях и прижатыми к корпусу руками, поместить его между собой.

Все вышеперечисленные правила не являются гарантией от негативных последствий массовых беспорядков, но они могут помочь людям с наименьшими физическими и нравственными потерями для себя выйти из подобной ситуации, если они окажутся в ней по воле обстоятельств.

Итак, массовые беспорядки, носителем которых выступает толпа, — весьма опасное социальное явление, поэтому знание элементарных правил поведения в толпе и навыки их применения являются важными условиями выживания.

Правила поведения и обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата) в заложники

Правила поведения в случае захвата вас в заложники:

- Не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограничить любые контакты с преступниками, не вызывайте у них агрессии своими действиями или словами, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Старайтесь по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь покладистым, спокойным и миролюбивым.
- Не прибегайте к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно, так как такие действия могут спровоцировать преступников на применение оружия.
- С момента захвата контролируйте свои действия, старайтесь фиксировать все действия преступников.
- Оцените свое местоположение и не поддавайтесь панике; старайтесь оставаться спокойным даже в тех условиях, когда преступники угрожают вам физической расправой, а также стараются

ограничить вам подвижность, зрение или слух, создают тяжелые бытовые условия, например, ограничивают в пище, воде.

- Используйте любую возможность для сообщения (передачи информации) о своем местонахождении, приметах преступников, особенностей их поведения своим родственникам или правоохранительным органам.
- Не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и старайтесь не смотреть им в глаза, это может вызвать по отношению к вам дополнительную агрессию; выполняйте требования террористов и спрашивайте у них разрешения на любые ваши действия.
- В захваченном террористами транспортном средстве оставайтесь на своем месте, не перемещайтесь по салону, старайтесь меньше привлекать к себе внимание преступников.
- Избегайте необдуманных действий, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь других пассажиров, особенно при захвате террористами воздушных судов.
- В случае силового освобождения заложников (при штурме спецподразделения) попытайтесь укрыться за предметами (кресло, стол и другие предметы мебели), прикройте свое тело от пуль подручными средствами, всем тем, что способно ослабить пробивное действие пуль.
- Попытайтесь отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, люков и занять горизонтальное положение, оставаясь в таком положении до поступления команды на выход из помещения от командира штурмовой группы, беспрекословно в дальнейшем выполняйте все его команды.
- В момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас могут принять за бандитов и открыть по вам огонь на поражение.
- Старайтесь, по возможности, не позволить бандитам занять место среди заложников.

Правила поведения и обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата) в заложники в транспортном средстве

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Если самолет, в котором вы находитесь, захватили террористы:

- прежде всего необходимо успокоиться самому и по возможности успокоить соседа;
- внимательно осмотрите место, где вы находитесь, отметьте места, где можно укрыться в случае перестрелки;

- старайтесь не выделяться в группе заложников и ничем не раздражать бандитов;
- не стоит громко кашлять, сморкаться, плакать или выражать свое недовольство;
- если вы хотите встать, перейти на другое место или открыть сумочку, спросите разрешения;
- старайтесь занять себя: читать, писать или рисовать;
- отдайте личные вещи, которые требуют террористы;
- при стрельбе укройтесь за сидением и прикройте голову руками, но никуда не бегите;
- захват самолета может продолжаться несколько дней, в течение которых наблюдается улучшение отношения захватчиков к пассажирам, поэтому не теряйте веру в благополучный исход.

Часто в ходе переговоров бандиты освобождают детей, женщин и больных. Если вы попали в это число, вы должны максимально помочь оставшимся на борту самолета пассажирам. Необходимо как можно больше собрать информации: число захватчиков, в какой части самолета они находятся, как одеты, их поведение (агрессия, воздействие наркотиков, алкоголя), кто главный в группе и другие приметы, которые вы смогли заметить. Если в общении с террористами лучше сидеть около прохода, то при появлении группы захвата безопаснее у стены или иллюминатора.

При захвате самолета спецподразделениями необходимо:

- закрыть глаза и задержать дыхание, так как может быть применен слезоточивый газ. Не трите глаза. Наиболее безопасное положение — руки за голову, закрыть шею, нагнуться. Локтями прикрыть бока и живот;
- нельзя бежать;
- нельзя стоять в то время, когда прозвучала команда упасть на пол;
- не выбегайте из самолета до тех пор, пока не прозвучит команда;
- не суетитесь, при освобождении выходите как можно быстрее;
- не тратьте время на поиск своей ручной клади — самолет еще может загореться или взорваться.

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения

Если вы подверглись нападению с целью похищения, постарайтесь поднять как можно больше шума для привлечения внимания окружающих и отбиться от нападающих.

Чтобы уменьшить риск похищения, следует придерживаться следующих мер предосторожности:

- Хорошо знать местность, где вы проживаете, ее уединенные участки.
- Если чувствуете, что кто-то преследует вас, повернитесь и проверьте свои подозрения. В том случае, если эти подозрения подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы или спасайтесь бегством, кричите.
- Не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в автомобиль.
- Категорически следует отказаться, особенно девушкам, от вечерних прогулок через пустыри и строительные площадки.
- Никогда не открывайте дверь квартиры, если не знаете, кто звонит, особенно если находитесь дома одни.

Помните, что от вашей выдержки и умения ориентироваться в сложной обстановке зависит ваша безопасность.

Правила поведения и порядок действий при обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов

При обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо:

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефону или в МЧС.

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать подозрительные предметы. Запомнить время их обнаружения. *Помните:* внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

3. Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на взрывное устройство, — это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

4. Заметив бесхозную вещь, немедленно обратитесь к работнику полиции или другому должностному лицу. Не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей. Надо избегать скопления людей возле опасной находки.

5. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам (должностным лицам необходимо организовать их оцепление).

6. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, специалистов МЧС, служб эксплуатации.

7. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы, и фиксацию их данных.

Об опасности подозрительных предметов можно судить по следующим признакам:

- неизвестный предмет в машине, в подъезде, во дворе дома и т.д. (взрывное устройство может быть замаскировано в пивной банке, пачке сигарет, игрушке, бутылке, может находиться в обрезке трубы, молочном пакете, в любом свертке или ящике); ничего не трогать;
- остатки различных материалов, нетипичных для данного места; натянута проволока, шнур;
- из-под машины свисают провода или изоляционная лента; свежие царапины и грязь на стеклах, дверях и других предметах;
- незнакомый запах там, где его никогда не было, — например, суповой приправы (так пахнут некоторые взрывчатки);
- выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли, которых раньше не было;
- у вашей квартиры следы свежих ремонтных работ (краска, штукатурка и др.), о которых вы не знаете.

Действия при угрозе взрыва образовательного учреждения

1. Провести экстренную эвакуацию обучающихся в соответствии с планом эвакуации.
2. Немедленно сообщать об эвакуации:
 - дежурному по УВД;
 - начальнику управления образованием;
 - дежурному МЧС.
3. Организовать дежурство у телефона для приема распоряжений и передачи оперативной информации.
4. Организовать охрану здания до прибытия работников полиции и МЧС.
5. Руководству вуза вместе с руководителем структурного подразделения МЧС возглавить работы по выполнению мероприятий, предусмотренных инструкцией и планом по предупреждению и ликвидации ЧС.
6. Обеспечить наличие:
 - плана учреждения с указанием всех помещений (в том числе подвальных и чердачных) и ключей от них;
 - медицинского имущества для оказания помощи пострадавшим.
7. Провести инструктаж сотрудников учреждения по мерам безопасности при осмотре помещений. Запретить прикасаться к оставленным без присмотра сумкам, пакетам и другим предметам, вызывающим подозрение.

8. Оказывать всестороннее содействие сотрудникам полиции по обеспечению общественного порядка, неукоснительно выполнять требования членов поисковой группы.

Действия после осмотра вуза работниками полиции и МЧС

1. Получить письменное разрешение (акт) от поисковой группы полиции на дальнейшее проведение учебного процесса.
2. Возобновить прерванный учебный процесс.

Религиозная безопасность

Сегодня религия все более воспринимается как существенный элемент национальной культуры и как воплощение общечеловеческих нравственных ценностей. Эта тенденция характерна для всех слоев общества.

Однако наряду с расцветом традиционных религий произошло появление огромного количества разнообразных религиозных сект, осуществляющих контроль над сознанием людей.

Религиозные секты весьма разнообразны и по мировоззренческой направленности, и по форме. Тем не менее большинство из них имеет много общих черт. Их объединяет то, что они обращаются к неудовлетворенным духовным потребностям людей — потребностям ощущать смысл жизни, понять свое место в обществе, стремиться к совершенствованию, надеяться на бессмертие души. Особо опасны религиозные секты тоталитарного характера, которые используют механизмы манипулирования сознанием. Прежде всего остановимся на том, как это происходит на стадии вербовки.

Ключевым моментом к установлению контроля над сознанием обращаемого к той или иной вере выступает направленная коррекция его психического состояния. Субъективные ощущения новообращаемого на начальной стадии общения с вербовщиками характеризуются эмоциональным комфортом, удовлетворенностью от того, что появляется возможность или надежда испытать те чувства, которых ранее не доставало. Вхождение в культовую организацию дает адепту ощущение причастности к чему-то большому, прекрасному, светлому. Сплоченность группы дает возможность почувствовать свою защищенность, что подкрепляется властью духовного лидера, разыгрывание им роли строгого, но справедливого отца. Культ позволяет человеку поверить в свою избранность, приобрести доказательства своего умения найти нечто исключительное, сделать правильный жизненный выбор. При этом содержание культовых идей, их конструктивность, логичность не имеет особого значения. Чем значимее потребность, удовлетворение которой обещают в секте, тем сильнее будет эмоциональный отклик.

Другим средством установления контроля над сознанием является принятие культовой лексики и терминологии, что приводит к изменению стиля мышления, восприятия и оценки людей, втянутых в упрощенные схемы и стереотипы.

Следующим средством выступает преобразование картины мира, исчезновение полутонов, доминирование черного или белого. Устройство мира воспринимается исключительно в соответствии с культовыми трактовками, деятельность культа становится стержнем всей человеческой истории. В этом случае важнейшая функция сознания — интеграция всей поступающей и хранящейся в памяти информации — оказывается расстроенной, поскольку отсутствует целостная картина мира, непротиворечивость составляющих ее частей. Противоречия свойственны мировоззренческим представлениям любого деструктивного культа, что чаще всего проявляется в двойной морали к «своим» и остальным людям. Осознание противоречий находится под запретом, но даже будучи вытесненными из сознания, они не прекращают своего разрушительного воздействия на психику.

Важным средством контроля сознания является отбор информации о внешнем мире, поддерживающий установку на восприятие критики культа как лжи, как козней дьявола. В сектах намеренно и направленно принижается значение интеллекта, пресекаются попытки адептов самостоятельно и рационально осмыслить то воздействие, которое на них обрушивается; провозглашается тезис на расширение сознания до масштабов Космоса, слияния с Истиной, Духом, который на деле приводит к его деформации. Пространство сознания, занятое социальным миром, сужается, ослабевает интерес к событиям, происходящим в обществе, на работе, в семье и т. п. Слом сознания осуществляется и на психофизиологическом уровне, чему способствует сенсорная депривация и монотоние (многочасовые молитвы, медитации, повторение простых словесных формул, физическая неподвижность или жесткий ритм движений). Переутомление, ограничение множества привычных для человека ощущений даже нормальную психику могут быстро привести к расстройствам: галлюцинациям, навязчивым мыслям, суженному сознанию и т.д. Субъективно же деформация сознания воспринимается как «ощущение открывающегося сознания».

Для контроля сознания используются и приемы «остановки мышления». Для этого организуется как можно более полная загрузка восприятия (прежде всего зрительного и слухового) в сочетании с каким-то монотонным занятием, например, длительным песнопением. Это нарушает

нормальное протекание мыслительных процессов, понижает критичность мышления, самостоятельность личности.

Используются также групповое давление и сокрытие истинных целей общения. Инструментом манипуляции в этом случае служит появление чувства вины за возникающие подозрения или чувство интеллектуальной недостаточности понять то, что происходит вокруг. При этом любые попытки понять происходящее встречаются неодобрительно. Новичку с многозначительным видом могут сказать какую-нибудь непонятную, загадочную фразу, например: «Сокровенное знание откроется, когда ваше сознание будет готово принять Истину».

В результате вышеуказанных манипуляций у человека, вовлеченного в тоталитарную религиозную организацию, происходит культовое изменение личности. Благодаря гибкости сознания, эти изменения прежде всего происходят в нем. На начальном этапе они неустойчивы и обратимы. Закрепить деформацию можно изменениями в других структурах личности, к которым можно отнести следующие.

1. Изменение ценностных ориентаций, жизненных целей и смысла жизни. Доминирующими становятся ценности культовой группы, возникают установки на служение (спасение, свидетельство, слияние с божеством и т. д.).

2. Углубление сдвигов в аффективной сфере, изменение доминирующего психического состояния, что проявляется в экзальтации чувств или их приглушенности, обеднении эмоциональной гаммы. Усиливается чувство вины перед организацией из-за того, что не отвечаешь требуемым стандартам хорошего адепта. Появляется страх оказаться отвергнутым культовой группой, стыд за свои «грехи». Со временем человек начинает ощущать свою дезадаптированность, неспособность жить вне группы. Это усиливает страх и тревогу. Подобное происходит потому, что членам культа разрешены только те чувства, проявление которых способствует созданию привлекательного имиджа группы. В результате при выходе из секты адепты, как правило, находятся в сильнейшем стрессовом состоянии. И до тех пор, пока решивший порвать с культом не проявит готовность к открытому обсуждению того, что у него происходит внутри, он остается дезадаптированным к нормальной общественной жизни.

3. Изменение ряда личностных качеств, Я-концепции, социального восприятия, так как в деструктивных культах одобряются только те качества личности, которые облегчают тотальный контроль над сознанием и поведением. Эти качества и усиливаются, что приводит к потере

индивидуальности. Подавление индивидуальности в свою очередь неизбежно ведет к жесткости в поведении и жестокости в отношении к другим людям. Наиболее часто эти изменения выражаются в холодном отношении к близким людям, в отказе от семьи, в агрессивном отношении к окружающим, имеющим мнение, отличное от культовых установок. Деиндивидуализация и возрастание жесткости, нетерпимости взаимно усиливают друг друга.

4. Изменение межличностных отношений в направлении ограничения круга общения только с членами культа. Контакты с внешним миром остаются только для вербовки новых членов или для проведения коммерческих операций. В общении и межличностном взаимодействии исключаются ирония и юмор, т. к. они являются элементами самовыражения человека, что недопустимо в секте. Здесь насаждается чувство превосходства над непосвященными, идея избранности, что усиливает обособленность адептов от окружающего их мира, их нетерпимость, агрессивность, и это вопреки предназначению «спасти человечество».

5. Изменение образа жизни, трудовой деятельности, бытового поведения, что связано с отсутствием свободного времени, личной жизни вне организации, подчинение профессиональных интересов целям культовой организации. Все это помогает контролировать сознание, не оставляя времени для уединения, размышления, осознания того, что происходит. Адепт деструктивного культа в таких условиях теряет способность мыслить критически, адекватно оценивать окружающих людей, доходит до физического и эмоционального истощения. А в таком состоянии человек отличается повышенной внушаемостью, чего и добиваются лидеры культа.

Бесконечные молитвы, проговаривание одних и тех же словесных формулировок, психофизические упражнения, монотонность, и все это приводит к затяжному стрессовому состоянию и невротизации личности. А в невротическом сознании сужен интервал восприятия настоящего, ослаблена способность к полноценному переживанию человеческих радостей. Прошлое воспринимается как череда ошибок и невезения. Иллюзорное будущее, в котором все наконец-то разрешится и мечты станут реальностью, ожидается с нетерпением.

И в заключении хотелось бы остановиться на том, как человеку не попасть в сети тоталитарных религиозных организаций, а если уже это случилось — выйти из них?

Совет, касающийся первого вопроса, может быть только один: остерегаться, когда к вам с предложениями оказать помощь в обретении

здоровья, счастья и гармонии обращаются вдруг люди на улице, предлагают пойти на собрания и диспуты, где речь будет идти о борьбе со злом и торжестве справедливости, или снять квартиру за полцены у некой «доброй» бабушки, устроиться на работу в сайентологический или другой религиозный центр для выполнения канцелярских работ с перспективой роста и т.д. Такие предложения могут стать «мышеловкой», из которой будет весьма нелегко выбраться.

Что же касается второго вопроса, то специалисты предлагают следующие рецепты ухода из сект подобного рода. Прежде всего нужна полная изоляция человека, спасающегося от контактов с сектантами. Необходимо человека обеспечить информацией об окружающем мире. Однако в этом случае нередко возникает необходимость в квартире, в которой человека можно было уберечь от навязчивых «братьев и сестер».

Начальный этап вхождения человека в нормальную жизнь должен стать периодом реабилитации — восстановления физических и духовных сил. Если говорить проще, то человека надо обогреть, накормить, дать возможность выспаться. Здесь не избежать помощи психотерапевта, т. к. человек находится в состоянии стресса и страха преследования, его терзают сомнения в правильности своего поступка по уходу из секты. Но общение с психотерапевтом у него не должно ассоциироваться с практикой его бывших «учителей». Возможно, будет нужна помощь и других специалистов — юристов, сектоведов, врачей и т. д.

Да и после реабилитации человек нуждается в постоянной помощи специалистов, родных, близких, друзей. Процесс вхождения в нормальную жизнь не так уж и прост.

Таким образом, одним из средств защиты от сект и культов тоталитарной направленности является знание механизмов вовлечения людей в организации подобной направленности, в основе которых лежат как объективные, так и субъективные факторы манипулирования сознанием. Воздействие этих факторов ведет к серьезной деформации личности. Недопущение вовлечения людей в деструктивные секты является одной из важнейших задач общества, выступающей как элемент обеспечения безопасности личности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте классификацию опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения.
2. Раскройте опасный характер современных войн.
3. Дайте характеристику вооруженным конфликтам.

5.2. Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях социального характера

4. В чем суть безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального характера?

5. Каковы меры безопасности в зоне боевых действий?

6. Дайте классификацию терроризма, действиям населения при террористических актах.

7. Охарактеризуйте возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного вида.

8. В чем специфика мероприятий по защите населения и территорий при террористических актах?

9. Каковы правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера?

10. В чем суть религиозной безопасности?

11. Дайте определения следующих понятий:

- «чрезвычайная ситуация социального происхождения»;
- «современные войны»;
- «боевые действия»;
- «вооруженные конфликты»;
- «массовые беспорядки»;
- «терроризм»;
- «криминальная опасность»;
- «религиозная безопасность».

Глава 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК — ПРИРОДА»

6.1. Понятие экологической безопасности. Экологические факторы опасности

В ходе развития человечества возникли трудноразрешимые глобальные проблемы, прежде всего экологические. На планете и во многих ее регионах резко ухудшилась экологическая обстановка, обусловленная обострением противоречий между обществом и природой, антагонизмом между процессом развития экономики и необходимостью сохранения благоприятной среды обитания.

Если в результате хозяйственной или иной деятельности человека происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, состоянии естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, то такие участки объявляются **зонами чрезвычайной экологической ситуации**.

Участки, где в результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, природного равновесия, разрушения естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны, объявляются **зонами экологического бедствия**.

В зависимости от состояния природной среды экологическая обстановка классифицируется как: относительно удовлетворительная; напряженная; критическая; кризисная; катастрофическая.

Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши, провоцируются нарушениями и загрязнениями литосферы, верхнего слоя земли. ЧС, связанные с изменением состава и свойств атмосферы, классифицируются как аэродинамические нарушения и загрязнения. Аэродинамические нарушения могут возникать в результате возведения высоких зданий, сооружений, создания отвалов или глубоких выемок. Вследствие этого в атмосфере могут наблюдаться разряжения, возмущения, температурные инверсии.

Загрязнения атмосферы по физическому состоянию загрязняющего вещества разделяют на три группы — загрязнения газообразными, жидкими или твердыми веществами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава гидросферы, классифицируются как гидродинамические нарушения и загрязнения. Нарушения связаны с изменением режима и динамики поверхностных, грунтовых и подземных вод. Загрязнение происходит вследствие поступления в водоемы и водотоки недостаточно очищенных сточных вод, с которыми поступает широкий спектр загрязнителей.

Под термином **«экологическая опасность»** понимается такая ситуация в окружающей природной среде, когда при определенных условиях возможно возникновение нежелательных событий, явлений и процессов (опасных факторов), воздействие которых на человека и окружающую среду может привести к негативным последствиям.

Экологические факторы опасности обусловлены причинами природного характера (неблагоприятными для жизни человека, растений и животных климатическими условиями, физико-химическими характеристиками воды, атмосферы, почв, природными бедствиями и катастрофами).

Экологическая безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду.

Система экологической безопасности — совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также естественными внешними нагрузками.

Субъекты экологической безопасности — личность, общество, государство, биосфера. Объекты экологической безопасности — жизненно важные интересы субъектов безопасности: права, материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная среда как материальная основа государственного и общественного развития. Показатели, характеризующие состояние здоровья человека и состояние окружающей среды, предлагается использовать в качестве единиц измерения безопасности. Главным показателем здоровья в первую очередь является средняя ожидаемая продолжительность жизни.

Зона напряженной экологической ситуации — ареал (территория), в пределах которого скорость антропогенных нарушений превышает темпы самовосстановления природы и существует угроза коренного, но еще обратимого изменения природных систем.

Экологический кризис — это напряженное состояние взаимоотношений между обществом и природой, характеризующееся несоответствием развития хозяйственной деятельности в обществе ресурсно-экологическим возможностям биосферы. В результате биосфера начинает угрожать самой жизни на Земле.

Зона экологического бедствия — территория или акватория, в пределах которой наблюдается переход от критического состояния природы к катастрофическому. Это ареал, в пределах которого происходит необратимый переход состояния природы от катастрофической фазы к коллапсу, что делает ее непригодной для жизни человека или существования экосистем.

Причины экологического кризиса. Среди причин истощения, загрязнения и разрушения природной среды, исходящих от антропогенной деятельности человека можно выделить объективные и субъективные.

Объективные причины экологического кризиса:

1. Предельные возможности природы к самоочищению и саморегуляции.
2. Физическая ограниченность земельной территории в рамках одной планеты.
3. Безотходность производства в природе и отходность человеческого производства
4. Неполное познание и использование человеком законов развития природы.

Субъективные причины экологического кризиса:

1. Недостатки организационно-правовой и экономической деятельности государства по охране окружающей среды.
2. Отсутствие системы экологического воспитания и образования.
3. Несоблюдение законов взаимосвязи человека и окружающей среды.
4. Экологический нигилизм — элементарное невыполнение простейших норм и правил по бережному отношению к природе.

В силу этих причин наступает деградация окружающей природной среды — разрушение или существенное нарушение экологических связей в природе, обеспечивающих обмен вещества и энергии внутри природной среды, между природой и человеком, вызванное деятельностью человека, проводимой без учета законов развития природы.

Критерии экологического кризиса и приближающейся экологической катастрофы:

1. *Демографический взрыв* — резкое увеличение численности населения за короткий период времени.

Две тысячи лет назад численность людей на Земле составляла около 2 млрд человек; через 2 тыс. лет она увеличилась на 2 млрд человек, за последующие 150 лет еще на 2 млрд, за последние 20 лет — на 1 млрд человек. В настоящее время численность людей на нашей планете составляет более 7 млрд человек. Можно предположить, что при сохранении таких темпов роста народонаселения к середине нынешнего века на Земле будут проживать 10–14 миллиардов человек, что является предельной нагрузкой на все компоненты биосферы.

2. *Урбанизация* (от лат. *Urbanus* — городской) — это процесс повышения роли городов в развитии общества. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение людей из сельского окружения и ближайших мелких городов в крупные. Если население планеты удваивается за 35 лет, то городское население — за 11 лет. В условиях большого города влияние на человека природного компонента ослаблено, а действие негативных антропогенных факторов резко усиливается, что обостряет экологический кризис.

3. *Эндозоологическое отравление*. Человеческий организм эволюционно не приспособлен к огромному количеству новых веществ, производимых современной цивилизацией (например, генетически модифицированные организмы), и не способен их обезвредить. Потребуется сотни, а может тысячи лет эволюции, чтобы у человека развились приспособительные процессы к новым химико-биологическим компонентам окружающей среды. Такого запаса времени у человечества нет. Внутреннее отравление организма человека приводит к мутациям в ДНК со всеми вытекающими последствиями. Самое серьезное последствие загрязнения биосферы заключается в генетических нарушениях. В результате повышения радиоактивного, химического загрязнения среды, употребления генетически-модифицированных продуктов увеличивается число патологий внутриутробного развития, злокачественных опухолей, психических нарушений и т. д. Мутагены среды в виде химических соединений, ионизирующих излучений, вирусов проникают в клетки и поражают их генетическую программу — вызывают мутации. Мутации — внезапные, естественные (спонтанные) или вызванные, искусственные

(индуцированные) наследуемые изменения генетического материала приводят к изменению и нарушению тех или иных функций организма.

4. *«Парниковый эффект»*. Накопление углекислого газа в атмосфере — одна из основных причин парникового эффекта, возрастающего от разогревания Земли лучами Солнца. Этот газ не пропускает солнечное тепло обратно в Космос. Последствия для России: перераспределение осадков на территории страны; увеличение числа засух; изменение режима речного стока и режима работы гидроэлектростанций; таяние верхних слоев вечной мерзлоты (а это 60% территории России), нарушение устойчивости фундаментов инженерных сооружений; повышение уровня Мирового океана, что приведет к затоплению низлежащих побережий и др.

5. *Появление «озоновых дыр»*, угрожающих всему живому на Земле.

Главные факторы, разрушающие озоновый экран Земли:

1) применение фреонов в технике, парфюмерной и химической продукции;

2) запуск мощных ракет;

3) полеты реактивных самолетов в высоких слоях атмосферы;

4) испытания ядерного и термоядерного оружия;

5) уничтожение природного озонатора — лесов.

Экологический кризис характеризуется не столько усилением воздействия человека на природу, сколько резким увеличением негативного влияния измененной людьми природы на человеческое общество. Экологический бумеранг — выражение для обозначения затруднительной ситуации, вызванной плохим учетом экологических законов, в результате чего проводимые человеком воздействия на природу обращаются против него.

Классификация антропогенных загрязнений окружающей среды

Антропогенный фактор — это совокупная деятельность человечества, которая приводит к изменению природы как среды обитания для самого человека и для других видов.

Загрязнение окружающей среды — это любое внесение в ту или иную экологическую систему (биогеоценоз) не свойственных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии с непременным следствием в форме снижения продуктивности или разрушения данной экосистемы.

Ингредиентное (химическое) загрязнение представляет собой совокупность веществ, количественно или качественно чуждых естественным биогеоценозам.

Химические соединения, находящиеся в отходах производств, оказываются обычно там, где изначально их не было. Многие из них химически активны и способны взаимодействовать с молекулами, входящими в состав тканей живого организма, или активно окисляться на воздухе. Такие вещества оказываются ядами по отношению ко всему живому.

Параметрическое (физическое) загрязнение связано с изменением качественных параметров окружающей среды.

Различают тепловое (термальное), световое (нарушение естественного режима освещенности), шумовое (в результате увеличения интенсивности и повторяемости шума сверх природного уровня), вибрационное, электромагнитное (возникающее в результате изменения электромагнитных свойств среды) и радиоактивное (превышение естественного уровня содержания радиоактивных веществ в окружающей среде) загрязнения.

Биологическое загрязнение — привнесение в экосистему и размножение чуждых ей видов организмов.

Достаточно вспомнить эпидемии таких болезней, как холера, грипп или чума, возбудителями которых являются микроорганизмы (микробиологическое загрязнение) — бактерии, вирусы. Недостаточно очищенные и обезвреженные бытовые сточные воды содержат большой комплекс патогенных микроорганизмов, вызывающих кожные, кишечные и иные заболевания.

Социально-деструкционное загрязнение представляет собой изменение ландшафтов и экологических систем в процессе природопользования, связанное с приспособлением природы в интересах человека и вызывающее негативные последствия.

Вырубка лесов, эрозия почв, замещение природных ландшафтов горными выработками, водохранилищами, урбанизированными территориями снижает общую биомассу Земли, на значительных площадях может прерывать процессы биотического круговорота.

6.2. Вредное влияние загрязнения окружающей среды и направления обеспечения экологической безопасности

Чтобы обеспечить экологическую безопасность, необходимо знать законы экологии, принципы и правила, которые непосредственно имеют отношение к здоровью человека.

1. Слабые негативные воздействия на природу могут и не вызывать ответных реакций природной системы, но, накопившись, они приведут к развитию бурного, непредсказуемого динамического процесса. Для человека слабые воздействия различных загрязнений долгое время не вызывают заметные разрушения в организме, которые, накопившись, через несколько лет выливаются в «пышный букет» различных заболеваний.

2. Вид организма может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Человеческий организм эволюционно не приспособлен к такому мощному воздействию антропогенных загрязнений, которое испытывает в настоящее время. Итог — снижение иммунитета и рост заболеваемости, сокращение продолжительности жизни.

3. Экологическая ниша, т.е. место вида в природе, обязательно заполняется. Возникновение новых заболеваний, таких, например, как СПИД, был предсказан учеными за 10 лет до его выявления, как гриппоподобный вирус с высоким летальным исходом. Основанием для предсказания послужило то, что победа над многими инфекционными заболеваниями человека высвободила экологическую нишу, которую заполняют новые болезни и инфекции.

4. В ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить пределы, позволяющие этим системам сохранять свойства самоподдержания (самоорганизации и саморегуляции); ответная сила противодействия природы равна силе антропогенного воздействия — это закон.

Глобальные загрязнители объектов окружающей среды. Глобальными загрязнителями называют те, которые загрязняют практически все объекты окружающей среды: воздух, воду, почву, продукты питания. Их часто называют «супертоксикантами».

Пестициды — средства защиты растений (от лат. <i>pestis</i> — зараза, <i>cide</i> — убиваю).

Пестициды обладают способностью прогрессивно накапливаться в звеньях пищевых цепей. Обладают токсическим, мутагенным и канцерогенным эффектом. Был обнаружен значительный рост раковых опухолей у женщин Средней Азии, занимавшихся вручную сбором хлопка, плантации которого обильно обрабатывались пестицидами.

Диоксины — обобщенное название большой группы полихлордибензопарадиоксинов (ПХДЦ), полихлордибензодифуранов (ПХДФ) и полихлордибифенилов (ПХДФ).

В семейство диоксинов входят сотни хлорорганических, броморганических и смешанных хлорброморганических циклических эфиров, из которых 17 наиболее токсичны. Диоксины — твердые бесцветные кристаллические вещества, химически инертные и термически стабильные (разлагаются при нагревании выше 750 °С).

Диоксин — один из самых вездесущих техногенных ядов, наступающих на людей с широкого фронта современного производства. Угрозу, которую они представляют для существования человечества, называют «медленно развивающейся катастрофой». Опасность заражения биосферы диоксинами стоит в одном ряду с радиоактивным загрязнением как по своим масштабам, так и по поражающему действию.

Источники диоксинов: производства хлорированных фенолов, синтеза гербицидов; выхлопные газы автомобилей, работающих на бензине со свинцовыми присадками; сжигание автомобильных масел; целлюлозно-бумажная промышленность; возгорание и поломка электрического оборудования, в котором применяются ПВХ; сжигание осадков сточных вод, изделий из ПВХ, мусора; хлорирование питьевой воды и др.

Опасность диоксинов обусловлена следующими их свойствами:

- 1) высочайшей токсичностью даже в малых концентрациях (это супертоксиканты, являющиеся клеточными ядами, которые поражают все живое);
- 2) убиквитарностью (повсеместностью) их распространения в объектах окружающей среды (почва, воздух, вода, пищевые продукты);
- 3) чрезвычайно высокой устойчивостью к разложению, способностью сохраняться в среде десятки лет, мигрировать в пищевые цепи и, в конце концов, попадать в организм человека, вызывая целый ряд токсических эффектов.

В окружающей среде циркулирует более сотни тысяч тонн диоксинов. В биосфере они быстро поглощаются растениями, сорбируются почвой

и различными материалами, где практически не изменяются. Период полураспада диоксинов в природе превышает 10 лет.

Источники сильного загрязнения диоксинами: промышленные аварии; нарушения правил захоронения промышленных отходов; интенсивное использование химических веществ в военных целях. Диоксины называют «гормонами деградации» или «гормонами преждевременного старения». При этом для них не существует «порога действия», то есть даже одна молекула способна инициировать ненормальную клеточную деятельность и вызвать цепь реакций, нарушающих функции организма. Диоксин — тотальный яд, поскольку даже в относительно малых дозах он поражает практически все формы живой материи — от бактерий до теплокровных.

Негативное влияние диоксинов на здоровье человека:

- злокачественные новообразования;
- токсическое влияние на репродуктивную систему мужчин и женщин;
- влияние на плод;
- кожные заболевания;
- метаболические и гормональные нарушения;
- повреждения центральной и периферической нервной системы;
- повреждение печени;
- нарушения иммунной системы и системы органов дыхания.

Пути предупреждения расстройств здоровья, связанных с воздействием диоксинов:

- инвентаризация и мониторинг промышленных зон;
- реальный запрет производственных циклов, связанных с выбросом или применением диоксинов;
- тщательный химико-аналитический контроль потенциально-опасных производств;
- корректная и контролируемая утилизация отходов.

Нитраты и нитриты. Загрязнение окружающей среды этими соединениями связано с широким применением их в качестве удобрений в сельском хозяйстве (селитры). Непосредственно для растений избыток нитратов значительной опасности не представляет, но при попадании в организм теплокровных с пищей они превращаются в значительно более токсичные нитриты, вступающие во взаимодействие с аминами и амидами (продуктами взаимодействия аммиака с радикалами или металлами). В результате возможно образование нитрозосоединений (нитрозаминов и нитрозамидов). Накопление в организме

человека нитратов при длительном употреблении такой растительной пищи вызывает тяжелые нарушения обмена веществ, аллергию, нервные расстройства. В крови нитраты превращают двухвалентное железо гемоглобина в трехвалентное, что нарушает перенос кислорода от легких к тканям. Что касается нитрозосоединений, то в ряде случаев они способны вызывать злокачественные новообразования, такие как рак желудка, лейкоз. Поступление нитратов в организм в дозе более 5 мг на 1 кг массы тела уже является опасным. Суточная доза поступающих в организм с пищей нитратов не должна превышать 320 мг, а нитритов — 9 мг.

Свинец в настоящее время является самым распространенным из токсичных тяжелых металлов, так как он входит в состав бензина. Другие источники свинца в окружающей среде — припой при консервировании продуктов, свинцовые аккумуляторы, краски (свинцовые белила) и др.

Ведущий синдром интоксикации — поражение крови (анемия). Происходят негативные изменения нервной системы (нейросатурнизм): астенический синдром, полиневропатия и энцефалопатия различной степени выраженности. Страдает желудочно-кишечный тракт: гастрит, свинцовая кишечная колика, нарушение функции печени, вплоть до токсического гепатита. Нарушается эндокринная система: нарушение менструальной функции и снижение половой потенции, повышение негативной функции щитовидной железы.

Так, например, моряки из экспедиции адмирала сэра Джона Франклина употребляли продукты питания в банках из белой жести, упакованных в свинцовую фольгу, содержащую свинец в высокой концентрации, который переходил в содержимое банок, а затем попадал вместе с пищей в организм. Большинство членов экспедиции погибло.

Ртуть поступает в окружающую среду при неправильной утилизации изделий, изготовленных с применением ртути (лампы дневного света, измерительные приборы и др.), а также в составе некоторых ядохимикатов. Это жидкий металл, который испаряется не только при комнатной температуре, но даже нулевой. Легко переносится на большие расстояния и вновь превращается в жидкую субстанцию при снижении температуры. В помещениях накапливается в щелях, под полом, в пустотах стен, мебели, адсорбируется деревом, бумагой, тканью, штукатуркой и затем, испаряясь, накапливается в воздухе. Ртуть обладает способностью

депонироваться в различных органах (печень, почки, селезенка, мозг, сердце). Острое отравление: металлический вкус во рту, головная боль, лихорадочное состояние, рвота, понос, геморрагический синдром, тяжелый стоматит, ртутная пневмония.

Признаки хронического отравления ртутью:

- начальная стадия — вегетативно-сосудистая дистония, неврозоподобный синдром, расстройство сна, снижение памяти, тремор пальцев, гиперфункция щитовидной железы, нарушение менструального цикла, ранний климакс, патология десен;
- выраженная стадия — тяжелый психовегетативный синдром (выраженная астения, постоянная головная боль, стойкие нарушения сна, раздражительность, агрессия и депрессия, неуверенность в себе), крупномасштабный тремор рук, боли в сердце, колебания артериального давления, онемение конечностей, витальный страх, выраженная энцефалопатия, дискинезия кишечника, гастриты, явления раздражения почек, снижение гемоглобина крови.

Так, например, получили острое отравление при золочении сусальным золотом куполов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге сотни рабочих, которые использовали ртутные препараты при работе.

Кадмий. Тяжелый металл кадмий вообще представляет собой один из самых опасных токсикантов среды (он значительно токсичнее свинца). Он содержится в мазуте и дизельном топливе (и освобождается при его сжигании), его используют в качестве присадки к сплавам, при нанесении гальванических покрытий (кадмирование неблагородных металлов), для получения кадмиевых пигментов, нужных при производстве лаков, эмалей и керамики, в качестве стабилизаторов для пластмасс (например, поливинилхлорида), в электрических батареях и т. д.

В результате всего этого, а также при сжигании кадмийсодержащих пластмассовых отходов кадмий попадает в воздух, воду и почву. Больше всего кадмия мы получаем с растительной пищей. Дело в том, что кадмий чрезвычайно легко переходит из почвы в растения: последние поглощают до 70% кадмия из почвы и лишь 30% — из воздуха. Особенно большую опасность представляют в этом отношении грибы, которые часто могут накапливать кадмий в исключительно высоких концентрациях. Кадмий опасен в любой форме — принятая внутрь доза в 30–40

мг уже может оказаться смертельной. Поэтому даже питье лимонада из сосудов, материал которых содержит кадмий, чревато опасностью. Из-за того, что однажды поглощенное количество кадмия выводится из человеческого организма очень медленно (0,1% в сутки), легко может происходить хроническое отравление. Самые ранние симптомы его — поражение почек (белок в моче), мышцы сердца, нервной системы, нарушение функций половых органов, легких. Позднее возникают острые костные боли в спине и ногах. Кроме того, предполагается и канцерогенное действие кадмия.

Радионуклиды — это те изотопы элементов, которые испускают радиоактивное излучение, способное выбивать электроны из атомов и присоединять их к другим атомам с образованием пар положительных и отрицательных ионов.

Такое излучение называют ионизирующим. Радионуклиды поступают в окружающую среду с промышленными отходами или с радиоактивными выбросами атомной энергетики. Под радиоактивными отходами понимают непригодные к использованию жидкие и твердые материалы и предметы, содержащие радионуклиды, или побочные биологически и/или технически вредные вещества, содержащие образовавшиеся в результате технической деятельности радионуклиды.

Негативный вклад в радиационное загрязнение среды внесли испытания атомного оружия и аварии на объектах ядерной энергетики, которые привели к выпадению осадков, содержавших радионуклиды. К нестохастическим соматическим эффектам относят поражения, вероятность и степень тяжести которых растут по мере увеличения дозы облучения, так как существует дозовый порог, при котором они возникают. Могут возникать такие заболевания как: локальное незлокачественное поражение кожи (лучевой ожог); катаракта глаз (помутнение хрусталика); повреждение половых клеток (кратковременная или постоянная стерилизация) и др. Стохастическими эффектами считаются такие, для которых от дозы зависит только вероятность возникновения, а не тяжесть, и отсутствует порог. Основными стохастическими эффектами являются канцерогенные и генетические. Поскольку эти эффекты имеют вероятностную природу и длительный латентный (скрытый) период, измеряемый десятками лет после облучения, их сложно обнаружить. Общеизвестно, что наиболее серьезным последствием облучения человека является рак, который проявляется спустя много лет после облучения (10–20 лет).

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух — это природная смесь газов приземного слоя атмосферы за пределами жилых, производственных и иных помещений, сложившаяся в ходе эволюции Земли.

Вдыхая воздух, человек за сутки потребляет его до 12–15 кг, а это значительно превосходит среднесуточную потребность в пище и воде. Аэрогенный путь поступления токсических веществ в организм человека наиболее опасен, так как химические элементы в этом случае поглощаются организмом более интенсивно.

Антропогенные выбросы в атмосферу сегодня превышают все допустимые нормы. Атмосферный воздух загрязняется путем привнесения в него или образования в нем загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих нормативы качества или уровни естественного содержания. Пыль является постоянным компонентом загрязнения атмосферного воздуха. Содержащиеся в частицах пыли примеси органических и неорганических соединений определяют ее токсическое действие. Запыление атмосферы нарушает глобальные круговороты воды. Пыль постоянно раздражает дыхательные органы и слизистые оболочки, вызывая острые и хронические заболевания. Наиболее значимое влияние на состав атмосферы оказывают предприятия черной и цветной металлургии, химическая и нефтехимическая промышленность, стройиндустрия, энергетические предприятия, целлюлозно-бумажная промышленность, автотранспорт, котельные. В результате сжигания топлива в атмосферу поступают миллиарды тонн двуокиси углерода и других паро- и газообразных соединений и твердых частиц.

Мировой автопарк расходует ежегодно сотни миллионов тонн топлива и выбрасывает в атмосферу огромное количество вредных веществ, обладающих канцерогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием. Среди них оксиды азота, углерода, свинец и канцерогенные вещества (бензопирен, акролеин и др.). В сельской местности объектами, загрязняющими окружающую среду, являются животноводческие и птицеводческие хозяйства, предприятия, обслуживающие технику. В атмосферный воздух выделяются аммиак, сероводород и другие дурно пахнущие газы. Нерационально применяемые в растениеводстве минеральные удобрения и пестициды также загрязняют окружающую среду.

Глобальные последствия загрязнения атмосферного воздуха

Парниковый эффект — следствие накопления углекислого газа в атмосфере.

Если сопоставить темпы потепления, зафиксированные в первой половине XX в., с теми, что отмечены сегодня, становится очевидным, что они катастрофически возросли. Последствия такого потепления могут погубить человечество.

Кислотные дожди. Более половины загрязнения в атмосфере Земли имеет техногенное происхождение. При сжигании любого ископаемого топлива выделяется диоксид серы и азота. Получение энергии, увы, сопровождается закислением окружающей среды. Миллионы тонн диоксидов серы и азота, выбрасываемые в атмосферу, превращают выпадающие дожди в слабый раствор кислот. Последствия: исчезает рыба в водоемах, гибнут леса, снижается продуктивность почв, падает урожайность, разрушаются строения (прочный мрамор, смесь окислов кальция, превращается в гипс CaSO_4).

Смог (смесь дыма и тумана). Сам по себе туман не опасен. Губительным для организма он становится в случае чрезмерного загрязнения токсическими веществами. Главная опасность — сернистый газ в концентрации 5–10 г/м куб. и выше. Лондон стал известен своим густым туманом, который придал колорит детективным историям, но сократил жизнь многих горожан.

Озоновый экран Земли. Озон — трехатомные молекулы кислорода — рассеян над Землей на высоте от 15 до 50 км. Стратосферный озоновый слой защищает людей и живую природу от жестокого ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения в ультрафиолетовой части солнечного спектра. Каждый потерянный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тыс. дополнительных случаев слепоты от катаракты, на 3% увеличивает число раковых заболеваний кожи, подавляет иммунную систему организма.

Существуют природные способы очистки атмосферного воздуха:

- вымывание аэрозолей из атмосферы осадками;
- оседание ионов под влиянием электрического поля Земли и вследствие гравитации;
- осаждение загрязнений на деревьях при встрече с потоками, переносщими их;
- разбавление загрязнителей вследствие турбулентного перемещения воздушных потоков.

Эта способность природы имеет известные ограничения. Процесс загрязнения резко прогрессирует и природные системы самоочищения уже не выдерживают такой натиск человечества. Вредные для человека и природы выбросы могут перемещаться в воздушных потоках на громадные расстояния.

Например, установлено, что вредные выбросы промышленных предприятий ФРГ и Великобритании переносятся на расстояния более 1000 км и выпадают на территории скандинавских стран, а из северо-восточных штатов США — на территорию Канады.

Атмосферный воздух и здоровье. Ученые считают, что ежегодно тысячи смертей в городах всего мира связаны с загрязнением воздуха. Загрязнением атмосферы обусловлены многие заболевания населения промышленных центров.

Загрязненный воздух прежде всего поражает верхние дыхательные пути и легкие: катар верхних дыхательных путей, острый и хронический бронхит, бронхит с астматическим компонентом. Во всех странах на долю респираторных заболеваний приходится больше случаев, чем на все остальные болезни, вместе взятые. Катар верхних дыхательных путей до сих пор остается самой распространенной болезнью в крупных городах. Пыль, особенно ее респираторная фракция (менее 10 микрон), которая проникает в альвеолы, вызывает хронические заболевания органов дыхания и развитие раннего пневмосклероза (замещение легочной ткани соединительной). Получены данные о влиянии загрязненного воздуха на смертность от коронарной болезни сердца. Обнаружена связь загрязнения атмосферного воздуха с ростом заболеваний генетической природы, при этом уровень врожденных пороков детей в промышленных городах зависит не только от интенсивности загрязнения, но и от характера атмосферных выбросов. В загрязненных районах чаще встречаются неблагоприятно протекающие беременности и роды. Загрязнение воздуха сказывается и на возникновении такого заболевания, как рак легких. Установлена связь между содержанием твердых частиц в воздухе и частотой рака желудка и предстательной железы.

Охрана атмосферного воздуха. В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» ответственность за состояние атмосферного воздуха несут органы государственной

власти, руководители субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

Норматив качества атмосферного воздуха — это предельно допустимое кратковременное и долговременное содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, при котором не оказывается неблагоприятного воздействия на здоровье человека, объекты живого и растительного мира и другие компоненты окружающей среды.

Санитарно-защитные зоны определены Санитарными правилами и нормами. Санитарно-защитная зона — это территория между жилищной застройкой и границами промышленной площадки.

Очистка выбросов в атмосферу, безотходное и малоотходное производство — радикальное решение экологических проблем.

Экология питьевой воды. Вода является важнейшим атрибутом жизненных процессов. Тело взрослого человека на 60% состоит из воды. Вода — универсальный растворитель, среда и участник всех биохимических и физиологических процессов и реакций в организме. Без пищи, но с водой человек способен жить около двух месяцев, без воды жизнь продолжается всего семь — девять дней. Недостаточное потребление воды или полное водное голодание вызывает со стороны организма крайне тяжелые реакции. При обезвоживании организма усиливается процесс распада тканевого белка, нарушается водно-солевой баланс в организме, деятельность органов внутренней секреции, нервной, сердечно-сосудистой систем. Потеря 6–8% воды приводит к существенному нарушению обмена веществ, потеря 10% воды — к необратимым патологическим изменениям в организме, более 21% — к смерти.

В природе в разных регионах существует «жесткая» и «мягкая» вода. «Жесткая» вода содержит большое количество кальция, магния, лития, селена и др. минеральных элементов. «Мягкая» вода бедна ими, но содержит много натрия. Для здоровья вредна и та, и другая вода.

Например, исследования, проведенные в США, Канаде, Великобритании, показали, что в зонах с жесткой водой у людей ниже уровень холестерина в крови, реже возникает гипертоническая болезнь.

Одной из причин защитного действия жесткой воды является взаимодействие в кишечнике Ca и Mg с насыщенными жирными кислотами,

в результате чего последние не усваиваются и выделяются из кишечника с отходами. Определенное значение в формировании нарушений здоровья у населения северных регионов имеет крайне низкая минерализация питьевой воды. Ультрапресная вода с высокими значениями pH (свыше 9) может повысить всасываемость и токсический эффект некоторых химических элементов. Почти полное отсутствие селена в питьевой воде приполярных районов также следует отнести к факторам, потенциально способным усилить вредные эффекты стронция, цинка и кадмия, по отношению к которым селен выступает как биологический антагонист. Кроме того, селенодефицитные районы, как известно из результатов обширных эпидемиологических исследований, отличаются повышенным уровнем смертности населения от рака.

Несмотря на то, что потребление воды неуклонно увеличивается из-за роста населения Земли, главную угрозу представляет не это, а прогрессирующее загрязнение рек, озер и подземных вод. Быстрый рост промышленности привел к увеличению технических отходов, сбрасываемых в водоемы. Почти все поверхностные источники водоснабжения в последние годы подвергаются воздействию вредных антропогенных загрязнений. Около 70% поверхностных вод и 30% подземных потеряли питьевое значение и перешли в категорию загрязненности — «условно чистая» и «грязная». Возрастает загрязнение подземных вод нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пестицидами, которые поступают со сточными водами в водоносные горизонты.

Химическое загрязнение воды. Химические вещества поступают в воду из атмосферного воздуха с дождями, при таянии снегов, со сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Среди промышленных отходов, сбрасываемых в воду, кроме органических соединений наиболее опасными для организма являются соли многих тяжелых металлов (кадмия, свинца, алюминия, никеля, марганца, цинка и др.). Даже в невысоких концентрациях они вызывают нарушение различных функций человеческого организма. Высокие же концентрации солей тяжелых металлов вызывают острые отравления.

К числу наиболее распространенных и опасных для здоровья человека следует отнести загрязнение питьевой воды нитратами, как результат неограниченного внесения минеральных азотных удобрений (например, селитры), а также сброса неочищенных сточных вод. Неконтролируемое применение пестицидов в сельском хозяйстве привело к глобальному загрязнению мирового океана. Высокие концентрации пестицидов находят даже в грудном молоке женщин коренных народностей Севера.

Доказан их мутагенный и канцерогенный эффект. Страдают функции печени, мозга.

Биологическое загрязнение воды. Неудовлетворительное состояние качества питьевой воды стимулирует распространение заболеваний кишечными инфекциями. Большинство инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. К заболеваниям, распространяющимся водным путем, относится холера, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, туляремия, ротавирусный энтерит, вирусный гепатит А, вирусы полиомиелита, различные адено- и энтеровирусы. Это дает основание назвать проблему гигиены воды, то есть снабжения доброкачественной водой в достаточном количестве, проблемой номер один в мире.

Вода может стать также источником заражения человека животными паразитами — гельминтами (глистами). С загрязненной фекалиями водой к человеку могут попасть их яйца, которые в кишечнике превращаются во взрослых паразитов. К таким относятся аскариды, власоглавы, острицы. По данным ВОЗ, количество людей, имеющих хронические заболевания в связи с использованием загрязненной воды, приближается в мире к 2 млрд человек. Ежегодно от этого умирает около 5 млн человек.

На водопроводных станциях в нашей стране используется следующая техническая схема водоочистки: водозабор, хлорирование, флокуляция (осаждение взвешенных примесей на осадке гидроокиси алюминия), фильтрация.

Основные причины неэффективности технологии очистки воды методом хлорирования:

- 1) образование хлорорганических соединений;
- 2) образование комплексов хлорорганических соединений с ионами тяжелых металлов;
- 3) коррозия водопроводных труб и арматуры;
- 4) образование сложных комплексов хлорпроизводных, тяжелых металлов с продуктами коррозии водопроводных труб;
- 5) сохранение при хлорировании (и длительном кипячении) и образование новых классов устойчивых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности с мутагенными и иммунодепрессивными свойствами;
- 6) загрязнение хлорированной водой природных источников воды.

Возможные пути решения проблемы безвредности питьевой воды:

- 1) замена железных труб и арматуры на нержавеющие;

2) реконструкция канализационных систем с выводом всех стоков на очистные сооружения;

3) замена метода очистки воды хлорированием на окислительные методы очистки с использованием активированного кислорода в сочетании с ультрафиолетовым облучением, феррата натрия, озона, перекиси водорода;

4) замена хлора гипохлоритом натрия или лития. Они в десятки раз эффективнее, чем хлор;

5) замена песчаных фильтров на природные сорбенты (шунгит, природные цеолиты и др.), которые могут адсорбировать хлорорганические соединения и тяжелые металлы.

Портативные очистители. Человек в среднем потребляет в сутки десятки литров воды, из них только 1% уходит на приготовление пищи. Вот эту воду следует доочистить (фильтры, отстаивание, кипячение). Самая высокая степень очистки воды наблюдается при зонном вымораживании. Известно, что при замерзании жидкостей на участке с наиболее низкой температурой сначала происходит кристаллизация основного вещества, а позднее на месте с более низкой температурой начинается кристаллизация примесей, растворенных в основном веществе.

Охрана вод. В соответствии с Конституцией РФ водное законодательство России находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Оно состоит из Водного кодекса РФ 2006 г. и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. Главное направление государственной охраны вод — предотвращение истощения и загрязнения источников воды, комплексное использование ресурсов поверхностных и подземных вод, уменьшение абсолютного объема водопотребления.

Основные мероприятия по охране водных ресурсов:

- обнаружение источников загрязнения вод;
- повсеместное внедрение современных методов очистки промышленных, коммунально-бытовых и иных стоков;
- внедрение систем повторного водопотребления и безотходных технологий;
- установление охранных зон вокруг источников питьевой воды и мест водозабора;
- запреты на хозяйственную деятельность в прибрежной полосе малых рек и озер;

- систематический контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых вредных веществ в водной среде;
- меры, предупреждающие смыв в водоемы минеральных удобрений и пестицидов с сельхозугодий, нечистот с территории животноводческих ферм.

Экология продуктов питания

Все, кроме кислорода, человек для своей жизнедеятельности получает из пищи и воды. При этом следует иметь в виду, что пища имеет одно принципиальное отличие от других факторов внешней среды: в процессе питания она превращается из внешнего фактора во внутренний фактор, и ее компоненты в цепи последовательных превращений трансформируются в энергию физиологических функций и структурные элементы органов и тканей человека. Пища современного человека является не только носителем пластических и энергетических материалов, но и источником компонентов неалиментарного (непищевого) происхождения — ксенобиотиков (чужеродных веществ), вредных для здоровья: радионуклидов, ядохимикатов, нитратов и нитритов, микотоксинов, разного рода биологических загрязнителей (микроорганизмов, вирусов) и др.

Значительное число острых и хронических заболеваний связано с питанием. В развитии почти всех болезней можно усмотреть роль питания. Считается, что половину смертей вызывают болезни, негативный вклад в развитие которых вносит наш пищевой рацион. В ряде заболеваний дефицит или избыток того или иного вещества является их истинной причиной. В развитии заболеваний изъёны в питании выступают как факторы риска, поэтому заболевания можно предотвратить, нормализуя пищевой состав.

Экологическая чистота современных продуктов

Химическое загрязнение. В продукты питания химические вещества могут попадать в результате обработки сельскохозяйственных полей минеральными удобрениями, пестицидами, при транспортировке, при использовании химических добавок с целью улучшения внешнего вида, товарных и других свойств продуктов. Известны случаи загрязнения продуктов питания соединениями металлов и другими химическими элементами: свинцом, мышьяком, ртутью, кадмием, оловом, марганцем, а также нефтепродуктами, пестицидами, нитросоединениями.

Негативно влияют на организм искусственные пищевые добавки. Трудно точно определить то количество пищевых добавок, которое используется для того, чтобы сделать пищу вкусной, ароматной, внешне привлекательной и рассчитанной на долгое хранение. Помимо

общеизвестных сахара и соли, это целый ряд синтетических и минеральных веществ. В соответствии с технологическим предназначением пищевые добавки группируют следующим образом: пищевые красители, ароматизаторы, вкусовые вещества, средства для улучшения консистенции, антимикробные средства, антиокислители, ускорители технологического процесса, разрыхлители, пенообразователи, желеобразователи и др. Известно, что даже ничтожные количества (тысячные доли грамма) таких вредных веществ могут привести порой к непоправимым нарушениям обмена веществ, а отсюда — к аллергиям, нарушениям иммунитета и т. д. В последнее время широкое распространение имеет пищевая добавка с индексом Е. В некоторых случаях после названия пищевой добавки может стоять ее концентрация. В России концентрация выражается в мг на 1 кг или 1 л продукта, за рубежом используется аббревиатура ppt (от выражения «parts per millions» — частей на миллион). Например, величина 50 ppt указывает, что в миллионе частей продукта находится не более 50 частей такой-то добавки, что и соответствует отечественным мг/кг или мг/мл продукта.

К факторам, способствующим развитию хронического отравления, относится также способность ряда химических веществ к кумуляции, или суммированию их эффекта, а также возможность развития токсического действия непрямым путем, когда вещество подвергается в организме превращениям, в результате чего из относительно нетоксичного образуется продукт с явными токсическими свойствами — эффект так называемой метаболической активации. Ряд веществ обладает способностью лишь к материальной кумуляции — накоплению вещества (так ведут себя большинство микроэлементов). Другие же вещества сами в организме не накапливаются, но происходит суммирование их эффектов — функциональная кумуляция (например, канцерогенный эффект некоторых красителей). Третья группа веществ обладает способностью как к материальной, так и к функциональной кумуляции (например, хлорорганические пестициды или радионуклиды).

Не до конца изучено и влияние на организм очищенных пищевых веществ. Один из парадоксов цивилизации — рафинирование. Наша цивилизация методически разрушает естественные продукты питания, чтобы придать им больше привлекательности, хотя это делается во вред здоровью. При рафинировании из пищи удаляются крайне необходимые в обмене веществ организма компоненты, что неотвратимо ведет к нарушению самого обмена. В наружных слоях плодов (кожуре яблок, картофеля, оболочке зерен и т. д.) содержатся ферменты аутолиза,

которые должны обеспечить зародышу растения вещество и энергию для развития. Следовательно, при очистке этих оболочек исключается механизм аутолиза, что затрудняет процессы пищеварения и делает их более энергоемкими для организма. Кроме того, очистка пищевого вещества определяет более активное протекание в них процессов разрушения. Тонкий помол зерна способствует окислению крахмала от доступа кислорода воздуха. К тому же это ведет к тому, что мука темнеет. Для предупреждения этого ее приходится отбеливать с использованием неорганических веществ, которые опять таки нарушают в организме обмен веществ.

Канцерогенные вещества в продуктах питания. К источникам канцерогенных веществ относятся отходы промышленных предприятий, тепловых электростанций, отопительных систем и транспорта, которые загрязняют почву, злаки, фрукты, овощи, пастбищные травы для животных. Важным источником загрязнения пищевых и кормовых растений могут быть пестициды и особенно продукты их трансформации в биосфере. К числу потенциально канцерогенных примесей к пищевым продуктам можно отнести также гормональные и другие препараты, использующиеся в качестве стимуляторов роста животных и растений. Доказана возможность образования нитрозосоединений в мясных и рыбных продуктах при их обработке копильным дымом; в растительных продуктах при сушке горячим воздухом, содержащим продукты сгорания топлива; при перегревании жиров во время жарки. Канцерогенные вещества могут мигрировать в пищевые продукты при их изготовлении, хранении и транспортировке из материалов оборудования, тары и упаковок.

Генетически измененная пища. Исследования в области генетики привели к созданию новой прибыльной индустрии — биотехнологии. Новые биотехнологические компании специализируются на сельском хозяйстве и усиленно трудятся над созданием растений, дающих большие урожаи, устойчивых к болезням, засухе, морозам и позволяющих сократить применение опасных химикатов. Однако, несмотря на видимые преимущества биотехнологий, существует обеспокоенность по поводу генетической модификации культур.

Потенциальные опасности генетически изменной пищи:

1. Аллергические реакции. Если ген, отвечающий за выработку протеина, вызывающего аллергию, попадет, например, в кукурузу, то люди, которые страдают пищевой аллергией, могут подвергнуться серьезной опасности.

2. Возрастание токсичности. Некоторые специалисты считают, что генетическая модификация может неожиданно увеличить естественную токсичность растения.

3. Сопrotивляемость антибиотикам. В процессе генетической модификации для определения того, прижился ли «встроенный» ген, ученые используют так называемые гены-маркеры. Поскольку большая часть генов-маркеров развивает в организме невосприимчивость к действию антибиотиков, ученые опасаются, что это может внести свой вклад в проблему устойчивости к антибиотикам.

4. Распространение «суперсорняков». Одна из опасностей таится в том, что при посадке измененных растений гены перейдут через семена и пыльцу в родственные им сорняки и создадут «суперсорняки», способные устоять против гербицидов.

5. Вред другим организмам. Исследователи — генетики заметили, что гусеницы бабочки-монарха, питавшиеся листьями, на которые попадала пыльца генетически модифицированной кукурузы, заболевали и погибали.

6. Утрата действия безопасных пестицидов. Биологи обеспокоены тем, что, «познакомясь» с токсином, вырабатываемым генетически модифицированным растением, насекомые разовьют сопротивляемость к пестицидам, а это сделает использование пестицидов бессмысленным.

Экология жилых и общественных помещений

Современный человек проводит в жилых и общественных помещениях около 80% суточного времени. А в зданиях формируется особая воздушная среда и отличная от атмосферного воздуха композиция химических веществ. В последние годы, по данным ВОЗ, значительно возросло число сообщений о так называемом синдроме «больных» зданий. Описанные симптомы ухудшения здоровья людей, проживающих или работающих в таких зданиях, отличаются большим разнообразием, однако имеют и ряд общих черт, а именно: головные боли, умственное переутомление, повышенная частота воздушно-капельных инфекций и простудных заболеваний, раздражение слизистых оболочек глаз, носа, глотки, ощущение сухости слизистых оболочек и кожи, тошнота, головокружение. Различают две категории «больных» зданий. Первая категория — временно «больные» — включают в себя недавно построенные или недавно реконструированные здания, в которых интенсивность проявления указанных симптомов с течением времени ослабевает, и в большинстве случаев примерно через полгода они исчезают совсем. Уменьшение остроты проявления симптомов, возможно, связано

с закономерностями эмиссии летучих компонентов, содержащихся в стройматериалах, красках и т. д. В зданиях второй категории — постоянно «больных» — описанные симптомы наблюдаются в течение многих лет, и даже широкомасштабные оздоровительные мероприятия могут не дать эффекта.

Основные *источники загрязнения воздушной среды помещений* условно можно разделить на четыре группы.

1. Вещества, поступающие в помещение с загрязненным воздухом.
2. Продукты деструкции полимерных материалов.
3. Антропотоксины.
4. Продукты сгорания бытового газа и бытовой деятельности.

Опасны вещества, поступающие в помещение с загрязненным воздухом. Все здания имеют постоянный воздухообмен и не защищают своих жителей от качества окружающего атмосферного воздуха. Миграция пыли, токсических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, во внутреннюю среду помещений обусловлена их естественной и искусственной вентиляцией. Вещества, присутствующие в наружном воздухе, обнаруживаются и в помещениях, причем даже в тех случаях, когда подается воздух, прошедший обработку в системе кондиционирования. Основным источником загрязнения воздуха в помещениях является бытовая пыль. Пыль еще и адсорбирует многие химические соединения. Концентрации двуокиси азота, окиси азота, окиси углерода в жилых зданиях ниже концентраций их в наружном воздухе. Но концентрации ацетальдегида, ацетона, бензола, толуола, ксилола, фенола, ряда предельных углеводородов в воздушной среде помещений могут превышать концентрации в атмосферном воздухе более чем в 10 раз.

Продукты деструкции полимерных материалов. В настоящее время только в строительстве используется около 100 наименований полимерных материалов. Практически все полимерные материалы выделяют в воздушную среду токсические химические вещества, оказывающие вредное влияние на здоровье человека. Например, поливинилхлоридные материалы являются источниками выделения в воздушную среду бензола, толуола, этилбензола, циклогексана, ксилола, бутилового спирта и других углеводородов. Стеклопластики на основе различных смесей, применяемые в строительстве, звуко- и теплоизоляции, выделяют в воздушную среду значительные количества ацетона, метакриловой кислоты, толуола, бутанола, формальдегида, фенола и стирола. Лакокрасочные покрытия и клеесодержащие вещества также являются источниками загрязнения воздушной среды закрытых помещений такими веществами,

как толуол, бутилметакрилат, бутилацетат, ксилол, стирол, этиленгликоль и др. Древесно-стружечные плиты на фенолформальдегидной и мочевиноформальдегидной основе загрязняют воздушную среду жилых и общественных зданий фенолом, формальдегидом, аммиаком, которые обладают раздражающим, общетоксическим, аллергенным и мутагенным действием. Ковровые изделия из химических волокон выделяют в значительных концентрациях стирол, изофенол, сернистый ангидрид. Исследованиями выявлено, что в помещениях с большой насыщенностью полимерами подверженность населения аллергическим, простудным заболеваниям, неврастении, вегетодистонии, артериальной гипертонии оказалась выше, чем в помещениях, где полимерные материалы использовались в меньшем количестве.

Антропоксины. Не менее мощным внутренним источником загрязнения среды помещений служат и продукты жизнедеятельности человека — антропоксины. Установлено, что в процессе своей жизнедеятельности человек выделяет около 400 химических соединений. В обычных условиях эксплуатации жилых и общественных зданий накопления в негерметичных помещениях антропоксинов до уровней, способных вызвать четко выраженное токсическое действие, не происходит. Однако даже относительно невысокие концентрации большого количества токсических веществ не безразличны для человека и способны влиять на его самочувствие, работоспособность и здоровье. Исследования показали, что воздушная среда невентилируемых помещений ухудшается пропорционально числу лиц и времени их пребывания в помещении. Химический анализ воздуха помещений позволил идентифицировать в них ряд токсических веществ, распределение которых по классам опасности представляется следующим образом:

- высоко опасные вещества: диметиламин, сероводород, двуокись азота, окись этилена, бензол и др.;
- малоопасные вещества: уксусная кислота, фенол, метилстирол, толуол, метанол, винилацетат и др.

Продукты бытовой деятельности. Газификация жилищного фонда городов и сельских населенных мест, несомненно, повышает уровень благоустройства квартир. Однако результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что воздушная среда газифицированных жилищ при открытом сжигании газа сопровождается загрязнением воздушной среды разнообразными химическими веществами и ухудшением микроклимата помещений. При часовом горении газа в воздухе помещений концентрация веществ составляет (мг/куб. м): окиси

углерода — 15,0, формальдегида — 0,037, окиси азота — 0,62, двуокиси азота — 0,44, бензола — 0,07. Температура воздуха повышается на 3–6 град., влажность увеличивается на 10–15%. Изучение действия продуктов горения бытового газа на организм человека выявило увеличение нагрузки на систему дыхания и изменение функционального состояния центральной нервной системы.

Другой возможный источник загрязнения воздуха в квартире — это отстойники в водопроводно-канализационной сети. На первый взгляд раковина на кухне или в ванне кажется простым устройством, через которую вода смывается и уходит в канализацию. Но и тут есть скрытый источник загрязнения: в раковинах имеется специальное устройство в виде изогнутого колена (отстойник), в котором водяная пробка перекрывает поступление газов и вредных испарений из канализационной сети. Если бы это простое приспособление отсутствовало, то запах гниющих органических и других веществ, сбрасываемых в канализацию, поступал бы в квартиру.

Проблема очистки воздушной среды помещений. Ежедневная борьба с пылью с помощью пылесоса и влажной уборки, а также регулярное сильное проветривание помещений должны быть неременным правилом для всех. Озеленяйте свой дом. Растения поглощают вещества, загрязняющие воздух в помещениях. Искусственная ионизация воздуха не является универсальной панацеей для оздоровления воздуха закрытых помещений. Без принятия мер к улучшению всех гигиенических параметров воздушной среды она не только не может обеспечить улучшение среды обитания человека, но, напротив, способна оказать негативный эффект. Например, бытовой кондиционер, очищающий воздух от примесей, нагревающий или очищающий его до нужной температуры, несет с собой дополнительную опасность для здоровья. В каждом кондиционере есть система фильтров, увлажнителей и осушителей воздуха. Находящиеся в нем мельчайшие частицы, включая споры грибов и бактерий, оседают на этих фильтрах, постепенно размножаясь в благоприятных условиях. Аэробные микроорганизмы непритязательны: для них важны нужная плюсовая температура, влажность и минимальное количество органического или минерального питания. Поэтому необходимо регулярно чистить кондиционер, проводить регламентные работы, пользоваться им непродолжительное время.

Радиоактивность среды обитания. Говоря об источниках радиационного фона в жилых и общественных помещениях, целесообразно подробнее остановиться на значении такого газа, как радон (продукты

распада урана 238 и тория 232). Радиационная опасность создается прежде всего за счет вдыхания альфа-излучающих аэрозолей дочерних продуктов распада радона и тория. Человек контактирует с радоном и торием везде, но главным образом в каменных и кирпичных домах, при использовании газа для приготовления пищи и обогрева, с водой. Радон поступает в приземные слои воздуха из грунта, затем в подвальные и жилые помещения.

Для того чтобы уменьшить риск радонового облучения, необходимо проводить защитные мероприятия:

- тщательно проветривать помещения;
- использовать для полов специальные покрытия;
- заменять газовые плиты в квартирах на электрические;
- использовать для строительства новых домов экологически чистые материалы.

Электромагнитные поля как неблагоприятный фактор среды жилых и общественных помещений. При длительном воздействии на человека электромагнитные поля (ЭМП) способны вызвать рак, лейкемию, опухоли мозга, рассеянный склероз и другие тяжелые заболевания. Наиболее уязвима к таким воздействиям нервная система. Большой чувствительностью к действию электромагнитных полей обладает половая сфера: изменения в ней вызываются как прямым, так и опосредованным их воздействием. В первом случае половые железы поражаются непосредственно, во втором — их расстройство связано с неблагоприятным влиянием полей на нервную и эндокринную системы. Действие полей на организм матери обуславливает рождение неполноценного потомства, отдаленные последствия действия ЭМП проявляются в нарушении генеративной функции в последующих поколениях.

Источниками ЭМП в жилых и офисных помещениях являются телевизоры, микроволновые печи, персональные компьютеры, сотовые телефоны и др. Многие устройства, использующие электроэнергию, часто располагаются в подвалах и на первых этажах жилых домов (насосы, вентиляторы, дроссели, выпрямители и пр.). Они работают круглосуточно и создают, в зависимости от мощности, сильные ЭМП, шум и вибрацию.

Существенное влияние на человека оказывают и электрические статические поля. На поверхности таких материалов, как линолеум, пластиковые плитки, ковры, паласы, занавесы, шторы, обои, лакированные и полированные покрытия, накапливаются электрические заряды (потенциал поля — 3–10 вольт), которые могут ухудшать самочувствие людей. Искусственные ткани оказывают влияние на электрохимические

свойства кожного покрова, нарушают его газовый обмен с окружающей средой, воздействуют на электрические свойства биологически активных точек, расположенных на теле вдоль энергетических меридианов. Кроме того, в результате электризации в квартирах создаются положительно заряженные поверхности, которые, подобно пластинам конденсаторов, притягивают частицы пыли и отрицательно заряженные ионы, уменьшая содержание последних в воздухе. Это отражается на самочувствии людей, долго находящихся в плохо проветриваемых помещениях: у человека появляются постоянная нервозность, раздражительность, повышенная утомляемость и головные боли, иногда зуд и аллергические реакции.

Основным способом защиты населения от воздействия сильных внешних ЭМП, создаваемых ЛЭП, в жилой зоне является защита расстоянием, то есть между источником ЭМП и жилыми домами должна быть соответствующая санитарно-защитная зона. Наиболее приемлемым материалом для защиты зданий от ЭМП является железобетон, крыша из кровельного или оцинкованного железа. Оконные проемы следует экранировать специальным стеклом с металлизированным слоем.

Другой надежный способ защиты организма от пагубного воздействия ЭВМ, источниками которых являются бытовые приборы и персональные компьютеры, — защита временем. То есть время работы вблизи таких приборов должно быть ограничено.

Шум в жилой среде. Человек всегда жил в мире звуков. Шелест листьев, раскаты грома, гул автомобилей, заводов, фабрик, пение птиц, звуки, издаваемые домашними и дикими животными, — это постоянные спутники человека. Потребность жить в мире звуков — это наследственно закрепленный признак человека. Как отмечают космонавты, испытание тишиной в сурдокамере труднее переносить, чем более серьезные экспериментальные нагрузки.

Существующие источники шума в условиях городской жилой среды можно разделить на две основные группы:

- 1) расположенные вне зданий;
- 2) находящиеся внутри зданий.

К внутренним источникам шума относятся: техническое оснащение зданий (морозильные камеры магазинов, машинное оборудование небольших мастерских и пр.); санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, смывные краны туалетов, душевые и пр.); бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины и др.); аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники, телевизоры, музыкальные инструменты.

Внешними источниками шума являются все звуки, которые создает окружающая среда за пределами помещений.

В организме человека накапливаются последствия шумового загрязнения. Шум обладает кумулятивным эффектом, то есть акустические раздражения, накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему. Даже кажущееся привыкание к чрезмерно сильным шумам в реальности приводит к различным расстройствам центральной нервной системы (бессонница, нервозность, раздражительность, снижение показателей умственной работоспособности), сердечно-сосудистой системы (спазм сосудов, повышение артериального давления, тахикардия), к функциональным сдвигам желез внутренней секреции, гипофиза, надпочечников, половых желез. Длительное воздействие шума вредно влияет на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм.

Требование гигиенистов, чтобы уровень шума в ночное время не превышал 35 дБА, является полностью обоснованным.

Таким образом, сформулируем показатели, характеризующие состояние здоровья человека и состояние окружающей среды:

- благополучная зона — заболеваемость населения снижается;
- зона напряженной экологической ситуации — заболеваемость населения не превышает среднестатистических показателей;
- зона критической обстановки — заболеваемость увеличивается;
- зона чрезвычайной экологической ситуации — наряду с увеличением заболеваемости, возникают экологически обусловленные болезни;
- зона экологического бедствия — показатели заболеваемости населения резко увеличиваются, снижается показатель средней продолжительности жизни.

Давление загрязненной окружающей среды на человека сегодня превышает его адаптивные возможности. И как следствие, все большее распространение получают хронические заболевания тех органов и систем, которые в основном выполняют барьерные функции (органы дыхания, пищеварения, печень, кожа, иммунная, лимфатическая и выделительная системы).

Интегративные последствия патологических экологических воздействий

Разностороннее действие неблагоприятных экологических факторов приводит к суммированию эффектов и развитию непредсказуемых отдаленных последствий, которые проявляются онкогенными,

генотоксическими и гетерогенными патологическими изменениями в организме человека. Происходит срыв адаптационных механизмов в условиях хронического действия промышленных загрязнений.

Наиболее значимыми последствиями «платы» за адаптацию к неблагоприятным влияниям загрязнения окружающей среды являются:

- снижение социальной активности и работоспособности;
- формирование предрасположенности к различным заболеваниям;
- учащение возникновения острых и обострения хронических заболеваний;
- предрасположенность к хронизации и патоморфозу основных заболеваний;
- преждевременное старение организма и преждевременная смертность;
- ухудшение состояния здоровья будущих поколений.

С середины XX в. резко увеличилась заболеваемость населения злокачественными новообразованиями (раком). Канцерогенез в большей степени обусловлен воздействием различных химических загрязнений атмосферного воздуха, воды, почвы, пищевых цепей. Долевой вклад вредных химических веществ в развитие рака оценивается в 70–90%. Все это получило название «канцерогенное старение организма». Из более чем 7000 химических веществ, исследованных на канцерогенность, 1500 оказались канцерогенно-опасными. Пестициды, диоксины, полихлорированные бифенилы особенно опасны, так как: широко распространены в природе; легко накапливаются в пищевых цепях; имеют длительные сроки распада. Эксперты ВОЗ считают, что в случае прекращения поступления в окружающую среду канцерогенных веществ и предотвращения контакта с ними человека можно достичь снижения заболеваемости раком почти на 70%.

Инфекционные заболевания. Чем больше уничтожается видов животных и растений, тем больше становится угроза того, что человек окажется один на один с миром микроорганизмов. При этом нарушение сбалансированных в ходе эволюции экологических связей организма с представителями микромира ведет к все более широкому распространению вирусоносительства и появлению новых форм инфекционных болезней. Появляется все больше оснований связывать распространение ранее неизвестных, так называемых эмерджентных, инфекционных заболеваний с повышением загрязнения воды, воздуха, почвы, а также происходящим вследствие этого изменением климата.

В основе происходящих изменений течения инфекционных болезней у человека лежат: экологически обусловленные нарушения иммунной

системы, развитие иммуннодефицитных состояний; глубокие изменения биологических свойств самих микроорганизмов за счет происходящих в них мутаций, нарушений рекомбинации и повышения устойчивости к поллютантам окружающей среды.

Психоневрологические нарушения. Психическое и душевное состояние людей расценивается как чувствительный и важный маркер экологических нарушений и как важный индикатор экологического благополучия и здоровья населения города. Быстрая перемена условий среды, требующая напряжения всех сил организма, влечет часто за собою неполное, частичное приспособление к новой среде, и как результат этого — функциональную недостаточность нервно-психического аппарата. Снижение надежности деятельности человека и потери им здоровья, связанные с экологическим неблагополучием, ведут к утрате психических и интеллектуальных функций. Возникло новое направление медицины — экологическая психиатрия.

Мутагенный, канцерогенный и тератогенный эффекты взаимосвязаны. Повышенная чувствительность к химическим мутагенам ассоциируется с риском повреждения генетического аппарата. Основная опасность продолжающегося загрязнения среды химическими мутагенами состоит в том, что большинство мутаций не прошло через так называемую «шлифовку» эволюцией и, следовательно, может отрицательно влиять на жизнеспособность человека и увеличивать опасный генетический груз в популяции. При этом в случае повреждения генетического аппарата зародышевых клеток может возрастать риск развития врожденной патологии и наследственных болезней.

В последнее время проблема нарушения репродуктивных функций организма приобрела тревожное звучание. Речь идет о серьезной угрозе самому процессу воспроизводства жизни. Хроническое воздействие поллютантов на женский организм способствует развитию ранней дисфункции яичников и преждевременному наступлению менопаузы и сокращению репродуктивной деятельности.

Молодые женщины, постоянно проживающие в загрязненном промышленном городе, в третьем поколении демонстрируют так называемый «эффект накопления» вредного действия поллютантов окружающей среды, который выражается в снижении у них репродуктивных возможностей, частых проявлениях патологии беременности, родов и послеродового периода, а также в замедлении восстановления после родов. Вредные факторы среды способны из организма матери проникать через плаценту к плоду (пестициды, диоксины, тяжелые металлы,

соединения фтора, селен и др.). Одним из наиболее важных признаков нарушения репродуктивного здоровья считается широкая распространенность бесплодия.

Главным интегральным показателем здоровья является средняя ожидаемая продолжительность жизни. Россия характеризуется весьма небольшим индексом жизнеспособности нации: всего 1,5 балла при пятибалльной шкале его оценки.

Надежность адаптивных механизмов в значительной мере определяет возможность здоровья граждан. Однако поддержание нормальной жизнедеятельности организма в неадекватных условиях среды нуждается в дополнительном расходовании физиологических резервов, что приводит к более интенсивному функционированию адаптационных механизмов, их перенапряжению, повышенному расходованию энергетических и пластических ресурсов организма. Если дизадаптационные сдвиги выходят за пределы резервных возможностей, то развиваются патологические изменения в организме.

Сопряженный анализ приведенных цифр и анализа экологической ситуации позволяют говорить о значительном вкладе экологической компоненты в патологическое ускорение старения и сокращение продолжительности жизни населения.

Патологическое старение развивается вследствие:

- суммы экологически обусловленных патологических состояний и хронических заболеваний;
- напряжения и срыва механизмов долговременной адаптации организма человека из-за длительного или чрезвычайного по силе и дозе воздействия вредных загрязнений среды обитания;
- последующего развития предболезненных и патологических нарушений, приводящих в итоге к раннему изнашиванию физиологических резервов и преждевременному старению организма.

В нашей стране решение экологических проблем много лет не было приоритетным и не носило последовательного характера. Более того, есть примеры пренебрежительного отношения к проблемам экологии. Справедливости ради следует отметить, что вопросам экологии в последние годы уделяют больше, чем прежде, внимания.

Например, пересмотр проекта газопровода вблизи о. Байкал, обширные экологические изыскания, предшествовавшие строительству газопроводов «Северный поток», «Южный поток», «Сила Сибири» и др.

К факторам, влияющим на преждевременное старение и сокращение продолжительности жизни, относят экологически обусловленный рост:

- распространенности различных осложнений беременности и родов, спонтанных абортов, генетических дефектов, перинатальной патологии и перинатальной смертности, нарушений физического развития;
- заболеваемости детей хроническими болезнями систем органов дыхания, выделения, пищеварения, аллергическими болезнями, онкологическими заболеваниями и болезнями крови; увеличением показателей младенческой и детской смертности;
- онкологических заболеваний среди взрослого населения, скрытых хронических отравлений, вторичных иммунодефицитов, хронических заболеваний всех систем организма.

Рассмотренные факты свидетельствуют о суммировании отдаленных последствий генотоксических, онкогенных и гетерогенных патологических эффектов на организм и патогенетической роли срыва адаптационных механизмов в условиях хронического действия промышленных загрязнений.

Концепция устойчивого экологического развития человечества

Устойчивое развитие определяется как развитие, позволяющее на долговременной основе обеспечивать стабильное развитие, не приводя к деградационным изменениям природной среды, что позволит рассчитывать на удовлетворение потребностей как настоящего, так и будущих поколений. Подчеркивается необходимость формирования взаимоотношений человека и природы, в основе которой лежат представления о ноосфере. В узком смысле понятие «устойчивое экологическое развитие» акцентирует внимание преимущественно на его экологической составляющей, что связывается с оптимизацией деятельности по отношению к локальным экосистемам и биосферы в целом. По существу, в данной трактовке речь идет о реализации стратегии «биосферосовместимой деятельности». В широком смысле «устойчивое экологическое развитие» трактуется как процесс, обозначающий новый тип функционирования цивилизации, основанной на радикальных изменениях ее экологически сложившихся ориентиров во всех параметрах бытия.

Принципы устойчивого экологического развития

1. *Принцип биосфероцентризма.* Под этим принципом понимается переориентация индивида с потребительских установок на созидание. Акцент делается не на «экономическое», а на «биосферное» измерение

бытия, которое должно привести к тому, что эпицентр развития, перемещаясь в сторону «природных приоритетов», создаст духовные основания и для «человеческих приоритетов», поскольку человек — органическая часть биосферы.

2. *Принцип стабильности экосистем.* Его суть заключается в том, что общество выходит на такой уровень развития, при котором обеспечиваются основные человеческие потребности и сохраняются адаптационные возможности естественных экосистем.

3. *Принцип рационализации деятельности.* Фактически именно с рационализацией деятельности во всех ее направлениях связывается и сохранение стабильности естественных природных связей и отношений.

4. *Принцип оптимизации потребностей.* Выход на соответствующий регионально-мировой «оптимум потребления» и должен снять остроту противоречий между ресурсной ограниченностью и потребительским ростом.

5. *Принцип равенства использования ресурсов.* Речь идет о создании регулирующего механизма, обеспечивающего потребление природных ресурсов в соответствии с демографическим фактором.

Называют и другие принципы устойчивого развития: принцип управляемости социоприродными системами, принцип преемственности развития, принцип цивилизованной экспансии.

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет собой единую систему, переход к устойчивому экологическому развитию всего мирового сообщества может быть осуществлен только в условиях эффективного международного сотрудничества.

Роль России в решении планетарных экологических проблем определяется обладанием большими по площади территориями, практически не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися резервом устойчивости всей биосферы в целом.

В общем виде формирование человека устойчивого типа предполагает соотнесение возможности расширения материальных потребностей с экологическими реалиями бытия и ориентацию на неограниченное духовное развитие. Реализуется адаптивная стратегия поведения социума в естественной природной среде обитания, в рамках которой рационализуется преобразовательная функция человека. Человек выходит на уровень неособиательства, возвращаясь на новом витке исторического развития к тому типу деятельности, когда функционирование социума вписывалось бы в естественные биосферные циклы и процессы.

Создав условия для рационального и гармоничного функционирования в естественной среде обитания, человек устойчивого типа формирует предпосылки для реализации своей космической функции. Вписывание человеческой цивилизации в планетарные процессы открывает дорогу к космической экспансии человечества. Создаются предпосылки для реализации идей неорганического пространственно-временного развития цивилизации. Тем самым восстанавливается утраченная взаимосвязь элементов отношения человека: биосфера — космос.

Ведущие международные природоохранные и экологические организации
Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Сфера деятельности

1. Руководство межправительственными экологическими программами.
2. Учет и организация охраны природных объектов, отнесенных к Всемирному наследию.
3. Оказание помощи в развитии экологического образования.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

Сфера деятельности

1. Сохранение естественных экосистем.
2. Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, памятников природы.
3. Организация заповедников, резерватов, национальных природных парков.
4. Экологическое просвещение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Сфера деятельности

1. Охрана здоровья человека в аспекте его взаимодействия с окружающей средой.
2. Организация санитарно-эпидемиологического мониторинга окружающей среды.
3. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы и оценка качества окружающей среды.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Сфера деятельности

1. Разработка правил строительства и эксплуатации АЭС.
2. Проведение экспертизы проектируемых и действующих АЭС.
3. Оценка воздействия радиоактивных материалов на окружающую среду.

4. Установка норм радиационной безопасности.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Сфера деятельности

1. Решение экологических проблем в сельском хозяйстве.
2. Охрана и использование земель, водных ресурсов, лесов, животного мира, биологических ресурсов Мирового океана.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Сфера деятельности

1. Изучение и обобщение воздействия человека на погоду и климат планеты в целом и по отдельным регионам.
2. Глобальный мониторинг окружающей среды.

Международная организация труда (МОТ)

Сфера деятельности

1. Повышение уровня образования руководителей, специалистов и трудящихся в области безопасности и охраны труда.
2. Создание условий для безопасного труда.
3. Предупреждение профессиональных заболеваний.
4. Уменьшение загрязнения среды и ликвидация других факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье и благополучии работающих.

Гринпис (Зеленый мир) — международная неправительственная организация, созданная в 1971 году с целью сохранения природной среды Земли от разрушения. Основная цель: привлечение широкой общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие элементы включает в себя система экологической безопасности?
2. Каковы объективные причины экологического кризиса?
3. Укажите глобальные загрязнители объектов окружающей среды.
4. Раскройте основные элементы экологии жилых и общественных помещений.
5. В чем суть проблемы экологически чистых продуктов?
6. Укажите потенциальные опасности генетически измененной пищи.
7. Укажите глобальные последствия загрязнения атмосферного воздуха и их влияние на здоровье человека.
8. Охарактеризуйте воздействия электромагнитного излучения на человека и на элементы окружающей среды.
9. Перечислите ведущие международные природоохранные и экологические организации.

10. В чем суть концепции устойчивого экологического развития человечества?

11. Раскройте мероприятия по защите населения и территорий от загрязнений окружающей среды.

12. Дайте определения понятий:

- «экологическая безопасность»;
- «зона напряженной экологической ситуации»;
- «экологический кризис»;
- «зона экологического бедствия»;
- «генетически модифицированные организмы (ГМО)»;
- «диоксины»;
- «антропотоксины»;
- «радионуклеиды»;
- «инфекционные заболевания»;
- «психоневрологические нарушения»;
- «парниковый эффект»;
- «кислотные дожди».

Глава 7. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ

7.1. Пожарная безопасность в жилых помещениях

Можно поставить свою жизнь под угрозу в обычных условиях, и не обязательно попадать в экстремальную ситуацию техногенного или природного характера. Статистика подтверждает, что люди чаще попадают в беду дома, в привычной обстановке, там, где они расслаблены и безмятежны.

Опасности в жилых помещениях связаны с возможностью пожара, который может возникнуть по самым различным причинам.

Пожар легче предупредить, чем ликвидировать. В борьбе с пожарами особенно важна быстрая реакция на него в первые минуты. Дело в том, что ситуация часто выходит из-под контроля и развивается по известной схеме: в первую минуту пожар можно потушить стаканом воды, во вторую — ведром, в третью — пожарным водоемом. Если в кратчайшее время невозможно полностью ликвидировать огонь, следует немедленно вызывать пожарных.

Пожар в доме может возникнуть из-за возгорания телевизора. Если это произошло, телевизор надо сразу отключить от сети, а затем тушить подручными средствами: водой через верхние вентиляционные отверстия задней стенки (стоя сбоку) или набросить плотное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы. При взрыве прибора опасен ядовитый дым, поэтому комнату, где стоял телевизор, следует немедленно покинуть.

Если пожар начался в квартире, и у вас нет огнетушителя, подручными средствами могут быть: плотная ткань (лучше — мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой. Также при тушении одеял и подушек не открывайте окна, так как огонь с притоком кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого же надо очень осторожно открывать комнату: пламя может полыхнуть вам навстречу. Чтобы избежать удара током, отключите электричество, если приходится тушить или заливать водой электропроводку. Погасив пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничто не тлеет.

Статистика показывает, что на пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма — ожоги получает уже труп. Порой достаточно нескольких глотков, чтобы потерять сознание и отравиться продуктами горения. Дым содержит оксид углерода, раздражающие и токсичные продукты сгорания и пиролиза, цианистый и хлористый водород и даже фосген. Поэтому при тушении огня всеми способами защищайтесь от дыма, а если это невозможно — уходите, закрывая двери и в горящую комнату, и в квартиру (без кислорода пламя не только уменьшится, но может вовсе погаснуть).

Уходить из квартиры можно, только зная, что там никого не осталось. При пожаре особенно нужно следить за детьми: от дыма они прячутся в шкафах, под столами, кроватями, в туалетах, ванных комнатах и чаще всего не откликаются. Двигаясь по задымленной квартире, легко заблудиться и у себя дома — помните об этой опасности. Дышите через мокрую тряпку. Если есть возможность, защитите легкие противогазом или респиратором. Однако следует учесть, что количество кислорода в помещении быстро снижается, и даже в противогазе можно потерять сознание.

По задымленным коридорам пробирайтесь на четвереньках или ползком — внизу меньше дыма. Закрывайте за собой двери. Отправляясь на поиски людей, обвяжитесь веревкой: кто-то должен вас страховать. Разумеется, сразу надо вызвать пожарных, четко отвечая на вопросы диспетчера дежурной службы.

Возможен и тихий пожар. Против него главное средство — внимание. Одна из самых частых причин пожара — пьяный сон с сигаретой в руке. Глеют обычно подушки, одеяла, и выделяемый угарный газ чрезвычайно опасен. Если есть дым в подъезде, постарайтесь выяснить, что происходит. Однако делать это надо осторожно: выйдя из квартиры, обязательно закройте за собой дверь, иначе квартира станет огромным дымоходом для подъездного дыма, и потом в ней нельзя будет дышать. Если дым явно угрожает дыханию, не пытайтесь спуститься ниже — там задымление больше. Срочно вызывайте пожарных, откройте окна и дышите у них.

При сильном пожаре и задымлении в коридоре естественная реакция выбежать из дома может вас погубить. Рефлекторные действия вам не помогут — надо вести себя спокойно и рассудительно: закройте дверь, откройте окна, забейте щели мокрыми тряпками, заткните вентиляционные отверстия и ждите пожарных. Ни в коем случае не пытайтесь выбежать из квартиры (если только вы не живете на нижнем этаже), а тем

более — спуститься на лифте. Отравиться продуктами горения можно, пройдя два-три лестничных пролета, а лифт при пожаре в любой момент может отключиться.

Позвонить в службу спасения нужно и в том случае, если другие уже вызвали пожарных — вы должны сообщить, в какой квартире находитесь. Эта информация сразу передается по рации на место пожара, и в случае необходимости вам окажут помощь быстрее: гораздо сложнее взламывать двери всех квартир (или номеров гостиницы), чем идти по точным адресам.

Пожар в гостинице или общественном здании особенно опасен не только из-за плотности заселения, но и потому, что люди, как правило, плохо здесь ориентируются и не сразу могут отыскать спасительный запасный выход. Желательно посмотреть схему эвакуации при прибытии в такие здания. Но печальный опыт показывает, что большинство людей в экстремальной ситуации пытаются спастись дорогой, которой пришли, и нередко идут буквально в огонь.

Пламя в безвыходной ситуации необходимо преодолеть. Но для этого надо не только знать, что другого пути нет, но и представлять глубину фронта огня и дальнейший свой путь — безопасен ли он. Если вы трезво все рассчитали, укройте максимально кожные покровы — наденьте шапку, пальто, набросьте на себя одеяло, намочите все это. Приготовьтесь не дышать. Пройдите мысленно весь путь, а затем — на четвереньках или ползком — быстро двигайтесь к выходу. Место, охваченное огнем, можно пробежать (на вдохе и во время бега задержите дыхание вовсе).

Если вы выносите человека, потерявшего сознание, накиньте на него мокрую тряпку, одеяло. Если на ваших глазах на нем вспыхнула одежда, не давайте ему бежать (пламя разгорится), плотно накиньте тряпку — даже сухую, в крайнем случае, сбейте его с ног.

Если в квартиру или гостиничный номер проникли дым и жар (несмотря на принятые вами меры), остается еще возможность выйти на балкон и подавать знаки спасателям. Вы можете также выйти на карниз, привязавшись предварительно к батарее подручными средствами (например, простыней или кабелем телевизионной антенны) или к оконной раме (что опаснее и хуже — рама может сорваться). Пробовать спуститься на связанных простынях или веревке опасно, но можно: с высоты 2–4 этажа.

Поддерживайте в себе и в других присутствие духа. Часто во время пожара люди прыгают с заведомо смертельной высоты, хотя возможности спасения далеко не исчерпаны. На гибель их толкает страх.

Главный способ защиты от пожара — самому не стать его причиной. Простая аккуратность и бытовая культура жителей защищают от пожаров куда надежнее, чем сотня пожарных команд.

Рекомендации пожарных:

- не курите в доме, квартире;
- научите детей обращаться с огнем;
- не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, калориферы, телевизоры;
- обойдитесь без самодельных электроприборов;
- не включайте в одну розетку два или более бытовых прибора большой мощности;
- следите за состоянием проводов, не вносите изменения в электрощит;
- не разогревайте лаки и краски на газовой плите;
- не стирайте в бензине и керосине вещи;
- не сушите белье над плитой;
- исключите «праздничные» пожары: не пользуйтесь самодельными электрогирляндами для украшения елки, а хлопушки, бенгальские огни, свечи и фейерверки зажигайте только вдали от елки; школьные маскарадные костюмы лучше пропитать огнезащитным составом — ватные бороды и бумажные плащи могут вспыхнуть от любой искры;
- не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии;
- не храните на балконах горючие вещества;
- следите за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, двора: чердаки и подвалы должны быть закрыты от случайных людей; любые хозяйственные работы в жилом доме (мастерская в подвале, пользование сваркой) представляют опасность. При нарушениях обратитесь за помощью к инспектору пожарного надзора.

Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения

1. Неосторожное обращение с огнем — при курении, пользовании в помещениях открытым пламенем, разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями.

2. Пожары от электроприборов в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или старой электросети, при

пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

3. Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их розжига легковоспламеняющихся жидкостей.

4. Пожары от детской шалости с огнем.

5. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро-газосварочных работ.

При пожаре нужно избегать паники, вызвать пожарную охрану, принять необходимые меры для спасения людей, организовать встречу пожарных и показать водоисточники.

При вызове пожарной охраны необходимо сообщить диспетчеру:

- полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность здания, этаж, где произошел пожар);
- место пожара (помещение, чердак, подвал, коридор, склад и т.д.), что горит и возможную причину возгорания;
- свою фамилию и номер телефона.

При возникновении пожара:

- вызовите пожарную охрану;
- организуйте вывод на улицу детей и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, водой, песком, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов);
- отключите электроэнергию, так как тушить водой электроприборы под напряжением опасно для жизни;
- отключите подачу газа;
- если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
- сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях.

Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани. Горящий телевизор отключите от сети, накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте остывать на полчаса. Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

Безопасная эвакуация состоит в следующем:

- уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к полу, защитив органы дыхания мокрой тканью;

- никогда не бегите наугад;
- спускайтесь только по лестницам, при этом держитесь рукой за стену.

Во время пожара запрещено пользоваться лифтом и другими механическими средствами: при отключении электричества они застревают между этажами. Очень осторожно спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью простыней — велика вероятность падения.

Если на человеке загорелась одежда:

- не давайте человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее;
- повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя, или набросьте на него плотную ткань. Без кислорода горение прекратится;
- вызовите скорую помощь;
- окажите первую помощь пострадавшему.

При ожогах запрещено снимать или отрывать одежду с обгоревших участков кожи, смазывать чем-либо обожженную поверхность (йодом, маслом, зеленкой). При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежий воздух, освободите от тесной одежды, при необходимости немедленно приступите к искусственному дыханию, затем доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

По статистике МЧС, возникновение пожаров по причине «техническая неисправность электросети» происходит чаще всего. С наступлением холодов эти показатели растут. В большинстве случаев причины загораний кроются в действиях самих граждан, которые при использовании электрооборудования не соблюдают правила пожарной безопасности.

Наиболее часто встречающиеся нарушения правил пожарной безопасности:

- в одну розетку включается несколько бытовых приборов одновременно. В обычных условиях при прохождении тока по проводнику всегда выделяется тепло, которое рассеивается и проводник не успевает нагреться. Но если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, то будет выделяться слишком много тепла, возникнет перегрузка, провода нагреются, изоляция воспламенится;
- неисправность изоляции проводов, крепление их гвоздями, которые могут повредить изоляцию. По существу это тоже явление перегрузки, но оно сопровождается резким возрастанием силы тока в сети. Провода мгновенно нагреваются до такой температуры, что

металлические жилы плавятся, происходит интенсивное выделение большого количества тепла и искр. Если в месте замыкания окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально воспламенятся;

- соединения проводов с грубыми нарушениями (например, вкрутку), неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки. Плохой контакт и сильный разогрев происходят из-за неправильного слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов, что вызывает самовоспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована розетка;
- пользование неисправными электроприборами, ветхими соединительными шнурами и удлинителями, неисправными розетками, выключателями и штепселями;
- заклеивание проводки обоями, подвешивание на гвозди, завязывание в узлы, использование в качестве бельевых веревок и др.;
- включение или выключение электроосвещения или электроприборов при наличии запаха газа.

Как показывает практика, это далеко не весь перечень нарушений, регулярно встречающихся при эксплуатации электросети и электрооборудования, что ведет к пожарам. Электричество так давно и прочно вошло в нашу повседневность, что человек недооценивает последствия своих ошибок. Оно невидимо, но зачастую эта «незаметность» может превратить электричество из созидательной энергии в разрушительную или даже смертельную.

7.2. Безопасность при обращении с бытовыми приборами и инструментами

Бытовые приборы, в том числе электрические, очень удобны, но могут причинить много бед, если не соблюдать меры безопасности при их установке и эксплуатации. Электричество дает нам свет, тепло, позволяет приготовить еду и питает огромное количество приборов: от простой лампочки до холодильника и телевизора.

Но электричество может быть и опасным, приводить к серьезным поражениям или даже летальному исходу, и чтобы этого не случилось, нужно:

- Следить за исправностью электроприборов. Их корпус из не проводящих ток материалов должен быть целым. Особенно важна

изоляция шнуров, по которым поступает ток из сети. Неисправные электроприборы нужно сразу заменять новыми.

- Как только заметите обрыв или оголенный участок провода, немедленно ремонтируйте его. Изолентой можно поправить только слегка оголённый участок. Не делайте временных соединений, разорванный провод нужно заменить новым.
- Вилка небольшая, но очень важная часть любого электроприбора. Не пытайтесь починить вилку при помощи изоленты – просто замените на новую.
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Не оставляйте включённые приборы в детской комнате без вашего присмотра.
- Не включайте в розетку больше одной вилки.
- Нельзя использовать самодельные электропечи и нагреватели.
- Порядок включения любого прибора в электросеть: сначала подключают шнур к прибору, затем к сети, а отключают в обратной последовательности.
- Не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками. И не держите подключённые к сети приборы в ванной. Предназначенное для ванных комнат оборудование, например, стиральные машины, имеют дополнительную защиту.
- Нельзя пользоваться электрическими устройствами, находясь в воде. Такие действия приводят к смерти.
- Нельзя перекручивать, завязывать в узел провода, защемлять их дверными и оконными проёмами, закладывать провода за трубы и радиаторы отопления.
- Нельзя пользоваться феном, электробритвой, если они мокрые или у них оголенные провода и детали.
- Нельзя мокрыми руками браться за утюг, гладить, стоя босиком на полу, сматывать шнур на горячий утюг.
- Следует заливать водой камеру отпаривателя утюга только при отключенной вилке.

Коварная особенность электроэнергии состоит в том, что она невидима, не имеет запаха и цвета. Электрический ток поражает тогда, когда человек непосредственно взаимодействует с электрической цепью. В быту 220 вольт смертельны в том случае, если человек касается неизолированных проводов (нарушена изоляция и провод касается металлического корпуса и заземлённых предметов).

Поражения возникают в виде неприятных ощущений, ожогов, судороги, прекращения дыхания и могут приводить к смерти.

Допустимая сила тока 0,5 мА. При токе 10-15мА человек уже самостоятельно не может оторваться от провода. Ток в 50мА поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. Ток в 100 мА приводит к остановке сердца. В бытовой сети ток 5-10А.

Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током:

- вызвать скорую помощь;
- освободить пострадавшего от воздействия тока с помощью рубильника, выключателя, разъема, вывертыванием предохранителей, перерезав или перерубив поодиночке провода;
- оттянуть пострадавшего от провода за одежду с помощью сухой тряпки или отбросить сухой палкой провод, который проводит к пострадавшему ток;
- помнить о шаговом напряжении;
- пострадавшего оставить на спине, ноги поднять на 30 см;
- обеспечить приток свежего воздуха пострадавшему, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать холодной водой, растереть и согреть, укрыть легким одеялом;
- при сильных ожогах не применять холодную воду во избежание шока;
- переносить пострадавшего только в том случае, когда ему угрожает опасность или оказывается помощь;
- при отсутствии пульса на крупных артериях приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от электрического шока.

Некоторые рекомендации по использованию бытовых приборов

- Никогда не оставляйте открытый водопроводный кран без присмотра. Из-за плохого слива или оттого, что какой-то предмет падает в ванную (раковину) и закупорит сток, вода перельется через край.
- Не оставляйте открытым кран, в котором нет воды. Ведь воду могут дать, когда вас не будет дома, и вы рискуете вернуться к потопу. (Краны открываются по часовой стрелке.)
- Никогда не выбрасывайте в унитаз мусор. Вода со всем содержимым из засоренной канализации начнет поступать обратно, причем пострадает не только ваша, но и соседние квартиры.
- Трубы могут засориться из-за кухонного жира, он легче воды и держится на поверхности. В этом случае помогают средства для очистки труб.

- Сразу чините неисправные краны и трубы. Вода из крана будет капать и вы больше заплатите по счетчику, а на поверхности ванной появятся ржавые пятна. Ещё опаснее просачивание воды в отопительной системе и в водопроводе. Вода из повреждённых труб попадёт прямо в комнату. А ещё небольшая протечка может говорить о крупном внутреннем повреждении, которое проявится, если вы вовремя не проведёте ремонт.

Безопасность при работе с инструментами при ремонте жилища

- Если вы работаете с режущими и колющими инструментами, то располагайте их на видном месте, чтобы нельзя было случайно задеть их.
- Во время работы вам не должны мешать посторонние предметы и ненужные в этот момент инструменты. Убирайте всё лишнее с рабочего места.
- При обработке различных предметов очень важно максимально прочно закреплять их в тисках или зажимах. От этого и работать будет удобнее.
- Если что-то приходится придерживать руками, то пальцы рук должны быть как можно дальше от режущих кромок.
- При работе режущая поверхность любого инструмента должна быть направлена в противоположную от вашего тела сторону.
- Положение тела во время использования острых инструментов должно быть удобным и устойчивым.
- Не включайте инструмент до того, как полностью подготовите рабочее место и примете устойчивое положение.
- Нужно быть особенно осторожным с электрическими инструментами, такими как электропилы или электродрели. Скорость вращения их деталей намного выше механической, соответственно и опасность выше.
- Если во время работы вы почувствовали удар током, сразу же остановите работу и отключите электроинструмент. Нужно полностью восстановить его изоляцию и только после этого продолжать работать.
- Относитесь серьезно к выбору рабочей одежды. Нужно полностью исключить возможность попадания какой-то части вашей одежды в кромку или на движущиеся части инструмента.
- Никогда не оставляйте инструмент включенным после завершения работы.

7.3. Безопасность при пользовании бытовым газом

Основных опасностей утечки газа две: смертельное отравление газом и взрыв помещения. **Правила безопасности следующие:**

- Зажигая газовую горелку, сначала поднесите огонь, а потом плавно и осторожно откройте газовый кран.
- Никогда не оставляйте включённые газовые горелки без присмотра.
- Жидкость не должна заливать пламя горелки.
- Попытка повторно зажечь потухшую горелку может вызвать взрыв. Если вы заметили, что она потухла, быстро перекройте кран и откройте окно, чтобы проветрить помещение.
- Прежде чем зажигать горелку снова, дождитесь, пока она остынет, очистите её, продуйте отверстия подачи газа и лишь тогда зажгите.
- Если в помещении есть запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и любые электроприборы до ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения. Лучше полностью обесточить квартиру.
- Если газом пахнет в подъезде дома, сразу звоните в аварийную газовую службу. Сообщите точный адрес и известите соседей об опасности. Нельзя пользоваться открытым огнём и электрическими приборами, в том числе дверными звонками.
- Подъезд нужно проветрить, полностью открыв окна и двери.
- Когда придут специалисты из газовой службы, покажите им источник утечки и следуйте их указаниям.

Для питания газовых плит используется бытовой газ двух видов: метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах). Несоблюдение правил эксплуатации газового оборудования может привести как к отравлениям собственно газом или продуктами неполного его сгорания, так и к возникновению пожаров и взрывов.

Чтобы избежать отравления, очень важно соблюдать следующие правила:

- не открывайте максимально газовые краны: при слишком сильной газовой струе может произойти отрыв пламени от горелки, а это приводит к понижению температуры в зоне горения и к большому выделению в воздух окиси углерода;
- следите за исправностью плиты: если во время горения пламя имеет желтый цвет, вызовите специалиста для проверки исправности плиты. Сделать это нужно незамедлительно, потому что при

плохой работе горелок возрастает поступление в воздух продуктов сгорания газа;

- если работают две конфорки, не включайте духовку;
- не оставляйте газовые плиты без присмотра; следите за кипящими жидкостями — они могут выплеснуться, залить огонь и вызвать утечку газа;
- работа газовой плиты не должна продолжаться дольше двух часов подряд; после этого ее нужно на некоторое время выключить, а кухню проветрить;
- при утечке газа проветрите помещение; при этом нельзя курить, зажигать спички, включать электроприборы, чтобы не вызвать взрыв.

В случае отравления необходимо перекрыть газ, открыть окна, двери или вынести пострадавшего на улицу, расстегнуть одежду на груди, на голову положить холодный компресс, а к ногам — грелку, брызнуть в лицо холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем, кофе. В тяжелых случаях нужно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Отравление угарным газом

Отравление угарным газом возникает от тлеющих угольков, если закрыли вытяжную трубу, прежде чем окончательно протопилась печь. Пока видны красные, непотухшие угли, вытяжную трубу закрывать нельзя!

Признаки отравления: резь в глазах, звон в ушах, головная боль, тошнота, потеря сознания.

Действия:

- опуститесь на пол (этот газ легче воздуха и скапливается сверху), проберитесь к окну или двери, распахните их настежь;
- сделайте несколько глубоких вдохов;
- помогите тем, кто потерял сознание. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, облейте голову холодной водой. Можно влить в рот воды с несколькими каплями нашатырного спирта;
- если угоревший дышит тяжело, с усилием, начните искусственную вентиляцию легких и продолжайте, пока пострадавший не придет в чувство;
- уложите пострадавшего в постель, дайте черный кофе, согрейте грелками;
- удерживайте внимание пострадавшего, заставляйте его говорить, петь, считать. Не позволяйте ему забыться в течение часа.

Другая опасность при пользовании бытовым газом — взрыв из-за его утечки, который может произойти или из-за забывчивости, или вследствие дефектов газового оборудования. Баллон с газом может взорваться из-за неисправности в конструкции или во время пожара. Если языки пламени появляются на запорном вентиле газового баллона, не закрывайте его, не затушив огонь. Лучше всего использовать для этого мокрую тряпку. Баллон не взорвется, пока есть пламя, сжигающее газ. Только после тушения огня вентиль следует осторожно закрыть. Сделать это раньше — значит способствовать всасыванию огня внутрь баллона, что может привести к взрыву.

7.4. Безопасность при использовании бытовых химических препаратов

Бытовые химические препараты облегчают домашний труд, но пользоваться ими следует осторожно, так как они могут негативно воздействовать на человека, его здоровье:

- *косметические средства* (лосьоны, одеколоны, восстановители для волос). В их состав входят различные спирты, оказывающие токсическое действие на центральную нервную систему;
- *инсектициды* (средства борьбы с вредными насекомыми — хлорофос, карбофос, дихлофос «Прима», «Антимоль» и др.). При тяжелых отравлениях ими пострадавший теряет сознание, у него появляются судороги, уменьшается число сердечных сокращений, развивается мышечная слабость, снижается артериальное давление, может произойти остановка дыхания. Для интоксикационного отравления характерны головокружение, тошнота, рвота, расстройство зрения, психическое возбуждение;
- *репелленты* (препараты против летучих насекомых). Попадание их в человеческий организм является причиной тяжелых осложнений, поскольку диметилфталат, входящий в состав репеллентов, превращается в организме в метиловый спирт, который затем распадается на ряд токсичных продуктов (муравьиная кислота, формальдегид). Человек теряет сознание, нарушается деятельность органов дыхания и, как правило, поражается зрительный нерв, что грозит слепотой;
- *кислоты и щелочи* (раствор уксусной кислоты, соляная, карболовая кислоты). Из едких щелочей наиболее опасны каустическая сода, нашатырный спирт, едкий калий.

Основные правила, соблюдение которых обеспечивает и гарантирует безопасность при использовании препаратов бытовой химии:

- все средства бытовой химии должны храниться обособленно, вдали от пищевых продуктов и лекарств, обязательно с этикеткой;
- необходимо строго руководствоваться инструкцией по пользованию;
- нельзя хранить пищевые продукты в таре, освободившейся из-под средств бытовой химии, как бы тщательно вы ее ни вымыли;
- при обработке кухни и жилых помещений инсектицидами посуду и пищевые продукты необходимо укрыть, а детей, пожилых членов семьи попросить на время покинуть квартиру. Работающие с инсектицидами должны защитить рот и нос повязкой из четырех слоев марли, а глаза — очками. После применения инсектицидов помещение проветривают в течение нескольких часов. Категорически запрещается применять инсектициды на ночь в помещении, где предстоит спать людям.

Основными загрязнителями внутриквартирного воздуха являются средства бытовой химии и выделения из синтетических материалов.

К средствам бытовой химии относят моющие вещества, препараты для химической чистки одежды, ухода за мебелью, полом, чистки посуды и сантехники, окраски помещения, средства борьбы с насекомыми и грызунами, клеи, дезинфицирующие вещества.

Химические препараты, используемые в быту, следует хранить в местах, недоступных для детей, и только в герметичной упаковке.

Многие химические средства бесцветны и лишены запаха. Поэтому чтобы не перепутать их с пищевыми продуктами, необходимо хранить химические средства отдельно, в специальных заводских упаковках, обязательно с этикетками.

Следует запомнить: любые химические вещества снабжаются инструкцией по их применению и хранению, которую необходимо соблюдать.

Небезопасными для здоровья являются и синтетические моющие средства (СМС). Некоторые СМС могут быть токсичны для нервной системы, вызывать аллергические реакции, даже проникать в организм через кожу. СМС следует хранить только в герметичной таре, так как попадание их в дыхательные пути опасно. Стирать белье с помощью СМС лучше в стиральной машине и очень тщательно полоскать.

Некоторые вещества бытовой химии являются несовместимыми, при контакте друг с другом они воспламеняются или становятся непригодными.

В быту современный человек чаще всего сталкивается с синтетическими материалами. Синтетические вещества, как правило, проходят экспертизу на раздражающее, аллергическое, всасывающее через кожу действие. Тем не менее, некоторые из них вызывают аллергию, утомляемость, снижают иммунитет, вызывают радикулит и простудные заболевания.

Отрицательное действие синтетических материалов на организм человека может быть связано также с накоплением на их поверхности статического электричества. Оно является причиной головной боли, плохого сна, снижения содержания гемоглобина, к наэлектризованному изделию прилипает пыль, выступающие волокна ткани (одежды) скатываются, в результате чего изделие теряет вид. Чтобы возникающий заряд «стекал» по волокнам и уходил в землю, необходимо пользоваться антистатиками.

В быту используется много изделий из пластмассы. Экологически более чистые пластмассы применяются в медицине, в изготовлении посуды. Но если пластмассовые изделия не предназначены для хранения пищевых продуктов, то, значит, они могут содержать токсические вещества.

Пятновыводители, полирующие и клеящие средства, препараты для ухода за кожей, защиты растений, чистящие средства, минеральные удобрения, вещества в аэрозольной упаковке являются не только токсичными, но и пожароопасными. Их следует хранить подальше от источников тепла.

Особенно тщательно нужно работать с клеями. Если они попадают на кожу, ее нужно немедленно протереть тряпкой, смоченной в ацетоне, после этого вымыть руки водой. Нужно остерегаться попадания клея в глаза. Если это произойдет — тщательно промыть их большим количеством воды.

В случае возгорания клея тушить его следует не водой, а накрыв одеялом или войлоком.

Работать с клеями, растворителями и другими пожароопасными веществами нельзя в помещении, где горят газовые горелки, включены электронагревательные приборы или там, где курят.

Особые правила предосторожности должны соблюдаться при работе с аэрозольными баллончиками. Их нельзя вскрывать, выбрасывать до полного использования. Если ведется работа с использованием средств бытовой химии (дихлофос — для борьбы с насекомыми), из помещения необходимо вывести людей, удалить животных, вынести пищевые продукты. Если после работы остались неиспользованные ядохимикаты, ни в коем случае нельзя выливать их в раковину, пруд или реку. Их нужно закопать в землю в отдаленном от жилья месте.

Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии

Во всех случаях необходимо вызывать «скорую помощь». *Нужно знать, что:*

- экстренная помощь требуется при отравлении кислотами и щелочами. Категорически запрещается самостоятельно промывать пострадавшему желудок. Эта процедура только усилит рвоту, отек гортани, попадание кислот и щелочей в дыхательные пути. Желудок таким больным промывают с помощью специального зонда. Во избежание повторного прижигающего действия кислот и щелочей на слизистые оболочки рта и пищевода дайте пострадавшему выпить два — три стакана воды, не больше;
- ни в коем случае нельзя пытаться нейтрализовать ядовитые жидкости: давать пить слабую щелочь при отравлении кислотами и наоборот. Как показали наблюдения, при взаимодействии эти вещества образуют большое количество углекислого газа, при этом растягивается желудок, усиливаются боль и кровотечение;
- кислоту или щелочь, попавшую на кожу и слизистые оболочки глаз или губ, нужно смыть обильным количеством воды (один — два литра, лучше под струей воды);
- при отравлении косметическими средствами, инсектицидами, пятновыводителями, анилиновыми красителями до приезда «скорой» вызовите у пострадавшего рвоту, если он в сознании. Для этого дайте ему выпить два — три стакана соленой воды и двумя пальцами, обернутыми чистой тканью, нажмите на корень языка;
- если пострадавший в бессознательном состоянии, уложите его так, чтобы голова была повернута набок. Это предотвратит попадание содержимого желудка в дыхательные пути. При западании языка, а также судорогах, когда челюсти стиснуты и препятствуют нормальному дыханию, осторожно запрокиньте голову пострадавшего. Выдвиньте его нижнюю челюсть вперед и вверх, чтобы он мог дышать через нос.

7.5. Безопасность пищи и питания

Организм человека усваивает различные пищевые продукты. Известно, что человек умрет, если не будет принимать пищу в течение нескольких недель; а при скудном питании он похудеет и ослабнет.

Рацион, благодаря которому обеспечивается достаточное количество разнообразной пищи для удовлетворения потребности организма в питательных веществах, называют **сбалансированным питанием**.

Пищевые продукты, зараженные микроорганизмами, могут вызвать *пищевые интоксикации (отравления)*. Токсины образуются в продуктах питания до их употребления в пищу в результате развития достаточно большого числа микроорганизмов.

Рассмотрим некоторые **микроорганизмы и токсины, наиболее часто встречающиеся в пищевых продуктах**.

1. **Ботулизм** — вырабатывается анаэробно (без доступа воздуха) при 10–400С. Чаще всего возбудители заболевания заражают белковые продукты, такие как мясо, рыба, грибы. Споры их отличаются большой устойчивостью к воздействию тепла. Отравление имеет две клинические формы:

- острая форма — инкубационный период 12–36 час.; симптомы: хриплый голос, головная боль, тошнота, рвота, сухость во рту, двоение в глазах; перечисленные симптомы указывают на то, что токсины ботулизма являются ядами нервно-паралитического действия;
- легкая форма — инкубационный период продолжительный (несколько суток), наблюдаются легкие симптомы.

Лечение основано на применении антитоксичных сывороток. Эффективность лечения тяжелых случаев заражения зависит от того, насколько быстро был поставлен диагноз.

2. **Стафилококковые энтеротоксины** (например, в молоке коров, страдающих стафилококковым маститом).

3. **Пищевые микотоксины**, вырабатываемые грибами (установлено, например, что такой микотоксин, как афлатоксин, является одним из наиболее сильнодействующих среди известных гепатоканцерогенных веществ, т.е. веществ, вызывающих рак печени).

4. **Патогенные бактерии** (например, бактерии *Salmonellae*).

Наиболее распространенные массовые пищевые инфекции и интоксикации вызываются стафилококковыми энтеротоксинами, бактериями *Salmonellae*; случаи массового ботулизма редки. Меры безопасности — чистота, личная гигиена, холод при хранении продуктов, одноразовая посуда.

Рекомендации по безопасности питания:

- не употребляйте в пищу заплесневелые продукты. Помните, что плесень выделяет токсины, (афлатоксины, охратоксины и др.), невидимые глазу, которые переходят в толщу продукта;

- афлатоксины весьма устойчивы к температуре и разрушаются под действием солнечного света, ультрафиолетового облучения;
- афлатоксины переходят в продукты переработки овощей, фруктов и др. Не используйте заплесневелые продукты для изготовления вина, соков, мармелада и др.;
- помните, что в орехах, бобовых продуктах (например, в чечевице), абрикосовых косточках афлатоксины могут содержаться без видимой плесени и ощущения плесенного запаха;
- токсичные вещества могут появиться при неправильном хранении продуктов. Так, при длительном хранении спиртовых настоек на косточковых фруктах в раствор переходит сильный яд — синильная кислота;
- при хранении картофеля на свету, а также при его прорастании образуется **соланин**. Он придает картофелю зеленый цвет. Отравление соланином не смертельно, но все же лучше его избежать. Следует тщательно чистить позеленевший картофель, удаляя при этом «глазки»;
- не используйте для обертывания пищевых продуктов бумагу газет, журналов, упаковок: она может содержать в больших количествах свинец и кадмий;
- учтите, что при пользовании чугунной сковородой железо меньше поглощается пищевыми продуктами;
- степень экстракции меди и свинца продуктами зависит от степени износа посуды. После длительного срока эксплуатации эффективность защитного слоя посуды уменьшается;
- цинк, в котором содержится некоторое количество кадмия, легко растворяется разбавленными кислотами, и посуду нельзя использовать для хранения пищевых продуктов, содержащих кислоту;
- растворимость алюминия и проникновение его в пищу возрастает в щелочной или кислой среде;
- после вскрытия консервной банки и хранения ее при комнатной температуре, повышается количество олова, переходящего из луженой жести в пищу;
- переход олова в пищу из консервных банок увеличивается при наличии нитратов; причем токсичность олова в присутствии нитратов повышается;
- используйте в питании больше пищевых волокон (источником которых являются хлеб, овощи и фрукты): они способствуют выведению из организма вредных продуктов обмена, солей тяжелых металлов.

Причины, по которым продукты питания становятся источниками кишечных инфекций:

- приготовление пищи задолго до еды;
- недостаточная температурная обработка сырых продуктов;
- недостаточный прогрев приготовленной заранее пищи;
- соприкосновение приготовленных к употреблению продуктов с сырым мясом, сырой рыбой, сырыми яйцами;
- приготовление пищи инфицированным человеком.

Источником заражения могут быть грязные руки.

Необходимо обязательно мыть руки:

- перед едой;
- после посещения туалета;
- после обработки сырого мяса, птицы, рыбы или сырых яиц;
- после соприкосновения с домашними животными.

Некоторые признаки пищевых отравлений — боли в животе, рвота, расстройство кишечника — схожи с симптомами других заболеваний (например, гастрита или холецистита) или могут быть вызваны переносимостью некоторых пищевых продуктов, аллергией и другими причинами, не связанными непосредственно с токсическим действием продуктов. Поэтому порой неправильное самолечение способно причинить немалый вред здоровью. Например, промывание желудка, наиболее часто используемое при пищевых отравлениях, противопоказано при инфаркте миокарда, который тоже нередко сопровождается рвотой. При аппендиците, с характерными для него болями в животе, противопоказаны промывания и грелки. Вот почему при первых признаках расстройства кишечника необходимо обратиться к врачу. Конечно, когда причина расстройства достоверно известна (вспомнили, что рыба была с небольшим запахом, но решили, что это «пустяки», и т.д.), до прихода врача надо принять некоторые меры, и в первую очередь очистить желудок с помощью слабого раствора марганца. Но следует сохранить, если они есть, остатки пищи, предположительно связанной с той, что спровоцировала заболевание, посуду, где они хранились, собрать выделения больного. Это поможет врачу установить диагноз и назначить необходимое лечение.

Часть вредных факторов и веществ возникает в самом жилище. Их источниками являются:

- отопительные системы;
- кухни (особенно при подгорании пищи, порче продуктов питания, пользовании газовыми плитами);
- домашняя пыль;

- табачный дым;
- стройматериалы, мебель, покрытия, одежда, обувь, выделяющие вредоносные вещества;
- средства бытовой химии при их неправильном использовании и хранении;
- накопление микроорганизмов и антропоотоксинов;
- неправильное содержание домашних животных;
- неправильное использование теле- и видеотехники, магнитофонов;
- недостаточные санитарно-гигиенические мероприятия;
- неисправности или отсутствие санитарных узлов;
- неграмотная организация интерьера (ошибки при зонировании квартиры, обеспечении освещенности, пользовании цветом);
- этажность помещения, его размер, недостаточная степень безопасности и др.

7.6. Безопасность на отдыхе

Селфи только на первый взгляд безобидная забава молодежи. На самом деле модное увлечение самофотографирования все чаще оборачивается трагедиями.

В Сети даже появилось такое понятие, как «селфицид», обозначающее «смерть ради лайков». И с каждым годом количество несчастных случаев увеличивается. Одни решили запечатлеть себя с гранатой, другие на крыше поезда, еще кто-то — с боевым пистолетом. В последнем случае девушка одной рукой нажала на кнопку фотоаппарата, а другой автоматически — на курок. Пуля угодила прямо в голову.

Всего за один год по всей России регистрируется более 1000 случаев с пострадавшими от неудачного селфи. Все настолько серьезно, что в МВД России в 2015 году даже специально разработали памятку: как безопасно сделать селфи. Это касается железнодорожных путей, крыш зданий, фото за рулем автомобиля, на оживленной трассе, на столбах электропередач и так далее. Презентация буклета прошла по всей России в режиме видеоконференцсвязи. В МВД России провели серьезную аналитическую работу, изучили общемировые тенденции.

Эпидемия «себяшек» в последнее время захватила всю планету.

В июле 2015 г. 21-летняя москвичка, фотографируясь на фоне небоскребов, облокотилась на ограждение моста. Конструкция оказалась

ненадежной, студентка упала с 15-метровой высоты и разбилась... В американском штате Техас молодой парень Кристиан снял себя на мобильник во время Хьюстенского забега быков и был насажен на рога. Молодая женщина Кортни Сэнфорд из Северной Каролины ехала за рулем своего авто, начала фотографировать сама себя, столкнулась с грузовиком и погибла. Был случай, когда молодой человек залез на сливную трубу в домашнем туалете, начал щелкать себя на телефон и упал, разбил голову об унитаз и не выжил.

В проявлениях «селфицида» виноваты во многом родители, которые зачастую даже поощряют смелость своих детей. Лучше пускай фотография будет неудачной, чем последней, — предупреждают врачи.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы причины возникновения пожара в бытовых условиях?
2. Что такое противопожарная профилактика и чем она достигается?
3. Укажите наиболее часто встречающиеся нарушения правил пожарной безопасности.
4. Перечислите правила первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
5. Каковы правила безопасности при пользовании бытовым газом?
6. Укажите основные правила, соблюдение которых обеспечивает и гарантирует безопасность при использовании препаратов бытовой химии.
7. Укажите приемы первой помощи при отравлении препаратами бытовой химии.
8. Каковы правила безопасности при обращении с бытовыми приборами и инструментами?
9. Как обеспечить безопасность пищи и питания?
10. Охарактеризуйте причины, по которым продукты питания становятся источниками кишечных инфекций.
11. Дайте определения понятиям:
 - «пожарная безопасность»;
 - «правила пожарной безопасности»;
 - «угарный газ»;
 - «пищевые интоксикации»;
 - «бутулизм»;
 - «стафилококковые энтеротоксины»;
 - «патогенные бактерии»;
 - «пищевые микотоксины»;
 - «кишечные инфекции».

Глава 8. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ В ХОДЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

8.1. Поражающие факторы ядерного взрыва. Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения

Ядерным оружием называется оружие, поражающее действие которого основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер изотопов урана-235, плутония-239 или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер — изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые.

Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые головные части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины и др.), снаряженные ядерными зарядными устройствами, средства управления ими и доставки их к цели.

Основной частью ядерного боеприпаса является ядерный заряд, содержащий ядерное взрывчатое вещество — уран-235 или плутоний-239. Цепная ядерная реакция может развиваться только при наличии критической массы делящегося вещества.

До взрыва ядерное взрывчатое вещество в одном боеприпасе должно быть разделено на отдельные части, каждая из которых по массе должна быть меньше критической. Для осуществления взрыва необходимо соединить их в единое, т.е. создать надкритическую массу и инициировать начало реакции от специального источника нейтронов.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом. Применение реакции синтеза в термоядерных и комбинированных боеприпасах позволяет создать оружие практически с неограниченной мощностью. Ядерный синтез дейтерия и трития может быть осуществлен при температуре в десятки и сотни миллионов градусов. Реально в боеприпасе эта температура достигается в процессе ядерной реакции деления, создавая условия для развития термоядерной

реакции синтеза. Оценка энергетического эффекта термоядерной реакции синтеза показывает, что при синтезе 1 кг гелия из смеси дейтерия и трития энергии выделяется в пять раз больше, чем при делении 1 кг урана-235.

Одной из разновидностей ядерного оружия является нейтронный боеприпас. Это малогабаритный термоядерный заряд мощностью не более 10 тыс. т, у которого основная доля энергии выделяется за счет реакций синтеза дейтерия и трития, а количество энергии, получаемой в результате деления тяжелых ядер в детонаторе, минимально, но достаточно для начала реакции синтеза. Нейтронная составляющая при проникающей радиации такого малого по мощности ядерного взрыва и будет оказывать основное поражающее действие на людей.

Для нейтронного боеприпаса на одинаковом расстоянии от эпицентра взрыва доза проникающей радиации примерно в 5–10 раз больше, чем для заряда деления той же мощности.

Ядерные боеприпасы всех типов в зависимости от мощности подразделяются на следующие виды:

- 1) сверхмалые (менее 1 тыс. т);
- 2) малые (1–10 тыс. т);
- 3) средние (10–100 тыс. т);
- 4) крупные (100 тыс.–1 млн т);
- 5) сверхкрупные (более 1 млн т).

В зависимости от задач, решаемых с применением ядерного оружия, ядерные взрывы подразделяют на следующие виды:

- 1) воздушные;
- 2) высотные;
- 3) наземные (надводные);
- 4) подземные (подводные).

Поражающие факторы ядерного взрыва

При взрыве ядерного боеприпаса за миллионные доли секунды выделяется колоссальное количество энергии. Температура повышается до нескольких миллионов градусов, а давление достигает миллиардов атмосфер. Высокие температура и давление вызывают световое излучение и мощную ударную волну. Наряду с этим взрыв ядерного боеприпаса сопровождается испусканием проникающей радиации, состоящей из потока нейтронов и гамма-квантов. Облако взрыва содержит огромное количество радиоактивных продуктов — осколков деления ядерного взрывчатого вещества, которые выпадают по пути движения облака, в результате чего происходит радиоактивное заражение местности,

воздуха и объектов. Неравномерное движение электрических зарядов в воздухе, возникающее под действием ионизирующих излучений, приводит к образованию электромагнитного импульса.

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:

- 1) ударная волна — 50% энергии взрыва;
- 2) световое излучение — 30–35% энергии взрыва;
- 3) проникающая радиация — 8–10% энергии взрыва;
- 4) радиоактивное заражение — 3–5% энергии взрыва;
- 5) электромагнитный импульс — 0,5–1% энергии взрыва.

Ударная волна ядерного взрыва — один из основных поражающих факторов. В зависимости от того, в какой среде возникает и распространяется ударная волна — в воздухе, воде или грунте, ее называют соответственно воздушной волной, ударной волной в воде и сейсмовзрывной волной (в грунте).

Воздушной ударной волной называется область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.

Ударная волна вызывает у человека открытые и закрытые травмы различной степени тяжести. Большую опасность для человека представляет и косвенное воздействие ударной волны. Разрушая здания, убежища и укрытия, она может послужить причиной тяжелых травм. Избыточное давление и метательное действие скоростного напора также являются основными причинами вывода из строя различных сооружений и техники. Повреждения техники в результате отбрасывания (при ударе о грунт) могут быть более значительными, чем от избыточного давления.

Основной способ защиты людей и техники от поражения ударной волны заключается в изоляции их от действия избыточного давления и скоростного напора. Для этого используются укрытия и убежища различного типа и складки местности.

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение, включающее видимую ультрафиолетовую и инфракрасную области спектра. Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые при этом нагреваются. Температура нагрева может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится или воспламенится. Световое излучение может вызывать ожоги открытых участков тела человека, а в темное время суток — временное ослепление.

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах — и испарившегося грунта. Размеры светящейся области и время ее свечения зависят от мощности, а форма — от вида взрыва.

Время действия светового излучения наземных и воздушных взрывов мощностью 1 тыс. т составляет примерно 1 с, 10 тыс. т — 2,2 с, 100 тыс. т — 4,6 с, 1 млн т — 10 с. Размеры светящейся области также возрастают с увеличением мощности взрыва и составляют от 50 до 200 м при сверхмалых мощностях ядерного взрыва и 1–2 тыс. м при крупных.

Ожоги открытых участков тела человека второй степени (образование пузырей) наблюдаются на расстоянии 400–1 тыс. м при малых мощностях ядерного взрыва, 1,5–3,5 тыс. м при средних и более 10 тыс. м при крупных.

Степень воздействия светового излучения на различные здания, сооружения, технику зависит от свойств их конструкционных материалов. Оплавление, обугливание, воспламенение материалов в одном месте могут привести к распространению огня, массовым пожарам.

Защита от светового излучения более проста, чем от других поражающих факторов, поскольку любая непрозрачная преграда, любой объект, создающий тень, могут служить защитой.

Проникающая радиация представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по своим физическим свойствам. Общим для них является то, что они могут распространяться в воздухе во все стороны на расстояние до 2,5–3 км. Проходя через биологическую ткань, гамма-и нейтронное излучения ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав живых клеток, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению специфического заболевания — *лучевой болезни*.

Источником проникающей радиации являются ядерные реакции деления и синтеза, протекающие в боеприпасах в момент взрыва, а также радиоактивный распад осколков деления. Время действия проникающей радиации определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой гамма-излучение и нейтроны поглощаются толщей воздуха и не достигают земли (2,5–3 км), и составляет 15–20 с.

Степень, глубина и форма лучевых поражений, развивающихся в биологических объектах при воздействии на них ионизирующих излучений,

зависит от величины поглощенной энергии излучения. Для характеристики этого показателя используется понятие поглощенной дозы, т.е. энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества.

За единицу поглощенной дозы облучения принят джоуль на килограмм (Дж/кг) — грей (1 Гр = 1 Дж/кг). В радиометрии и медицине системными и внесистемными единицами измерения доз являются: грей (Гр), рад, зиверт (Зв), биологический эквивалент рентгена (бэр), рентгена (Р) и их производные.

Соотношение между единицами: 1 Гр = 100 рад = 100 бэр = 100 Р. Для характеристики скорости накопления дозы используется понятие «мощность дозы», т.е. приращение дозы в единицу времени. Отсюда соответственно вытекают и единицы измерения мощностей дозы: Гр/ч, Гр/мин, рад/ч, мрад/ч, Зв/год, Зв/ч, бэр/ч, Р/ч, мР/ч, мкР/ч.

Поражающее действие проникающей радиации на людей и их работоспособность зависят от дозы излучения и времени облучения.

В зависимости от поглощенной дозы различают четыре степени лучевой болезни.

1. Лучевая болезнь I степени (легкая) возникает при суммарной дозе излучения 100–200 рад. Скрытый период продолжается 2–3 недели, после чего появляются недомогание, общая слабость, тошнота, головокружение, периодическое повышение температуры. В крови уменьшается содержание красных кровяных телец. Своевременное лечение ведет к выздоровлению.

2. Лучевая болезнь II степени (средняя) возникает при суммарной дозе излучения 200–400 рад. Скрытый период длится около недели. Признаки заболевания выражены более ярко. При активном лечении выздоровление наступает через 1,5–2 месяца.

3. Лучевая болезнь III степени (тяжелая) наступает при дозе излучения 400–600 рад. Скрытый период составляет несколько часов. Болезнь протекает интенсивно и тяжело. При интенсивном лечении выздоровление возможно через 6–8 месяцев.

4. Лучевая болезнь IV степени (крайне тяжелая форма) наступает при дозе излучения более 600 рад. Болезнь сопровождается затемнением сознания, лихорадкой, нарушением водно-солевого баланса и заканчивается смертельным исходом через 5–10 суток.

При больших дозах излучения выходят из строя средства радиоэлектроники, электроавтоматики и связи. Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-излучение и нейтроны (свинец, бетон).

Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения

Под **очагом ядерного поражения** понимается территория с населенными пунктами, промышленными, сельскохозяйственными и другими объектами, подвергшаяся непосредственному воздействию ядерного оружия противника.

Поведение и действие населения в очаге ядерного поражения во многом зависят от того, где оно находилось в момент ядерного взрыва: в убежищах (укрытиях) или вне их. Убежища (укрытия) являются эффективным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного оружия и от последствий, вызванных применением этого оружия. Следует только тщательно соблюдать правила пребывания в них, строго выполнять требования комендантов (старших) и других лиц, ответственных за поддержание порядка в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в убежищах (укрытиях) необходимо постоянно иметь в готовности к немедленному использованию.

Обычно длительность пребывания людей в убежищах (укрытиях) зависит от степени радиоактивного заражения местности, где расположены защитные сооружения. Если убежище (укрытие) находится в зоне заражения с уровнем радиации через один час после ядерного взрыва от 8 до 80 рад/ч, то время пребывания в нем укрываемых людей составит от нескольких часов до одних суток; в зоне заражения с уровнем радиации от 80 до 240 рад/ч нахождение людей в защитном сооружении увеличивается до трех суток; в зоне заражения с уровнем радиации 240 рад/ч и выше это время составит трое суток и более.

По истечении указанных сроков из убежищ (укрытий) можно перейти в жилые помещения. В течение последующих одних — четырех суток (в зависимости от уровней радиации в зонах заражения) из таких помещений можно периодически выходить наружу, но не более чем на три — четыре часа в сутки. В условиях сухой и ветреной погоды, когда возможно пылеобразование, при выходе из помещений следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

При указанных сроках пребывания в убежищах (укрытиях) становится понятной необходимость, как указывалось ранее, иметь запасы продуктов питания (не менее чем на четверо суток), питьевой воды (из расчета три литра на человека в сутки), а также предметы первой необходимости и медикаменты.

Если в результате ядерного взрыва убежище (укрытие) окажется поврежденным и дальнейшее пребывание в нем будет сопряжено

с опасностью для укрывающихся, принимают меры к быстрому выходу из него, не дожидаясь прибытия спасательных формирований. Следует немедленно надеть средства защиты органов дыхания. По указанию коменданта убежища (старшего по укрытию) укрывающиеся выходят из убежища (укрытия), используя выходы, оказавшиеся свободными. Если основной выход завален, необходимо воспользоваться запасным или аварийным выходом.

Во всех случаях перед выходом из убежища (укрытия) на зараженную территорию необходимо надеть средства индивидуальной защиты и уточнить у коменданта (старшего) защитного сооружения направление наиболее безопасного движения, а также местонахождение медицинских формирований и обмывочных пунктов вблизи пути движения.

При нахождении населения во время ядерного взрыва вне убежищ (укрытий), к примеру, на открытой местности или на улице, в целях защиты следует использовать ближайшие естественные укрытия. Если таких укрытий нет, надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом вниз, руки спрятать под себя. Через 15–20 с после взрыва, когда пройдет ударная волна, встать и немедленно надеть противогаз, респиратор или какое-либо другое средство защиты органов дыхания (закрывать рот и нос платком, шарфом или плотным материалом в целях исключения попадания внутрь организма радиоактивных веществ). Следует стряхнуть осевшую на одежду и обувь пыль, надеть имеющиеся средства защиты кожи (использовать надетые одежду и обувь в качестве средств защиты) и выйти из очага поражения или укрыться в ближайшем защитном сооружении.

При выходе из очага поражения необходимо учитывать, что в результате ядерных взрывов возникли разрушения зданий, сетей коммунального хозяйства. При этом отдельные элементы зданий могут обрушиться через некоторое время после взрыва, в частности от сотрясений при движении тяжелого транспорта, поэтому подходить к зданиям надо с наименее опасной стороны — в месте, где нет элементов конструкций, угрожающих падением. Продвигаться вперед надо посередине улицы с учетом возможного быстрого отхода в безопасное место. В целях исключения несчастных случаев нельзя трогать электропровода, поскольку они могут оказаться под током, нужно быть осторожным в местах возможной загазованности.

По пути следования из очага поражения могут попадаться люди, заваленные обломками конструкций, получившие травмы. Необходимо оказать им посильную помощь. Разбирая обломки, нужно освободить

пострадавшему прежде всего голову и грудь. Оказание помощи предполагает наличие навыков и знание определенных приемов в остановке кровотечения, создании неподвижности (иммобилизации) при переломах костей, тушении загоревшейся одежды на человеке, в защите раны или ожоговой поверхности от последующего загрязнения.

В населенных пунктах большую опасность для людей будут представлять пожары, вызванные световым излучением ядерного взрыва, вторичными факторами после взрывов, а также в результате применения противником зажигательных веществ. Нужно уметь вести борьбу с пожарами, правильно действовать при тушении их, чтобы не получить поражений.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ (РВ) из облака ядерного взрыва. Источниками радиоактивного заражения (РЗ) при ядерном взрыве являются продукты деления ядерных взрывчатых веществ (уран-233, уран-239, уран-238), радиоактивные изотопы, образующиеся в грунте и других материалах под воздействием нейтронов — наведенная активность, неразделившаяся часть ядерного заряда. Значение РЗ как поражающего фактора определяется тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него. В отличие от других поражающих факторов, действие которых кратковременно, РЗ местности может быть опасным на протяжении нескольких суток и даже недель после взрыва. Наиболее сильное РЗ местности происходит при неземных ядерных взрывах, когда площади заражения с опасными уровнями радиации во много раз превышают размеры зон поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией. Радиоактивные вещества, находящиеся в облаке ядерного взрыва, перемещаются по направлению ветра и постепенно оседают на поверхность земли или воды.

По степени опасности зараженную местность по следу облака взрыва принято делить на четыре зоны:

1. *Зона А* — умеренного заражения. Дозы излучения до полного распада РВ на внешней границе зоны — 40 рад, на внутренней — 400 рад. Ее площадь составляет 70–80% площади всего следа.

2. *Зона Б* — сильного заражения. Дозы излучения на границах — 400 и 1,2 тыс. рад. На долю этой зоны приходится примерно 10% площади радиоактивного следа.

3. *Зона В* – опасного заражения. Дозы излучения на границах — 1,2–4 тыс. рад. Занимает примерно 8% общей площади.

4. *Зона Г* — чрезвычайно опасного заражения. Доза на внешней границе 4 тыс. рад, а в середине зоны — примерно 7 тыс. рад.

Мощность дозы (уровень радиации) на внешних границах этих зон через 10 ч — 0,5; 5; 15 и 50 рад/ч соответственно. Со временем мощность дозы на местности снижается ориентировочно в 10 раз через отрезки времени, кратные 7. Например, через 7 ч после взрыва мощность дозы уменьшится в 10 раз, через 49 ч — в 100 раз, а через 343 ч — в 1 тыс. раз. Спад мощностей доз при ядерных взрывах идет относительно быстро, так как продукты деления ядерных взрывчатых веществ являются короткоживущими изотопами, имеющими малые периоды полураспада.

Радиоактивное заражение (загрязнение) местности происходит и при авариях на объектах с ядерными энергетическими установками (АЭС, АПА и др.).

Правила поведения и действия населения на территории, подверженной радиоактивному заражению

Очевидно, что из убежищ, а тем более из противорадиационных или простейших укрытий, оказавшихся в зоне опасного (с уровнем радиации более 240 рад/ч) радиоактивного заражения, будет проводиться эвакуация населения в незараженные или слабо зараженные районы. Это вызывается тем, что длительное (в течение нескольких суток) пребывание людей в защитных сооружениях сопряжено с серьезными физическими и психологическими нагрузками. В этом случае необходимо будет быстро и организованно произвести посадку на транспорт, с тем, чтобы меньше подвергаться облучению.

Нахождение людей на зараженной радиоактивными веществами местности вне убежищ (укрытий), несмотря на использование средств индивидуальной защиты, сопряжено с возможностью опасного облучения и, как следствие этого, развития лучевой болезни. Чтобы предотвратить тяжелые последствия облучения и ослабить проявление лучевой болезни, во всех случаях пребывания на зараженной местности необходимо осуществлять медицинскую профилактику поражений людей ионизирующими излучениями.

Большинство имеющихся противорадиационных препаратов вводится в организм с таким расчетом, чтобы они успели попасть во все клетки и ткани до возможного облучения человека. Время приема препаратов устанавливается в зависимости от способа их введения в организм: таблеточные препараты, например, принимаются за 30–40 мин, препараты,

вводимые путем инъекций внутримышечно, — за 5 мин до начала возможного облучения. Применять препараты рекомендуется и в случаях, если человек облучению уже подвергся. Противорадиационные препараты имеются в специальных наборах, рассчитанных на индивидуальное использование. В целях уменьшения возможности поражения радиоактивными веществами на территории очага поражения (в зонах заражения) запрещается принимать пищу, пить и курить.

Прием пищи вне убежищ (укрытий) разрешается на местности с уровнем радиации не более 5 рад/ч. На местности с более высоким уровнем радиации прием пищи должен производиться в укрытиях или на дезактивированных участках местности. Приготовление пищи должно вестись на незараженной местности или, в крайнем случае, на местности, где уровень радиации не превышает 1 рад/ч.

Направление движения из очага поражения следует выбирать с учетом знаков ограждения, расставленных разведкой гражданской обороны, — в сторону снижения уровня радиации. Двигаясь по зараженной территории, надо стараться не поднимать пыли, в дождливую погоду обходить лужи и стремиться не поднимать брызг. После выхода из очага ядерного поражения (зоны радиоактивного заражения) необходимо как можно быстрее провести частичную дезактивацию и санитарную обработку, т.е. удалить радиоактивную пыль; при дезактивации — с одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, при санитарной обработке — с открытых участков тела и слизистых оболочек глаз, носа и рта.

При частичной дезактивации следует осторожно снять одежду (средства защиты органов дыхания не снимать), стать спиной к ветру (во избежание попадания радиоактивной пыли при дальнейших действиях) и вытряхнуть ее; затем развесить одежду на перекладине или веревке и, также стоя спиной к ветру, обмести с нее пыль сверху вниз с помощью щетки или веника. Одежду можно выколачивать, к примеру, палкой. После этого следует продезактивировать обувь: протереть тряпками и ветошью, смоченными водой, очистить веником или щеткой, резиновую обувь можно мыть.

Противогаз дезактивируют в следующей последовательности. Фильтрующе-поглощающую коробку вынимают из сумки, сумку тщательно вытряхивают. Затем тампоном, смоченным в мыльной воде, моющим раствором или жидкостью из противохимического пакета, обрабатывают фильтрующе-поглощающую коробку, соединительную трубку и наружную поверхность шлема-маски (маски). После этого противогаз снимают.

Противопыльные тканевые маски при дезактивации тщательно вытряхивают, чистят щетками, при возможности полощут или стирают в воде. Сильно зараженные ватно-марлевые повязки уничтожают (сжигают).

При частичной санитарной обработке открытые участки тела, в первую очередь руки, лицо и шею, а также глаза обмывают незараженной водой, а нос, рот и горло полощут. Важно, чтобы зараженная вода не попала в глаза, рот и нос. При недостатке воды обработку проводят путем многократного протирания участков тела тампонами из марли (ваты, пакли, ветоши), смоченными незараженной водой. Протирание следует проводить в одном направлении (сверху вниз), каждый раз переворачивая тампон чистой стороной.

Поскольку одноразовые частичная дезактивация и санитарная обработка не всегда гарантируют полного удаления радиоактивной пыли, то после их проведения обязательно осуществляется дозиметрический контроль. Если при этом окажется, что заражение одежды и тела выше допустимой нормы, частичные дезактивацию и санитарную обработку повторяют. В необходимых случаях проводится полная санитарная обработка. Зимой для частичной дезактивации одежды, обуви, средств защиты и даже для частичной санитарной обработки может использоваться незараженный снег. Летом санитарную обработку можно организовать в реке или другом проточном водоеме. Своевременно проведенные частичные дезактивация и санитарная обработка могут полностью предотвратить или значительно снизить степень поражения людей радиоактивными веществами.

8.2. Химическое оружие. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения

Химическое оружие является одним из видов оружия массового поражения. Отдельные попытки применить химические средства поражения в военных целях имели место на протяжении всей истории войн. Впервые в 1915 г. применила отравляющие вещества Германия в районе Ипра (Бельгия). За первые же часы погибло около 6 тыс. человек, а 15 тыс. получили поражения различной степени тяжести. В дальнейшем начали применять химическое оружие и армии других воюющих стран. В настоящее время химическое оружие запрещено в соответствии с международными договорами.

Химическое оружие — отравляющие вещества и средства доставки их к цели (ракеты, снаряды, мины, гранаты).

Отравляющие вещества (ОВ) — токсические (ядовитые) химические соединения, поражающие людей и животных, заражающие воздух, местность, водоемы и различные предметы на местности. Некоторые токсины предназначены для поражения растений.

К *средствам доставки* относятся артиллерийские химические снаряды и мины, боевые части ракет в химическом снаряжении, химические фугасы, шашки, гранаты и патроны.

Химическое оружие предназначается для поражения в первую очередь людей, снижения их бое- и трудоспособности.

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества. Отравляющими веществами называются специально синтезированные высоко токсичные химические соединения, предназначенные для массового поражения незащищенных людей и животных, заражения воздуха, местности, продовольствия, кормов, воды, техники и других объектов. Отравляющие вещества классифицируются по ряду признаков. Наиболее распространена *токсикологическая классификация*, по которой все ОВ делят на группы.

1. ОВ нервно-паралитического действия — зарин, зоман, VX (Ви-Икс).

2. ОВ кожно-нарывного действия — иприт (азотистый, сернистый и кислородный) и люизит.

3. ОВ общеядовитого действия — синильная кислота, хлорциан.

4. ОВ удушающего действия — фосген, дифосген.

5. ОВ раздражающего действия — подразделяющиеся на раздражающие, слезоточивые и комбинированного раздражающего действия, например, хлорацетофенон, адамсит, CS (Си-Эс), CR (Си-Ар).

6. ОВ психогенного действия (психохимические ОВ) — вещества типа диэтиламида лизергиновой кислоты (ДЛК) и производные бензиновой кислоты, BZ (Би-Зет).

7. ОВ нейротропного действия — энтеротоксины (ботулинический типа «А» и стафилококковый типа «В»).

Тактическая классификация делит ОВ по боевому признаку на три группы:

1) смертельно действующие, к которым относятся: нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые и удушающие ОВ;

2) временно выводящие из строя, предназначенные для ослабления боеспособности войск. Эти вещества используют также для учебных целей. В эту группу входят: раздражающие, слезоточивые и комбинированные ОВ;

3) дезорганизующие ОВ. Их составляет группа психогенных ядов.

Степень и характер поражения людей отравляющими веществами зависят от их количества, путей и скорости проникновения в организм, а также механизма токсического действия.

Количество попавшего в организм вещества характеризуется: концентрацией — количеством ОВ в единице объема воздуха, жидкости; плотностью заражения — количеством ОВ на единицу площади (г/м²); дозой — количеством ОВ на единицу массы человека, животного, зараженных продуктов или кормов.

По клинической картине различают **три степени поражения**: легкую, среднюю и тяжелую. При действии очень больших доз ОВ нервно-паралитического и общедовитого действия смерть может наступить мгновенно. ОВ нервно-паралитического действия по своей химической структуре являются фосфоорганическими веществами, приводящими к летальному исходу.

Фитотоксины предназначаются для уничтожения злаковых и других видов сельскохозяйственных культур в целях лишения противника продовольственной базы и подрыва военно-экономического потенциала.

К особой группе химического оружия можно отнести **бинарные химические боеприпасы**, представляющие собой две емкости с различными веществами — неядовитыми в чистом виде, но при их смешении во время взрыва получается высокотоксичное соединение.

Отравляющие вещества могут иметь различные агрегатные состояния (пар, аэрозоль, жидкость) и поражают людей через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт или при попадании на кожные покровы.

Негативные последствия физиологического воздействия ОВ на человека

1) ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман, Ви-Икс) вызывают расстройство функций нервной системы, мышечные судороги, паралич и часто смерть.

2) ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люмизит) поражают кожу, глаза, органы дыхания и пищеварения. Признаки поражения кожи — покраснение (через 2–6 ч после контакта с ОВ), затем образование пузырей и язв. При концентрации паров иприта 0,1 г/м³ возникает поражение глаз с потерей зрения.

3) ОВ общедовитого действия (синильная кислота и хлорциан) поражают через органы дыхания и при попадании в желудочно-кишечный тракт с водой и пищей. При отравлении появляются тяжелая одышка, чувство страха, судороги, паралич.

4) ОВ психохимического действия (Би-Зет) поражает через органы дыхания. Нарушает координацию движений, вызывает галлюцинации и психические расстройства.

5) ОВ раздражающего действия (CS (Си-Эс), CR (Си-Ар)) вызывают раздражение органов дыхания и глаз.

Отравляющие вещества психохимического и раздражающего действия временно выводят из строя людей, вызывая страх, депрессию. Нервно-паралитические, кожно-нарывные, общедовитые ОВ при максимальных дозах будут веществами смертельного действия.

По скорости наступления поражающего действия различают:

- быстродействующие ОВ (зарин, зоман, синильная кислота, Си-Эс, Си-Ар);
- медленнодействующие (Ви-икс, иприт, фосген, Би-зет).

По длительности действия выделяют:

- стойкие ОВ — сохраняют поражающее действие несколько часов или суток (Ви-Икс, иприт, зоман);
- нестойкие ОВ — сохраняют поражающее действие несколько десятков минут (синильная кислота, фосген, зарин).

Территория, подвергшаяся воздействию отравляющих веществ, в результате которого возникли или могут возникнуть поражения людей, животных или растений, является **очагом химического поражения**.

Основными мероприятиями, осуществляемыми в целях защиты от химического оружия, являются:

- обнаружение самого факта применения химического оружия;
- химическая разведка, выявление химической обстановки в зоне и отдельных очагах поражения;
- установление и соблюдение режима поведения на зараженной территории;
- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
- эвакуация (при необходимости) населения из зоны поражения;
- укрытие населения в убежищах, обеспечивающих защиту от ОВ и токсинов;

- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов;
- обеспечение населения продуктами питания и водой на зараженных токсическими химическими веществами территориях;
- санитарная обработка населения и участников ликвидации применения химического оружия;
- дегазация объектов различного назначения, территории, техники, средств защиты, одежды и имущества.

Последовательность выполнения и объемы мероприятий химической защиты, осуществляемых в конкретной обстановке, зависят от ее особенностей, окружающих условий, наличия материальной базы и других обстоятельств. При этом каждое мероприятие проводится самостоятельно либо в сочетании с другими мерами защиты.

В качестве основных средств индивидуальной химической защиты от химических веществ ингаляционного действия являются гражданские противогазы, в том числе детские (для младенцев — камеры защитные детские).

Санитарная обработка пораженного населения может проводиться на пунктах санитарной обработки, а также с использованием помывочных средств. Своевременная и качественная санитарная обработка, включающая обеззараживание поверхности тела и наружных слизистых оболочек, снижает вероятность поражения токсичными химическими веществами, находящимися в жидкой фазе.

Для обезвреживания от ОВ и токсинов объектов различного назначения, территории, техники, средств защиты, одежды и имущества должна проводиться их дегазация с помощью специальных технических средств — приборов и комплектов специальной обработки, авторазливочных станций, поливомоечных машин.

В соответствии с *Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении* присоединившиеся к Конвенции государства должны:

- не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не передавать химическое оружие;
- не применять химическое оружие;
- не проводить любых военных приготовлений к применению химического оружия.

Современные отравляющие вещества обладают чрезвычайно высокой токсичностью. Поэтому своевременность действий населения, направленных на предотвращение поражения ОВ, во многом будет зависеть от знания правил поведения при химическом поражении.

Появление за пролетающим самолетом темной, быстро оседающей и рассеивающейся полосы, образование белого или слегка окрашенного облака в месте разрыва авиационной бомбы дают основание предполагать, что в воздухе есть отравляющие вещества. Кроме того, капли ОВ хорошо заметны на асфальте, стенах зданий, листьях растений и на других предметах. О наличии отравляющих веществ можно судить и по тому, как под их воздействием вянут цветы и зелень, погибают птицы.

При обнаружении признаков применения отравляющих веществ (по сигналу «Химическая тревога») надо срочно надеть противогаз, а в случае необходимости — и средства защиты кожи; если поблизости есть убежище — укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище, следует снять использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре убежища; эта мера предосторожности исключает занос в убежище ОВ. Противогаз снимается после входа в убежище.

Оповещение населения местными органами управления по делам ГО и ЧС о признаках применения отравляющих веществ осуществляется сиренами, прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств. Это означает сигнал «Внимание всем!» Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио- или телеприемник, прослушайте сообщение.

При опасности отравления необходимо быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном движению зараженного облака; подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором); герметизировать помещения; использовать противогазы всех типов, при их отсутствии — ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2–5% растворами питьевой соды (защита от хлора), уксусной или лимонной кислоты (защита от аммиака).

Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района аварии невозможно, останьтесь в помещении, включите средства информации, ждите сообщений органов управления по делам ГО и ЧС. Плотнo закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Входные двери зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани. Заклейте щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.

Надежная герметизация жилища значительно уменьшает возможность проникновения опасных химических веществ в помещение. Покидая квартиру, выключите источники электроэнергии, возьмите с собой личные документы, необходимые вещи, наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, накидку или плащ, резиновые сапоги.

После выхода из зараженного района обязательны санитарная обработка людей и дегазация (обеззараживание) средств индивидуальной защиты и одежды. При подозрении на поражение опасными химическими веществами исключите любые физические нагрузки, примите обильное теплое питье (чай, молоко и т.д.) и обратитесь к медицинскому работнику.

При пользовании укрытием (подвалом, перекрытой щелью и т.д.) не следует забывать, что оно может служить защитой от попадания на кожные покровы и одежду капельножидких ОВ, но не защищает от паров или аэрозолей отравляющих веществ, находящихся в воздухе. При нахождении в таких укрытиях в условиях наружного заражения обязательно надо пользоваться противогазом.

Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые средства индивидуальной защиты (лицам, находящимся в убежищах, — противогазы и средства защиты кожи, лицам, находящимся в укрытиях и уже использующим противогазы, — средства защиты кожи) и покинуть сооружение, чтобы выйти за пределы очага поражения.

Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными указателями или указанным постами ГО (полиции). Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Это обеспечит быстрый выход из очага поражения, поскольку глубина распространения облака зараженного воздуха (она совпадает с направлением ветра) в несколько раз превышает ширину его фронта.

На зараженной отравляющими веществами территории надо двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыль. Нельзя прислоняться к зданиям и прикасаться к окружающим предметам — они могут быть заражены. Не следует наступать на видимые капли и мазки ОВ. На зараженной территории запрещается снимать противогазы и другие средства защиты. В тех случаях, когда неизвестно, заражена местность или нет, лучше действовать так, как будто она заражена. Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной территории через парки, сады, огороды и поля. На листьях и ветках растений могут находиться осевшие капли ОВ, при прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к поражению. По возможности следует избегать движения оврагами и лощинами, через луга и болота, в этих местах возможен длительный застой паров отравляющих веществ.

В городах пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в подъездах и на чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на наибольшие расстояния по улицам, туннелям, трубопроводам.

В случае обнаружения после химического нападения противника или во время движения по зараженной территории капель, мазков отравляющих веществ на кожных покровах, одежде, обуви или средствах индивидуальной защиты необходимо немедленно снять их тампонами из марли или ваты; если таких тампонов нет, капли (мазки) ОВ можно снять тампонами из бумаги или ветоши. Пораженные места следует обработать раствором из противохимического пакета или путем тщательного промывания теплой водой с мылом.

Встретив на пути выхода из очага поражения детей, женщин, престарелых граждан и инвалидов, нужно помочь им выйти на незараженную территорию. Пораженным следует оказать первую медицинскую помощь.

После выхода из очага химического поражения как можно скорее проводится полная санитарная обработка. Если это невозможно сделать быстро, проводятся частичные дегазация и санитарная обработка.

8.3. Биологическое (бактериологическое) оружие. Правила поведения и действия населения в очаге бактериологического поражения

Основу поражающего действия биологического оружия составляют **биологические средства (БС)**.

Биологические средства — специально отобранные для боевого применения биологические агенты, способные вызывать у людей, животных, растений массовые тяжелые заболевания (поражения).

К *биологическим агентам* относятся отдельные представители патогенных, т.е. болезнетворных микроорганизмов — возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний у человека, животных и растений; продукты жизнедеятельности некоторых микробов, в частности из класса бактерий, обладающие в отношении организма человека и животных крайне высокой токсичностью и вызывающие при их попадании в организм тяжелые поражения (отравления).

Для уничтожения посевов злаковых и технических культур и подрыва тем самым экономического потенциала противника в качестве биологических средств можно ожидать преднамеренное использование насекомых — наиболее опасных вредителей сельскохозяйственных культур.

Патогенные микроорганизмы — возбудители инфекционных болезней человека и животных.

В зависимости от размеров, строения и биологических свойств они подразделяются на следующие классы: бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, спирохеты и простейшие. Последние два класса микроорганизмов в качестве биологических средств поражения, по мнению некоторых специалистов, значения как биологическое оружие не имеют.

Бактерии — одноклеточные микроорганизмы растительной природы, весьма разнообразные по своей форме. Их размеры — от 0,5 до 8–10 мкм.

Бактерии в вегетативной форме, т.е. в форме роста и развития, весьма чувствительны к воздействию высокой температуры, солнечного света, резким колебаниям влажности и дезинфицирующим средствам, но, сформировавшись, сохраняют достаточную устойчивость даже при температурах, пониженных до -15 и даже до -25°C . Некоторые виды бактерий для выживания в неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или образовывать споры, которые обладают очень высокой устойчивостью к высыханию, недостатку питательных веществ, воздействию высоких и низких температур и дезинфицирующих средств. Из патогенных бактерий способностью образовывать споры обладают возбудители сибирской язвы, ботулизма, столбняка и др.

По некоторым данным, почти все виды бактерий, используемых в качестве средств поражения, относительно несложно выращивать на искусственных питательных средах, а массовое их получение возможно с помощью оборудования и процессов, используемых промышленностью при производстве антибиотиков, витаминов и продуктов ферментного брожения. К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных заболеваний человека, таких как чума, холера, сибирская язва, сепсис, туляремия, холера и мелиоидоз и др.

Вирусы — обширная группа микроорганизмов, имеющих размеры от 0,08 до 0,35 мкм.

Они способны жить и размножаться только в живых клетках за счет использования биосинтетического аппарата клетки хозяина, т.е. являются внутриклеточными паразитами. Вирусы обладают относительно высокой устойчивостью к низким температурам и высушиванию. Солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, а также температура выше 60°C и дезинфицирующие средства (формалин, хлорамин и др.) действуют на вирусы губительно. Вирусы являются причиной более чем 75 заболеваний человека, среди которых такие высокоопасные, как натуральная оспа, желтая лихорадка, различные виды энцефалитов и др.

Риккетсии — группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение между бактериями и вирусами. Размеры их — от 0,3 до 0,5 мкм.

Риккетсии спор не образуют, устойчивы к высушиванию, замораживанию и колебаниям относительной влажности воздуха, однако достаточно чувствительны к действию высоких температур и дезинфицирующих средств. Заболевания, вызываемые риккетсиями, называются риккетсиозами; среди них такие высокоопасные, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка скалистых гор и др. В естественных условиях риккетсиозы передаются человеку в основном через кровососущих членистоногих, в организме которых возбудители обитают часто как безвредные паразиты.

Грибы — одно-или многоклеточные микроорганизмы растительного происхождения. Их размеры от 3 до 50 мкм и более.

Грибы могут образовывать споры, обладающие высокой устойчивостью к замораживанию, высушиванию, действию солнечных лучей и дезинфицирующих средств. Заболевания, вызываемые патогенными грибами, носят название микозов. Среди них такие тяжелые заболевания людей, как бластомикоз, кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз и др.

Очагами бактериологического поражения могут быть города, другие населенные пункты, объекты народного хозяйства и территории, зараженные бактериальными средствами и являющиеся источниками распространения инфекционных заболеваний. Такой очаг противник может создать, используя многочисленных возбудителей различных инфекционных болезней.

Биологическое оружие, не наносит ущерба зданиям, сооружениям и другим материальным ценностям, а поражает людей, животных, растения, запасы продовольствия и кормов, воду и водоисточники.

Болезни, общие для человека и животных, называются **зооантропонозами**.

Массовые заболевания, распространившиеся за короткое время на обширные территории, называются **эпидемией** (если болеют люди), **эпизоотией** (если болеют животные), **эпифитотией** (при заболевании растений).

Заболевание, распространившееся на несколько стран или целые материки, называют **пандемией**.

Биологическое оружие имеет ряд особенностей, отличающих его от ядерного и химического. Оно может вызывать массовые заболевания, попадая в организм в ничтожных количествах. Оно способно передаваться от больного к здоровому, т.е. обладает контагиозностью (заразностью). Его характеризует способность к воспроизводству: попав в ничтожных количествах в организм, оно воспроизводится там и распространяется дальше. Оно может длительно сохраняться во внешней среде и впоследствии дать вспышку инфекции, имея скрытый период, в течение которого носители инфекции могут покинуть пределы первичного очага и широко распространить заболевание по области, региону, стране. Определить возбудителя во внешней среде можно только специальными методами.

Для поражения сельскохозяйственных животных могут использоваться возбудители таких заболеваний, как чума крупного рогатого скота, свиней, а также некоторых заболеваний, опасных для человека, например, сибирской язвы, сапа, мелиоидоза и др.

Для поражения сельскохозяйственных растений возможно использование возбудителей ржавчины злаков, картофельной гнили (или фитофтороза), грибкового заболевания риса и других, а также насекомых-вредителей, таких как колорадский жук, саранча, гессенская муха и др.

Краткая характеристика заболеваний

Сибирская язва. Передается при контакте с больным, распылением в воздухе, через зараженные пищевые продукты, корма, предметы домашнего обихода. Инкубационный период 1–7 дней. Возбудитель — это спорообразующий микроб, сохраняющий жизнеспособность во внешней среде в течение нескольких лет. Смертность без лечения у людей до 100%, у животных до 60–90%, при кожной форме 5–15%. Против сибирской язвы имеются вакцины и сыворотки.

Ботулизм. Опасный токсин, сохраняющийся в порошкообразном состоянии длительное время. Применяется распылением в воздухе, заражением воды и пищи. Инкубационный период от 2 ч. до 10 сут. Больной

не опасен для окружающих. Смертность без лечения 70–100%. Против ботулизма разработаны анатоксин и сыворотки.

Туляремия. Передается человеку от больных животных или павших грызунов и зайцев через загрязненную ими воду, солому, продукты, а также насекомыми, клещами при укусах окружающих. Смертность людей без лечения — 7–30%, животных — 30%. Для защиты имеется вакцина, для лечения применяются антибиотики.

Ящур. Острое контагиозное заболевание. Болеют крупный рогатый скот, свиньи. Ящуром могут заболеть человек, верблюды. Вирус устойчив к холоду. При злокачественной форме падеж молодняка крупного рогатого скота достигает 70%, свиней 80%.

Чума. Острое заразное заболевание. Инкубационный период 2–6 дней. Распространяется блохами, воздушно-капельным путем, заражением воды, пищи. Возбудитель устойчив во внешней среде. Смертность без лечения при бубонной форме 30–90%, при легочной и септической 100%. При лечении менее 30%.

Холера. Контагиозное заболевание. Скрытый период 1–5 дней. Заражение происходит через воду, пищу, насекомых, распыление в воздухе. Возбудитель устойчив в воде до одного месяца, в пищевых продуктах 4–20 дней. Смертность без лечения до 30%.

Натуральная оспа. Контагиозное заболевание. Инкубационный период 5–21 день. Возбудитель — вирус, устойчивый во внешней среде. Смертность среди вакцинированных до 10%, среди не привитых до 40%.

Сыпной тиф. Больной опасен для окружающих. Заражение происходит аэрозольным путем, через насекомых и предметы домашнего обихода. Возбудитель — риккетсии, сохраняющиеся в высушенном виде до 3–4 недель. Смертность без лечения до 40%, при лечении 5%.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). В 1981 г. в США было выявлено новое заболевание, названное СПИД. Под влиянием вируса СПИД в крови уменьшается количество Т-лимфоцитов, стимулирующих процессы иммунитета, и организм становится беззащитным к разному началу. В результате вторичной инфекции наблюдается большое количество смертельных исходов (до 50%). Замечено, что не все носители вируса клинически заболевают.

Защита населения от биологического (бактериологического) оружия

Своевременность и эффективность принятия мер защиты от биологических средств, составляющих основу поражающего действия биологического оружия, будут во многом определяться тем, насколько хорошо изучены признаки применения противником такого оружия.

При наблюдательности можно заметить в местах разрывов бактериальных боеприпасов наличие капель жидкости или порошкообразных веществ на почве, растительности и различных предметах, а при разрыве боеприпаса — образование легкого облака дыма (тумана); появление за пролетающим самолетом темной полосы, которая постепенно оседает и рассеивается; скопление насекомых и грызунов, наиболее опасных разносчиков бактериальных средств, необычное для данной местности и данного времени года; появление массовых заболеваний среди людей и сельскохозяйственных животных, а также массовый падеж животных.

Обнаружив хотя бы один из признаков применения противником бактериологического оружия, необходимо немедленно надеть противогаз (респиратор, противопыльную тканевую маску или ватно-марлевую повязку), по возможности — средства защиты кожи и сообщить об этом в ближайший орган управления ГО или медицинское учреждение. Затем, в зависимости от обстановки, можно укрыться в защитном сооружении (убежище, противорадиационном или простейшем укрытии). Своевременное и правильное использование средств индивидуальной защиты и защитных сооружений предохранит от попадания бактериальных средств в органы дыхания, на кожные покровы и одежду.

Успешная защита от бактериологического оружия во многом зависит, кроме того, от степени невосприимчивости населения к инфекционным заболеваниям и воздействию токсинов. Невосприимчивость может быть достигнута прежде всего общим укреплением организма путем систематического закаливания и занятий физкультурой, спортом и это должно стать правилом для всего населения. Невосприимчивость достигается также проведением специфической профилактики, которая обычно осуществляется заблаговременно путем прививок вакцинами и сыворотками. Кроме того, непосредственно при угрозе поражения (или после поражения) бактериальными средствами следует использовать противобактериальное средство № 1 из аптечки АИ-2.

В целях обеспечения эффективной защиты от бактериологического оружия большое значение имеет проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиенических требований при обеспечении питания и водоснабжения населения. Приготовление и прием пищи должны исключать возможность ее заражения бактериальными средствами. Различные виды посуды, применяемые при приготовлении и употреблении пищи, необходимо мыть дезинфицирующими

растворами или обрабатывать кипячением. Одновременное появление в случае применения противником бактериологического оружия значительного количества инфекционных заболеваний среди людей может оказать сильное психологическое воздействие даже на здоровых людей. Действия и поведение каждого человека в этом случае должны быть направлены на предотвращение возможной паники.

Для предотвращения распространения инфекционных болезней при применении противником бактериологического оружия распоряжениями начальников гражданской обороны районов и городов (а также объектов народного хозяйства) применяется карантин и обсервация.

Карантин — система мероприятий, проводимых в эпидемическом очаге, направленных на полную изоляцию и ликвидацию его.

Карантин включает административно — хозяйственные (запрещение въезда и выезда людей, вывоза животных, кормов, растений, фруктов, семян, приема посылок), противоэпидемические, противоэпизоотические, санитарно-гигиенические, ветеринарно-санитарные, лечебно-профилактические мероприятия (врачебный осмотр, изоляция больных, уничтожение или утилизация трупов, пораженных растений, семян, иммунизации людей и животных, дезинфекция и др.).

Карантин вводится при бесспорном установлении факта применения противником бактериологического оружия и главным образом в тех случаях, когда примененные возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и др.). Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающего населения, он имеет целью недопущение распространения инфекционных заболеваний.

На внешних границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, организуется комендантская служба и патрулирование, регулируется движение. В населенных пунктах и на объектах, где установлен карантин, организуется местная (внутренняя) комендантская служба, осуществляется охрана инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных пунктов и др.

Из районов, в которых объявлен карантин, выход людей, вывод животных и вывоз имущества запрещаются. Въезд на зараженную территорию разрешается начальниками гражданской обороны лишь специальным формированиям и видам транспорта. Транзитный проезд транспорта через очаги поражения запрещается (исключением может быть только железнодорожный транспорт).

Объекты народного хозяйства, оказавшиеся в зоне карантина и продолжающие свою производственную деятельность, переходят на особый режим работы со строгим выполнением противоэпидемических требований. Рабочие смены разбиваются на отдельные группы (возможно, меньшие по составу), контакт между ними сокращается до минимума. Питание и отдых рабочих и служащих организуются по группам в специально отведенных для этого помещениях. В зоне карантина прекращается работа всех учебных заведений, зрелищных учреждений, рынков и базаров.

Население в зоне карантина разобщается на мелкие группы (так называемая дробная карантинизация). Людям не разрешается без крайней необходимости выходить из своих квартир или домов. Продукты питания, вода и предметы первой необходимости такому населению доставляются специальными командами. При необходимости выполнять срочные работы вне зданий люди должны быть обязательно в средствах индивидуальной защиты.

Каждый гражданин несет строгую ответственность за соблюдение режимных мероприятий в зоне карантина, контроль за их соблюдением осуществляется службой охраны общественного порядка.

В том случае, когда установленный вид возбудителя не относится к группе особо опасных, введенный карантин заменяется *обсервацией*.

Обсервация — медицинское наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий; система мер по наблюдению за изолированными людьми (животными), прибывающими из очагов, на которые наложен карантин, или находящимися в угрожаемой зоне.

Угрожаемая зона — территория, непосредственно прилегающая к очагу, на который имеется угроза распространения данной инфекции.

Изоляционно-ограничительные меры при обсервации менее строгие, чем при карантине. В очаге бактериологического поражения одним из первоочередных мероприятий является проведение экстренного профилактического лечения населения. Такое лечение организуют медицинский персонал, прикрепленный к объекту, участковые медицинские работники, а также личный состав медицинских формирований. За каждой санитарной дружиной закрепляется часть улицы, квартал, дом или цех, которые обходятся сандружинниками два– три раза в сутки, населению, рабочим и служащим выдаются лечебные препараты. Для профилактики применяются антибиотики широкого спектра действия

и другие препараты, обеспечивающие профилактический и лечебный эффект. Население, имеющее аптечки АИ-2, профилактику проводит самостоятельно, используя препараты из аптечки.

Как только будет определен вид возбудителя, проводится специфическая экстренная профилактика, которая заключается в применении специфических для данного заболевания препаратов антибиотиков, сывороток и др.

Продолжительность обсервации устанавливается на срок инкубационного периода (с момента последнего контакта с больным или выхода из очага).

Возникновение и распространение эпидемий во многом зависят от того, насколько строго выполняется экстренное профилактическое лечение. Ни в коем случае нельзя уклоняться от принятия лекарств, предупреждающих заболевания. Необходимо помнить, что своевременное применение антибиотиков, сывороток и других препаратов не только сократит количество жертв, но и поможет быстрее ликвидировать очаги инфекционных заболеваний.

В зонах карантина и обсервации с самого начала проведения их организуется дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Дезинфекция имеет целью обеззараживание объектов внешней среды, которые необходимы для нормальной деятельности и безопасного нахождения людей.

Дезинсекция и дератизация — мероприятия, связанные соответственно с уничтожением насекомых и истреблением грызунов, которые, как известно, являются переносчиками инфекционных заболеваний.

Для уничтожения насекомых применяют физические (кипячение, проглаживание нагретым утюгом и др.), химические (применение дезинсекцирующих средств) и комбинированные способы. Истребление грызунов в большинстве случаев проводят с помощью механических приспособлений (ловушек различных типов) и химических препаратов. Среди дезинсекцирующих средств наиболее широкое применение могут найти препараты ДДТ, гексахлоран, хлорофос; среди препаратов, предназначенных для истребления грызунов, — крысид, фосфид цинка, сернокислый калий и др.

После проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводится полная санитарная обработка лиц, принимавших участие в осуществлении названных мероприятий. При необходимости организуется санитарная обработка и остального населения.

Одновременно с рассмотренными мероприятиями в зоне карантина (обсервации) проводится выявление заболевших людей и даже подозрительных признаков заболевания. *Признаками заболевания* являются повышенная температура, плохое самочувствие, головные боли, появление сыпи и т.п. Сандружинники и медицинские работники выясняют эти данные через ответственных съемщиков квартир и хозяев домов и немедленно сообщают командиру формирования или в медицинское учреждение для принятия мер к изоляции и лечению больных.

После направления больного в специальную инфекционную больницу из квартиры, где он проживал, производится ее дезинфекция; вещи и одежда больного также обеззараживаются. Все контактировавшие с больным проходят санитарную обработку и изолируются (на дому или в специальных помещениях). При отсутствии возможности госпитализировать инфекционного больного его изолируют на дому, ухаживает за ним один из членов семьи. Больной должен пользоваться отдельно посудой, полотенцем, мылом, подкладным судном и мочеприемником. Утром и вечером в одно и то же время у него измеряется температура, показания термометра записываются на специальном температурном листе с указанием даты и времени измерения. Перед каждым приемом пищи больному помогают вымыть руки и прополоскать рот и горло, а утром и перед ночным сном — умыться и почистить зубы.

Тяжелобольным необходимо обтирать лицо влажным полотенцем или салфеткой, глаза и полость рта протирают тампонами, смоченными 1–2% раствором борной кислоты или питьевой соды. Полотенца и салфетки, использованные для обработки больного, дезинфицируются, бумажные салфетки и тампоны сжигаются. Во избежание пролежней необходимо поправлять постель больного и помогать ему менять положение, а при необходимости применять подкладные круги. Не менее двух раз в день помещение, в котором находится больной, следует проветривать и проводить в нем влажную уборку с использованием дезинфицирующих растворов. Ухаживающий за больным должен применять ватно-марлевую повязку, халат или соответствующую одежду, перчатки, средства экстренной и специфической профилактики, он должен тщательно следить за чистотой рук (ногти должны быть коротко острижены) и одежды. После каждого соприкосновения с выделениями, бельем, посудой и другими предметами больного необходимо мыть руки и дезинфицировать их 3% раствором лизола или 1% раствором хлорамина. Следует также иметь при себе полотенце, один конец которого должен быть намочен дезинфицирующим раствором.

8.4. Характеристика обычных средств поражения и способы защиты от них

К обычным средствам поражения относятся авиационные бомбы различных конструкций, снаряды, мины, торпеды, ракеты, гранаты, снаряженные взрывчатыми веществами или специальными смесями.

Их-за особой конструкции и высокой точности поражения цели современные обычные средства поражения обладают повышенным поражающим и разрушающим действием, приближающим их к ядерным боеприпасам малой мощности. Качественные изменения обычных вооружений наиболее наглядно представлены развитием и усовершенствованием авиационных боеприпасов, которые представляют наибольшую опасность для населения и объектов народного хозяйства в безъядерной войне.

Термины «обычные средства нападения», «обычное оружие» вошли в употребление после появления ядерного оружия, обладающего неизмеримо более высокими боевыми свойствами.

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.). К ним также относятся осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные боеприпасы, боеприпасы объемного взрыва и др.

1. *Осколочные боеприпасы* предназначены главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли такая кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250 000 м². Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики $d = 2-3$ мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15 м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д. Поражающий эффект может также достигаться за счет большого количества осколков, образующихся в результате

дробления стального спирального прутка при взрыве основного заряда взрывчатого вещества. Взрыв бомбы происходит на высоте 5–20 м над поверхностью земли, что обеспечивает поражение значительной площади. Так, осколочная бомба массой 125 кг поражает площадь 100×75 м.

2. *Фугасные боеприпасы* предназначены для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества, которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

3. *Кумулятивные боеприпасы* предназначены для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мощной струей продуктов детонации. Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и поражать людей, вызывать пожары.

4. *Бетонобойные боеприпасы* предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта. Поражающий эффект достигается за счет высоких динамических характеристик и конструктивных особенностей боевой части, выполненной в виде двух зарядов: кумулятивного — для проделывания отверстия в препятствии, и фугасного — обычного взрывчатого вещества. Эффективность боеприпаса в 10 раз превышает эффективность обычной фугасной бомбы того же калибра.

5. *Зажигательные боеприпасы* предназначаются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества. Они делятся на группы: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или

пластифицированный фосфор (фосфорные бомбы и боеприпасы, например, применялись в Донбассе в 2014 г.).

При взрыве заряд взрывчатого вещества разрушает корпус бомбы, и содержимое в виде горящих частиц разлетается во все стороны, создавая очаг поражения. Площадь поражения 750-фунтовой бомбой может достигать 4 тыс. м². Кроме теплового воздействия, при горении некоторых смесей выделяются высокотоксичные вещества (хлороводород, пары синильной кислоты, бензола), что затрудняет ликвидацию очагов пожаров и требует специальных средств защиты.

Малогабаритными зажигательными бомбами (напалмом) могут снаряжаться авиационные кассеты. В каждой кассете находятся сотни малогабаритных зажигательных бомб массой 0,4 кг каждая, что обеспечивает создание зоны пожара на площади 0,12–0,15 км². Применяя «тактику выжженной земли», американцы за время военных действий во Вьетнаме сбросили на города и населенные пункты около 100 тыс. напалмовых бомб.

6. *Кассетные боеприпасы* предназначены для поражения людей, техники и других целей на значительных площадях. Они представляют собой обычные авиационные бомбы крупного калибра, снаряженные малогабаритными боеприпасами различных типов: осколочными взрывателями мгновенного действия для поражения личного состава войск, населения, техники, находящихся вне укрытий; осколочными со взрывателями минного типа — для минирования портовых сооружений, аэродромов, железнодорожных станций и других объектов народного хозяйства.

7. *Управляемые авиационные бомбы* предназначены для поражения промышленных, административных объектов, транспортных узлов и магистралей, предприятий энергетики, связи, газоводоснабжения и др. Бомба сбрасывается с самолета, который не пролетает над целью, что уменьшает возможность поражения его средствами противовоздушной обороны.

Боевая часть авиационной бомбы может нести фугасный заряд повышенной мощности или кассету, снаряженную малогабаритными боеприпасами.

8. *Бомбовые кассеты объемного (вакуумного) взрыва* взрываются при ударе о землю в результате срабатывания вышибного заряда. Конструкция корпуса и характеристика вышибного заряда обеспечивают разброс жидкости и образование газозвушного облака диаметром около 15 м и толщиной 2,5 м. При подрыве его инициирующим устройством

создается жесткая ударная волна с избыточным давлением до трех МПа. Эффективность воздействия таких боеприпасов на людей, технику и сооружения почти в десять раз выше, чем осколочных и фугасных того же калибра. Облако газозвушной смеси способно проникать («затекать») в различные углубления и щели, поэтому защитные сооружения могут быть взорваны изнутри. Кроме мощной ударной волны, на месте взрыва образуется обедненная кислородом атмосфера, отравленная продуктами сгорания, что является дополнительным поражающим фактором.

Защита от обычных средств поражения

Обычные средства поражения представляют опасность для людей, находящихся на открытой местности. Поэтому следует помнить, что наиболее эффективную защиту от осколков, ударной волны обычных боеприпасов и зажигательных средств обеспечивают защитные сооружения (убежища, укрытия различных типов, каменные строения). При вынужденном пребывании на открытой местности необходимо использовать для защиты овраги, канавы, рвы, ямы и т.п.

При попадании зажигательной смеси на одежду или обувь их надо быстро снять, а небольшие очаги возгорания плотно накрыть рукавом, полкой одежды, присыпать песком, землей. Не следует пытаться сбросить горящую смесь, нельзя также бежать, так как усиленный приток воздуха будет способствовать большему возгоранию и приведет к более тяжелому поражению. Если на пострадавшего попало большое количество зажигательного вещества, следует набросить на него накидку, брезент, мешковину, чтобы прекратить дальнейшее возгорание.

Важное значение для уменьшения поражающего действия зажигательных веществ имеет своевременное оказание помощи пострадавшим. На пораженные участки накладывают повязки, смоченные водой или 5% раствором медного купороса, затем их обрабатывают анестезирующими препаратами и антибиотиками.

В борьбе с зажигательными боеприпасами следует соблюдать меры безопасности. Обнаружив невзорвавшуюся зажигательную бомбу (боеприпас), необходимо вынести ее в безопасное место, используя для этого длинный багор. Для предохранения от ожога дыхательных путей используют ватно-марлевые повязки или прижимают ко рту любую ткань.

Заблаговременная подготовка объектов народного хозяйства и населенных пунктов к защите, обучение всего населения способам защиты от современных средств обычного поражения позволят не только сохранить материальные и культурные ценности, но и значительно снизить степень поражения людей.

8.5. Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются одним из основных способов обеспечения безопасности населения. Эффективность использования СИЗ во многом зависит от их правильного выбора и эксплуатации.

Средства индивидуальной защиты подразделяются на следующие **виды**:

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД);
- средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК);
- медицинские средства индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих, радиоактивных веществ, аварийно химически опасных веществ (АХОВ), бактериальных средств.

К СИЗОД относятся:

- 1) противогазы фильтрующие и изолирующие;
- 2) камеры защитные детские;
- 3) респираторы;
- 4) простейшие средства (ватно–марлевые повязки, платки и т.п.).

Фильтрующие СИЗОД подразделяются на следующие *виды*:

- общевоинские фильтрующие противогазы — РШ, ПМГ, ПБФ, ПМК (они предназначены для войск и штабов ГО);
- для взрослого гражданского населения используются ГП-5, ГП-5м, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ;
- для детей используются: камеры защитные детские КЗД-4, КЗД-6 — для детей до полутора лет; противогазы ПДФ-Д (ДА, «Д») — для детей от 1,5 до 6–7 лет, ПДФ-Ш (ША, Ш) — для детей от 6 до 16 лет;
- промышленные фильтрующие противогазы — для защиты органов дыхания, лица и глаз от АХОВ и при авариях.

Респираторы по назначению подразделяются на противопыльные, противогазовые и газопылезащитные. Простейшие средства защиты органов дыхания предназначены для защиты от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств (*противопыльные тканевые маски (ПТМ), ватно-марлевые повязки (ВМП)* и другие подручные средства). Принцип защитного действия фильтрующих средств основан на очистке вдыхаемого воздуха от различных примесей за счет фильтрации и поглощения.

Фильтрующий противогаз состоит из лицевой части и фильтрующе-поглощающей системы, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки. Фильтрующе-поглощающая система предназначена для очистки вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров ОВ, АХОВ, радиоактивной пыли, бактериальных средств. Фильтрующе-поглощающая система может быть выполнена либо в виде противогазовой коробки, либо в виде фильтрующего элемента. Очистка воздуха от аэрозолей осуществляется противоаэрозольным фильтром, а от паров — поглощающим слоем угля-катализатора. Лицевая часть (шлем-маска или маска) предназначена для защиты лица и глаз от ОВ, АХОВ, радиоактивной пыли, бактериальных средств, подвода к органам дыхания очищенного воздуха и отвода выдыхаемого воздуха. Лицевая часть состоит из корпуса (резиновой маски, шлема-маски), очкового узла, клапанной коробки, обтекателей и систем крепления на голове. Некоторые лицевые части оборудуются подмасочником, обтюратором, переговорным устройством и системой приема жидкости. Клапанная коробка лицевой части предназначена для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В клапанной коробке расположены клапаны вдоха и выдоха.

Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7, а также детские противогазы ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш защищают от некоторых АХОВ (хлора, сероводорода, сернистого газа, соляной кислоты, тетраэтилсвинца, этилмер-каптана, нитробензола, фенола, фурфурола, фосгена, хлорциана). С целью расширения возможностей противогазов для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1, ДПГ-3). Противогазы ГП-7, ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш, укомплектованные фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7к, можно применять для защиты от радионуклидов йода и его органических соединений. ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

Наружный воздух, попадая в фильтрующе-поглощающую коробку противогаза, предварительно очищается от аэрозолей и паров, затем поступает в дополнительный патрон, где окончательно очищается от вредных примесей.

Для защиты от окиси углерода (угарного газа) предназначены дополнительные патроны ДП-1 и ДП-2. Используют их с лицевыми частями

противогазов или в сочетании с ФПК и лицевой частью противогаза для защиты от ОВ, АХОВ, радиоактивной пыли, бактериальных средств и окиси углерода. Патрон ДП-1 является средством одноразового применения. Патрон ДП-2 можно использовать многократно в течение 13 суток при условии, что суммарное время работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не будет превышать время защитного действия.

Для защиты рабочих и служащих на ХОО, связанных с производством или использованием в технологических процессах АХОВ, применяются специальные промышленные противогазы, которые комплектуются коробками (ФПК) большого габарита, специализированные по назначению. Время действия защиты промышленных противогазов большого габарита от АХОВ и других веществ зависит от марки коробки, типа вещества и его концентрации. Ориентировочное время защитного действия коробки промышленных противогазов для защиты от АХОВ при максимальной концентрации составляет от 0,3 до 0,6 ч в зависимости от вида АХОВ.

Кроме фильтрующих противогазов, для защиты органов дыхания от АХОВ в виде газа и пара применяют *противогазовые и универсальные респираторы* типа РПП-67, РУ-60м, РУ-60му и др. Противогазовые и универсальные респираторы применяются при концентрации паровых и газообразных АХОВ, превышающих предельно допустимые показатели не более чем в 10 раз.

Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания

Изолирующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации и при недостатке или отсутствии кислорода.

Наиболее распространены изолирующие противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5. Принцип работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком.

Средства защиты кожи

Средства защиты кожи (СЗК) предназначены для предохранения людей от воздействия отравляющих, радиоактивных, аварийно-химически опасных веществ и бактериальных средств. Все СЗК подразделяются на специальные и подручные.

Специальные СЗК подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые). К *средствам изолирующего типа* относятся комплекты КИХ-4, КИХ-5, КЗА, Ч-20, общевойсковой защитный костюм (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1).

Фильтрующие средства изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальными химическими веществами. К ним относятся защитная фильтрующая одежда (ЗФО), защитные комплекты (ФЛ-Ф, ФЛ-Н, ПЗО-2, КЗХЧ), защитная одежда АТК-1.

Общевойсковой защитный костюм, легкий защитный костюм и защитная фильтрующая одежда используются только с фильтрующими противогазами. В изолирующих средствах защиты кожи устанавливаются предельно допустимые сроки непрерывной работы в зависимости от температуры воздуха и степени тяжести.

Время работы в фильтрующих средствах защиты кожи определяется в основном временем защитного действия.

Простейшие подручные средства защиты кожи предназначены для защиты кожных покровов тела человека от радиоактивной пыли, биологических средств, а при специальной пропитке — и для защиты от паров АХОВ и ОВ. В качестве таких средств могут использоваться производственная и бытовая одежда, обувь. Для защиты рук и ног используются различные перчатки (кожаные, резиновые), резиновые сапоги. Кроме того, для дополнительной защиты от радиоактивной пыли и биологических аэрозолей в комплекте с пропитанной одеждой могут применяться прорезиненные и брезентовые плащи, накидки, плащи из синтетических пленочных материалов и других подручных средств.

Дополнительную герметизацию (вшивание нагрудника, обшлагов) низа брюк и рукавов и пропитку одежды проводит само население в домашних условиях. Для пропитки одного комплекта одежды требуется около 3 л раствора. Для подготовки раствора берется 200–300 г хозяйственного мыла, растворяется в 2 л воды, подогретой до 60–70°C, добавляется 0,5 л масла (растительного или минерального), перемешивается в течение 5 мин. и снова подогревается при помешивании до получения мыльно-масляной эмульсии.

Медицинские средства индивидуальной защиты

Это такие простейшие средства, которыми должен уметь пользоваться каждый человек, так как они предназначены для оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. К ним относятся аптечка индивидуальная (АИ-1, АИ-2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11), пакет перевязочный индивидуальный.

Аптечка индивидуальная содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения и ослабления

поражения радиоактивными и отравляющими веществами, а также для предупреждения заболеваний инфекционными болезнями. В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пластмассовой коробочке размером 90 × 120 × 20 мм. Для предупреждения развития болевого шока при переломах костей, ранениях, обширных ожогах применяется обезболивающее средство — 1 мл 2% раствора промедола, находящегося в гнезде 1. Табельным антидотом в аптечке при поражениях ОВ является тарен; 1 таблетку тарена принимают по сигналу «Химическая тревога», в случае нарастания признаков отравления необходимо принять еще одну таблетку (гнездо 2). В гнезде 3 находится пенал белого цвета с сульфадимитоксином — противобактериальным средством (15 таблеток), которое принимают при желудочно-кишечных расстройствах, возникающих после облучения.

Для повышения устойчивости организма к ионизирующим излучениям используется радиозащитное средство — цистамин. Оно находится в гнезде 4 в двух пеналах розового цвета, по 6 таблеток в каждом. Средство из этого пенала принимают при угрозе облучения за 30–40 мин в количестве 6 таблеток, запивая водой, а при продолжающемся облучении — через 4–5 ч еще 6 таблеток. Эффективность средства — около 50%. В гнезде 5 помещены два пенала без окраски с противобактериальным средством — тетрациклином (по 5 таблеток в каждом пенале). Это средство рекомендуют принимать при угрозе или непосредственном бактериологическом заражении как средство экстренной неспецифической профилактики, профилактики раневой и ожоговой инфекции. В гнезде 6 находится радиозащитное средство (йодистый калий), которое принимается по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков при опасности попадания радиоактивного йода в организм, особенно с молоком от коров, выпас которых осуществляется на зараженной РВ территории. Для устранения первичной реакции организма на облучение, проявляющейся главным образом тошнотой и рвотой, применяется препарат этаперазин, находящийся в аптечке в пенале синего цвета в гнезде 7.

Индивидуальные противохимические пакеты предназначены для обеззараживания капельно-жидких ОВ и некоторых АХОВ, попадающих на тело и одежду человека, средства индивидуальной защиты и инструменты.

Жидкость, входящая в состав пакета, ядовита и опасна для глаз, поэтому не должна попадать в глаза и на слизистую поверхность рта.

Целевое предназначение индивидуального противохимического пакета — это проведение частичной санитарной обработки. Обработка с помощью индивидуальных противохимических пакетов не исключает необходимость проведения в дальнейшем полной санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных повязок на раны.

Простейшие средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания

Противопыльная тканевая маска (ПТМ) предназначена для защиты органов дыхания и глаз от радиоактивной пыли детей (от трех лет) и взрослых. Изготавливается семи размеров в зависимости от высоты лица.

Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепления. Корпус изготавливается из четырех-пяти слоев ткани, два-три внутренних слоя из плотных тканей (фланель, шерстяная ткань с начесом), верхний из неплотной (штапель, трикотаж). Крепление делается из одного слоя любой ткани.

Ватно-марлевая повязка (ВМП) изготавливается из куска марли размером 100Х50 см. На его середину кладется слой ваты размером 30Х20 и толщиной 1–2 см; марлю с обеих сторон загибают, закрывая ею вату. Концы марли надрезают так, чтобы образовались две пары завязок.

Повязка накладывается на нос и рот, верхняя пара завязок крепится на затылке за ушами, нижняя — на темени. Глаза защищаются специальными противопыльными или приспособленными для этой цели очками.

При отсутствии маски и повязки можно использовать любую ткань, сложенную в несколько слоев, полотенце, шарф, платок и т.д.

При спасательных и других неотложных работах в очагах поражения граждане должны пользоваться защитной одеждой. Человек, одетый в защитный костюм (комбинезон) с противогоазом, изолирован от внешнего воздуха, вследствие чего нарушается теплообмен и может наступить перегрев организма, если не соблюдены правила и сроки пребывания в защитной одежде. Легкие защитные костюмы во всех случаях надевают поверх одежды, резиновые сапоги — на портянки или носки.

Защитную одежду надевают перед входом в зараженный район, а снимают — после выхода из него, соблюдая при этом необходимые меры безопасности. После того как снята защитная одежда и проведена

санитарная обработка, надевают обычную одежду. Зараженную защитную одежду сдают на обеззараживание, а незараженную складывают так, чтобы ее удобно было переносить и перевозить.

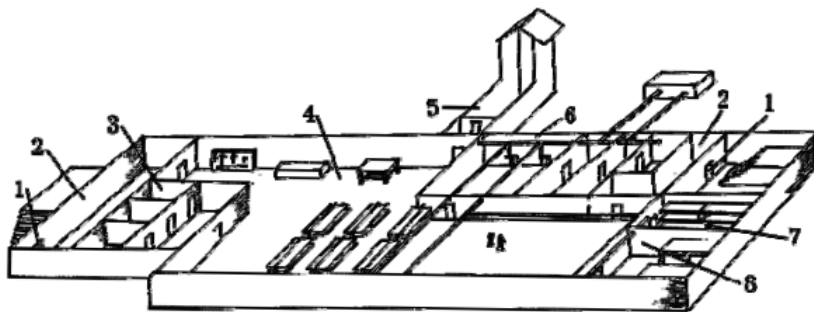
8.6. Инженерные защитные сооружения

Защитные сооружения — инженерные сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях.

Классификация защитных сооружений:

- 1) убежища, в том числе быстровозводимые (БВУ);
- 2) укрытия, в том числе противорадиационные (ПРУ);
- 3) укрытия простейшего типа (щели, траншеи, приспособленные помещения, подземные переходы, горные выработки и др.).

Убежища — инженерные сооружения, обеспечивающие защиту от всех поражающих факторов (см. рисунок).



Планировка убежища: 1 — защитно-герметические двери, 2 — шлюзовые камеры, 3 — санитарно-бытовые отсеки, 4 — основное помещение для размещения людей, 5 — галерея и оголовки аварийного выхода, 6 — фильтровентиляционный отсек, 7 — медицинская комната, 8 — кладовая для продуктов

Классификация убежищ

1. По назначению:

- а) двойного назначения — в мирное время они используются как помещения хозяйственно-бытового назначения (гардероб, душ, помещения торговли или общественного питания), спортивные, зрелищные,

транспортные (метрополитен, путепроводы и др.), подземные переходы, но в любом случае убежище должно быть готово к заполнению людьми через 12 ч;

б) специальные, постоянно готовые к приему людей в случае ЧС.

2. По месту расположения:

а) встроенные убежища размещают под зданием с аварийным выходом за пределы зоны возможных завалов;

б) отдельно стоящие убежища (автономные, строятся в удалении от зданий за пределами зоны вероятных завалов и обычно без аварийных выходов).

3. По срокам строительства:

а) построенные заблаговременно;

б) быстровозводимые убежища (строят из заготовленных или подручных материалов при угрозе ЧП по заранее подготовленным документам).

4. По вместимости:

а) убежища малой вместимости (до 600 человек);

б) убежища средней вместимости (от 600 до 2 тыс. человек);

в) убежища большой вместимости (более 2 тыс. человек).

5. По степени защищенности от ударной воздушной волны:

а) специальные убежища — выдерживают избыточное давление 500 кПа;

б) убежища I класса — выдерживают избыточное давление 300 кПа;

в) убежища II класса — выдерживают избыточное давление до 200 кПа;

г) убежища III класса — выдерживают избыточное давление до 100 кПа.

Убежища I и II класса строят в пределах застройки городов, а III класса — в зоне возможных слабых разрушений.

Основные требования, предъявляемые к убежищам

1. Обеспечивать защиту от любых поражающих факторов и от теплового воздействия пожаров на поверхности не менее двух суток.

2. Быть построенными вне зон и очагов пожаров и затоплений.

3. Иметь входы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на случай завала — аварийные выходы. Все входы и выходы должны быть разнесены на расстояние не менее 10 м, чтобы не произошло их одновременного завала.

4. Иметь подходы, свободные от складирования опасных, горючих и сильнодымящих веществ, а также подъездные пути.

5. Иметь основные помещения высотой более 2,2 м, а уровень пола должен быть выше уровня грунтовых вод более чем на 20 см.

6. Иметь фильтровентиляционное оборудование, обеспечивающее очистку воздуха от примесей и подачу в убежище не менее 2 м³ воздуха в час на одного человека. Производительность фильтровентиляционного агрегата (ФВА) определяется содержанием углекислого газа в защитном сооружении.

Убежища укомплектовываются следующим оборудованием:

- фильтровентиляционное оборудование обеспечивает очистку и обеззараживание воздуха, поступающего в убежище;
- водопровод, запас воды в проточных емкостях из расчета 6 л питьевой и 4 л технической (для санитарно-гигиенических потребностей) на человека на весь расчетный срок пребывания в убежище (до трех суток). В спецубежищах создается запас продуктов (консервы, галеты, концентраты);
- водяное, электрическое или другое отопление, которое включается с началом заполнения убежища;
- канализация (санузел) выполняется на базе общих сетей, но должны быть приемники фекальных вод, которые обеспечат нормальную жизнедеятельность при авариях на общих сетях и не допустят затопления убежища;
- освещение (основное, аварийное) не должно потреблять кислород, т.е. не допускается использование свечей, керосиновых ламп и т.п.;
- убежище оборудуется средствами оповещения, связи и вещания (радиоточкой, радиостанцией, телефоном, телеграфом, телетайпом);
- защитные сооружения укомплектовываются противопожарным инвентарем, инструментами, оборудованием и материалами для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР);
- в убежище должен быть медицинский пункт (или аптечка);
- для контроля систем жизнеобеспечения в убежище имеются соответствующие контрольно-измерительные средства измерения, прибор химической разведки (ВПХР) и измеритель мощности дозы радиации ИМД-21 (или ДП-64, ДП-5В);
- в убежище хранится необходимая документация — план убежища и правила эксплуатации систем и элементов убежища;
- аварийная электростанция, если она имеется, размещается в отдельном изолированном помещении с тамбуром.

Каждое убежище обслуживается специальным формированием ГО убежищ и укрытий. Его личный состав прибывает по сигналу и выставляет **посты**.

Пост 1 выставляется у каждого входа. При заполнении убежища через него осуществляется пропуск людей. Он распределяет поток прибывающих, обеспечивая размещение детей, больных и престарелых. По сигналу «Закрыть убежище» постовые закрывают дверь, и один из них постоянно находится у двери.

Пост 2 — в аппаратной. Включает фильтровентиляционную аппаратуру (ФВА) и следит за работой всего оборудования, показаниями средств измерений. Выполняет команды по установлению режима вентиляции.

Пост 3. Специалист перед заполнением убежища включает освещение во всех помещениях, закрывает ставни лазов, регулирует заглушки вытяжной вентиляции, выполняет переключения по схеме воздухообеспечения убежища, а затем поддерживает порядок при размещении людей.

Количество и размещение убежищ, а также входов в них должны обеспечить своевременное укрытие людей. Все входы оборудуются защитными и защитно-герметическими дверями с защитой от затекания зажигательных смесей и от воздействия отравляющих веществ. Помещения для размещения людей должны иметь внутренние габариты, обеспечивающие пространство не менее $0,5 \text{ м}^2$ пола и $1,5 \text{ м}^3$ на одного человека.

Степень герметизации убежищ характеризуется давлением воздуха внутри убежища: оно должно обеспечить не менее 10 мм вод. ст., а в пожароопасных местах — 30 мм вод. ст. и защиту людей от угарного газа. На всех воздухозаборах и воздуховыбросах устанавливаются противозрывные устройства и клапаны избыточного давления. Система вентиляции должна обеспечивать надежную работу в различных **режимах**:

- *режим 1* — «чистой вентиляции» — должен обеспечивать очистку от загрязнений (с помощью сетчатых предфильтров) и подавать в убежище не менее 7 м^3 воздуха в час на человека, удалять тепловыделения. Для защиты от заражений (ОВ, БС) надо использовать СИЗ;
- *режим 2* — «фильтровентиляции» — обеспечивает очистку воздуха от всех видов загрязнений, кроме угарного газа. Для защиты от угарного газа используют гопкалитовые и теплоемкие фильтры. При этом в убежище подается не менее 2 м^3 воздуха на человека в час;
- *режим 3* — «режим полной изоляции» с регенерацией внутреннего воздуха и с использованием регенеративной установки (РУ 150/6, РУКТ). Могут быть использованы также регенеративные патроны

РП-100 и кислородные баллоны. Углекислый газ поглощается в РП-100, а недостающий кислород подается из баллонов. На одного человека подается 25 л кислорода в час и поглощается 20 л углекислого газа в час.

Коммуникации убежища окрашиваются:

- 1) воздуховоды режима 1 — белым, режима 2 — желтым, режима 3 — красным цветом;
- 2) электропроводка прокладывается в черных трубах;
- 3) водопроводные трубы окрашиваются в зеленый цвет;
- 4) трубы отопления — в коричневый.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) — это защитные сооружения ГО, обеспечивающие защиту от РЗ в течение двух суток.

В зоне слабых разрушений конструкции ПРУ должны выдерживать избыточное давление воздушно-ударной волны до 0,2 кг/см² и воздействие падающих обломков зданий. ПРУ защищают также от светового излучения и капельно-жидких ОВ.

Противорадиационные укрытия оборудуются:

- 1) в приспособленных помещениях (подземных переходах, погребах);
- 2) в подвалах производственных, жилых и общественных зданий;
- 3) в первых этажах каменных строений.

Вместимость ПРУ определяется площадью приспособляемого помещения. Способность ПРУ по защите от радиации определяется коэффициентом защиты, т.е. тем, во сколько раз уровень радиации на открытой местности выше, чем в ПРУ.

Противорадиационные укрытия в зоне слабых разрушений строят заблаговременно, а в загородной зоне — при угрозе нападения. Нормы расчета по вместимости и высоте помещений те же, что и для убежищ. Вход необходимо делать под углом 90° к тамбуру, чтобы предотвратить прямое распространение ударной волны по укрытию. Вентиляция ПРУ должна обеспечивать приток воздуха на 20% больше, чем выброс, — для создания в ПРУ избыточного давления. Воздухозаборные отверстия должны быть расположены на высоте более 3 м от поверхности земли и иметь козырьки. Отопление осуществляется от центральной системы, может быть электрическое или печное. Запас воды — не менее 6 л на человека. Должны быть санузел или выгребная яма с крышкой и вентиляционным выходным отверстием. Освещение, оповещение и связь — в соответствии с требованиями к убежищу.

Быстровозводимые убежища (БВУ) строятся при угрозе нападения или в военное время. Строительство БВУ или приспособление для этой цели заранее запланированных помещений производится по имеющимся проектам из заготовленных впрок или подручных материалов. На строительство БВУ отводится до двух месяцев с приостановкой любого другого строительства. БВУ должны иметь те же помещения и оборудование, что и убежища, построенные в мирное время. При этом предфильтры, противовзрывные устройства, входы, электроручные вентиляторы и санитарные узлы могут быть изготовлены из подручных материалов или в упрощенном виде, но должны обеспечивать требуемую надежность. БВУ обеспечивают работу вентиляции в режиме 1 или 2. Фильтры могут быть выполнены из гравия, песка, мешковины. В качестве приводов системы вентиляции можно приспособить кузнечные меха, цепной привод от велосипеда. При строительстве БВУ применяют серийные блоки, трубы большого диаметра, специальные сборные элементы, заготовленные заранее.

Простейшие укрытия обеспечивают защиту населения от воздействия ударной волны, обломков строений, светового излучения. Они ослабляют воздействие проникающей радиации и РЗ. Для защиты от ОВ применяются СИЗ. Примерами простейших укрытий могут быть щель, траншея, разного рода землянки, приспособленные подвалы. Простейшее укрытие должно иметь перекрытие и быть готово к заполнению людьми через 24 ч.

8.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах поражения

Ликвидация ЧС — это *аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)*, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров и ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия опасных факторов.

Аварийно-спасательные работы — это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализация, подавление или доведение до минимального уровня воздействия опасных факторов.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают:

- разведку маршрутов и участков спасательных работ;
- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;
- подавление или доведение до минимума возможного уровня возникших в результате ЧС вредных и опасных факторов, препятствующих проведению спасательных работ;
- розыск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и заблокированных помещений (в том числе из заваленных и поврежденных защитных сооружений);
- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;
- оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения;
- вывоз (вывод) населения из опасных зон;
- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку животных, дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений, продовольствия и фуража.

Причем все эти мероприятия необходимо проводить в максимально сжатые сроки, так как объемы разрушений и потерь могут возрастать вследствие воздействия вторичных поражающих факторов (пожары, взрывы, затопления и т.п.).

Другие неотложные работы при ликвидации ЧС — это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению гуманитарной и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.

Они проводятся также в целях розыска и деблокирования пострадавших и эвакуации их в лечебные учреждения.

Другие неотложные работы проводятся и в целях предотвращения дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами ЧС, а также обеспечения жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего населения в условиях ЧС. *Другие неотложные работы включают:*

- прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и зонах заражения;

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и технологических сетях в целях создания безопасных условий для проведения спасательных работ;
- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ;
- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;
- обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении;
- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений, для укрытия от повторных ударов противника;
- санитарная очистка территории в зоне ЧС;
- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения всем необходимым.

Перечень видов АСНДР может быть дополнен решениями Правительства РФ. АСНДР в зонах ЧС характеризуется большим объемом и многообразием видов работ, проводятся в комплексе и выполняются во взаимодействии со специализированными формированиями министерств, организаций, воинских частей и другими формированиями. Они должны вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до их полного завершения.

Проведение АСНДР условно можно разделить на три этапа:

Первый — проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения, подготовке сил и средств РСЧС к проведению полномасштабных АСНДР.

Второй — проведение полномасштабных в зонах ЧС.

Третий — ликвидация последствий ЧС.

Особенности проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах поражения

Успешное ведение АСНДР осуществляется:

- современной организацией разведки очагов поражения (заражения) и непрерывным ведением ее в ходе работ;
- быстрым развертыванием сил и средств, привлекаемых к ведению АСНДР.

Разведывательные подразделения движутся впереди своих формирований, совершающих марш в очаг поражения (заражения) самостоятельной колонной. Они должны установить наличие и степень

радиоактивного или химического заражения на маршруте движения, состояние дороги и дорожных сооружений, характер и масштабы разрушений, наличие пожаров и направление их распространения.

На участках работ *группа разведки* определяет уровень радиации, тип сооружений, места и характер аварий и повреждений, устанавливает связь между людьми, находящимися в заваленных укрытиях, выясняет их состояние.

Отряд обеспечения движения (ООД) должен обеспечить своевременное выдвижение сил к очагу поражения (заражения) и быстрый ввод их на объекты работ. ООД — это формирование общего назначения, усиленное инженерной командой по ремонту и восстановлению дорог и мостов, противопожарными и медицинскими подразделениями, а на случай радиационного или химического заражения — подразделениями по обеззараживанию. ООД следует за разведывательными подразделениями и на основании данных разведки восстанавливает разрушенные участки дорог, прокладывает колонные пути в обход завалов, разрушений, пожаров, зон с высоким уровнем радиации; восстанавливает и оборудует переправы, устраивает проезды в завалах, локализует и тушит пожары; крепит или обрушивает конструкции зданий, грозящие обвалом, и т.п.

В первый эшелон обычно включают объектовые аварийно-спасательные команды, воинские части ГО и территориальные формирования с учетом их специализации.

Объектовые формирования целесообразно использовать в первых сменах на своих же предприятиях, так как они лучше знают обстановку и условия ведения АСДНР на них. Второй эшелон формирований создается для наращивания усилий первого эшелона, расширения фронта работы и замены формирований, утративших работоспособность.

Резерв предназначается для решения внезапно возникающих задач, т.е. организации работ на новых участках и замены формирований, отводимых на отдых. В резерв включают формирования, наиболее удаленные от возможных очагов поражения (заражения), из сельских районов и формирования первого эшелона, выполнявшие свои задачи и после отдыха вновь приведенные в готовность.

В зависимости от сложившейся обстановки в очаге поражения (заражения) и объема работ состав сил и средств эшелонов, количество смен и время работы формирований в каждой смене в ходе работ при необходимости уточняется.

Огромный объем работ в кратчайшие сроки невозможно провести без применения техники, различных механизмов, устройств, специальных

приспособлений, аппаратуры, приборов и химических препаратов, которыми обеспечиваются спасательные формирования и команды. При ведении АСДНР могут применяться все имеющиеся типы и марки строительных и дорожных машин (экскаваторы, тракторы, бульдозеры, подъемные краны, лебедки, домкраты, самосвалы); пневматический инструмент (бурильные установки и отбойные молотки); оборудование для резки металла (пневматические, автогенные и электросварочные аппараты); механизмы для откачки воды (насосы, мотопомпы, пожарные и поливальные машины).

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы целесообразно проводить в следующей последовательности: после оценки обстановки на основе данных разведки, проведенной в очаге поражения и на подступах к нему, не ожидая устройства проездов в завалах для техники, спасательные формирования выдвигаются к намеченным участкам работ и приступают к локализации аварии, проводят подготовительные работы по вскрытию заваленных убежищ и укрытий или подачу воздуха в них, готовят площадки для установления техники и средств механизации, организует поиск и спасение людей. Личный состав спасательных групп и сандружины равномерно рассредоточивается, обследует территорию участка работ, тщательно осматривая каждый завал, поврежденное или разрушенное здание (подвалы, околостенные и угловые пространства нижних этажей и другие места, в которых могут оказаться люди). Осматриваются дорожные сооружения (кюветы, трубы, переходы).

Первая медицинская помощь оказывается персоналом сандружины непосредственно на месте обнаружения пораженных. Вынос пораженных к местам погрузки на транспорт или непосредственно на пункт сбора пораженных осуществляют спасательные звенья в составе трех–четырех человек. Легкораненые направляются на медицинские пункты и пункты сбора пораженных по обозначенным маршрутам пешим порядком группами с сопровождающими. Первая врачебная помощь пораженным оказывается в отрядах первой медицинской помощи или лечебных учреждениях, куда они доставляются после сортировки на пункте сбора.

Работы по устройству проходов и проездов организуются в первую очередь к защитным сооружениям, к местам аварий и пожаров, которые препятствуют или затрудняют ведение АСДНР. Проезд для техники устраивается путем расчистки проезжей части дорог от обломков. Ширина проезда для одностороннего движения делается 3–3,5 м, а через

150–200 м делаются площадки для разъезда встречных машин протяженностью 15–20 м, затем эти проезды могут быть расширены до 6–6,5 м для двухстороннего движения. При значительных сплошных завалах высотой более 1 м проезд делается непосредственно по завалу.

Тушение пожаров организуется в первую очередь в тех местах, где они угрожают жизни людей, а также на путях эвакуации людей из опасных зон, в цехах с пожаровзрывоопасной технологией производства, на складах легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей и газов. Одна из основных задач при тушении пожара — спасение людей, оставшихся в горящих зданиях и сооружениях. Тушение пожаров ведется в тесном взаимодействии с инженерными, спасательными, медицинскими и другими специальными подразделениями, которые помогают в разборке завалов, устройстве противопожарных разрывов на пути распространения огня, при эвакуации людей с верхних этажей, из подвалов и там, где создаются сложные условия для работы спасателей. С подходом техники и средств механизации к местам ведения основных работ интенсивность их наращивается. По истечении времени, установленного формированию для ведения АСДНР, производится его смена.

8.8. Рассредоточение и эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях военного характера

Рассредоточение и эвакуация населения — способы его защиты от поражающих факторов при ЧС военного характера.

Рассредоточение — это организованный вывоз (вывод) и размещение в загородной зоне в случае ЧС населения и работников, свободных от работы, а также персонала, обеспечивающего жизнедеятельность города.

Рассредоточиваемые постоянно приезжают на свои рабочие места, а по окончании работы — возвращаются в загородную зону. Время на дорогу в город и обратно не должно превышать 2 ч.

Рассредоточение рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по территориально-производственному принципу комбинированным способом, т.е. всеми видами транспорта или пешком в минимальные сроки (в течение 24 ч с момента получения сигнала). Должны быть обеспечены движение колонн и транспорта, питание, медицинское обслуживание, защита.

Эвакуация — это организованный вывод (вывоз) из города, населенного пункта и размещение в загородной зоне персонала предприятий, прекращающего работу в городе, а также остального населения.

Эвакуированные постоянно проживают в загородной зоне до особого разрешения.

Загородной зоной называется территория за пределами зоны возможных разрушений.

Ее граница устанавливается в зависимости от категории (важности) города. В загородной зоне назначается район размещения.

Для организованного проведения практических мероприятий по эвакуации в городе (районе) или на объекте экономики создается постоянно действующая *эвакуационная комиссия*, а на время проведения эвакуации *сборные, промежуточные и приемные эвакуационные пункты* (СЭП, ППЭ, ПЭП — соответственно) и назначаются станции (порты, аэродромы, пункты посадки и высадки). На объекте эвакуационная комиссия создается по решению его руководителя. Руководителем назначается один из заместителей руководителя объекта. В состав комиссии включаются представители отдела кадров, органа управления ГО объекта, технические работники. Эвакуационная комиссия занимается учетом количества рабочих и служащих, определением состава колонн и маршрутов их движения, организацией транспортного обеспечения эвакуационных пунктов, организацией взаимодействия с администрацией районов расселения.

Население эвакуируют по территориальному принципу, т.е. по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы. Транспортom вывозятся в первую очередь больные, престарелые, инвалиды, женщины с детьми до 10 лет. Остальное население может выводиться пешком до пункта промежуточной эвакуации. Выполнение эвакуационных мероприятий во много раз уменьшит плотность населения города, что резко снизит потери при ведении боевых действий в городе. Кроме того, на оставшееся население должно быть достаточное количество мест в защитных сооружениях ГО.

При организации движения пеших колонн разрабатываются их маршрут, состав колонн, исходный пункт и рубежи регулирования движения, время их прохождения. Назначаются места и продолжительность привалов, расположение медпунктов, пунктов обогрева, промежуточных пунктов эвакуации, а также возможность вывоза людей транспортom

обратно в места постоянного размещения. Определяются сигналы управления и порядок их доведения до людей.

Эвакуация организуется через *сборные эвакуационные пункты*, которые размещаются в общественных зданиях (школах, клубах, театрах, спортзалах и т.п.). Сборный эвакуопункт обеспечивает сбор, регистрацию и отправку населения на станции посадки или на исходные пункты формирования пеших колонн. В районе расположения сборного эвакуопункта должны быть защитные сооружения и другие учреждения обеспечения жизнедеятельности. Каждому сборному эвакуопункту присваивается номер. Об эвакуации население оповещается через органы ГО, полицию, жилищно-эксплуатационные органы, сеть радио- и телевидения. По этому сигналу люди, взяв с собой документы, деньги, необходимые вещи, медикаменты, запас продуктов и воды, прибывают на сборный эвакуопункт.

На каждый транспорт (эшелон, судно, автоколонну) назначается начальник, который должен обеспечить выполнение графика движения. В пешей колонне может быть до 1 тыс. человек с разделением на группы по 50–100 человек. У начальника колонны имеется схема маршрута, рассчитанная на один суточный переход, совершаемый за 10–12 ч движения. Скорость движения колонны — до 5 км/ч, дистанция между колоннами — 500 м. Через каждые 1,5 ч движения делается привал на 15 мин, а через 6 ч — большой привал (до 2 ч). На привалах осуществляются подтягивание колонн, оказание медицинской помощи, проверка наличия людей, обеспечивается прием горячей пищи. На маршруте оборудуются защитные сооружения и пункты водоснабжения.

Промежуточные пункты эвакуации организуются, когда движение в районы эвакуации занимает более суток или в ходе эвакуации требуется пересадка с одного вида транспорта на другой. Они служат для организации отдыха, питания эвакуируемых и дальнейшей их отправки. При эвакуации из зоны радиоактивного загрязнения на ППЭ проводится дозиметрический контроль, специальная обработка эвакуируемых и пересадка их на «чистый транспорт».

Приемные эвакуационные пункты создаются эвакуоприемными комиссиями районов, предназначенных для размещения (расселения) эвакуируемых. В задачи ПЭП входят: встреча, прием, учет и размещение прибывших либо их отправка в конечные пункты размещения. В зависимости от конкретных условий чрезвычайной ситуации СЭП, ПЭП и ППЭ могут иногда и не создаваться. В таких случаях роль эвакоорганов в сокращенном объеме выполняют оперативные группы по выводу (вывозу) эвакуонаселения и группы управления на маршрутах пешей эвакуации.

Эвакомероприятия планируются заранее, тщательно и регулярно проверяется возможность их выполнения и обеспеченность. Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население будет вывезено (выведено) за границы действий поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.

В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация населения может быть *упреждающей (заблаговременной)* и *экстренной (безотлагательной)*. По масштабам эвакуация может быть локальной, местной и региональной.

Локальная эвакуация проводится в том случае, когда зона возможного воздействия поражающих факторов ЧС ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или сельских населенных пунктов. Численность эваконаселения при этом не превышает нескольких тысяч человек.

Местная эвакуация проводится в случае, если зона ЧС охватывает средние города, отдельные районы крупных городов, сельские районы. Численность эваконаселения может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч человек.

Региональная эвакуация осуществляется при воздействии поражающих факторов на значительные площади, охватывающие территории одного или нескольких субъектов РФ, включая крупные города.

В зависимости от масштаба охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне ЧС, может проводиться **общая эвакуация** — вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны ЧС, или **частичная эвакуация** — вывоз (вывод) нетрудоспособного населения, инвалидов, больных, детей дошкольного возраста, учащихся школ и профессиональных училищ.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов ЧС, численности оказавшегося в опасной зоне населения, подлежащего срочной эвакуации, наличия транспорта, других местных ресурсов и условий. Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинированным способом. Последний способ основан на сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешим порядком.

Комбинированный способ эвакуации в наиболее полной мере отвечает требованию по осуществлению эвакомероприятий в максимально сжатые сроки. Общее руководство эвакуацией населения при возникновении всех видов опасностей организуют руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления

и организаций. Непосредственное планирование, организацию и проведение эвакуации осуществляют эвакуационные органы, создаваемые при органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, администрациях организаций и органы управления ГО.

Рабочие и служащие объектов экономики (ОЭ), продолжающих работу в условиях (зонах) ЧС, вместе с их семьями вывозятся в районы эвакуации, расположенные на таком удалении от города (ОЭ), которое позволит посменно возить их на работу в город (на ОЭ) и возвращать обратно для отдыха с минимальной затратой времени (не более 1,5–2 часов в один конец).

При планировании эвакуационных мероприятий необходимо отработать вопросы обеспечения жизнедеятельности населения.

Транспортное обеспечение заключается в организации вывоза людей в безопасные районы, вывоза материальных ценностей, перевозки рабочих смен из районов рассредоточения на объект экономики и обратно.

Медицинское обеспечение планируется осуществлять через действующую сеть больниц, поликлиник и медпунктов сельской местности, усиленную за счет вывозимых из города лечебных учреждений и медперсонала. На сборных, приемных, промежуточных пунктах эвакуации, станциях посадки, пересадки и высадки усиливаются существующие или развертываются дополнительные (новые) медпункты. Для оказания медицинской помощи в пути на каждый эшелон (колонну) выделяются медработники с необходимым оборудованием, а на некоторые маршруты — санитарные машины с подвижной бригадой медпомощи.

Противорадиационное и противохимическое обеспечение предусматривает организацию разведки, обеспечение населения индивидуальной и медицинской защитой, подготовку средств специальной обработки и обеззараживания, строительство защитных сооружений ГО на путях движения, приспособление существующих помещений для защиты людей, доведение до населения режимов радиационной защиты, правил пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, организацию контроля радиоактивного облучения.

Организация питания, обеспечение водой и предметами первой необходимости осуществляются через соответствующие службы местной администрации (торговли, бытового обслуживания, общественного питания), усиленные за счет эвакуированных. На маршрутах в холодное время организуются пункты обогрева и снабжения водой из закрытых источников. Первые 2 суток люди могут питаться взятыми с собой запасами. Успешное проведение эвакуации в огромной степени зависит от морально-психологического

состояния населения, что достигается проведением целеустремленной и кропотливой работы соответствующими инстанциями.

Специальная обработка. Массовые разрушения, пожары, завалы на объектах, повреждения коммунально-энергетических сетей, заражения любого вида ставят спасателей перед необходимостью неукоснительно выполнять меры безопасности и соблюдать режимы радиационной, биологической и противохимической защиты при выполнении АСДНР. Особое внимание необходимо обращать на выполнение мер безопасности, изложенных в инструкциях по эксплуатации на используемую технику.

Все работы на зараженной радиоактивными, биологическими и химическими веществами территории необходимо проводить с использованием СИЗ. В очаге поражения люди, объекты, местность, продовольствие могут оказаться зараженными. Для исключения поражения людей необходимо провести *специальную обработку*, которая является составной частью ликвидации последствий ЧС. Спецобработка может быть частичной или полной.

Частичная спецобработка включает в себя частичную санитарную обработку людей, частичную дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию СИЗ и техники без прекращения выполнения задач и без привлечения специальных подразделений, т.е. своими силами.

Полная спецобработка включает полную санитарную обработку людей, дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию техники, имущества, одежды, обуви, строений. Выполнение спецобработки должно позволить людям действовать без средств защиты.

Обеззараживание транспортных средств и техники осуществляется на станциях обеззараживания техники, развertyваемых на базе авторемонтных предприятий, а также на специальных обмывочных площадках, развertyваемых в полевых условиях с применением подвижных средств. Если формирования действуют совместно с подразделениями ГО, то их спецобработка проводится на пунктах спецобработки. Такие пункты развertyвают специальные подразделения, используя соответствующие технические средства. При развertyвании пунктов спецобработки применяют дегазационно-душевые автомобили. Для отвода загрязненной воды отрывают водоотводные каналы, ведущие в водосборную емкость (колодец).

Люди, прибывшие в район ожидания санитарной обработки, через контрольно-распределительный пункт (КРП) после замера зараженности дозиметристом, сдачи документов и ценностей следуют в раздевальное помещение, затем — в обмывочное. При выходе из обмывочного отделения после вспомогательного помещения люди вновь подвергаются

дозиметрическому контролю и при наличии мест повышенной зараженности производится их повторная обработка или стрижка. При допустимом уровне заражения они одеваются, получают документы и ценности. При необходимости можно получить дополнительную одежду и пройти осмотр у врача. Полностью экипированные люди убывают в район сбора. Использованная вода по отводным каналам поступает в специальные емкости, чтобы не допустить загрязнения местности и водоемов.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Укажите поражающие факторы ядерного взрыва.
2. Перечислите правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения.
3. Каковы поражающие факторы ядерного оружия?
4. Укажите поражающие факторы химического оружия.
5. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения.
6. Каков характер воздействия биологического оружия на население?
7. В чем проявляется опасное воздействие биологического (бактериологического) оружия.
8. Укажите правила поведения и действия населения в очаге бактериологического поражения.
9. Охарактеризуйте обычные средства поражения и способы защиты от них.
10. Каково назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты?
11. Какие бывают инженерные защитные сооружения?
12. Дайте характеристику аварийно-спасательным и другим неотложным работам в зонах поражения.
13. Дайте определения следующим понятиям:
 - «очаг ядерного поражения»;
 - «очаг химического поражения»;
 - «очаг биологического поражения»;
 - «убежища»;
 - «аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»;
 - «эвакуация»;
 - «спецобработка»;
 - «индивидуальные средства защиты»;
 - «дезинфекция»;
 - «дегазация»;
 - «дезактивация».

Глава 9. ПЕРВАЯ (ДОВРАЧЕБНАЯ) МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

9.1. Цели и задачи первой медицинской помощи

Среда, в которой живет человек, таит в себе много опасностей для его жизни и здоровья. В быту, на производстве, в учебных заведениях, на отдыхе нередко возникают травмоопасные ситуации. Возможны также тяжелейшие ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, криминогенно-террористическими действиями, антропогенными, техногенными и природными катаклизмами.

Например, во время землетрясения на Гаити в январе 2010 г. погибли около 200 тыс. человек, ранены более 500 тыс. В результате бесчеловечного террористического акта в школе г. Беслан в 2004 г. погибли 333 человека и более 500 получили ранения разной степени тяжести. После подрыва поезда «Невский экспресс» в 2009 г. погибло 26 человек и около 100 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. И от того, как быстро и квалифицированно будет оказана помощь раненым, зависит их жизнь.

К сожалению, сразу после травм и ранений возникает опасный период, во время которого медицинская помощь не оказывается. Пострадавший остается наедине со своей травмой, ранением. Этот период называют «фаза изоляции». Раненые часто умирают не от травм, а потому, что запоздала первая помощь.

Так, например, человек умер при повреждении артерии, так как не сумели быстро остановить кровотечение (рукой, жгутом). Другой пострадавший, лежа на спине, захлебнулся или задохнулся (рвотными массами, кровью, запавшим языком). Часть смертей на совести тех, кто, оказавшись рядом, промедлил либо не знал, что делать.

Главное — научиться правильно действовать в первые минуты после обнаружения пострадавшего, чтобы сохранить ему жизнь до прибытия врачей.

Первая доврачебная помощь играет значительную роль в спасении жизни людей при неотложных состояниях и предупреждении

осложнений при бытовых и производственных травмах, отравлениях и других несчастных случаях. Ее роль особенно возрастает в условиях катастроф, влекущих за собой многочисленные травмы и ранения, а также в условиях, когда создается значительный разрыв во времени между моментом повреждения или развития неотложного состояния и помощью, оказываемой врачом. Это связано с тем, что через 1 час после получения травмы погибает 30%, через 3 часа — 60%, а через 6 часов — 90% пострадавших, которые могли бы выжить при оказании им своевременной первой медицинской помощи.

Проблема обучения всего населения приемам первой медицинской помощи является одной из наиболее актуальных в современной реаниматологии и медицине катастроф.

Первая медицинская помощь — это комплекс срочных, простейших и взаимосвязанных медицинских мероприятий, выполняемых в любых ситуациях в начальном периоде догоспитального этапа окружающими лицами, немедиками, действующими непосредственно в очаге чрезвычайной ситуации, на месте происшествия.

Первая медицинская помощь является важнейшим этапом, определяющим эффективность других видов медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

Основные цели первой медицинской помощи — это снижение:

- необоснованной смертности;
- трудопотерь, ускорение восстановления и социальной реабилитации;
- уровня инвалидизации.

Основные задачи первой медицинской помощи:

1) устранение по возможности действия всех видов поражающих факторов, наносящих травмы, ранения, ущерб здоровью людей (извлечение из завалов, тушение горячей одежды, вывод из зоны действия огня, снятие с пострадавшего токоведущих конструкций и пр.);

2) применение приемов оказания первой медицинской помощи для предупреждения ухудшения состояния пострадавших, развития шока, терминальных состояний на месте происшествия и в периоде эвакуации;

3) оживление человека при клинической смерти (реанимация);

4) временная остановка наружного кровотечения;

5) предупреждение инфицирования ран путем наложения асептических повязок;

- 6) транспортная иммобилизация переломов;
- 7) переноска и транспортировка пострадавших и др.

Организация первой медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации. Важной особенностью экстремальных ситуаций, в том числе при массовых поражениях, являются резко выраженные, практически неизбежные в начальном периоде догоспитального этапа состояния людей: паника (или панические настроения); ощущения одиночества, брошенности на произвол судьбы; всеобщая неразбериха, неорганизованность; отсутствие медицинского персонала и медико-технических средств оказания медицинской помощи и др.

В связи с перечисленными особенностями медицинская тактика в начальном периоде *догоспитального этапа* включает:

1. При наличии группы немедиков (от двух и более) немедленное выделение (самовыделение) лидера, берущего в свои руки управление всеми действиями и хотя бы моральную ответственность. Следует подчеркнуть, что выделение лидера является обязательным в любых ситуациях, связанных с поражением людей.

2. Прекращение паники. Спасатель, лидер в группе обязаны уметь благотворно воздействовать на окружающих, прекращать панику, быть хорошим организатором, уметь оказывать полноценную медицинскую помощь, быть примером для остальных.

3. Правильная организация труда участников оказания первой медицинской помощи. Основные силы дееспособных немедиков, спасателей должны быть собраны на направлениях и в местах наибольшего скопления пострадавших. Только при высокой организации работ в очаге, быстрой, полноценной первой медицинской и реанимационной помощи создаются предпосылки для снижения действия негативных факторов во всех ситуациях — в том числе при стихийных бедствиях и катастрофах.

Основные элементы медицинского обеспечения в очаге бедствия включают общие организационно-технические мероприятия (мероприятия первой срочности, организационные и технические) и оказание первой медицинской помощи.

Мероприятия первой срочности:

1. Общая ориентировка на местности, что предполагает определение объема, видов разрушений, возможности нахождения людей среди завалин, под завалами.

2. Определение мест возможных массовых или множественных скоплений людей в завалах разрушенных зданий, конструкций, в полостях, подвалах, подземных сооружениях, бункерах и пр.

3. Определение общего числа пострадавших, наличия и числа тяжело пострадавших (ориентировочно).

4. Разбор завалов с целью выноса пострадавших. При невозможности быстрого разбора завалов осуществляются попытки оказания первой медицинской помощи непосредственно в завалах.

5. Вывод или вынос пострадавших из завалов, развалин. При этом следует группировать их в определенном, заранее установленном месте.

Организационные мероприятия:

1. Определение основных направлений действий по разбору наиболее сложных и опасных (по степени угрозы пострадавшим людям) завалов.

2. Определение наиболее оптимальных подходов к местам работы с непременным учетом степени риска, опасности для немедиков, спасателей.

3. Выбор путей, мест выноса раненых.

4. Создание пунктов сбора раненых.

5. Определение необходимых сил и средств по всем направлениям работы.

6. Выделение групп спасателей, назначение старших, распределение спасателей по местам работ.

Технические мероприятия:

1. Изготовление (из подручных материалов) и раздача старшим групп немедиков и спасателей средств разбора завалов.

2. Подготовка путей (дорог) к пунктам сбора раненых.

3. Подготовка, оснащение и обеспечение пунктов сбора пострадавших всем необходимым (укрытия, шалаши, палатки, одеяла, тепло, горячий чай, вода, медицинские средства и пр.).

Этап оказания первой медицинской помощи

В *первом периоде* догоспитального этапа необходимая помощь пострадавшему должна оказываться сразу, немедленно при:

- массивном кровотечении;
- открытых и закрытых переломах;
- переломах позвоночника;
- тяжелых множественных травмах;
- тяжелом синдроме длительного сдавливания;
- терминальных состояниях и др.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при легкой, средней и тяжелой степени тяжести осуществляется по методам, которые будут рассмотрены ниже.

Наибольшие трудности возникают при оказании первой медицинской помощи пострадавшим при тяжелых и крайне тяжелых состояниях. В этих случаях медицинские мероприятия должны включать:

- определение тяжести состояния;
- диагностику вида, характера поражения;
- проведение элементов медицинской сортировки;
- определение очередности оказания первой медицинской и первой реанимационной помощи.

После выведения из состояний, могущих привести к повторному ухудшению состояния пострадавших, необходимо контролировать и поддерживать жизненно важные системы, предупреждать развитие тяжелых осложнений.

Во *втором периоде* догоспитального этапа, по прибытии медицинского персонала, немедики, спасатели обязаны обеспечить правильный перенос пострадавших в развернутые медицинские учреждения.

В *третьем периоде*, по прибытии транспортных средств, немедики, спасатели должны осуществлять загрузку, размещение пострадавших в соответствии с указаниями врачей и фельдшеров.

В *четвертом периоде* осуществляется эвакуация пострадавших в лечебное учреждение, но только после выведения из состояний, угрожающих жизни, после стабилизации основных жизненных функций.

Транспортировка во всех случаях должна быть щадящей, под постоянным контролем медицинского работника или квалифицированного спасателя, готового оказать в процессе эвакуации соответствующую медицинскую помощь.

Организация медицинской сортировки

При всех вариантах организации и проведения мероприятий лечебно-эвакуационного обеспечения, особенно на догоспитальном этапе, должна осуществляться медицинская сортировка, имеющая решающее значение при массовых поражениях.

В процессе медицинской сортировки среди пострадавших выделяют пять сортировочных групп:

Первая сортировочная группа — пострадавшие с крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями, а также находящиеся в терминальных состояниях. Прогноз их неблагоприятный. Эвакуации не подлежат. Они нуждаются в уходе и уменьшении страданий.

Вторая сортировочная группа — пораженные с тяжелыми повреждениями, сопровождающимися нарастающими нарушениями жизненных функций: асфиксия, острая дыхательная недостаточность,

декомпенсированная фаза шока, наружное и внутреннее кровотечение, неполная травматическая ампутация конечностей, острая задержка мочи и пр. Необходимо срочное проведение лечебно-профилактических мероприятий по неотложным жизненным показаниям (проведение срочных операций, противошоковая терапия и др.). При неоказании медицинской помощи пострадавшие переходят в 1 сортировочную группу. Временно эвакуации не подлежат;

Третья сортировочная группа — пораженные с тяжелыми и средней тяжести повреждениями, но не представляющими непосредственной угрозы для жизни. Прогноз жизни, восстановления трудоспособности относительно благоприятный. Медицинская помощь может быть отложена на следующий этап медицинской эвакуации. Эвакуация осуществляется в первую очередь. Пострадавшим в порядке подготовки к эвакуации проводится обработка ран, бинтование, наложение транспортных иммобилизационных шин, обезболивание.

Четвертая сортировочная группа — пораженные с повреждениями средней тяжести, с нерезко выраженными функциональными нарушениями (или без них). Прогноз благоприятный. Медицинская помощь может потребоваться в предэвакуационном периоде. Эвакуация производится во вторую очередь (при нехватке транспортных средств).

Пятая сортировочная группа — легкопораженные, которые после осмотра и оказания помощи могут быть отпущены на амбулаторное лечение. Прогноз жизни и восстановление трудоспособности абсолютно благоприятный. Эвакуация во вторую очередь.

9.2. Правила и приемы оказания первой медицинской помощи

Травмы

Травмой называют повреждение тканей, органов или всего организма в целом, которое возникает при внешних механических, термических, электрических, химических и иных воздействиях в определенных условиях, превышающих по своей силе прочность покровных и внутренних тканей тела.

Возникая, травмы причиняют тот или иной ущерб отпращиванию жизненных функций пострадавшего. В зависимости от выраженности ущерба говорят о макро- и микротравме.

Макротравмы — это повреждения со значительными нарушениями здоровья. К **микротравмам** относят мелкие ушибы, ссадины, часто хронические перенапряжения от постоянно повторяющихся вредных воздействий.

Причины макро- и микротравм сходны, а подчас легкая сегодня травма уже завтра в тех же самых условиях, при сходных обстоятельствах оказывается тяжелой.

Осложнения, последствия микротравм, как, например, нагноения точечных ран, ссадин на кисти и пальцах, могут привести к тяжелым заболеваниям (флегмоны, панариции) с неблагоприятными исходами вплоть до длительной временной и даже постоянной потери трудоспособности (из-за контрактур, деформаций). Травматизм является одной из основных причин временной и стойкой нетрудоспособности.

Таким образом, травматизм в отличие от единичных случаев повреждений — понятие социальное. Во многих случаях травматизм можно предотвратить вовсе или свести к минимуму, исключив вредные последствия травм.

Классификация травматизма. В зависимости от характера повреждения травмы бывают механические (при падении, ударе), физические (при воздействии высокой и низкой температуры, вследствие воздействия электрического тока, проникающей радиации и т. п.), химические (при воздействии на ткани разных химических веществ — кислот, щелочей, отравляющих веществ и т. п.).

Различают закрытые и открытые повреждения. К первым относятся повреждения, при которых отсутствует нарушение целостности кожи и слизистых оболочек: ушибы мягких тканей, растяжения связок, большинство вывихов и переломов. Открытые повреждения связаны с нарушением целостности наружных покровов: раны, открытые вывихи и переломы, ожоги и др.

При изучении травматизма принято выделять различные его виды, отличающиеся определенной специфичностью обстановки, в которой происходят травмы, конкретными причинами их возникновения, которые следует во имя здоровья человека устранять.

Наиболее распространенная классификация видов травматизма предполагает разделение его:

- на производственный;
- непроизводственный.

К **непроизводственному травматизму** относят:

- бытовой (повреждения в квартире, на лестничной клетке, во дворе, в местах отдыха и т.п.);
- уличный и дорожный (травмы, полученные на улицах и дорогах), в том числе транспортный;
- спортивный (при организованных и неорганизованных занятиях физкультурой и спортом);
- школьный (повреждения, полученные во время пребывания учащихся в школе, в том числе на уроках труда);
- криминальный, умышленный.

Производственным называют травматизм, связанный с условиями промышленного и сельскохозяйственного производства.

Механические травмы подразделяются:

- на изолированные, множественные, сочетанные, совмещенные (множественные + сочетанные);
- комбинированные (механические + ожоговые; механические + химические), проникающие и непроникающие;
- острые: сверхпороговые (например, переломы костей скелета, разможнения, отрывы конечностей);
- субпороговые (вывихи, подвывихи);
- тупые: ушибы, сотрясения, сдавления; ранения мягких тканей, внутренних органов.

По *протяженности* травмы делятся на: обширные, ограниченные (локальные).

По *локализации*: травмы черепа, мозга, шеи, груди, живота, таза, промежности, половых органов, конечностей, костей скелета.

Тяжесть механической травмы характеризуется пятью основными показателями:

- 1) наличием повреждений жизненно важных органов и систем, в первую очередь тех из них, которые являются «воротами смерти» (сердце, органы дыхания, мозг);
- 2) объемом кровопотери;
- 3) видом травмы: единичная, множественная, сочетанная, закрытая, открытая, комбинированная;
- 4) локализацией травмы (голова, грудь, живот, таз, конечности);
- 5) числом пораженных органов.

Наиболее тяжелое течение имеют травмы:

- проникающие (например, живота, грудной клетки);
- множественные (например, переломы нескольких костей скелета или два и более переломов одной кости);
- сочетанные;
- черепно-мозговые;
- тупые травмы живота (внутренние кровотечения);
- комбинированные.

Травматический шок. Основными причинами травматического шока являются боль и страх смерти. Как показали исследования, в развитии шока и схожего с ним коллапса (бледность кожных покровов, резкое снижение артериального давления и падение сердечной деятельности) лежат различные пусковые механизмы. При коллапсе происходит пассивное угнетение всех функций организма: чем больше кровопотеря или сильнее действие других повреждающих факторов, тем слабее сопротивление организма. Шок ни в коем случае нельзя отождествлять с пассивным процессом умирания.

Шок — это сложный комплекс ответных реакций организма, направленных на достижение одной цели — выжить.

Правильное понимание причин его развития позволит избежать грубых ошибок и просчетов при оказании первой медицинской помощи.

Понятие о защитных реакциях при шоке. Пусковыми механизмами шока являются также психическое напряжение и стресс, которые неизбежны в момент получения травм и повреждений. Экстремальная ситуация уже сама по себе провоцирует развитие шока. Когда человек сталкивается с угрозой смерти — будь то несчастный случай или военные действия, его организм в состоянии стресса выделит огромное количество адреналина.

Колоссальный выброс адреналина вызовет резкий спазм прекапилляров кожи, почек, печени и кишечника. Их сосудистая сеть будет практически исключена из кровообращения. А такие жизненно важные центры, как головной мозг, сердце и отчасти легкие, получают крови гораздо больше, чем обычно, — произойдет централизация кровообращения.

Если в течение 30–40 минут пострадавший не получит первую медицинскую помощь, то длительное повышение периферического сопротивления и централизация кровообращения приведут к грубым нарушениям микроциркуляции в почках, коже, кишечнике и других органах, исключенных из кровообращения. Таким образом, то, что на начальном

этапе играло защитную роль и давало шанс на спасение, уже через 30 минут может стать причиной смерти в последующие часы и ближайшие дни из-за развития необратимых изменений в шоковых органах (почках, мозге, легких, печени).

Схема оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке

1. При кровотечении — немедленно наложить кровоостанавливающие жгуты и тугие давящие повязки.

2. При шокогенных повреждениях (переломах костей конечностей, таза, ребер, позвоночника, проникающих ранениях грудной и брюшной полости) даже при отсутствии жалоб на боли как можно быстрее провести обезболивание (три–четыре таблетки анальгина или 50 мл алкоголя).

3. Обработать раны и наложить стерильные повязки.

4. Произвести транспортную иммобилизацию подручными средствами.

5. Как можно быстрее вызвать «Скорую помощь» для оказания медикаментозной помощи уже на месте происшествия.

6. При невозможности вызвать «Скорую помощь» решить вопрос о способах перевозки для госпитализации пострадавшего в больницу, а при массивном артериальном кровотечении попытаться остановить его самостоятельно.

Запрещается!

1. Тревожить и заставлять двигаться пострадавшего без крайней необходимости.

2. Перемещать пострадавшего с переломами костей конечностей без наложения транспортных шин.

3. Не накладывать жгут или не пережимать поврежденный сосуд при массивном кровотечении более чем на два часа.

Синдром длительного сдавливания (раздавливания)

Синдром длительного сдавливания — особый вид повреждения, который развивается при длительном сдавливании и сжатии участков мягких тканей, чаще конечностей.

Синдром появляется после освобождения пострадавших из-под завалов. Он наблюдается у лиц, находившихся длительное время под обломками разрушенных зданий, засыпанных землей при взрывах, в результате землетрясений, аварий.

Сдавливание тканей вызывает раздражение многочисленных рецепторов в зоне повреждения. На фоне эмоционального стресса и сильного

болевого синдрома возникает защитная реакция: выброс в кровь веществ, которые вызывают централизацию кровообращения, нарушение микроциркуляции в различных органах и тканях. Возникает компрессионный шок, который является фоном для развития патогенетических механизмов декомпрессионного периода. После декомпрессии и восстановления кровотока в месте сдавливания к шокогенным агентам присоединяется плазмопотеря из-за отека поврежденной конечности, что обуславливает сгущение крови. При сдавливании мягких тканей, особенно поперечнополосатой мускулатуры, они значительно разрушаются и становятся источником продуктов миолиза, которые поступают в кровеносное русло и вызывают самоотравление организма. В результате развиваются дистрофические изменения во многих органах и системах (сердце, печень, почки). Особое значение придается развитию ацидоза и связанному с ним выпадению кристаллов миоглобина, которые закупоривают просвет канальцев почек, что влечет за собой развитие острой почечной недостаточности.

Схема оказания неотложной помощи при сдавливании:

- обезболивание до извлечения пострадавшего из-под обломков;
- наложение жгута выше места сдавливания;
- извлечение пострадавшего из-под завала;
- тугое бинтование поврежденной конечности;
- транспортная иммобилизация;
- наложение холода на поврежденную конечность;
- обильное щелочное питье или внутривенное введение специальных растворов;
- эвакуация в первую очередь, способом лежа на носилках.

Недопустимо снимать жгут при обильно кровоточащих ранах, при тотальном разрушении конечности и обширном размозжении тканей.

Обморок, коллапс

Под **обмороком** понимают кратковременную потерю сознания не более четырех минут.

Внезапную гипотонию, когда уровень артериального давления падает ниже 80 мм рт. ст., принято называть **коллапсом**, от лат. *colabor* — падаю.

Даже в тех случаях, когда резкое снижение артериального давления не сопровождалось потерей сознания, все равно говорят о коллапсе, но кратковременную потерю сознания без длительного падения уровня артериального давления называют только обмороком. Хотя многие

медики считают, что обмороки и коллапсы — это внешнее проявление одних и тех же процессов.

Все множество *причин и провоцирующих факторов развития обмороков и коллапсов* можно объединить в следующие группы.

1. Скрытое кровотечение — представляет наибольшую опасность (все виды кровоизлияния, прободение язвы двенадцатиперстной кишки или закрытая травма живота с повреждением внутренних органов и др.).

2. Острые отравления различными токсическими веществами или интоксикация при таких заболеваниях, как грипп или пневмония.

3. Потеря жидкости при рвоте, поносе или обильном потении.

4. Работа в душном помещении (гипоксический коллапс) или высокая температура окружающей среды (тепловой удар).

5. Быстрая смена положения тела (при резком вставании) или длительное стояние — ортостатический коллапс.

6. Эмоциональные потрясения и «волнительные ситуации».

7. Грубые нарушения сердечного ритма, сопровождающиеся кратковременной остановкой сердца.

8. Голодные обмороки.

Признаки обморока: внезапная кратковременная потеря сознания (не более чем на три — четыре минуты), побледнение кожных покровов и резкое снижение артериального давления.

Предвестники обморока: за несколько минут, а то и за считанные секунды до падения появляется легкое головокружение, подташнивание, звон в ушах, радужные дуги, мелькание мушек или потемнение в глазах, резкая слабость,

Чтобы объяснить, почему при обмороке происходит потеря сознания, рассмотрим схему его развития при скрытом кровотечении, когда кровь изливается в какое-либо замкнутое пространство тела, например, в случае разрыва артериального сосуда яичника. Больная теряет большое количество крови и не ощущает боли, а кровь тем временем скапливается в пространствах малого таза. Чем меньший ее объем остается в кровеносном русле (так называемый объем циркулирующей крови), тем меньше ее возвращается в сердце. Это обернется уменьшением объема выбрасываемой крови при каждом сердечном сокращении — ударного объема сердца и приведет к падению уровня артериального давления.

Схема оказания неотложной помощи при внезапной потере сознания (при сохранении пульсации на сонной артерии и реакции зрачков на свет)

1. Убедиться в наличии пульсации на сонной артерии.

2. Приподнять ноги, расстегнуть ворот рубашки, ослабить галстук и поясной ремень.

3. Поднести к носу вату с нашатырным спиртом или надавить на болевую точку под носом и помассировать ее.

4. Если в течение 3–4 минут сознание не появилось, необходимо повернуть пациента на живот, позаботиться о проходимости его дыхательных путей и положить холод на голову.

5. При обмороке в душном помещении — вынесите больного на свежий воздух или распахните окна.

6. При тепловом или солнечном ударе — перенесите в прохладное место или тень, положите на голову и грудь смоченное холодной водой полотенце.

7. Во всех случаях обезвоживания: понос, многократная рвота, проливной пот — обильное соленое или сладкое питье.

8. После голодного обморока — напоите сладким чаем.

9. При появлении боли в животе, в области поясницы или при повторных обмороках — положите холод на живот (возможно внутреннее кровотечение).

10. Даже если потеря сознания продолжалась не более 1–2 минут, а через 5–10 минут после оказания первой помощи кожные покровы порозовели, артериальное давление вернулось к норме, и сам человек никаких жалоб не предъявляет, все равно следует обратиться к врачу или лучше вызвать его к больному.

Запрещается!

1. Приступать к непрямому массажу сердца при наличии пульса на сонной артерии.

2. Прикладывать теплую грелку к животу и пояснице при болях в животе или при повторных обмороках.

3. Кормить в случаях голодного обморока.

Обычно обморок длится не более 1–5 минут. Более длительная потеря сознания заставляет заподозрить развитие комы, причиной которой могли послужить и кровоизлияние в мозг, и сахарный диабет, и отравление различными веществами или алкоголем.

Кома

Кома — потеря сознания более чем на четыре минуты; обязательно есть пульс на сонной артерии; нет реакции на внешние раздражители; подавлены кашлевой, глотательный рефлексы, но возможны рвота и непроизвольное мочеиспускание.

Схема оказания неотложной помощи при коме

1. Осторожно поверните пострадавшего на живот.
2. Если есть возможность, введите препарат, возбуждающий дыхательный и сосудодвигательный центры (кордиамин — подкожно, внутримышечно; кофеин — внутрь, подкожно, внутримышечно).
3. Удалите слизь и рвотные массы изо рта и носа с помощью салфетки (платка) или резинового баллончика.
4. Приложите холод к голове: пузырь со льдом; бутылки, пакеты с холодной водой или снегом; гипотермический пакет.
5. При исчезновении пульса — срочно приступайте к реанимации.
6. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Запомните!

1. При коме транспортировать пострадавшего нужно только в положении «лежа на животе». На спине — нельзя!
2. Нельзя вводить промедол и другие наркотики.

Кровотечения

Первая медицинская помощь при кровотечениях

Причиной кровотечения является повреждение кровеносных сосудов. Различают кровотечения:

- артериальное;
- венозное;
- смешанное;
- капиллярное.

Артериальное кровотечение определяется по алому, ярко-красному цвету крови, которая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в виде фонтана. Оно опасно для жизни, так как раненый за короткий промежуток времени может потерять большое количество крови. Поэтому необходимо быстро остановить кровотечение. Самым простым способом его остановки является пальцевое прижатие артерии выше места ранения.

Пальцевое прижатие артерии — это только первая мера, которая применяется при артериальном кровотечении. Ее можно применять только в течение очень короткого срока, необходимого для подготовки к наложению жгута или закрутки на конечности или стерильной давящей повязки на другие участки тела.

При артериальном *кровотечении на голени* прижимается подколенная артерия. Прижатие производится обеими руками. Большие пальцы при этом кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными пальцами нащупывают артерию в подколенной ямке и прижимают ее к кости.

При артериальном *кровотечении из бедра* прижимают бедренную артерию, которая находится на внутренней поверхности верхней части бедра непосредственно под паховой складкой.

При артериальном кровотечении *из раненого сосуда верхней конечности* прижимают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней поверхности двуглавой мышцы плеча четырьмя пальцами руки. Эффективность прижима проверяют по пульсации лучевой артерии на внутренней поверхности локтевого сгиба.

При кровотечении в *подмышечной впадине* согнутые в локте руки максимально отводят назад и локти связывают, при этом подключичная артерия прижимается ключицей к первому ребру. Этим приемом нельзя пользоваться при переломе костей конечностей.

При кровотечении из раны, расположенной *на шее*, прижимают сонную артерию на стороне ранения ниже раны.

Для остановки артериального кровотечения при ранении конечностей накладывают жгуты или закрутки. Места наложения кровоостанавливающих жгутов совпадают с местами прижима артерий. Наиболее надежный способ остановки артериального кровотечения из конечностей — наложение резинового или матерчатого жгута (закрутки), сделанного из подручных материалов: ремня, полотенца и т.п.

Венозное кровотечение определяется по темно-красному, вишнево-му цвету крови, которая вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без толчков.

Такое кровотечение часто может быть обильным. Для его остановки достаточно наложить стерильную тугую давящую повязку и придать возвышенное положение пострадавшей части тела. При повреждении крупных вен на конечности накладывают жгут. В этом случае жгут накладывают ниже раны и затягивают менее туго, чем при артериальном кровотечении.

Капиллярное кровотечение происходит при повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по всей поверхности раны, как из губки. Как правило, такое кровотечение не бывает обильным. Останавливается капиллярное кровотечение наложением давящей повязки непосредственно на рану.

При наложении жгута (закрутки) необходимо соблюдать следующие правила:

- 1) жгут (закрутку) следует накладывать как можно ближе к кровоточащей ране и центральнее от раны по отношению к туловищу;
- 2) жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх нескольких туров бинтов); наложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его нельзя закрывать одеждой или бинтом;

3) затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; чрезмерное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые ощущения и нередко травмирует нервные стволы; слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение;

4) в холодное время года конечность ниже жгута следует тепло укутать, но нельзя применять искусственное согревание;

5) жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5–2 часов, иначе может наступить омертвление конечности. Если после наложения жгута (закрутки) прошло 1,5–2 часа, то жгут нужно слегка и плавно ослабить, поврежденную артерию в это время прижать пальцами выше раны, а затем жгут снова наложить, но чуть выше того места, где он был наложен ранее.

Под жгут (закрутку) обязательно подкладывают записку, в которой указывается время (часы, минуты) их наложения.

Раненых с сильным артериальным кровотечением после наложения жгута (закрутки) нужно немедленно доставить в ближайший медицинский пункт или в больницу. В очень холодное время жгут желательно на короткое время ослаблять через каждые полчаса.

Еще одним способом остановки артериального кровотечения является остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей.

Для остановки кровотечения из ран кисти и предплечья можно расположить свернутый из марли, ваты или тугого мягкого материала валик в локтевой сгиб, согнуть руку в локте и при этом предплечье плотно привязывается к плечу.

При повреждении мелких артерий, а также при ранении груди, головы, живота, шеи и других мест тела артериальные кровотечения останавливают наложением стерильной давящей повязки. В этом случае на рану накладывают несколько слоев стерильной марли или бинта и плотно забинтовывают.

Носовое кровотечение

Причины: удар, повреждения внутренней полости носа, колебания атмосферного давления и влажности, физическое перенапряжение, переедание, духота, перегрев, гипертонический криз.

Большое значение имеет правильная остановка *носового кровотечения*.

1. Сядьте, слегка наклонив голову вперед, и дайте стечь крови — это недолго. Не запрокидывайте голову, иначе кровь попадет в желудок, что может вызвать рвоту.

2. Сожмите на несколько минут нос чуть выше ноздрей и дышите ртом.

3. Приложите холод к переносице и на затылок (мокрый платок, снег, лед).

4. Для остановки кровотечения смочите ватный тампон раствором трехпроцентной перекиси водорода и вставьте в нос.

5. Немного полежите. После остановки кровотечения осторожно извлеките тампон. Избегайте резких движений. Не сморкайтесь. Не ешьте горячей пищи в ближайшие часы.

Кровотечение из внутренних органов

Возникает вследствие сильных ушибов. Его признаки: резкая бледность лица, слабость, частый пульс, одышка, головокружение, сильная жажда и обморочное состояние. В таких случаях надо немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение, а до этого создать пострадавшему полный покой. На живот или к месту травмы следует положить пузырь со льдом; холод суживает сосуды, способствует остановке кровотечения. Без разрешения врача пораженному нельзя давать пить. Эвакуация таких пострадавших производится с особой осторожностью и в первую очередь.

Раны

Серьезную опасность для здоровья человека представляют раны. Раной называется всякое повреждение целостности кожных покровов или слизистых оболочек тела человека и глублежащих тканей. Человек может получить ранение в любое время и в любой обстановке — дома, в школе, на работе, на улице и т. д. Поэтому каждый человек должен уметь оказывать помощь себе (самопомощь) и другому пострадавшему (взаимопомощь).

В зависимости от того, чем нанесена рана, различают:

- колотые раны (нанесенные ножом, гвоздем, иглой, шилом, штыком или другим острым предметом);
- резаные (нанесенные режущим оружием или предметом);
- ушибленные раны (полученные от воздействия какого-то предмета, при ударе, падении);
- рваные раны (нанесенные различными предметами, когда в момент повреждения как бы разрывается или вырывается кусок ткани);
- огнестрельные (нанесенные пулей, осколком снаряда);
- укушенные (полученные в результате укуса животных).

Раны могут быть поверхностными, когда повреждаются только верхние слои кожи (ссадины), и более глубокими, когда повреждаются не только все слои кожи, но и глублежащие ткани — подкожная клетчатка,

мышцы и даже кости. Особую опасность представляют раны, проникающие в какую-либо полость — грудную, брюшную, полость черепа, так как при этом может оказаться поврежденным какой-либо жизненно важный внутренний орган.

Какое бы ранение ни было, оно всегда опасно для человека по двум основным причинам: кровотечение из раны и нагноение раны. Все раны с момента своего возникновения содержат микроорганизмы, т. е. инфицированы. Проникновение микробов в толщу тканей и кровеносные сосуды оказывает отрицательное влияние не только на своевременное заживление раны, но и на организм в целом. Для предупреждения заражения раны следует быстрее закрыть ее стерильной повязкой. При всяком ранении повреждаются кровеносные сосуды, поэтому оно сопровождается кровотечением. В зависимости от того, какие сосуды повреждены, кровотечение может быть незначительным или очень обильным, опасным для жизни.

Порядок обработки ран при получении ранения

Большинство ран кровоточит вследствие повреждения кровеносных сосудов. Первая помощь при ранении имеет целью остановить кровотечение, предохранить рану от загрязнения, создать покой поврежденной конечности.

Защита раны от загрязнения и заражения микробами лучше всего достигается наложением повязки. Для наложения повязки используются марля и вата, обладающие высокой гигроскопичностью. Сильное кровотечение останавливают наложением давящей повязки или кровоостанавливающего жгута (на конечности).

При наложении повязки необходимо соблюдать следующие правила:

- 1) промыть рану дезинфицирующим раствором, так как в нее могут быть занесены микробы;
- 2) при попадании в рану кусков дерева, обрывков одежды, земли и т.п. вынимать их можно лишь в том случае, если они находятся на поверхности раны;
- 3) нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности) руками, так как на коже рук особенно много микробов;
- 4) перевязку следует делать только чисто вымытыми руками, по возможности протертыми одеколоном или спиртом;
- 5) перевязочный материал, которым закрывают рану, должен быть стерильным;
- 6) в случае отсутствия стерильного перевязочного материала допустимо использовать чисто выстиранный платок или кусок ткани,

предпочтительно белого цвета, желательно проглаженный предварительно горячим утюгом;

7) перед наложением повязки кожу вокруг раны нужно протереть спиртом (водкой, одеколоном), причем протирать следует в направлении от раны, а затем смазать кожу йодной настойкой.

Перед тем, как наложить повязку, на рану накладывают марлевые салфетки (одну или несколько, в зависимости от величины раны), после чего рану бинтуют. Бинтование обычно производят слева направо, круговыми ходами бинта. Бинт берут в правую руку, свободный конец его захватывают большим и указательным пальцами левой руки.

Специфическими случаями являются проникающие ранения грудной и брюшной полости, черепа.

При *проникающем ранении в грудную полость* возникает угроза остановки дыхания и летального исхода для пострадавшего вследствие асфиксии (удушья).

В результате проникающего ранения в грудную полость выравнивается внешнее атмосферное и внутрибрюшное давление. При попытке пострадавшего вдохнуть воздух попадает в грудную полость и легкие не расправляются. В таких случаях необходимо срочно выдохнуть, зажать рану рукой и заклеить любым подручным материалом (скотчем, упаковкой для стерильного пакета, полиэтиленовым пакетом). Если пострадавший находится без сознания, необходимо резко нажать на грудную клетку для имитации выдоха и также заклеить рану. В таком случае необходимо выполнить искусственное дыхание.

Если внутренние органы выпали наружу, их нельзя заправлять в брюшную полость, а необходимо аккуратно прибинтовать к туловищу. Пострадавшим с проникающими ранениями грудной и особенно брюшной полости нельзя давать пить.

При *проникающем ранении черепа* следует удалить осколки торчащих костей или посторонних предметов, а рану плотно забинтовать.

В качестве перевязочного материала лучше всего использовать стандартные перевязочные пакеты.

Для вскрытия пакета его берут в левую руку, правой захватывают надрезанный край оболочки и рывком обрывают склейку. Из складки бумаги достают булавку и закрепляют ее на своей одежде. Развернув бумажную оболочку, берут конец бинта, к которому пришта ватно-марлевая подушечка, в левую руку, а в правую — скатанный бинт и разводят руки. Бинт натягивается, при этом будет видна вторая подушечка, которая может

передвигаться по бинту. Эту подушечку используют в том случае, если рана сквозная. Одна подушечка при этом закрывает входное отверстие, а вторая выходное, для чего подушечки раздвигают на нужное расстояние.

К подушечкам можно прикасаться руками только со стороны, помеченной цветной ниткой. Обратной стороной подушечки накладывают на рану. Круговыми ходами бинта их закрепляют, а конец бинта закалывают булавкой. В том случае, когда рана одна, подушечки располагают рядом, а при ранах небольших размеров — их накладывают друг на друга.

Повязки

Десмургия — учение о повязках и методах их наложения. Происходит от двух греческих слов: *desmos* — повязка и *ergos* — дело.

Под **повязкой** следует понимать все то, что с лечебной целью накладывают на рану, ожог, перелом или другие поражения.

Повязка состоит из перевязочного материала, накладываемого на поврежденную область. Этот материал, как правило, пропитывают лекарственными веществами: антисептическими растворами или мазями. Третий компонент повязки — фиксирующие средства, которые закрепляют перевязочный материал на поверхности тела (клей, бинт, косынка, лейкопластырь и др.).

Назначение повязок:

- для удержания на поверхности тела перевязочного материала;
- защиты пораженных участков от воздействия внешних факторов;
- остановки кровотечения;
- удержания поврежденной части тела в неподвижном положении при переломе, вывихе и др.

Перевязочный материал, накладываемый на рану или ожоговую поверхность, должен быть стерильным. Повязка при этом называется асептической.

Перед наложением повязки, если позволяет обстановка, нужно вымыть руки с мылом и протереть их спиртом. При возможности кожу вокруг раны смазывают йодом, тем самым уничтожаются микробы, находящиеся на коже. Затем берут стерильную марлевую салфетку, касаясь руками только одной ее стороны, и накладывают на рану той стороной, которой не касалась рука.

В зависимости от материала для наложения повязок различают мягкие (косынка, клеол, бинт, рэтэласт, лейкопластырь) и твердые (шины, гипс, пластмасса).

По целевому назначению:

- укрепляющие — удерживают перевязочный материал на ране или очаге поражения;
- давящие — применяют для остановки кровотечения;
- иммобилизирующие — обеспечивают неподвижность пораженной части тела при переломах, обширных и глубоких ожогах и ранах конечностей;
- повязки с вытяжением — накладывают в больничных условиях при переломах костей с целью восстановления первоначальной длины конечности.

Требования при наложении бинтовой повязки

1. Быть простой, удобной, аккуратной.
2. Полностью закрывать поврежденный участок тела (рану, ожог, воспаление).
3. Прочно и длительно удерживать перевязочный материал на поврежденной области.
4. Не сдавливать бинтуемую часть тела, чтобы не нарушать венозный отток и тем самым предупредить отек конечности.
5. Не вызывать болевых ощущений.

Правила наложения различных типов повязок

Самая простая повязка — *круговая*. Она накладывается на запястье, нижнюю часть голени, лоб и т.д. При наложении ее бинт накладывается так, чтобы каждый последующий оборот его полностью закрывал предыдущий.

Спиральную повязку применяют при бинтовании конечностей. Спиральную повязку начинают так же, как и круговую, делая на одном месте два-три оборота бинта для того, чтобы закрепить его. Причем начинают бинтовать с наиболее тонкой части конечности. При бинтовании по спиралям для того, чтобы бинт прилегал плотно, не образуя карманов, после одного-двух оборотов его перевертывают. По окончании бинтования бинт закрепляют булавкой или конец его разрезают по длине и завязывают.

При бинтовании области суставов стопы, кисти применяют *восьмиобразные повязки*, называемые так потому, что при их наложении бинт все время как бы образует цифру «8».

При бинтовании раны, расположенной на груди или на спине, применяют так называемую *крестообразную повязку*.

При ранении плечевого сустава применяют *колосовидную повязку*.

Косыночная повязка накладывается при ранении головы, локтевого сустава и ягодицы.

На подбородок, нос, затылок и лоб накладывают *пращевидную повязку*. Для приготовления ее берут кусок широкого бинта длиной около 1м и с каждого конца разрезают по длине, среднюю часть оставляя целой. При небольших ранах вместо повязки можно применять наклейку.

При наложении повязки пострадавшего следует усадить или уложить, потому что даже при небольших повреждениях, под влиянием нервного возбуждения, боли может наступить кратковременная потеря сознания — обморок.

Асептика и антисептика

Асептика — комплекс мер, предпринимаемых для предупреждения попадания микробов в рану во время ее обработки и лечебных манипуляций.

Все, что соприкасается с раной, даже точечной (при проколе кожи тонкой иглой), должно быть стерильно. Асептика начинается с гигиены: влажная уборка помещений, чистота одежды, постельного белья. Особое значение имеет уход за руками.

Антисептика — комплекс мероприятий по ограничению и уничтожению попавшей в рану инфекции.

Различают механические, химические и бактериологические методы антисептики. К механическим методам относится удаление микробов путем иссечения ран, их промывания. Физические методы включают высушивание ран гигроскопическим перевязочным материалом, повязками, а также облучение (например, ультрафиолетовое) с бактерицидной целью. К средствам биологической антисептики относятся антибиотики, бактериофаги, вакцины и сыворотки.

Особое значение в практике имеет химическое обеззараживание инструментов, предметов ухода, а также рук, ран, инфицированных полостей. Для дезинфекции используют тройной раствор (формалин, фенол, гидрокарбонат натрия), спирт, хлоргексидин.

Хлорамин Б применяют для дезинфекции рук, неметаллических инструментов (0,25–0,5% растворы). Перекись водорода (3% раствор) используют для обработки ран и полостей, перманганат калия — для промывания ран, ванночек (0,1–0,5% растворы), для смазывания ожоговых и язвенных поверхностей (2–5% растворы), для спринцеваний (0,02–0,1% растворы). Спиртовой раствор йода (5–10%) используют для

дезинфекции кожи вокруг ран, прижигания ссадин и мелких ран. Весьма эффективным антимикробным препаратом является фурациллин, который применяют в виде водных (1:5000), спиртовых (1:1500) растворов и 0,2% мази. Водным раствором промывают полости, орошают раны, ожоговые поверхности. Спиртовой раствор (1–2%) применяют для прижигания, смазывания ссадин, гнойничков. Раствор хлоргексидина можно купить в аптеке в готовой, удобной для применения упаковке и использовать в форме шприцевания, полоскания, промывания ран.

Переломы костей

Переломом называется полное или частичное нарушение целостности кости под воздействием внешней силы.

Различают переломы травматические (при ударе, толчке, падении или попадании в кость какого-либо брошенного предмета) и патологические (при туберкулезе, остеомиелите и пр.).

Виды переломов: закрытый и открытый.

Характерные общие симптомы перелома любой кости:

- деформация и укорочение конечности;
- подвижность кости в месте повреждения;
- ощущение костного хруста при ощупывании места перелома;
- боль в травмированном месте;
- нарушение функции конечности;
- припухлость тканей в области перелома.

Кроме того, значительная часть переломов сопровождается нарушением общего состояния потерпевшего, так как при переломе может развиваться острая кровопотеря и как следствие — шок. Признаки открытого перелома конечностей: наличие раны, часто с кровотечением; в ране видны костные отломки; конечность деформирована и отечна. Признаки закрытого перелома конечностей: сильная боль при движении или при нагрузке на конечность по оси; деформация и отек конечности; синюшный цвет кожи; подвижность конечности в необычном месте; неестественное положение конечности.

Признаки перелома позвоночника: боль в спине, потеря чувствительности в ногах (пострадавший не чувствует укола булавкой). Для транспортировки переложите пострадавшего на щит (дверь). Чтобы он не двигался, привяжите его к носилкам (двери, щиту).

При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника (особенно при ударе сзади), оберните шею неплотно в несколько слоев

лентой из полотенца и бумаги (газеты) шириной 12–14 см для обеспечения упора (поддержки) затылка и подбородка. Закрепите (не затягивая) галстуком или ремнем. Проверьте, есть ли пульс на сонной артерии. Другой вариант — привяжите палку (доску) от спины к голове.

Нельзя перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему шевелиться.

Признаки повреждения костей черепа: выделение крови или бесцветной жидкости из ушей и из носа; потеря сознания.

Оказание неотложной помощи при повреждении костей черепа

1. Уложите пострадавшего на живот и поверните голову в ту сторону, с которой выделяется больше жидкости.

2. Наложите на голову (свободно) стерильную повязку. Положите холод.

3. Обеспечьте покой, тепло к ногам.

4. Следите за пульсом и дыханием до прибытия врача или доставки в лечебное учреждение.

5. Транспортировка осуществляется только лежа.

Оказание неотложной помощи при переломах костей конечностей

1. Освободите конечности от воздействия травмирующих факторов.

2. Остановите кровотечение.

3. Дайте как можно быстрее обезболивающее (2 таблетки растолченого анальгетика положить под язык или 50–100 граммов водки, промежуток внутримышечно).

4. Наложите повязки на раны.

5. Зафиксируйте конечность с помощью шин или подручных средств (ветка, доска) поверх одежды. При открытых переломах сначала наложите повязку на рану и только затем — шину.

6. Укройте пострадавшего, особенно при холодной погоде.

7. Обеспечьте доставку больного в лечебное учреждение.

Иммобилизация при переломах

Под **иммобилизацией** понимают создание неподвижности поврежденной части тела.

Принципы транспортной иммобилизации

1. Шина должна захватывать два сустава — выше и ниже перелома.

2. При иммобилизации необходимо придать конечности естественное физиологическое положение, но если это невозможно, то такое положение, которое менее всего травматично.

3. При открытых переломах вправление отломков не производят, а накладывают стерильную повязку.

4. Нельзя накладывать шину на тело, необходимо подложить одежду, вату, полотенце.

5. Во время перекладывания пострадавшего на носилки (или с носилок) поврежденную конечность необходимо держать дополнительно.

Вывих — это разъединение (смещение) сочленяющихся концов костей пальцев, руки, ноги, нижней челюсти (после удара, падения, резкого движения).

Признаки: сильная боль, отек, смещение оси и изменение длины конечности, ее вынужденное положение. Вывихи должен вправлять врач. Только при его отсутствии или в полевых условиях мелкие вывихи можно вправить самому, но без применения силы.

Оказание неотложной помощи при вывихе:

- 1) зафиксируйте поврежденную конечность (с помощью шины);
- 2) доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

Вывих челюсти

1. Усадите пострадавшего.
2. Оберните большие пальцы своих рук платком и установите их на нижние коренные зубы пострадавшего.

3. Мягко смещайте челюсть вниз и назад, одновременно остальными пальцами приподнимайте подбородок.

Пищу можно давать только жидкую.

Ушибы

Ушибы возникают при падении, ударах тупым предметом. При этом повреждаются мягкие ткани, разрываются мелкие кровеносные сосуды — образуется кровоподтек (синяк). Признаки: боль, отек, синяк через несколько минут, часов или даже дней (при глубокой травме).

Оказание неотложной помощи при ушибах:

- наложите давящую повязку;
- приложите холод на место ушиба;
- обеспечьте неподвижность ушибленного места;
- обеспечьте покой и теплое питье;
- через три — четыре дня можно применить теплые ванны, компресс и массаж.

Признаки ушиба в форме сотрясения головного мозга: оглушение, тошнота, рвота, шум в ушах, потеря сознания и памяти.

Поражение электрическим током

Первая помощь при электротравме — немедленное освобождение пострадавшего от контакта с электрическим током. Если это возможно, отключите электроприбор, которого касается пострадавший. Если это невозможно, перерубите или перекусите кусачками электрические провода, но обязательно каждый в отдельности, чтобы избежать короткого замыкания. Пострадавшего нельзя брать за открытые части тела, пока он находится под действием тока. Меры первой доврачебной помощи после освобождения пострадавшего от действия тока зависят от его состояния. Если пострадавший дышит и находится в сознании, его следует уложить и предоставить покой. Если даже человек чувствует себя удовлетворительно, ему все равно нельзя вставать, поскольку отсутствие тяжелых симптомов не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Если человек потерял сознание, но дыхание и пульс у него не нарушены, следует дать ему понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, обеспечить покой до прихода врача. Если пострадавший дышит плохо или не дышит, надо немедленно начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Известно много случаев, когда люди, пораженные током и находившиеся в состоянии клинической смерти, после принятия соответствующих мер выздоравливали.

По статистике от поражения током гибнут тысячи людей. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны грубым нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. При поражении электрическим током имеют значение не только его сила и напряжение, но и частота, а также влажность кожных покровов, одежды, воздуха и продолжительность контакта. Напряжение в обычной электрической сети, казалось бы, никогда не может вызывать смертельные повреждения, и, тем не менее, контакт с бытовым электричеством наиболее часто приводит к внезапной остановке сердца. Основной причиной смерти в этих случаях является фибрилляция желудочков сердца.

Опасность поражения зависит и от вида электрической петли. При его прохождении по верхней петле (от руки к руке) смертельные исходы гораздо чаще, чем при прохождении по нижней петле (от ноги к ноге). Наиболее опасна та петля, путь которой лежит через сердце. В первые секунды после остановки сердца даже удар кулаком по груди (прекардиальный удар) может оказаться спасительным. Резкое сотрясение остановившегося сердца произведет эффект дефибрилляции. Но, прежде

чем нанести этот удар, необходимо убедиться в отсутствии пульсации на сонной артерии, роговичного и зрачкового рефлексов. Не забывайте, что этим ударом можно с одинаковым успехом как спасти, так и убить.

Оказание неотложной помощи при поражении электрическим током:

1. Сбросьте с пострадавшего провода или опасный электрический прибор с помощью любого, не проводящего ток предмета (обычная деревянная палка или пластмассовая линейка, книга или свернутая в трубку газета). Предмет должен быть сухим.

2. Если электрические провода крепко зажаты в руке пострадавшего, перережьте их ножом или ножницами с изолированными ручками. Во избежание короткого замыкания каждый провод нужно обрезать отдельно и обязательно на разных уровнях.

3. В случае воспламенения проводов или возникновения пожара нельзя сбивать пламя с электрических проводов струей воды: огонь гасят песком или накрывают плотной тканью.

4. Иногда проще отключить рубильник, выдернуть вилку из розетки или оттащить пострадавшего от опасного агрегата. В последнем случае нужно брать только одной рукой за одежду пострадавшего, не касаясь его тела. При этом одежда должна быть совершенно сухой. Вторую руку лучше засунуть в карман или убрать за спину, чтобы случайно не коснуться пострадавшего или проводов.

Если отсутствует сознание, нет пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет:

- нанесите прекардиальный удар, проверьте, не появился ли пульс;
- при отсутствии пульса приступите к реанимации;
- приподнимите ноги, обеспечьте приток свежего воздуха, приложите холод к голове;
- вызовите «Скорую медицинскую помощь»;
- продолжайте реанимацию до восстановления дыхания и сердцебиения.

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии:

- убедитесь в наличии пульса;
- дайте понюхать нашатырный спирт;
- ослабьте стесняющую одежду, поверните на живот, очистите рот от слизи и рвотных масс;
- приложите холод к голове;
- наложите на раны и места ожогов стерильные повязки, салфетки или чистую ткань, смоченную водкой;

- разотрите тело;
- вызовите «Скорую медицинскую помощь».

Порой действие электрического тока проявляется только в спазме и судорогах скелетной мускулатуры. Очень часто дети становятся жертвами такого варианта поражения током. Ребенку шести — семи лет очень трудно оторваться от проводов. Длительные судороги мышц могут стать причиной смерти, которая наступает от асфиксии, отека головного мозга или легких. Тактика оказания помощи в этих случаях заключается в быстром обесточивании пострадавшего. При сохраненной пульсации на сонной артерии, но отсутствии сознания как можно быстрее сделать два — три вдоха искусственной вентиляции легких, и при появлении самостоятельного дыхания повернуть пострадавшего на бок или на живот, обложить голову чем-либо холодным, снегом, льдом.

В постреанимационный период могут возникнуть такие осложнения, как острая почечная недостаточность, тромбгеморрагический синдром и отек головного мозга.

Во всех случаях электротравмы с нарушением сердечной деятельности и потерей сознания необходима срочная госпитализация в отделение реанимации.

Схема оказания неотложной помощи при поражении молнией ничем не отличается от описанной выше при поражении электрическим током. Вопреки бытующему мнению недопустимо закапывать пострадавшего в землю. Это не только потеря времени, столь бесценного при клинической смерти, но и угроза инфицирования ран.

Термическая травма

Ожоги. Пожары и катастрофы, аварии и взрывы приводят к термическим травмам. Жертв было бы значительно меньше, а мучения пострадавших были бы не такими сильными, если бы уже с первых минут им правильно начали оказывать неотложную медицинскую помощь.

Последствия обширного ожога кожи очень часто приводят к смерти в течение нескольких суток. Причиной гибели становится ожоговый шок или ожоговая болезнь, которые проявляются при глубоких поражениях тканей или больших площадях ожоговой поверхности. Принято считать, что если площадь поражения превышает 10% всей поверхности тела, то развитие ожогового шока и ожоговой болезни неизбежно (одна ладонь — 1%).

Другим фактором, влияющим на тяжесть состояния пострадавшего и дальнейший прогноз, является степень и глубина ожога. Глубина поражения тканей во многом определяет тяжесть интоксикации продуктами

распада, которая в большинстве случаев становится причиной смерти уже в первые сутки.

Степени ожога:

I степень — покраснение кожи;

II степень — появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью;

III–IV степени — полное разрушение кожи и подлежащего мышечного слоя.

Оказание неотложной помощи при термических ожогах

1. При ожогах I степени без образования пузырей и сохраненной целостности кожных покровов — приложите холод на место ожога или подставьте его под струю холодной воды на 5–10 минут. Обработайте обожженную поверхность спиртом, одеколоном или водкой.

2. При ожогах II–IV степени с повреждением кожных покровов обработайте ожоговую поверхность пенообразующими аэрозолями или накройте стерильной (чистой) простыней или салфеткой.

3. Поверх чистой ткани положите пузыри со льдом, пакеты со снегом или холодной водой.

4. Дайте пострадавшему две — три таблетки анальгина.

5. До прибытия и при длительном ожидании «Скорой помощи» дайте обильное теплое питье.

Запомните! Недопустимо!

1. Смазывать ожоговую поверхность жиром, посыпать присыпкой.

2. Сдирать с поврежденной поверхности кожи остатки одежды.

3. Вскрывать ожоговые пузыри.

4. Туго бинтовать обожженную поверхность, накладывать пластырь.

5. Обрабатывать спиртом, йодом и другими спиртсодержащими растворами поврежденную поверхность кожи.

6. Без назначения врача прибегать к использованию наркотических анальгетиков.

Оказание неотложной помощи при химических ожогах

При поражении любой агрессивной жидкостью (кислотой, щелочью, растворителем, спецтопливом, маслами и т. п.):

- немедленно снимите одежду, пропитанную химическим веществом;
- обильно промойте пораженный участок холодной водой, молоком, мыльной водой, слабым раствором питьевой соды.

Фосфор, попадая на кожу, вспыхивает и вызывает двойной ожог — химический и термический. Немедленно опустите обожженное место в холодную проточную воду на 10–15 минут, палочкой удалите кусочки фосфора, наложите повязку.

Если на кожу попала негашеная известь, ни в коем случае нельзя допускать ее соприкосновения с влагой — произойдет бурная химическая реакция, что усилит травму. Удалите известь сухой тряпкой и обработайте ожог растительным или животным маслом.

Запомните!

1. Нельзя использовать сильнодействующие и концентрированные растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавшего.

2. Получившему ожоги нужно чаще пить (небольшими порциями) воду: в 1 литре воды растворить чайную ложку соли или питьевой соды.

3. Накладываемую на ожог ткань в целях обеззараживания прогладьте утюгом, или смочите в спирте, или подержите над огнем.

Тепловой и солнечный удар (перегревание головы и тела). Признаки: слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль, возможны учащение дыхания, повышение температуры и потеря сознания.

Действия при солнечном ударе:

1. Перейдите в прохладное место (в тень, к стене).
2. Расстегните воротник, ослабьте поясной ремень, галстук.
3. Смочите голову и одежду холодной водой.
4. Выпейте воды — минеральной или обычной, слегка подсоленной.

Оказание неотложной помощи пострадавшему:

1. Уложите пострадавшего в тень.
2. Положите на голову смоченное в холодной воде полотенце.
3. Делайте холодные примочки на шею и паховые области.
4. Можно на несколько минут завернуть пострадавшего в мокрую простыню или облить водой.
5. Поднесите к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом.
6. При потере сознания более чем на 3–4 минуты переверните пострадавшего на живот.
7. При судорогах прижмите голову и туловище к полу (постели).
8. При исчезновении пульса начинайте реанимацию.

Отморожение и переохлаждение

Признаки отморожения конечностей: кожа бледная, твердая и холодная, нет пульса у запястий и лодыжек, потеря чувствительности, при постукивании пальцем — «деревянный» звук.

Оказание неотложной помощи при отморожении:

- доставьте пострадавшего в помещение с невысокой температурой;
- не снимайте с отмороженных конечностей одежду и обувь;

- укройте поврежденные конечности от внешнего тепла охлажденной теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты и одеялами, одеждой; нельзя ускорять согревание отмороженных частей тела — тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения;
- дайте обильное теплое питье, малые дозы алкоголя;
- заставьте двигаться, накормите;
- дайте одну — две таблетки анальгина;
- вызовите врача.

Запомните! Нельзя!

1. Активно растирать обмороженную кожу.
2. Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать их грелками.
3. Смазывать кожу маслами или вазелином.

Признаки переохлаждения: озноб, мышечная дрожь, заторможенность и апатия, бред и галлюцинация, неадекватное поведение («хуже пьяного»), посинение или побледнение губ, снижение температуры тела.

Оказание неотложной помощи при переохлаждении:

- укройте пострадавшего, предложите теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием сахара;
- дайте 50 мл алкоголя и доставьте в течение одного часа в теплое помещение или укрытие;
- в помещении снимите одежду, разотрите тело;
- поместите пострадавшего в ванну с теплой водой или обложите его большим количеством теплых грелок (пластиковых бутылок);
- после согревающей ванны обязательно наденьте на пострадавшего теплую сухую одежду, укройте теплым одеялом;
- продолжайте давать теплое сладкое питье;
- вызовите врача.

Утопление

Особое значение имеют умелые действия спасателя непосредственно в воде, когда утопающий еще в сознании. Этот вариант представляет наибольшую опасность для спасателя и требует от него прежде всего умения плавать, хорошей физической подготовки и владения специальными приемами подхода к тонущему человеку, а главное — умения освободиться от «мертвых» захватов утопающего.

Если человек без сознания пробыл в воде более 5–10 минут, его вряд ли удастся вернуть к жизни. Хотя в каждом конкретном случае исход будет зависеть от времени года, температуры и состава воды, особенностей

организма, а главное — от вида утопления и верно выбранной тактики оказания помощи.

Признаки *истинного* («синего») утопления. Этот тип утопления легко определяется по внешнему виду утонувшего — его лицо и шея сине-серого цвета, а изо рта и носа выделяется розовая пена, набухшие сосуды шеи. «Синее» утопление наиболее часто встречается у детей и взрослых, не умеющих плавать, у лиц в состоянии алкогольного опьянения и даже у хороших пловцов при разрыве барабанной перепонки, когда они внезапно теряют координацию движений.

**Схема оказания первой медицинской помощи
при истинном («синем») утоплении**

1. Сразу же после извлечения утонувшего из воды переверните его лицом вниз и опустите его голову ниже таза.
2. Очистите рот от инородного содержимого и слизи. Резко надавите на корень языка.
3. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добейтесь полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
4. При отсутствии рвотного рефлекса и самостоятельного дыхания положите на спину и приступите к сердечно-легочной реанимации, периодически удаляя содержимое ротовой полости и носа.
5. При появлении признаков жизни переверните лицом вниз и удалите воду из легких и желудка.
6. Пришедшего в сознание укройте, согрейте и следите за его состоянием до прибытия врача.
7. Нельзя оставлять пострадавшего без внимания даже на минуту, и нужно быть готовым в любой момент приступить к сердечно-легочной реанимации.
8. В случаях развития отека легких: а) усадите; б) наложите жгуты на бедра; в) дайте вдыхать кислород через пары спирта.
9. Переносите пострадавшего от места происшествия до лечебного учреждения только на носилках.
10. Самостоятельно транспортировать пострадавшего в больницу можно только при полном отсутствии возможности вызвать бригаду «Скорой помощи».

Недопустимо!

1. Приступать к оказанию помощи без предварительного удаления воды из легких и желудка.
2. Продолжать удаление воды более 20–30 секунд без явных признаков жизни, рвотного и кашлевого рефлексов, дыхательных движений.

3. Самостоятельно перевозить пострадавшего при возможности вызова спасательных служб.

4. Оставлять пострадавшего без внимания даже на минуту (в любой момент могут наступить повторная остановка сердца и внезапная потеря сознания).

Возможные причины смерти в первые минуты после спасения

Отек легких. Наиболее достоверным признаком этого грозного состояния является клочочущее дыхание. Это клочотание, хорошо слышимое за несколько шагов, напоминает «пробулькивание» пузырей в кипящей воде. Создается впечатление, будто внутри больного что-то «кипит». Другой симптом отека легких — частое подкашливание с розовой пенистой мокротой. В крайне тяжелых случаях пены образуется так много, что она начинает выделяться изо рта и носа.

Отек головного мозга. Глубокая гипоксия мозга и резкое увеличение объема циркулирующей крови вызовут отек головного мозга. Это крайне опасное состояние, как правило, трудно распознать на первых этапах оказания помощи, но коматозное состояние, частые рвотные движения и появление судорог ухудшают прогноз.

Внезапная остановка сердца. Поступление в кровь большого количества воды значительно снизит её вязкость и изменит электролитный баланс, что спровоцирует грубые нарушения сердечного ритма и внезапную остановку сердца. До полного восстановления электролитного состава крови и её нормальной вязкости над потерпевшим постоянно висит угроза повторной остановки сердца.

Острая почечная недостаточность. В ближайшие сутки после спасения пострадавшие чаще всего погибают от острой почечной недостаточности, которая развивается из-за массивного гемолиза (разрушения) эритроцитов. Из-за чрезмерного разжижения крови и грубого нарушения равновесия между давлением внутри «тарелки» эритроцита и окружающей плазмой он буквально взрывается изнутри. Наличие свободного гемоглобина в крови приводит к грубым нарушениям функции почек: их важнейшие фильтрационные мембраны канальцев легко повреждаются гигантскими молекулами гемоглобина. В итоге развивается почечная недостаточность.

Запомните! В течение трех — пяти суток после спасения сохраняется угроза повторной остановки сердца, развития отека легких, мозга и острой почечной недостаточности.

«Бледное» утопление. Этот тип утопления встречается в случаях, когда вода не попала в легкие и желудок. Подобное происходит при

утоплении в очень холодной или хлорированной воде. В этих случаях раздражающее действие ледяной воды в проруби или сильно хлорированной в бассейне вызывает рефлекторный спазм голосовой щели, что препятствует ее проникновению в легкие.

К тому же неожиданный контакт с холодной водой часто приводит к рефлекторной остановке сердца. В каждом из этих случаев развивается состояние клинической смерти. Кожные покровы приобретают бледно-серый цвет, без выраженного цианоза. Отсюда и название такого типа утопления.

Характер пенистых выделений из дыхательных путей будет так же заметно отличаться от обильного пенообразования при истинном «синем» утоплении. «Бледное» утопление очень редко сопровождается выделением пены. Если и появляется небольшое количество «пушистой» пены, то после ее удаления на коже или салфетке не остается влажных следов. Такую пену называют «сухой».

Оказание неотложной помощи при «бледном» утоплении (после извлечения из проруби)

1. Сразу же после извлечения из воды перенесите тело на безопасное расстояние от проруби, оцените состояние зрачков и пульсацию на сонной артерии.
2. При отсутствии зрачкового и роговичного рефлексов, пульсации на сонной артерии приступайте к сердечно-легочной реанимации.
3. При появлении признаков жизни перенесите пострадавшего в теплое помещение, переоденьте в сухую одежду, дайте обильное теплое питье.
4. Вызовите «Скорую помощь».

Запомните!

Реанимацию следует продолжать (если не появились признаки биологической смерти) до прибытия врача.

Недопустимо!

1. Терять время на удаление воды из легких и желудка при признаках клинической смерти.
2. При отсутствии признаков жизни терять время на перенос пострадавшего в теплое помещение (в этом случае профилактика простудных заболеваний более чем абсурд).

Схема поведения, если вы оказались в полынье

1. Не суетитесь! Помогите себе сами.
2. Выбирайтесь на лед только с той стороны, с которой свалились. Цепляйтесь за лед ножом, ключом, любым острым предметом.

3. Старайтесь наваливаться и опираться на край полыньи не ладонями, а всей верхней половиной туловища, с наибольшим захватом площади крепкого льда.

4. Постарайтесь забросить ногу на лед, а потом ползти, переворачиваясь.

5. Первые 3–4 метра необходимо проползти по-пластунски и обязательно по собственным следам.

6. Не отжимая одежды (не раздеваясь), бегите к ближайшему жилью, строению, костру.

Инородные тела

Предсказать заранее, какой предмет окажется «не в том горле», невозможно. Трагедия может разыграться в столовой или на улице, в машине или самолете. Разнообразию инородных тел, попадающих в гортань и трахею, можно только поражаться. Чаще всего такие несчастия случаются с детьми.

В зависимости от формы все инородные тела можно разделить на три группы:

1. Широкие и плоские предметы относят к монетообразным телам. Это и сами монеты, и похожие на них пуговицы, а также любые плоские закругленные пластины.

2. Предметы, имеющие шаровидную форму или форму горошины — драже и монпансье, всевозможные дробинки и шарики, а также непрожеванные куски колбасы, огурцов, картофеля или яблок.

3. Инородные тела, по форме напоминающие коромысло, а также ложки, вилки и т.п.

Такая классификация имеет принципиальное значение для определения тактики первой медицинской помощи.

Способы оказания неотложной помощи

Извлечение шарообразных предметов. Если ребенок подавился горошиной, куском яблока или любым другим шарообразным предметом, то самым разумным будет как можно быстрее перевернуть малыша головой вниз и несколько раз постучать ладонью по спине на уровне лопаток. Сработает так называемый «эффект Буратино». Если после двух — трех ударов между лопаток инородное тело не выпало на пол, то следует немедленно приступить к другим способам его извлечения.

Если рост и вес ребенка не позволяют поднять его за ноги во всю длину тела, то будет вполне достаточно перегнуть верхнюю половину туловища через спинку кресла, скамейку или через собственное бедро так, чтобы голова оказалась как можно ниже уровня тазового отдела

туловища. В этих действиях нет ничего сложного, и, как показывает практика, они достаточно эффективны.

Если вы «подавились», то попытайтесь оказать себе помощь: во—первых, обеими руками толчками надавливайте на эпигастральную область (верхнюю часть живота), резко наклоняясь вперед; во—вторых, резко наклонитесь вперед, упираясь животом в спинку стула или кресла и перевешиваясь через нее.

Извлечение монетообразных предметов. При попадании монетообразных инородных тел, особенно когда инородное тело продвинулось ниже голосовой щели, ждать успеха от предыдущего способа не приходится: сработает «эффект копилки».

В этой ситуации следует как можно скорее прибегнуть к методам, направленным на сотрясение грудной клетки. Необходимо заставить инородное тело изменить свое положение. Чаще всего инородное тело оказывается при этом в правом бронхе. Это даст возможность человеку дышать хотя бы одним легким и, следовательно, выжить.

Существует несколько способов сотрясения грудной клетки. Самым распространенным из них является постукивание ладонью по спине. Наибольший эффект наступает при коротких, частых ударах по межлопаточной области. Удары по спине можно наносить только раскрытой ладонью и ни в коем случае не кулаком и не ребром ладони.

Другой, более эффективный метод получил название «способ американских полицейских». Сам по себе он достаточно прост и имеет два варианта. Первый вариант проводится следующим образом: необходимо встать позади подавившегося, взять его за плечи и, отстранив от себя на вытянутые руки, резко с силой ударить о собственную грудную клетку. Удар можно повторить несколько раз.

Второй вариант: встать сзади пациента и обхватить его руками так, чтобы ваши кисти, сложенные в замок, оказались ниже его мечевидного отростка, а затем резким движением сильно надавить под диафрагму и ударить спиной о свою грудную клетку. Это позволит не только сильно сотрясти, но и за счет резкого смещения диафрагмы выдавить остаток воздуха из легких, т. е. значительно увеличить смещение инородного тела.

Общая схема оказания первой медицинской помощи при попадании инородного тела в гортань или трахею

1. Младенца (ребенка до пяти лет) перевернуть вниз головой и поднять за ноги.
2. Взрослого перегнуть через спинку кресла, скамейки или собственное бедро.
3. Ударить несколько раз ладонью между лопатками.

4. В случае неудачи и при сохраненном сознании — воспользоваться одним из вариантов способа «американских полицейских».

5. При потере сознания повернуть подавившегося на бок и несколько раз ударить раскрытой ладонью по спине.

6. Даже после удачного извлечения инородного тела необходимо обязательно обратиться к врачу.

Запомните! Недопустимо!

1. Доставать инородное тело (пальцами или пинцетом).
2. Наносить удары кулаком по позвоночнику.
3. Сразу разомкнуть руки при проведении способа «американских полицейских» (удар в эту область может спровоцировать внезапную остановку сердца).

Поражения глаз

Снежная слепота — поражение глаз ультрафиолетовыми лучами. Случается на освещенном снегу, на море, при сварочных работах. Признаки: раздражение от света (светобоязнь); частое моргание; слезотечение; боль в глазах; «песок в глазах»; все видится в розово-красных тонах; временная потеря зрения.

Действия: укройтесь в темном месте, наложите на лоб мокрую салфетку; на глаза — непрозрачную повязку; делайте примочки холодной водой или холодным настоем чая. Профилактика: защитные очки, козырек.

При ожогах глаз едкими веществами осторожно раздвиньте веки пальцами и подставьте глаз под струю холодной воды. Промывайте так, чтобы вода стекала от носа наружу.

При травмах глаз или век положите пострадавшего в положение «лежа». Накройте глаз чистой салфеткой (носовым платком). Зафиксируйте салфетку повязкой и обязательно прикройте второй глаз для прекращения движения глазных яблок.

Запомните! Нельзя!

1. Применять нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химических веществ (кислота, щелочь).
2. Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век.

Укусы насекомых и змей

Оказание неотложной помощи:

- при укусе насекомого удалите жало из ранки. В первые минуты можно отсосать и сплюнуть яд;
- закапайте пять — шесть капель галазолина (санорина) в нос и в ранку от укуса, дайте глюконат кальция (две — три таблетки) и одну — две таблетки димедрола (супрастина, тавегил или диазолина);

- приложите холод к месту укуса;
- при укусах конечностей наложите шину, чтобы обеспечить неподвижность;
- дайте обильное сладкое и соленое питье;
- следите за состоянием пострадавшего до прибытия врача;
- при укусе змеи в течение 2 часов необходимо обеспечить введение противозмеиной сыворотки;
- при появлении тошноты, судорог дайте 20 капель кордиамина;
- при потере сознания поверните на живот;
- при остановке сердца и дыхания приступайте к реанимации.

Запомните! Нельзя! Использовать грелку или согревающие компрессы, делать прижигания. При потере сознания оставлять пострадавшего лежать на спине.

Реанимация

С древнейших времен оживление, возвращение жизни умершему было мечтой человечества. Изида — мать богов, жена Озириса, верховного божества древнего Египта — изображалась на папирусах, скалах в момент попытки оживления мужа путем вдыхания ему в рот воздуха.

В древних книгах приводятся также сведения о неудачах при оживлении или временном эффекте (так, Лазарь, оживленный Иисусом Христом, некоторое время спустя все же умер).

Реанимация — это процесс оживления организма, находящегося в одном из терминальных состояний или приближающегося к ним. Это лечение угасших или угасающих, или находящихся в состоянии декомпенсации основных функций организма — кровообращения, дыхания, страдания мозга — или лечение нарушений компенсации этих функций.

В медицине бытует определение «сердечно-легочная реанимация». Однако этот термин неточен и устарел, так как подразумевается оживление только сердца и легких, хотя последние служат средством для поддержания главного — поддержания функций мозга. В настоящее время отмечается тенденция к возвращению термина, введенного В. А. Неговским и его учениками в начале 80-х гг., — «сердечно-легочная мозговая реанимация».

Терминальные состояния

Терминальные состояния — это граничные (конечные) состояния организма, последние, пограничные с биологической смертью. Все они обратимы, на всех стадиях умирания возможно оживление.

Выделяют пять видов терминальных состояний (этапов умирания): шок III степени; шок IV степени — преагональное состояние; терминальная пауза; агония; клиническая смерть.

Основное практическое значение для немедика (спасателя) имеют: шок III степени, шок IV степени — преагональное состояние, клиническая смерть.

Шок III степени является терминальным состоянием при продолжительности его в течение пяти — шести часов и более, когда общепринятое патогенетически обоснованное лечение оказывается неэффективным.

Симптомы. Сознание может отсутствовать или быть затемнено, с резкой заторможенностью. Выраженная тахикардия; пульс аритмичный 130 и более ударов в минуту или, наоборот, замедленный, угасающий, слабого наполнения, нитевидный. Дыхание учащенное, поверхностное. Рефлексы резко ослаблены, угасают. Тонус скелетных мышц резко понижен. Зрачки расширены, на свет не реагируют. Температура тела понижена. Диурез снижен вплоть до анурии. Кожные покровы бледно-серые, с синюшным оттенком; возможен «мраморный» рисунок. Артериальное давление 70–60 мм рт. ст. и ниже.

Шок IV степени — преагональное состояние, преагония. **Симптомы.** Общее двигательное возбуждение. Нарушения сознания (заторможенность, спутанность, отсутствие сознания). Кожа бледная (особенно носогубный треугольник). Ногтевое ложе синюшное; после нажатия на ноготь, кровоток длительное время не восстанавливается. Пульс частый, с трудом сосчитывается на сонных или бедренных артериях; затем пульс становится замедленным. Дыхание вначале учащенное, в дальнейшем замедленное, редкое, судорожное, аритмичное. Температура тела резко понижена.

При быстром умирании возможны кратковременные судороги. Потеря сознания, двигательное возбуждение.

Терминальная пауза. Длится от нескольких секунд до 3–4 минут. **Симптомы.** Дыхание отсутствует. Пульс резко замедлен, определяется только на сонных и бедренных артериях. Ширина зрачков возрастает; реакция их на свет постепенно быстро исчезает.

Агония. Характеризуется последней вспышкой жизнедеятельности (в стародавние времена считалось, что это «последний подарок судьбы для прощальных распоряжений»). Возможно кратковременное восстановление сознания, некоторое учащение пульса. Дыхание может быть двух видов — судорожное, замедленное, большой амплитуды, частотой 2–6 в 1 минуту или слабое, редкое, поверхностное, малой амплитуды. Агония завершается последним вдохом и переходит в клиническую смерть.

Клиническая смерть — состояние непосредственного перехода от гаснущей жизни к биологической смерти.

Начальный период (10–15 секунд): потеря сознания после остановки кровообращения; судороги; отсутствие пульса на сонных артериях. Период прогрессирования (16–60 секунд): зрачки расширены; реакция на свет отсутствует; дыхание отсутствует (не всегда).

Период угасания (две — пять минут): воскоподобный цвет кожи заострившегося носа; мертвенно-бледный или землисто-серый цвет кожи лица, заостренные черты лица; расслабление сфинктеров (непроизвольное мочеиспускание, дефекация). Продолжительность состояния клинической смерти — четыре — шесть минут. В течение клинической смерти человек еще жив и может быть возвращен к полноценной жизни.

В практических условиях для диагностики клинической смерти достаточны **пять основных признаков**:

- отсутствие сознания;
- отсутствие дыхания;
- отсутствие пульса на сонной (бедренной) артериях;
- расширение зрачков;
- отсутствие реакции зрачков на свет.

Если при первом взгляде на пострадавшего возникает вопрос: «А дышит ли он?», если нет явных признаков дыхания, то не теряйте драгоценных секунд на их определение с помощью «народных» методов. Запотевание зеркальца, поднесенного ко рту, может отмечаться и у остывающего в течение нескольких часов труп.

Запомните! Уже через четыре минуты после остановки кровообращения произойдут необратимые изменения в коре головного мозга, вплоть до полной потери психической и интеллектуальной деятельности. Произойдет полная потеря человека как личности, наступит социальная смерть. В таких случаях, если даже удастся вернуть пострадавшего к жизни, его можно будет отождествлять скорее с «организмом–растением», нежели с разумным существом. Мозг умер. Сохранились лишь центры, поддерживающие жизнедеятельность организма и исправные функции органов, всех, кроме головного мозга. В медицине это получило название смерть мозга.

В подавляющем большинстве случаев через четыре минуты после остановки сердца оживить человека невозможно. В тканях головного мозга и многих других органах происходят необратимые изменения. Наступает биологическая смерть. При ее наступлении никакие усилия не вернут умершего к жизни.

Только в первые три — четыре минуты после остановки кровообращения сохраняется реальная возможность реанимировать человека без потери его интеллекта. Это пограничное состояние между жизнью и смертью получило название клинической смерти.

В случае диагностики клинической смерти не должно быть никаких сомнений в необходимости реанимационных мероприятий. Чем длительнее период умирания, тем больше истощаются и становятся нежизнеспособными органы и ткани. В этом случае даже через одну минуту после клинической смерти человека не удастся оживить. В то же время при внезапной остановке сердца (например, при электротравме) пострадавший может рассчитывать на спасение даже после 8–9 минут клинической смерти. При утоплении время для спасения увеличивается до 10 минут в ледяной воде (так как замедляется процесс умирания).

Истинная (биологическая) смерть констатируется не по формальному признаку (остановка дыхания и кровообращения), а по возникновению в организме (главным образом в мозге) несовместимых с жизнью необратимых нарушений. Прежде угасает деятельность коры головного мозга, поэтому сознание утрачивается раньше, чем другие функции центральной нервной системы.

Действия при определении клинической смерти

Подойдите к неподвижно лежащему (сидящему) пострадавшему и определите:

- каков цвет кожных покровов;
- каков характер позы (естественный, неестественный);
- есть ли сознание;
- есть ли кровотечение, судороги.

1. Если человек отвечает на вопросы, значит он в сознании, есть пульс и дыхание. Убедитесь в отсутствии кровотечения. Если нет кровотечения, спокойно выясните суть происшедшего, характер повреждений, вызовите медицинскую помощь и действуйте по ситуации.

При наличии сильного кровотечения прежде всего прижмите артерию рукой в соответствующей точке, быстро наложите жгут (платок, ремень).

2. Если человек не отвечает на вопросы, не тратьте времени на определение признаков дыхания. Сразу проверьте реакцию зрачков на свет. Зрачок не сужается — значит, подозрение на остановку сердца. Нет возможности проверить реакцию зрачков — ищите пульс на сонной артерии.

Продвигайте подушечки 2-го, 3-го, 4-го пальцев в глубину тканей шеи сбоку от кадыка.

3. Если нет сознания, но пульс есть, значит, человек в состоянии обморока или комы. Ослабьте одежду, переверните на живот, очистите ротовую полость, вызовите скорую помощь и действуйте по обстоятельствам.

4. Если нет сознания и пульса на сонной артерии, зрачки не реагируют на свет, немедленно начинайте реанимацию. Не теряйте ни секунды!

Техника реанимации

Мероприятия по оживлению в период клинической смерти называют реанимацией. Реанимация может и должна осуществляться любым человеком, который знаком с ее принципом. Клиническая смерть может наступить везде, и если окружающие проявят растерянность, панику, будут бездействовать, ожидая медицинского работника, то потерянные минуты станут роковыми.

Выделяют четыре последовательно связанные основные задачи реанимации:

- поддержка и восстановление функций мозга;
- выведение организма из терминального состояния путем восстановления деятельности сердца, кровообращения, дыхания;
- предупреждение рецидива терминального состояния;
- предупреждение или ограничение числа возможных осложнений.

Выделяют пять этапов реанимации:

- 1) диагностический;
- 2) подготовительный;
- 3) начальный;
- 4) выведение из терминального состояния (собственно реанимация);
- 5) охранительный, восстановительный.

Этап диагностический (10–20 секунд). Перед реанимацией необходимо проверить состояние пострадавшего:

- окликнуть его, потрясти за плечо. Если он не реагирует, определить наличие пульса на сонной артерии и дыхания (признак ненадежный);
- проверить состояние зрачков;
- определить реакцию зрачков на свет — закрыть глаз ладонью, затем быстро снять ее (зрачок на свету сужается).

Если дыхание отсутствует, пульсации на сонной артерии нет, зрачки расширены, на свет не реагируют — следует начинать осуществлять полный цикл реанимации.

Этап подготовительный (до 10 секунд). Разместить пострадавшего в горизонтальном положении на спине, на жестком основании (на полу помещения, на земле). Руки вытянуть вдоль туловища. Освободить грудь и живот от стесняющей одежды.

Этап начальный. Он состоит из четырех мероприятий:

- проверка проходимости верхних дыхательных путей;
- восстановление проходимости дыхательных путей при их закупорке;
- открытие рта;
- удаление инородных тел из дыхательных путей.

Используйте метод запрокидывания головы. Положить кисть на лоб. Подвести другую кисть под шею, охватить ее пальцами. Движением первой кисти книзу, второй кверху запрокинуть голову назад (без насилия!).

Проверить проходимость дыхательных путей, сделав два пробных вдоха. В случае непроходимости — очистить ротовую полость от посторонних предметов (рвотных масс, протезов).

Вариант открытия рта. Положение спасателя — у теменной части головы или сбоку. Ладони и первые фаланги 2–5 пальцев расположить снизу, на ветвях нижней челюсти; первый палец отогнут, находится в положении упора у подбородка. Вторыми и третьими (концевыми) фалангами 2–5 пальцев охватить и фиксировать нижний край челюсти. Ладонями и прилежащей частью предплечья запрокинуть голову назад, фиксировать ее. Противоположно направленным движением кистей с упором на первые пальцы сместить нижнюю челюсть вперед и одновременно открыть рот.

Этап реанимации. Сразу же, как только установлен факт клинической смерти, следует поднять обе ноги больного в вертикальное положение и держать их приподнятыми в течение 5–15 с (это увеличивает венозный возврат крови к сердцу) и одновременно при поднятых ногах резко ударить тыльной стороной сжатого кулака с расстояния 30 см в нижнюю часть грудины. С помощью этого простого способа иногда удается восстановить сердечную деятельность. При безуспешности следует немедленно начать реанимационные мероприятия, которые необходимо проводить в следующем порядке:

- восстановить проходимость дыхательных путей;
- начать искусственную вентиляцию легких методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос»;
- начать восстановление кровообращения путем непрямого (наружного) массажа сердца.

Наиболее эффективным и общедоступным является непрямой массаж сердца.

Непрямой массаж сердца. С 60-х годов прошлого столетия началась новая эра в медицине — была доказана эффективность наружного

массажа сердца при его остановке. Раньше для восстановления деятельности сердца производился только прямой массаж. Для этой цели требовалось вскрытие грудной клетки. Такую манипуляцию могли выполнять люди, имеющие медицинское образование, специальные навыки. Необходим был и специальный набор инструментов. Кроме того, вскрытие грудной клетки в экстренных условиях во многих случаях сопровождалось инфицированием. Поэтому прямой массаж сердца применяется сейчас лишь в специализированных лечебных учреждениях.

В 1960 г. врач Ковенховен описал и научно доказал высокую эффективность наружного массажа сердца, который заключается в ритмичном сжатии сердца между передней стенкой грудной клетки и позвоночником путем надавливания на грудину. При этом кровь выдавливается из левого и правого желудочков сердца. Из левого желудочка кровь по артериальным сосудам поступает в головной мозг, печень, почки, а из правого — по легочным сосудам в легкие, где происходит насыщение крови кислородом.

Для эффективного непрямого массажа больной должен лежать на спине на жестком ложе, лучше всего на полу. Руки и ноги больного следует развести в стороны, вокруг больного должно быть свободное пространство. Одежду, стесняющую движения, следует расстегнуть или снять.

Если реанимацию проводят два человека и более, то производящий массаж становится со стороны сердца, а проводящий искусственное дыхание — с противоположной стороны или со стороны головы. В атмосферном воздухе содержится около 21 % кислорода. Самое минимальное количество кислорода, которое обычно бывает во вдыхаемом воздухе, около 16 %. Этого кислорода достаточно, чтобы поддержать жизнь пострадавшего. По эстетическим и гигиеническим соображениям при оказании помощи лучше всего на рот пострадавшего накладывать носовой платок или какую-либо салфетку.

Чтобы правильно разместить руки, быстро нащупывается конец грудины у пострадавшего. Руки располагают на грудине на два пальца выше ее окончания. Пальцы при этом не должны касаться грудной клетки.

Руки должны быть вытянуты (не сгибать в локтях), чтобы оказывать давление всей тяжестью плечевого пояса. Для того, чтобы массаж был эффективным, грудина должна быть продавлена на 4–5 см.

Детям в возрасте до 10 лет наружный массаж сердца проводится пальцами или одной рукой, а у грудных детей — кончиками двух пальцев. При проведении наружного массажа у грудных детей количество надавливаний на грудину должно быть свыше 100 в мин., а у детей более старшего возраста — от 75 до 90 массажных движений в 1 мин. Толчки

должны быть достаточно энергичными, но не чрезмерно сильными, чтобы не сломать ребра или грудину.

В случае если оживление проводит один человек, он должен после двух раздуваний легких делать 15 массажных движений.

Производится одно раздувание легких, после чего делается пять массажных движений (пять надавливаний на грудину). Если такие манипуляции затруднительны, т.е. легкие раздуваются недостаточно, то чередование можно осуществлять следующим образом: два нагнетания воздуха в легкие — десять массажных движений, или три вдувания воздуха с 15 массажными движениями (2 к 10; 3 к 15).

Если сердечная деятельность восстановилась, то массаж прекращают, а искусственную вентиляцию легких продолжают до появления адекватного самостоятельного дыхания.

Очень опасно больному или пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, подкладывать под голову подушку или какие-либо другие предметы, так как при таком положении согнутая шея вызывает перегиб дыхательных путей, кроме того, язык соскальзывает и перекрывает вход в дыхательные пути.

Подобный способ искусственного кровообращения дает возможность поддерживать артериальное давление в большом круге на уровне 8–10,6 кПа (60–80 мм рт. ст.) и выше в течение достаточно длительного времени. Если непрямой массаж сердца проводится правильно и сочетается с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), то на некоторое время поддерживается минимально необходимое снабжение кислородом центральной нервной системы и внутренних органов.

Искусственная вентиляция легких. Как уже указывалось, важнейшим условием эффективности массажа сердца является его обязательное сочетание с правильно проводимым искусственным дыханием. Чем быстрее его начинают, тем оно более эффективно. Методы «рот в рот» или «рот в нос» отличаются простотой, но требуют умения и точности выполнения. Однако, прежде чем начать искусственную вентиляцию легких, следует обеспечить проходимость дыхательных путей. Самыми частыми причинами нарушения проходимости верхних дыхательных путей являются западение языка и закупорка их рвотными массами и слюной, скопившимися в трахее и крупных бронхах. Вследствие этого затрудняется вдох, дыхание становится хриплым.

Дыхание методом «рот в рот». Голову больного одной рукой удерживают в запрокинутом положении, а пальцем другой руки оттягивают нижнюю губу.

Оказывающий помощь делает вдох и плотно прижимает свои губы к губам реанимируемого, нос которого при этом зажимает. Производят вдувание воздуха. Вдувание воздуха прекращают после того, как грудная клетка больного достаточно расширилась. Далее происходит пассивный выдох, во время которого оказывающий помощь отводит в сторону свою голову.

Число дыханий в минуту должно колебаться от 12 до 15.

Дыхание методом «рот в нос». Этот метод применяют, если челюсти больного плотно стиснуты или желаемого расширения грудной клетки при использовании метода «рот в рот» не наступило.

Голову больного резко запрокидывают назад и удерживают в таком положении одной рукой, лежащей на темени. Другой рукой поднимают нижнюю челюсть и закрывают рот реанимируемому. Оказывающий помощь делает глубокий вдох и своими губами плотно охватывает нос пострадавшего, после чего производит вдувание воздуха в нос.

При появлении признаков оживления, но без восстановления самостоятельной работы сердца и дыхания реанимационные мероприятия могут продолжаться неопределенно долго. Даже при переломе ребер, что при непрямом массаже бывает нередко, не следует прекращать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Об эффективности реанимационных манипуляций свидетельствуют:

- появление пульса на сонных, бедренных, плечевых артериях (иногда и лучевых);
- розовая окраска кожных покровов и слизистых;
- сужение зрачков;
- появление самостоятельных дыхательных движений.

Постреанимационные осложнения

Состояние клинической смерти и недостаточно полноценное кровообращение при непрямом массаже сердца являются причиной гипоксии (кислородного голодания) и накопления в крови и тканях недоокисленных продуктов обмена, крайне токсичных для организма. Это оборачивается развитием ацидоза (закисления), поступлением в организм повреждающих ткани ферментов и продуктов распада, что влечет за собой грубое нарушение функций многих жизненно важных органов (головного мозга, почек, печени, легких и сердца).

Чтобы уменьшить вероятность возникновения постреанимационных осложнений, а также продлить время эффективной реанимации,

необходимо обложить голову пациента пакетами со льдом или снегом. Это замедлит скорость обменных процессов в коре головного мозга и развитие необратимых явлений, приводящих к ее гибели. Подобную защиту коры головного мозга следует проводить при любых коматозных состояниях.

Сразу после оживления пострадавшему потребуется квалифицированная медицинская помощь.

Угроза повторной остановки сердца еще несколько суток будет висеть над пострадавшим. Следует быть готовым в любую минуту снова приступить к реанимации.

Общие правила транспортировки пострадавших

Транспортировка пострадавшего на медицинских носилках под наблюдением медицинского работника является самым идеальным способом. Однако в ряде ситуаций этот вопрос приходится решать самостоятельно лицам, оказывающим неотложную помощь.

Основные способы транспортировки:

- переноска пострадавшего на плече. При таком способе основная нагрузка приходится на плечо, позвоночный столб, ноги;
- переноска пострадавшего одним человеком на спине и на спине с помощью лямки. Этот способ наименее утомителен для спасателя, переносящего пострадавшего;
- транспортировка пострадавшего волоком (на брезенте, одеяле, пальто и т. п.);
- способ транспортировки пострадавшего «друг за другом».

Импровизированные носилки из подручных средств: а) из жердей и двух рубашек; б) из жердей и пальто с вывернутыми рукавами; в) из жердей и веревки.

Транспортировка только на животе:

- в состоянии комы;
- при частой рвоте;
- в случаях ожогов спины и ягодиц;
- при подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только брезентовые носилки.

Транспортировка только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами:

- при проникающих ранениях брюшной полости;
- при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение;
- при переломах нижних конечностей.

Транспортировка в позе «лягушки» с подложенным под колени валиком:

- при подозрении на перелом костей таза;
- при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости, костей тазобедренного сустава;
- при подозрении на повреждение позвоночника, спинного мозга;
- при травмах позвоночника, таза переносить только на твердых носилках, на щите, двери или на вакуумных матрасах.

Транспортировка только сидя или полусидя:

- при проникающих ранениях грудной клетки;
- при ранениях шеи;
- при затрудненном дыхании после утопления;
- при переломах рук.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы цели и задачи первой медицинской помощи?
2. Как организуется первая медицинская помощь в очаге чрезвычайной ситуации?
3. Укажите основные причины травматизма.
4. Укажите правила оказания неотложной помощи при утоплении.
5. Каковы правила оказания неотложной помощи при химических ожогах?
6. Порядок оказания неотложной помощи при травмах, ушибах.
7. Схема оказания первой медицинской помощи при попадании инородного тела в гортань или трахею.
8. Каковы правила и приемы проведения сердечно-легочной реанимации?
9. Укажите правила проведения искусственной вентиляции легких.
9. Как провести непрямой массаж сердца?
10. Укажите общие правила транспортировки пострадавших.
11. Дайте определения следующим понятиям:
 - «первая медицинская помощь»;
 - «травматизм»;
 - «ушибы»;
 - «переломы»;
 - «ожоги»;
 - «электротравма»;
 - «реанимация»;
 - «сердечно-легочная реанимация»;
 - «непрямой массаж сердца»;
 - «искусственная вентиляция легких».

Глава 10. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

10.1. Табакокурение и его вред для здоровья человека

Курение — одна из вреднейших привычек. Причины привыкания к курению различны. На первых порах это, как правило, подражание. Затем в процессе курения вырабатывается стойкий условный рефлекс, и, наконец, — это развитие при длительном хроническом табакокурении пристрастия к никотину. Результат табакокурения — нанесение существенного вреда здоровью, развитие хронических заболеваний, которые могут привести даже к летальному исходу.

Большинство курящих, попадая к врачам с тяжелыми последствиями курения (инфаркт миокарда, инсульт мозга, признаки рака), моментально забывают о курении. Установлено, что более 70% курящих могут легко бросить курить, так как у них нет истинной потребности в табаке. Поэтому курящему следует, не дожидаясь опасных последствий, осознать, что сама эта привычка может стать серьезной предпосылкой опасного для жизни заболевания.

Курение — это один из ведущих факторов саморазрушительного поведения, которому часто способствуют средства массовой информации, прямо или косвенно пропагандирующие эту пагубную для здоровья привычку. Курить не модно, курить не престижно, курить вредно — такой должна быть установка как на государственном, так и на личном уровне.

Борьбу с курением и пропаганду о вреде курения необходимо начинать с младшего школьного возраста, используя для этого все средства (беседы, лекции, кинофильмы, плакаты и т.п.), чтобы выработать у школьника отрицательное отношение к курению. К этой работе необходимо широко привлекать родителей и общественные организации.

Исследованиями доказано, что в дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и др.

Две пачки сигарет содержат опасную для здоровья дозу никотина. Курильщика спасает то, что эта доза вводится в организм не сразу, а дробно.

К тому же часть никотина нейтрализует формальдегид — другой яд, содержащийся в табаке. В течение 30 лет курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака. В среднем 800 мг никотина поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20–25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6–8 мг никотина, из которых 3–4 мг попадает в кровь). Систематическое поглощение небольших, несмертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. Статистические данные свидетельствуют: курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, чем некурящие, в 12 раз — инфарктом миокарда, в 10 раз — язвой желудка. Курильщики составляют более 90 % всех больных раком легких. Каждый седьмой курящий болеет облитерирующим эндартериитом — тяжким недугом кровеносных сосудов.

Никотин относится к нервным ядам. Наблюдениями установлено, что никотин в малых дозах возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушению ритма сердечных сокращений, вызывает тошноту и рвоту. В больших дозах никотин тормозит, а затем парализует деятельность клеток центральной нервной системы. Расстройство нервной системы проявляется понижением трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением памяти.

Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон — адреналин, вызывающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сердечных сокращений. Пагубно влияя на половые железы, никотин способствует развитию у мужчин половой слабости — импотенции. Поэтому её лечение начинают с того, что больному предлагают прекратить курение.

Особенно вредно курение для детей и подростков. Еще не окрепшие нервная и кровеносная системы болезненно реагируют на табак.

Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие составные части табачного дыма. При поступлении в организм окиси углерода развивается кислородное голодание за счет того, что угарный газ легче соединяется с гемоглобином, чем кислород, и доставляется с кровью ко всем тканям и органам человека. Рак у курящих людей возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих. Чем дольше человек курит, тем больше у него шансов умереть от этого тяжёлого заболевания. У курящих людей часто встречаются раковые опухоли и других органов — пищевода, желудка, гортани, почек. Нередко возникает рак нижней губы вследствие канцерогенного действия экстракта, скапливающегося в мундштуке курительной трубки и в фильтре сигареты.

Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. В результате хронического воспаления бронхи расширяются, образуются бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями — пневмосклерозом, эмфиземой легких, с так называемым легочным сердцем, ведущему к недостаточности кровообращения. Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одышка.

Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так 95 из 100 человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили.

Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца, что ведет к развитию стенокардии (коронарная недостаточность сердца). И как следствие — инфаркт миокарда у курящих встречается в три раза чаще, чем у некурящих.

Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего эндартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности.

От веществ, содержащихся в табачном дыме, страдает также пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих. Так, например, среди курящих язвенная болезнь желудка встречается в три — четыре раза чаще, чем у некурящих.

Курение может вызвать никотиновую амблиопию. У больного, страдающего этим недугом, наступает частичная или полная слепота. Это тяжелое заболевание, при котором даже энергичное лечение не всегда бывает успешным. Курение способствует также развитию хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. У курящих чаще возникают рецидивы этих болезней, они труднее поддаются лечению.

Отрицательно влияет курение и на половую функцию мужчин и женщин. Так, у подростков, начавших курить в период развития половых органов (12–17 лет), число сперматозоидов уменьшается более чем на 40 % по сравнению с этим же показателем у некурящих, а их подвижность — на 20 %. Это способствует снижению, а в отдельных случаях и полной потере возможности к оплодотворению. Специалисты связывают также курение молодых мужчин с проявлением импотенции в более раннем

возрасте. Курящим же девушкам следует знать, что никотин, изменяя сложные биологические процессы в половой системе женщин, приводит к нарушению менструальной функции, отрицательно влияет на течение беременности, способствует преждевременным родам и гибели новорожденных, отставанию детей курящих матерей в умственном и физическом развитии, является одной из причин неспособности иметь детей. Курение сказывается и на внешнем облике курящих женщин, вызывая изменение естественного цвета лица, пожелтение эмали зубов.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. В медицине появился даже термин «пассивное курение». В организме некурящих людей после пребывания в накурленном и непроветренном помещении определяется значительная концентрация никотина в организме. Риск для них возрастает на 30–35 % в отношении развития рака легких и на 25 % в отношении развития коронарной болезни сердца. Например, жены курильщиков в 1,5–2 раза чаще болеют раком легких, а у детей курящих родителей в два раза увеличивается риск развития бронхитов и пневмоний.

10.2. Алкоголь и его вредное влияние на жизнь и здоровье человека

Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали за много тысяч лет до нашей эры — с появлением керамической посуды, давшей возможность изготовления алкогольных напитков из меда, плодовых соков и дикорастущего винограда.

Вероятно, уже в первобытном обществе с целью достижения опьянения употребляли перебродившие фрукты, мед. С развитием земледелия и виноградарства широко распространилось изготовление вин. Многочисленные исторические факты показывают, что вино было широко распространено у самых различных народов древности.

В Древнем Китае, например, алкогольные напитки изготавливали из риса, в Индии — из пшена, риса или ячменя, в Иране — из конопли. Скифы получали опьяняющий напиток из кобыльего молока. Египтяне первыми научились варить пиво. В Древней Греции и Древнем Риме в честь сбора винограда устраивались празднества — вакханалии (Вакх — бог виноделия), сопровождаемые разгулом и пьяными оргиями, название которых стало нарицательным.

Спиртные напитки быстро завоевывали многочисленных приверженцев из-за своей способности изменять психическое состояние человека, особенно настроение, вызывая разнообразные приятные ощущения, как правило, ошибочные, т.е. иллюзии. После приема алкоголя якобы улучшается самочувствие, ослабевают тоска и печаль, появляются беззаботность и веселье. Робкий становится смелым, молчаливый — разговорчивым и т. д. Окружающее воспринимается в искаженном свете, заглушается голос разума, человек перестает быть самим собой, очень часто его поведение становится асоциальным. Но все это длится недолго, вскоре появляются разбитость во всем теле, слабость, сонливость, подавленное настроение, сожаление о совершенном.

Еще до нашей эры человечество стало понимать пагубные последствия потребления алкогольных напитков, о чем свидетельствуют попытки ограничения употребления алкоголя.

Египетским царям и жрецам разрешалось пить вино в очень небольшом количестве. Некоторые китайские императоры казнили пьяниц. В Древней Греции и Древнем Риме вино пили разбавленным. В законодательстве многих стран того времени были определены суровые меры по отношению к лицам, злоупотребляющим алкоголем. В Древней Индии, например, жрецов, уличенных в пьянстве, заставляли пить кипящее вино, а женам браминов за пьянство мужей выжигали на лбу изображение бутылки.

Чистый спирт начали получать в VI–VII вв. нашей эры арабы и называли его «алкоголь», что означает «одурманивающий». Предполагают, что первую бутылку водки изготовил араб Рагез в 860 г. По мере развития технологий изготовления алкоголя различные виды спиртных напитков стали распространяться все больше. Стремление забыться под воздействием алкоголя становится массовым. С алкоголизмом вынуждено было бороться само население.

Так, в начале XIX столетия в Англии и других странах Европы, а также в США стали возникать первые общества трезвости.

Существуют многочисленные общества трезвости в различных странах и сейчас. Основная заслуга этих обществ заключается в привлечении широкой общественности к проблеме пьянства и алкоголизма, пропаганде взглядов на алкоголизм не только как на порок, но и как на сложную социальную, медицинскую, экономическую проблему.

До настоящего времени общепринятого определения алкоголизма нет. В быту термин «*алкоголизм*» означает неумеренное употребление спиртных напитков и является синонимом понятия пьянства. По определению Всемирной организации здравоохранения, *алкоголизм* — любая форма потребления алкоголя, которая превышает традиционную, принятую в обществе пищевую норму или выходит за рамки социальных привычек данного общества.

По определению, принятому в медицине, *алкоголизм* — заболевание, определяющееся патологическим влечением к спиртным напиткам (т.е. возникает психическая и физическая зависимость), развитием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях — нарушением работы внутренних органов, нервной системы и психической деградацией.

Чаще используют термин «хронический алкоголизм» («алкогольная болезнь»).

Алкоголизм — совокупность патологических изменений, возникающих в организме под влиянием длительного неумеренного употребления алкоголя.

Алкоголизм и пьянство — разные стадии злоупотребления алкоголем. Чаще всего, когда речь идет о злоупотреблении алкоголем, имеют в виду пьянство. Хроническое пьянство в свою очередь является причиной возникновения алкоголизма.

В зависимости от потребления алкогольных напитков выделяют следующие группы лиц:

- не употребляющие алкогольные напитки (убежденные трезвенники);
- потребляющие алкогольные напитки редко (по праздникам и семейным торжествам), в среднем не чаще одного раза в месяц, в небольших количествах (несколько рюмок вина или крепких алкогольных напитков);
- умеренно употребляющие алкогольные напитки (один — четыре раза в месяц, но не чаще одного раза в неделю), в небольших количествах в случаях, социально оправданных (праздники, семейные традиции, встречи с друзьями);
- злоупотребляющие алкоголем, к которым относятся:

а) пьяницы — употребляющие алкоголь часто, несколько раз в неделю, в больших количествах, повод к употреблению не имеет социальных объяснений («за компанию», «без повода», «захотел и выпил» и т.д.),

алкогольные напитки распиваются в случайных местах, в состоянии алкогольного опьянения поведение нарушено (конфликты в семье, невыход на работу, нарушение правил общественного порядка), иногда может быть неудержимая тяга к спиртному;

б) лица с начальными признаками алкоголизма (психическая зависимость от приема алкоголя, утрата контроля за количеством выпитого, повышение толерантности к алкоголю);

в) лица с выраженными признаками алкоголизма, когда к психической зависимости присоединяется физическая зависимость от алкоголя, синдром похмелья (абстинентный синдром) и другие симптомы вплоть до серьезных психических нарушений (алкогольный психоз).

Причины употребления алкоголя. Считается в обиходе, что спирт является хорошим средством для согревания организма. Недаром спиртное часто называют «горячительными напитками». Считается, что спирт обладает лечебным действием не только при простудных, но и при целом ряде других заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта, например, при язве желудка. Врачи же наоборот считают, что язвенному больному категорически нельзя принимать алкоголь. Где истина? Ведь небольшие дозы спиртного действительно возбуждают аппетит.

Или другое, бытующее среди людей убеждение: алкоголь возбуждает, взбадривает, улучшает настроение, самочувствие, делает беседу более оживленной и интересной, что немаловажно для компании молодых людей. Недаром спиртное принимают «против усталости», при недомоганиях и практически на всех празднествах.

Более того, существует мнение, что алкоголь является высококалорийным продуктом, быстро обеспечивающим энергетические потребности организма, что важно, например, в условиях физических нагрузок и т.п. А в пиве и сухих виноградных винах к тому же есть целый набор витаминов и ароматических веществ. В медицинской практике используют бактериостатические свойства спирта, употребляя его для дезинфекции (при уколах и т.п.), приготовления лекарств, но отнюдь не для лечения болезней.

Итак, алкоголь принимают для поднятия настроения, для согревания организма, для предупреждения и лечения болезней, в частности как дезинфицирующее средство, а также как средство повышения аппетита и энергетически ценный продукт. Где правда и где заблуждение?

Умеренное потребление алкоголя в малых количествах особого вреда здоровью не наносит, однако даже малые дозы алкоголя отрицательно воздействуют на мозг и на высшую нервную систему.

Избыточное употребление алкоголя вызывает снижение работоспособности в краткосрочной перспективе; в долгосрочной перспективе оно вызывает необратимое повреждение печени, потерю памяти и ухудшение функционирования психики, бессонницу, замедленные рефлексы с соответствующим возрастанием опасности несчастных случаев и ухудшение здравомыслия и эмоционального контроля. Хотя устойчивость к алкоголю у мужчин выше, чем у женщин, мужчины-алкоголики подвержены большему риску поражения печени, развитию многих форм рака и нарушений иммунной системы.

В объяснении алкогольного опьянения лежит следующий процесс. При брожении грибки превращают сахар (а также крахмал) в винный или этиловый спирт. Известно, что молекула сахара (глюкозы) состоит из шести атомов углерода, 12 атомов водорода и двух атомов кислорода — $C_6H_{12}O_6$. Ферменты дрожжей как бы рубят эту сложную молекулу на отдельные куски, соединяя их затем в новые молекулы. Из $C_6H_{12}O_6$ образуются две молекулы углекислого газа — $2CO_2$ (эти пузырьки мы видим в бродящей жидкости). Оставшиеся атомы соединяются в две молекулы спирта ($2C_2H_5OH$). С истощением запаса сахара прекращается и процесс брожения. Таков упрощенно процесс превращения сахара или крахмала в алкоголь.

Примерно 20% любого алкогольного напитка абсорбируется в желудке, а 80% — в кишечнике. Затем спирт разносится кровью по всему телу. Печень разрушает (окисляет) спирт с почти постоянной скоростью: обычно примерно 0,5 л пива или 0,3 л водки в час. В итоге этот процесс охватывает примерно 90% алкоголя, образуя в качестве конечных продуктов углекислый газ и воду. Оставшиеся 10% выводятся через легкие с потом. Алкоголь может оказывать следующее действие на организм: обеспечивает организм энергией (спирт имеет высокую энергетическую ценность, но не содержит питательных веществ); действует как анестезирующее средство на центральную нервную систему, замедляя ее работу и снижая эффективность; при большом приеме алкоголя тело теряет больше воды, чем получает, и клетки обезвоживаются.

Вред алкоголя. Алкоголик пьет постоянно, проявляет психологическую и физическую зависимость от алкоголя. Алкоголь наносит вред всему организму.

Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и красных кровяных телец. Итог: малокровие, инфекции, кровотечения.

Мозг. Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к постоянному кислородному голоданию его клеток, в результате

чего наступает ослабление памяти и медленная психическая деградация. В сосудах развиваются ранние склеротические изменения и возрастает риск кровоизлияния в мозг.

Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня холестерина в крови, стойкую гипертонию и дистрофию миокарда. Сердечно-сосудистая недостаточность ставит больного на край могилы. Возникает алкогольная миопатия, дегенерация мышц в результате употребления алкоголя. При алкогольной кардиомиопатии поражается сердечная мышца.

Кишечник. Постоянное воздействие алкоголя на стенку тонкого кишечника приводит к изменению структуры клеток, и они теряют способность полноценно всасывать питательные вещества и минеральные компоненты, что заканчивается истощением организма алкоголика. Постоянное воспаление желудка и позже кишечника вызывает язвы пищеварительных органов.

Печень. Этот орган страдает от алкоголя больше всего: возникает воспалительный процесс (гепатит), а затем и рубцовое перерождение печени (цирроз). Печень перестает выполнять свою функцию по обеззараживанию токсических продуктов обмена, выработке белков крови и другие важные функции, что приводит к неизбежной смерти больного. Цирроз печени — болезнь очень опасная, и ее причиной является токсическое воздействие алкоголя.

Поджелудочная железа. Больные, страдающие алкоголизмом, в 10 раз больше подвержены вероятности заболеть диабетом, чем непьющие: алкоголь разрушает поджелудочную железу — орган, продуцирующий инсулин, и нарушает обмен веществ.

Кожа. Пьющий человек почти всегда выглядит старше своих лет: его кожа очень скоро теряет свою эластичность и стареет раньше времени.

10.3. Наркомания и вред, наносимый здоровью наркотическими препаратами

Само слово «*наркóтик*» происходит от греч. *νάρκωτικός* — приводящий в оцепенение, ступор. Считается, что этот термин впервые был употреблен греческим целителем Гиппократом, в частности, для описания веществ, вызывающих потерю чувствительности или паралич. Данный термин также употреблял выдающийся врач античности Клавдий Гален. В качестве наркотических веществ Гален, например, упоминал корень мандрагоры, семена эклаты и мака.

Возраст исторических свидетельств об изготовлении и употреблении психоактивных веществ насчитывает несколько тысяч лет. Упоминание о них можно найти в культурных памятниках многих народов. Например, в трактатах Древнего Египта упоминается опий, наркотические свойства мака описываются в «Илиаде» Гомера, древние инки использовали коку в ритуальных целях. Первоначально наркотические средства использовались как лечебные препараты и для совершения религиозных обрядов (например, у шаманов), но были табуированы для остального населения.

Наиболее древним наркотиком, известным человечеству, по всей вероятности, был мак. Первые упоминания о нем относят к древней цивилизации шумеров, живших за 5 тыс. лет до начала нашей эры, которые отмечали снотворное действие мака (называли его «гил хул» — «растение веселья») и культивировали его. Эту традицию продолжили вавилоняне, от которых данная практика распространилась на страны Ближнего и Среднего Востока. Производство опия перемещалось — в XV в. до н. э. в Египет из Месопотамии, в IX в. до н. э. в Персию и около V в. до н. э. — в Малую Азию. Наибольшей активности рынок опия достиг в XIX веке, в процессе торговли опиём между Индией и Китаем, когда половина импорта Китая приходилась на опий. Попытки Китая запретить импорт опия окончились первой и второй опиумными войнами.

Каннабис использовался в Центральной Азии и в северо-западном Китае уже в IV тысячелетии до н. э., распространившись в дальнейшем на Индию (XV в. до н. э.), Ближний и Средний Восток (IX в., до н. э.), Европу (I в. до н. э.), Юго-Восточную Азию (II век), Африку (XI в.) и Америку (XIX в.). В начале I тысячелетия в Персии существовал военный религиозный орден хашишинов, привлекавший при помощи каннабиса в свои ряды молодых людей, «увидевших мимолетный образ рая». К середине II тысячелетия каннабис стал особенно популярным в арабском мире.

Еще в 1870 г., русский этнолог Н. Н. Миклухо-Маклай приплыл в Океанию (Новую Гвинею) и на протяжении долгого времени жил среди папуасов, которые в ритуальных целях употребляли наркотик кеу (напиток типа кавы). Миклухо-Маклай во имя науки пробует этот наркотик и описывает свои ощущения в дневнике. Вернувшись на родину, он поделился своими наблюдениями с общественностью.

В начале XX в. в США эпидемия кокаиновой наркомании привела к запрету кокаина. В 1903 г. в кока-колу стали добавлять кофеин вместо кокаина.

В конце XX в. значение термина «наркотики» существенно расширилось. Отличие от первоначального значения связано с отнесением к наркотикам новых веществ, ранее не обозначавшихся этим словом (продукты конопли, псилоцибиновые грибы и др.).

Термин «наркотические вещества» иногда используется в русскоязычной медицине и юриспруденции не вполне точно, в расширенном значении, обозначая им все запрещенные психоактивные вещества вне зависимости от их фармакологии, а также в переводах англоязычных медицинских и юридических документов, в которых нелегальные препараты называют *illegal drugs*, а не *narcotic drugs*.

В большинстве стран оборот наркотиков ограничен или запрещен. По состоянию на 1 января 2015 г. число участников Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г., достигло 186, что составляет 96% всех государств. Афганистан и Чад являются сторонами только лишь указанной Конвенции без поправок. Не присоединились к данной Конвенции восемь государств: Экваториальная Гвинея, Тимор-Лешти, Вануату, Кирибати, Науру, Острова Кука, Самоа и Тувалу. Объясняется такая позиция наличием национальных традиций у народов этих стран, связанных с многовековым употреблением наркосодержащих средств.

В России согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681:

- 1) запрещены к обороту наркотические средства (гашиш, героин, ЛСД и др.) и психотропные вещества (метаквалон, метилфенидат и др.);
- 2) ограничен и контролируется оборот наркотических средств (кодеин, кокаин, морфин и др.) и психотропных веществ (кетамин и др.);
- 3) ограничен оборот и установлены меры контроля относительно веществ, используемых в производстве психоактивных веществ, и ядов (эфедрин, серная кислота, ацетон, нитрометан, толуол и др.).

Современная российская медицинская практика также предусматривает запрет продаж средств, обладающих наркотическим эффектом, посредством отдельных постановлений Роспотребнадзора.

Влияние наркотиков на человека. Часто подростки пробуют наркотики из любопытства или из «солидарности» с компанией друзей. Бывает также, что кто-то соглашается принять наркотик без особого желания — просто под давлением сверстников.

Те же, кто употребляет наркотики сознательно, обычно ожидают двух эффектов:

1) получить возможность расслабиться, отвлечься от повседневных (иногда очень непростых) проблем или от трагических событий;

2) испытать новые, неизвестные ощущения; стимулировать воображение и творческие способности (в действительности это вариант первой причины: таким образом они пытаются «отвлечься» от скуки, не умея сделать свою жизнь интересной иными способами).

Существует биологический механизм формирования наркотической зависимости. Этот механизм связан с биохимическими, биоэлектрическими, биомембранными, клеточными, тканевыми и другими протекающими в организме процессами. Такая зависимость называется физической. В большей степени она присуща наркоманам, употребляющим опийные наркотики, снотворные вещества, некоторые психостимуляторы.

Физическая зависимость развивается в результате того, что организм «настраивается» на прием наркотиков и включает их в свои внутренние биохимические процессы. Главный же принцип прост: наркотики (каждый по-своему) вмешиваются в равновесие этих процессов (замещая естественные для организма вещества — гормоны и медиаторы — или нарушая чувствительность клеток к ним). Наш организм, стремясь восстановить баланс, изменяет количество синтезируемых веществ, количество рецепторов для них и проницаемость клеточных стенок.

Если процесс «перенастройки» физиологии организма «под наркотики» зашел достаточно далеко, то при отсутствии последних начинается абстиненция, т.е. «ломка». Есть еще одна особенность: сами наркотики постоянно разрушаются ферментами и выводятся через почки, кишечник, легкие. Поэтому «запас наркотиков» в организме необходимо периодически «пополнять». В итоге физическая зависимость принуждает употреблять наркотики регулярно, не давая никакой передышки. Пропустив время приема очередной дозы, наркоман обрекает себя на мучительные страдания. Например, в случае опийной наркомании это не только боли, но еще и ознобы — «внутренний ледяной холод» без всякой надежды на возможность согреться, холодный пот, боли в животе с многократным поносом, тошнота и рвота, непрекращающийся насморк, слабость, ломота в суставах.

Абстиненция обычно сопровождается депрессией (снижением настроения, подавленностью) и тревогой с более или менее выраженной (но не менее 7–10 суток при опийной или барбитуратной зависимости) бессонницей. Иногда тревога достигает такой силы, что наркоману

кажется, будто за ним «охотятся» разные «злодеи», собираются его убить и т.п. Иногда, наоборот, ведущей проблемой становятся подавленность и тоска, он начинает думать, что вовсе недостоин жизни и пытается совершить самоубийство. Вот почему наркоманам всеми правдами и неправдами приходится доставать очередную дозу к твердо установленному сроку.

Все наркотики, независимо от группы или пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают нервную систему (в том числе головной мозг), иммунную систему, печень, сердце, легкие.

Кроме физической, наркомания порождает еще и *психическую зависимость*. Она не ощущается во время регулярной наркотизации, и молодые, неопытные наркоманы отказываются в нее верить. Они, поступая на лечение, просят «только переломать» (облегчить абстиненцию), полагая, что затем запросто откажутся от употребления наркотиков без дополнительных усилий. Многие врачи-наркологи считают психическую зависимость производной от воспоминаний о пережитой в опьянении эйфории.

В основе формирования психической зависимости лежит тот же страх перед жизненными трудностями. Люди, решая свои повседневные проблемы, обучаются самостоятельно справляться с тревогой, отчаянием, скукой, раздражением и т.д. Любитель наркотиков предпочитает «прятаться» от неприятностей, в результате чего теряет умение общаться с собственными эмоциями и преодолевать хоть сколько-нибудь значительные кризисы без допинга в виде наркотиков. Вот почему большинство наркоманов возобновляют прием наркотиков после лечения. Они прекрасно осознают свой «порочный круг» и были бы рады вырваться из него, если бы смогли научиться опять не бояться жить без наркотиков. Трагедия в том, что любой начинающий твердо убежден, что наркоманом никогда не станет.

Механизм действия наркотических средств. Практически все наркотики прямо или косвенно нацелены на «систему поощрения» мозга, увеличивая в 5–10 раз поток нейромедиаторов в постсинаптических нейронах. Эти нейромедиаторы вызывают чувство удовольствия, эйфории. Они вырабатываются в больших количествах во время позитивного по представлению человека опыта — типа секса, вкусной еды, приятных телесных ощущений. Нейробиологические опыты показали, что даже воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень дофамина, поэтому нейромедиаторы используются мозгом для оценки

и мотивации, закрепляя важные для выживания и продолжения рода действия. Однако наркотики определенным образом обманывают природную «системуощерения», позволяя пользователю добиться выброса дофамина и получить чувство удовольствия искусственными методами. Например, амфетамин напрямую стимулирует выброс дофамина, воздействуя на механизм его транспортировки. Другие наркотики, подобные кокаину и различным психостимуляторам, блокируют природные механизмы обратного захвата дофамина, увеличивая его концентрацию в синаптическом пространстве. Морфий имитирует натуральные нейромедиаторы, и если пациент продолжает перестимулировать свою «системуощерения», то постепенно мозг адаптируется к чрезмерному потоку дофамина, производя меньше нейромедиаторов и уменьшая количество рецепторов в «системеощерения», побуждая пользователей увеличивать дозу для получения прежнего эффекта. Дальнейшее развитие этой химической толерантности может постепенно привести к очень тяжёлым изменениям в нейронах и других структурах мозга, и потенциально может в долгосрочной перспективе нанести серьёзный ущерб здоровью мозга.

Причины злоупотребления наркотиками:

Социальная согласованность. Если использование того или иного наркотика принято в группе, к которой человек принадлежит или с которой он себя идентифицирует, он почувствует необходимость применять этот наркотик, чтобы показать свою принадлежность к этой группе.

Удовольствие. Одна из главных причин, почему люди употребляют наркотики — это обманчивые якобы приятные ощущения: от хорошего самочувствия и релаксации до мистической эйфории.

Любопытство в отношении наркотиков заставляет некоторых людей начать самим принимать наркотики.

Достаток и досуг могут привести к скуке и потере интереса к жизни, и выходом в этом случае могут показаться наркотики.

Уход от физического стресса. Большинству людей удастся справляться с наиболее стрессовыми ситуациями в жизни, но некоторые пытаются найти убежище в форме наркотической зависимости. Наркотики часто становятся ложным центром, вокруг которого вращается их жизнь.

Наркотики и здоровье. Главным заболеванием наркоманов является «болезнь грязных шприцов» — СПИД. Также у наркоманов со стажем наблюдается заражение крови и болезни сосудов. Наиболее страшны заболевания мозга, сердца и печени. Как правило, наркотики приводят к полной деградации личности.

Одни наркотики подавляют нервную активность мозга, другие стимулируют ее, и в этом состоит различие в их психических эффектах. Другие причины различий включают количество принимаемого наркотика, его чистоту и концентрацию, а также то, каким образом он попадает в организм. Эффект часто усиливается, если принимающий наркотики утомлен или голоден.

Настоящим бедствием является употребление наркотических и токсических веществ детьми и подростками. Масштабы «наркоманической эпидемии» впечатляют: в десятки раз возросло количество несовершеннолетних, находящихся на учете в наркодиспансерах. В некоторых городах в ряде учебных заведений наркотизация приняла угрожающие масштабы.

Ради приобретения наркотиков многие идут на правонарушения и преступления.

Так, например, до 70% девушек-наркоманок занимаются проституцией. Каждый потребитель наркотиков вовлекает еще 5–10 человек. Все они являются потенциальными распространителями инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и вирусного гепатита.

Реальную угрозу для общества представляет значительное увеличение числа лиц, инфицированных ВИЧ. В России передача ВИЧ-инфекции связана прежде всего с заражением, происходящим при использовании наркоманами общего шприца. Из всех ВИЧ-инфицированных в стране около 80% — наркоманы, заразившиеся при введении наркотиков. На сегодняшний день одной из ведущих причин смертности детей и подростков являются осложнения, связанные с употреблением наркотиков. Информация о наркотических средствах, болезненном пристрастии к ним и пагубных последствиях должна быть повсеместной, общедоступной, доводиться до всех слоев населения. Только так можно уберечь многих от страшной беды.

Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей степени это касается людей молодого возраста: юношей, подростков и даже младших школьников. Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей и массой серьезных проблем для учителей, воспитателей. Проблемы эти при всей их серьезности и даже трагичности очень деликатны и требуют осторожного, взвешенного подхода. И для этого необходимы знания. Без знаний о наркотиках обычные для взрослых эмоциональные реакции,

возникающие при обнаружении признаков наркомании и токсикомании у своих детей (гнев, стыд, отчаяние, страх, чувство беспомощности), могут стать плохими помощниками в поисках выхода из создавшегося положения. Переполненные тяжелыми переживаниями родители не учитывают, что они порой знают о наркотических веществах гораздо меньше, чем их дети, и потому позволяют собой манипулировать. В то же время дети — потребители наркотиков — обычно отвергают всякую помощь старших, хотя впоследствии, чтобы оправдать свое пристрастие, ссылаются на отсутствие такой помощи.

Нередко родители склонны испытывать чувство вины за «ошибки» своих детей и рассматривают их как следствие своих собственных ошибок в воспитании. Очень важно, чтобы чувство вины уступило место чувству ответственности за дальнейшие события и поступки подростков. Только так взрослые будут способствовать организованному и продуманному сопротивлению власти наркотиков. А главное — не утратить контакта и взаимопонимания с ребенком.

Наркомания — не болезнь в обычном смысле слова, то есть не такое состояние, которое можно вылечить таблетками. Но и определять наркоманию как «просто вредную привычку» тоже нельзя.

Наркомания — тотальное (затрагивающее все аспекты внутреннего мира человека) поражение личности, к тому же в подавляющем большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья. Множество специалистов, занимающихся лечением наркомании, называют ее «биопсихосоциодуховным» расстройством. Это значит, что принимающий наркотики человек постепенно утрачивает самоуважение; уничтожает свои лучшие нравственные качества; становится психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел; вовлекается в преступную среду; приносит бедну несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело, ведет себя к гибели.

Еще одна особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое состояние в определенной степени необратима, и часть произошедших в организме негативных изменений остается навсегда. Если давно отказавшийся от героина человек опять решит «разок покайфовать», ему неизбежно снова придется пройти через все круги наркоманского ада. Поэтому врачи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а предпочитают термин «неактивные наркоманы» (то есть не употребляющие наркотики в данный момент, а «момент» бывает долгим, даже длиною в жизнь).

С другой стороны, последствия наркомании в психике человека компенсировать можно, хоть и очень трудно. Однако для большинства наркоманов она остается пожизненным диагнозом. Наркоманы (часто также их родные) слишком поздно понимают, что это не просто «блаловство», а уже настоящая зависимость. Иногда пристрастие развивается через полгода и даже год, чаще — через два — три месяца, но нередко человек становится зависимым после первой же инъекции героина. Что случится с тем или другим конкретным индивидуумом далее, заранее не известно.

В XX в., когда был изобретен шприц для внутривенного и внутримышечного введения лекарственных препаратов, а успехи химии позволили получать чистые вещества (кокаин, морфий и др.) из наркосодержащих растений, употребление наркотиков приняло глобальные размеры, стало серьезной проблемой во многих странах. Люди стали осознавать опасность, которую несут наркотики для общества и человека. Поэтому каждый человек должен знать, какие препараты считаются наркотиками и почему.

Классификация наркотиков. Химические соединения, естественные или искусственно синтезированные, действие которых проявляется главным образом в изменении психического состояния человека, называют психоактивными. Действие их обнаруживается сразу после введения в организм. Некоторые психоактивные вещества становятся предметом злоупотребления. Это вещества, вызывающие приятные или необычные состояния сознания. Среди них есть такие, которые отличаются повышенной способностью формировать пристрастие к ним. Об этих веществах говорят, что они обладают наркогенным потенциалом, т.е. являются наркогенными. По степени наркогенности эти вещества сильно различаются между собой. Те из них, которые имеют высокий наркогенный потенциал, представляют собой особенно большую опасность для здоровья человека и общества, причиняя огромный экономический, биологический, интеллектуальный и нравственный ущерб. Эти вещества внесены в список наркотиков и подлежат наркотическому контролю. Перечень их регулярно обновляется и включает препараты, относящиеся к различным химическим группам. «Наркотик» понятие не только медицинское, но и юридическое. Употребление, изготовление, распространение, хранение наркотических веществ, кроме случаев, оговоренных специально, рассматривается как преступление, уголовно наказуемое.

Все наркотики и психоактивные вещества можно разделить на несколько групп:

1. Опиатные наркотики (опиаты).
2. Психостимуляторы.

3. Каннабиоиды (производные конопли).
4. Галлюциногены.
5. Депрессанты (снотворно-седативные средства).
6. Ингалянты.

1. *Опиатные наркотики.*

К ним относятся: препараты мака (на сленге — «компот», «молочко», «макивара», «соломка» и др.), а также производные опия: морфин, кодеин, метадон, героин (является самым опасным). По распространению они обогнали даже препараты конопли.

Морфин — «эталонный» опиатный наркотик, применяется и в медицине; в силу нескольких причин наркоманы его редко используют. Как правило, встречается в виде раствора, в ампулах заводского изготовления.

Кодеин — еще один «медицинский» опиатный наркотик, входящий в состав официальных (т.е. изготовленных фабричным способом) порошков и таблеток от кашля и головной боли, преимущественно импортного производства.

Метадон — синтетический опиатоподобный наркотик. Выглядит как героин; производство в России запрещено законом. С клинической точки зрения зависимость от метадона мало отличается от героиновой или опиойной зависимости.

«Китайский» наркотик, «белый китаец» или «крокодил», по научному называется триметилфентанил. Это мелкий порошок белого цвета, синтетического происхождения. Его часто продают в смеси с каким-нибудь психостимулятором, например метамфетамином. В медицине не применяется, изготавливается нелегально.

Опиатные наркотики встречаются также в виде препаратов растительного происхождения.

«Маковая соломка», «солома» или «сено» — мелко размолотые (иногда до состояния пыли) коричневато-желтые сухие части мака: листья, стебли и коробочки.

«Ханка» — застывший темно-коричневый сок маковых коробочек (он же опий-сырец), сформированный в лепешки 1–1,5 см в поперечнике.

«Бинты» или «марля» — пропитанная опиум-сырцом хлопчатобумажная ткань; становится коричневой, если до пропитки была светлого цвета, плотная и ломкая на ощупь.

Все необработанные опиатные наркотики из растительного сырья слегка вяжут язык. Содержат алкалоиды опиатной группы — морфин, кодеин и несколько других.

Опиатные наркотики попадают и в виде растворов.

В случае кустарного изготовления из растительного сырья получается коричневый раствор, похожий на более или менее крепко заваренный чай, с отчетливым, иногда резким запахом уксуса. Когда отстоится, становится светлее и прозрачнее, дает осадок из мелких темных частиц. Это и есть имеющий дурную славу «черный раствор» или «черное» (он же — «ангидрид» или «ханка»).

Производится и прозрачный раствор в ампулах или во флакончиках. Флакончики могут быть сделаны из темного стекла и промаркированы надписью вроде «морфина гидрохлорид».

Опиаты обычно используют инъекционно (т.е. посредством уколов). Растительное сырье для приготовления наркотиков обрабатывают химическими веществами — органическими растворителями и ангидридом уксусной кислоты. Иногда «солому» заваривают в виде чая или глотают «ханку» сухой.

Признаки употребления опиатов.

Умеренные дозы вызывают расслабленность, легкую эйфорию, снижение болевой чувствительности, замедленность движений, вялость, инертность. Характерный признак — точечные (очень сильно суженные) зрачки. Могут обращать на себя внимание влажные глаза, непрерывные выделения из носа, постоянная жажда (при отсутствии голода). Также признаком употребления наркотика является наличие игл, шприцев, следов от уколов (при систематическом употреблении — часто в виде «дорожек» на локтевых сгибах, хотя колоться наркоманы могут не только в руки, но и практически в любые места тела).

При больших дозах заметны выраженная эйфория, дыхание замедляется, часты постоянные «задремывания». При регулярном употреблении человек сильно худеет, истощается.

При опиатной абстиненции (т.е. при отрыве от наркотиков опиатной группы): зрачки расширены, дыхание и сердцебиение учащенные, сильная потливость, насморк, давления повышено, постоянная зевота, нередко могут быть брюшные колики, боли в теле и суставах, понос, тошнота и рвота.

2. Психостимуляторы.

Психостимуляторы — весьма разнородная группа веществ с одним объединенным признаком: в результате их употребления помимо улучшения настроения ускоряется темп мышления (при этом суждения становятся легковесными, поверхностными, менее обдуманными), часть препаратов этой группы имеет также способность искажать восприятие

окружающего, поэтому близко граничит с галлюциногенами. К ним относятся такие вещества, как кокаин (и его чрезвычайно опасное производное — крэк), а также эфедрин и его производные — эфедрон и первитин (на наркоманском сленге — «джеф», «марцефаль», «белое», «Федор», «винт»). К стимуляторам также относятся: амфетамин (российский аналог — фенамин), а также некоторые антидепрессанты, средства для снижения аппетита (средства для похудения), кофеин и теофиллин (вся группа — ксантины) и никотин. Все эти вещества вызывают активизацию деятельности нервной системы, приводящую к сверхчувствительности и сверхвозбудимости.

Эфедрин — белый порошок с горьким вкусом, его кристаллики имеют продолговатую форму. Также встречается раствор в ампулах с маркировкой «эфедрин», а также содержится в печально известном препарате «солутан» и в мази «сунореф», откуда наркоманы его с легкостью извлекают.

Псевдоэфедрин, меткатинон и эфедрон — производные эфедрина. В чистом виде в нашей стране встречаются редко. Обычно изготавливаются самими наркоманами из эфедрина с помощью марганцовки и уксусной кислоты. Получается прозрачный раствор (на сленге — «белое», «мулька», «белый раствор», «марцефаль») с запахом уксуса. Вводят его только внутривенно.

Первитин (отечественное название) или метамфетамин (международное название) тоже изготавливается наркоманами из эфедрина кустарным способом с применением весьма токсичных реагентов (например, красного фосфора и йода), и процесс требует определенного навыка. Встречается в виде прозрачного раствора. На сленге — «винт». Вводится внутривенно.

Фенамин (отечественное название) или амфетамин (международное название) — медицинский препарат, существует в форме как таблеток, так и порошка белого цвета, а может быть расфасован в капсулы. Употребляют его внутрь и внутривенно (что, конечно, рискованнее). Вид и цвет таблеток и капсул — разнообразные. Амфетамин и похожие на него вещества могут входить в состав «чудодейственных препаратов на травах для похудения». «Экстази», «Е», «ХТС» — группа производных амфетамина (метилен-диокси-метамфетамин — МДМА, метокси-метилен-диокси-метамфетамин — ММДА и другие подобные вещества), для которых в рекламных целях выдуманное влекущее имя «экстази». Производятся в виде таблеток разнообразной формы, иногда с рисунками на поверхности. Употребляют их только внутрь. Часто под видом экстази продаются таблетки амфетамина или метамфетамина.

Кокаин — белый кристаллический порошок, по виду похож на питьевую соду. Обычно разводится сахарной пудрой или тальком. При попадании на язык вызывает ощущение онемения (как новокаин). Кокаин обычно вдыхают («нюхают»), изредка вводят внутривенно, предварительно растворив в воде.

«Спид» или «скорость» — порошкообразный наркотик, состав которого может быть различным: иногда этим словом в России называют «крэк» — нерастворимую в воде форму кокаина (его нагревают и вдыхают образовавшийся дым), иногда — смесь кокаина и героина или смесь других наркотиков, среди которых обязательно есть какой-либо психостимулятор.

Признаки употребления. Умеренные дозы употребления психостимуляторов вызывают краткий период сильной эйфории, повышение давления и частоты пульса, беспокойство и непоседливость («топтание»), резкое усиление сексуального влечения. Вслед за периодом приятного самочувствия наступает депрессия. У «первитиновых» наркоманов часто можно обнаружить шприцы, иглы, банки с различными реактивами и посуду для «варки» наркотика. У наркоманов, употребляющих кокаин, — стеклянные пузырьки, стеклянные трубочки, зеркала, металлические пластинки, бритвенные лезвия.

При больших дозах и длительном злоупотреблении психостимуляторами отмечают: расширение зрачков, смешное, нелепое, странное поведение, сильное учащение пульса и дыхания, повышение температуры, побледнение кожи, значительное исхудание, сильная потеря веса. При передозировках возникают некоординированность движений, тремор («дрожание»), мышечные спазмы, высокая тревога, иногда переходящая в депрессию и галлюцинации.

При абстиненции: сильная сонливость, повышенный аппетит, резкая возбудимость, депрессия.

3. Каннабиоиды (производные конопли).

Препараты конопли сейчас уступили лидирующее место героину, однако во всем мире они прочно занимают ведущую позицию среди запрещенных психоактивных веществ. К ним относятся: гашиш, марихуана (анаша, «план», «бурь», «травка»). Этот наркотик продается в спичечных коробках или бумажных пакетиках. Разные формы этого наркотика курят или жуют. Наркотический эффект длится 2–3 часа, реже — до 6 часов.

Марихуана — высушенная или не высушенная травянистая часть конопли, похожа на табак. На вид — светлые, зеленовато-коричневые

мелко размолотые сушеные листья и стебли. Бывает плотно спрессована в комочки, тогда называется «анаша» или «план».

Гашиш — прессованная смесь смолы, пылицы и растертых в мелкий порошок верхушек конопли («анаша», «план», «хэш»). Темно-коричневая плотная субстанция, по консистенции напоминающая пластилин (но менее пластичная), на бумаге оставляет жирные пятна.

Почти у всех препаратов конопли довольно резкий специфический запах и горький вкус. Как правило, их курят, набивая в папиросы вместе с табаком, либо с помощью специальных маленьких трубочек (часто имеющих хитрые изгибы). Наркотический эффект конопли обусловлен группой алкалоидов под общим названием «тетрагидроканнабинолы» (ТТК). В научной литературе препараты конопли часто обозначаются одним словом «каннабис» (от латинского «*cannabis sativa*» — «конопля посевная»).

Часто об анаше ошибочно говорят как о «легком наркотике», который не вызывает привыкания и «не вреднее» алкоголя. А если учесть дешевизну, то становится понятным внимание молодежи к этому наркотику. Специалисты же не признают анашу как безопасное вещество. Практически все наркоманы, употребляющие так называемые «сильные наркотики», начинали с курения «безобидной» анаши. При злоупотреблении ею нередко случаи появления зависимости. Не каждый выкуривший однажды папиросу или сигарету с анашой станет наркоманом, но никто не застрахован от того, что он не попадет в число людей, которых вернуть к нормальной жизни уже будет невозможно.

Признаки употребления. Покрасневшие, «пьяные» глаза, покраснение (иногда бледность) лица, расширенные зрачки, сухость во рту, учащение пульса и дыхания, сильная жажда, неумный голод, возбуждение, вспышки истерического веселья, смеха.

Абстиненции практически нет, но активное наркотическое вещество — тетрагидроканнабиол — накапливается в жировой ткани, в том числе в ткани сосудов мозга, и постепенно вызывает различные негативные изменения в поведении и психике наркомана.

4. Галлюциногены (психоделические средства).

Более точный термин — «препараты, изменяющие сознание», так как зачастую они не вызывают галлюцинаций, а искажают самоощущение наркомана. Он чувствует измененным не только окружающий мир, но еще и себя. Такие состояния привлекают подростков своей необычностью, пробуждают любопытство и интерес. Однако на самом деле — это повторяющиеся психозы, очень близкие по своим особенностям

к тем, которые характерны для одного из самых тяжелых психических заболеваний — шизофрении.

В группу галлюциногенов входят очень разные по химическому составу продукты, некоторые из них натурального происхождения. У наркоманов большинство галлюциногенов носят объединяющее название — «кислота».

Грибы рода *Psilotsibum* содержат псилоцин и псилоцибин. На сегодняшний день они один из самых распространенных галлюциногенных «препаратов». Доступны для сбора эти грибы только в конце лета и выглядят как маленькие коричневые поганки на тонкой ножке с шляпкой фиолетового оттенка. Наркоманы их едят жареными, вареными и даже сырыми и сухими.

РСР, он же фенциклидин, встречается редко, как и сходные с ним препараты, и имеет вид порошка. По действию на фенциклидин похож медицинский препарат кетамин. Кетамин чаще всего попадает в заводской упаковке — маленьких пузырьках из темного стекла с соответствующей надписью. Такое же галлюциногенное действие имеют циклодол, димедрол, тарен и еще несколько медицинских препаратов в виде таблеток. В медицине они применяются с разными целями: циклодол как вспомогательное средство при лечении психозов (в первую очередь шизофрении); димедрол — противовоспалительный препарат; тарен — специальное лекарство для лечения отравлений некоторыми ядами (например, хлорофосом). На вид все они выглядят как самые обыкновенные таблетки в заводских упаковках и наиболее распространены среди начинающих наркоманов.

LSD (диэтиламид лизергиновой кислоты) — «эталонный» галлюциноген. Сильно токсичный препарат, и многократная интоксикация LSD может необратимо повредить головной мозг и навсегда оставить в психике следы, неотличимые от заболевания шизофренией. Со временем энергичность, жизнедеятельность и способность совершать целенаправленные действия наркоман теряет — так же, как длительно страдающий шизофренией больной. Начинаются периодически повторяющиеся приступы паники, устрашающие галлюцинации и неконтролируемая агрессивность.

LSD существует в виде прозрачного раствора, порошка и разноцветных марок, напоминающих почтовые (их основа пропитана раствором наркотика). LSD обычно принимают внутрь, иногда вводят внутривенно.

РСР, кетамин, грибы, LSD вызывают психозы и необратимое поражение психики в случае регулярного использования. Кроме того, психозы

нередко становятся рецидивирующими, то есть повторяющимися после прекращения приема наркотиков. Употребление галлюциногенов нередко приводит к летальному исходу, так как содержащиеся в них вещества действуют разрушительно на организм. И даже однократное отравление неудачным грибом может закончиться смертью вследствие острой печеночной недостаточности.

Прием циклодола, димедрола и тарена также приводит к психозам с полным расстройством ориентировки в окружающем мире, галлюцинациями и неадекватным поведением. Кроме того, употребление этих препаратов в больших количествах чревато судорожным припадками. В итоге они могут вызвать и смерть.

Признаки употребления. Болтливость, необычная веселость, сильно расширенные зрачки, покраснение лица и глаз, сухость слизистой губ, рта и носа, повышенный аппетит, учащенный пульс. У людей, употребляющих психоделические средства, галлюцинации могут возникать в последующие дни и без приема этих веществ.

Абстиненция выражена не резко. При эпизодическом и умеренном употреблении может вообще отсутствовать, при злоупотреблении проявляется в повышении давления и учащении пульса, раздражительности, нарушении сна, поташнивании, снижении аппетита.

5. *Депрессанты (снотворно-седативные средства).*

Это лекарственные препараты, продающиеся в аптеках. Наркоманы часто употребляют их в сверхвысоких дозах, «сжедая» целыми упаковками. Однако даже «умеренное» употребление этих веществ зачастую является проявлением наркомании и требует столь же пристального внимания и лечения. К этим веществам относятся барбитураты (фенобарбитал-люминал, барбамил, нембутал, паркопан), транквилизаторы, а также бензодиазепиновые препараты: седуксен-реланиум-валиум, элениум-либриум, нитрозепам-радедорм-эуноктин, диазепам, тазепам и др. Эти вещества действуют по-разному, но к общему для всех них действию можно отнести подавление активности нервной системы, снижение уровня бодрствования, угнетения дыхательной деятельности. Эту форму наркомании, как и вдыхание ингалянтов, иногда называют токсикоманией.

Особенно опасны среди современных снотворных производные барбитуровой кислоты (барбитураты) типа барбамила, фенобарбамила и т.п. Другие снотворные (даже те, которые продаются в аптеках более или менее свободно: феназепам, радедорм, реланиум, элениум, имован, дономил) при длительном употреблении или превышении рекомендованных доз могут породить проблемы — психическую и физическую

зависимость. А это значит, что наркозависимому человеку принимать таблетки придется постоянно и в нарастающих количествах.

Злоупотребление снотворным среди молодежи в настоящее время встречается довольно редко. Однако молодые наркоманы сплошь и рядом совмещают их с опиатами. Самыми распространенными среди наркоманов препаратами являются реланиум и его аналоги — феназепам, имован и реладорм, который содержит циклобарбитал — производное барбитуровой кислоты.

Снотворные вещества по опьяняющему действию похожи на алкоголь. Еще более они похожи на него по осложнениям, которые наступают в результате их применения. К тому же абстинентный синдром при зависимости от снотворных напоминает алкогольное похмелье.

В последние годы в качестве средства для опьянения токсикоманы начали использовать медицинский препарат для наркоза — оксibuтират натрия («буратино», «гамма»). Встречается только в виде густого бесцветного раствора с неприятным солено-горьким вкусом, как правило, заводского изготовления, в ампулах или флаконах.

Злоупотребление снотворным через некоторое время приводит к специфическому повреждению головного мозга (энцефалопатии), которое клинически очень похоже на эпилепсию. Все наркологи знают, что зависимые от снотворных люди — самые грубые, раздражительные, агрессивные пациенты. Снотворные и психостимуляторы — наркотики, при опьянении которыми человек становится неуправляемым, опасным.

Признаки употребления. Повышенная сонливость, слишком продолжительные периоды сна, ухудшение координации движения, эмоциональная расторможенность, раздвоение зрения, смазанная, нечеткая речь, суженные зрачки.

При абстиненции: учащенное сердцебиение, бессонница, повышенное кровяное давление, повышенное потоотделение, неусидчивость, тошнота, рвота, тремор. Могут возникать зрительные, слуховые или осязательные галлюцинации, судороги, эпилептические припадки. Нередки признаки серьезных расстройств психики: спутанность сознания, дезориентация в пространстве, месте и времени, нарушения рассудка и памяти.

6. *Ингалянты (ЛНДВ — летучие наркотически действующие средства).*

Первые сообщения об использовании в качестве наркотика летучих сильно пахнущих веществ (бензина, ацетона, различных аэрозолей и синтетических клеев типа «Момент») появились еще в 60-х годах

прошлого века. Правда, еще в XIX в. была известна «эфиромания» — пристрастие ко вдыханию паров эфира. Но массовые масштабы этот вид наркомании (называемый также токсикоманией) приобрел лишь в наше время — сначала в США, потом в Европе, затем и в России. Злоупотребление этими веществами встречается в основном у детей и подростков, начиная с очень раннего возраста — 6–7 лет, и часто приводит к развитию органических поражений мозга — энцефалопатии. Нередки и случаи гибели детей, которые, вдыхая пары внутри полиэтиленового пакета, теряли сознание и задыхались.

Признаки употребления. Покраснение и отечность лица, блеск глаз, расширенные зрачки, дрожание рук, сухость языка, тошнота, рвота, головные боли, снижение координации и контроля, «химический» запах от ребенка.

Следует отметить, что до настоящего времени медиками и психологами не разработаны эффективные методы лечения и реабилитации больных наркоманией. Не создано действенной системы антинаркотической пропаганды и контроля над оборотом наркотических средств. Сложные социально-экономические условия жизни большого количества населения также не способствуют искоренению этого зла. Необходима комплексная система борьбы с наркоманией на уровне государства и гражданского общества.

Проблема борьбы с наркоманией осложняется также тем, что до сих пор невозможно отказаться от использования наркотиков и психотропных веществ в медицине. Поэтому правовой режим оборота наркотических средств и психотропных веществ заключается не только в установлении запретов, но и в создании правовых основ для регулирования их законного оборота.

Важно, чтобы проблема наркомании постоянно оставалась в поле внимания как государственных органов власти, так и населения. Опыт многих стран наглядно свидетельствует, что средства, вложенные в борьбу с наркоманией и в превентивные меры, окупаются сторицей по сравнению с теми суммами, которые требуются на преодоление последствий роста употребления наркотиков. Необходимо в общефедеральном масштабе организовывать систематическое проведение в учебных заведениях занятий по правовой и антинаркотической пропаганде, усилить эту работу в средствах массовой информации всех уровней, рассматривая данную проблему как одну из важнейших социальных задач.

Поскольку наркомания имеет социальные причины, то и решать эти проблемы следует социальными мерами. Прежде всего в борьбе

с наркоманией первостепенную роль играют меры профилактики и информирования населения, особенно среди молодежи и подростков. Эта важнейшая для государства и общества задача требует объединения усилий государственных и общественных институтов, всех здоровых сил общества.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Укажите вред табакокурения для здоровья человека.
2. Каковы признаки табакокурения?
3. Укажите вредное влияние алкоголя на жизнь и здоровье человека.
4. Укажите причины злоупотребления алкоголем.
5. Каковы признаки употребления алкоголя?
6. Какой вред наносят здоровью наркотические препараты?
7. Укажите негативное влияние наркотиков на человека.
8. Перечислите причины употребления наркотиков.
9. Дайте классификацию наркотических средств.
10. Каковы признаки употребления наркотиков?
11. Дайте определения следующим понятиям:
 - «табакокурение»;
 - «никотин»;
 - «алкоголизм»;
 - «алкоголь»;
 - «наркомания»;
 - «опиатные наркотики» («опиаты»);
 - «психостимуляторы»;
 - «каннабиоиды» («производные конопли»);
 - «галлюциногены»;
 - «депрессанты» («снотворно-седативные средства»);
 - «ингалянты»;
 - «абстиненция».

Заключение

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой обитания. В процессе жизнедеятельности человек и среда постоянно находятся во взаимодействии друг с другом, образуя систему «человек — среда обитания», т.е. окружающую человека среду, обусловленную совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное негативное воздействие на деятельность человека, его жизнь и здоровье.

Следует признать, что каждый человек живет в окружении постоянных угроз — глобальных и частных, реальных и вымышленных, устойчивых и проходящих. На смену одним приходят другие. Стало очевидным, что научно-технический прогресс не только способствует повышению производительности и улучшению условий труда, росту материального благосостояния общества, но и приводит к возрастанию риска техногенных катастроф, росту аварий сложных технических систем.

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое внедрение техники, систем механизации и автоматизации во все сферы общественно-производственной деятельности, формирование рыночных отношений сопровождаются появлением и широким распространением различных природных опасностей, нарастанием экологических проблем. Природа мстит человеку за пренебрежительное к ней отношение.

Происходящие негативные изменения среды обитания предопределяют необходимость того, что современное общество должно быть в достаточной степени подготовлено к возникающим чрезвычайным ситуациям, создавать условия для успешного решения возникающих задач и обеспечивать безопасность жизнедеятельности населения, сохранность природы в любых сложных ситуациях.

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и окружающей его среды от воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высокой работоспособности и продуктивности.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального характера является актуальной проблемой современности и относится к сфере национальной безопасности любого государства.

Изучение студентами вопросов безопасности жизнедеятельности является одной из важнейших задач профессиональной подготовки.

Глоссарий

Авария — опасное происшествие в технической системе, на промышленном объекте или на транспорте, создающее угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению производственных помещений, сооружений, серьезному повреждению или уничтожению оборудования, механизмов, транспортных средств, сырья и готовой продукции, к нарушению производственного процесса и нанесению ущерба окружающей природной среде.

Аварийная ситуация — состояние технической системы, объекта, характеризующееся нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации и не перешедшее в аварию.

Аварийно-спасательные работы — действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализация, подавление или доведение до минимального уровня воздействия опасных факторов.

Алкоголизм — совокупность патологических изменений, возникающих в организме под влиянием длительного неумеренного употребления алкоголя.

Анализ опасностей — выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализацию опасности, анализ механизмов возникновения подобных ситуаций и, как правило, оценка масштаба, величины и вероятности любого события, способного оказать поражающее действие.

Анализ риска — процесс выявления (идентификации) и оценки опасностей для отдельных лиц, групп населения, объектов, окружающей природной среды и других объектов рассмотрения.

Безопасность — состояние защищенности человека, общества окружающей среды от чрезмерной опасности; свойство реальных процессов и систем, содержащих источники угрозы и их возможные жертвы, сохранять состояние с приемлемой возможностью причиненного ущерба

от происшествий; состояние объектов и систем в условиях приемлемого риска; свойство системы «человек — среда обитания» сохранять условия взаимодействия с минимальной возможностью возникновения ущерба людским, природным и материальным ресурсам.

Безопасность жизнедеятельности — это такое качество жизнедеятельности, при котором она не создает опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека.

Безопасность жизнедеятельности (как учебная дисциплина) — наука о нормированном, комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания.

Безопасная эксплуатация — соблюдение установленных проектом минимальных условий по количеству, характеристикам, состоянию работоспособности и регламенту технического обслуживания систем или элементов (важных для безопасности), при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации и (или) критериев безопасности.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях — состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Биологическое оружие — специально отобранные для боевого применения биологические агенты, способные вызывать у людей, животных, растений массовые тяжелые заболевания (поражения).

Взрыв — быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным и иным объектам и стать источником чрезвычайной ситуации.

Вредный фактор — негативный фактор, воздействие которого на человека приводит к заболеванию или даже к летальному исходу.

Добровольная опасность — опасность, наличие которой принимается добровольно. Примеры добровольных опасностей — прогнозируемые аварии на промышленных предприятиях для персонала, занятия опасными видами спорта, курение, вождение автомобиля и т.п.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — концептуально организованная совокупность федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, необходимых сил и средств, обеспечивающих выполнение организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Жизнедеятельность — способ существования или повседневная деятельность человека; процесс преобразования человеком вещества, энергии и информации в себе и в окружающей среде.

Идентификация опасности — процесс выявления и признания, что опасность существует, и определения ее характеристик.

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном объекте.

Источник чрезвычайной ситуации (ЧС) — опасное природное явление или антропогенное происшествие, широко распространенное заболевание людей, животных и растений, а также современное средство поражения, в результате применения которых возникла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Исходные события — единичный отказ в системах, внешнее событие или ошибка персонала, которые приводят к нарушению нормальной эксплуатации и могут привести к нарушению пределов и (или) условий безопасной эксплуатации.

Защита от чрезвычайных ситуаций — комплекс правовых, организационных, экономических, инженерно-технических, природоохранных и специальных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации, преодоление вызванных ею опасностей и их ликвидацию с целью сохранения жизни и здоровья людей, снижения ущерба народному хозяйству, личному имуществу граждан и окружающей природной среде.

Защитные сооружения — это инженерные сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях.

Карантин — система мероприятий, проводимых в эпидемическом очаге, направленных на полную изоляцию и ликвидацию его.

Катастрофа — крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и разрушения или уничтожение

объектов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей среде.

Ликвидация ЧС — это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров и ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия опасных факторов.

Надежность — свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Надежность — комплексное свойство, которое в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании).

Наркомания (от греч. νάρκη /narkē/ — оцепенение, сон, и μᾶνία /mania/ — безумие, страсть, влечение) — заболевание, вызванное употреблением наркотических веществ; привычка к употреблению наркотиков, седативных препаратов, галлюциногенов и других психоактивных веществ, приводящая к пагубным последствиям для самого человека или для общества.

Негативная ситуация — состояние системы «человек — среда обитания», характеризующееся отклонением от условий безопасного взаимодействия.

Неконтролируемая реакция — химическая реакция, протекающая либо в условиях промышленного предприятия и не предусмотренная технологией, либо протекающая в технологической установке в режимах, не позволяющих управлять параметрами процесса.

Необнаруженный отказ — отказ системы (элемента), который не проявляется в момент своего возникновения при нормальной эксплуатации и не выявляется предусмотренными средствами контроля в соответствии с регламентом техобслуживания и проверок.

Обеспечение промышленной безопасности или управление риском — системный подход к принятию решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасности промышленных аварий для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу и окружающей среде.

Окружающая среда — все объекты и условия, в которых протекает и с которыми связана жизнь и деятельность человека.

Окружающая природная среда — естественная среда обитания человека, биосфера, служащая условием, средством и местом жизни человека и других живых организмов, в широком смысле включает природу

как систему естественных экологических систем и окружающую среду как ту часть естественной среды, которая преобразована в результате деятельности человека.

Опасный производственный (промышленный) объект — объект, производство, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения аварии.

Опасное химическое вещество — химическое вещество природного или искусственного происхождения, применяемое в промышленности, сельском хозяйстве и в быту, оказывающее при превышении естественного уровня его содержания в окружающей природной среде вредное воздействие на человека, сельскохозяйственных животных и растения, элементы окружающей природной среды.

Опасность — ситуация (в природе или техносфере), в которой возможно возникновение явлений или процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую человека среду.

Опасные грузы — вещества, материалы, изделия и отходы производства, которые в силу своих физических, химических и биологических свойств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей среды, повреждение и уничтожение транспортных средств и иного имущества и объектов.

Опасное природное явление — событие природного происхождения или состояние элементов природной среды, которое по интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может оказать негативное воздействие на жизнедеятельность людей, хозяйственные и иные объекты, окружающую природную среду.

Опасный фактор — негативный фактор, воздействие которого на человека приводит к травме или летальному исходу.

Отказ (неполадка) — событие, заключающееся в нарушении работоспособности состояния оборудования, объекта.

Отравление — результат воздействия химического или другого ядовитого вещества на человека, приведший к заболеванию или летальному исходу.

Оценка безопасности — сравнение результатов анализа безопасности с приемлемыми критериями, их оценка и окончательные заключения по пригодности оцениваемой системы.

Оценка риска — процесс, используемый для определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека, имущества или окружающей среды.

Ошибка персонала — единичное неправильное действие при управлении техническими системами или единичный пропуск правильного действия, важных для безопасности.

Первая медицинская помощь — это комплекс срочных, простейших и взаимосвязанных медицинских мероприятий, выполняемых в любых ситуациях в начальном периоде догоспитального этапа окружающими лицами, немедиками, действующими непосредственно в очаге чрезвычайной ситуации, на месте происшествия.

Показатель риска возникновения аварии — измеренная или рассчитанная величина, количественно характеризующая вероятность или частоту возникновения аварии.

Поражающее воздействие источника ЧС — негативное влияние различных факторов источника ЧС на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, хозяйственные и др. объекты, окружающую природную среду.

Поражающий фактор источника ЧС — составляющая опасного явления или процесса физического, химического или биологического (бактериального) характера, вызываемого источником ЧС и приводящего к поражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, хозяйственных и иных объектов, элементов окружающей природной среды.

Пожар — неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных, растений и окружающей среды.

Пожарная безопасность — состояние объекта народного хозяйства или иного назначения, при котором путем выполнения правовых норм, противопожарных и инженерно-технических мероприятий исключается или снижается вероятность возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Потенциально опасное вещество — вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей.

Пределы безопасности — пределы изменения процесса, в которых, как показано, эксплуатация промышленного предприятия является безопасной.

Предотвращение потерь — область человеческой деятельности по предотвращению техногенных и природных аварий и катастроф

и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных такими авариями и катастрофами.

Принудительная опасность — опасность, которая вводится помимо желания людей, принудительно. Примеры принудительных опасностей — аварии промышленных предприятий, угрожающие населению.

Происшествие — событие, состоящее из воздействия опасного фактора с причинением ущерба людским, природным и материальным ресурсам.

Промышленная безопасность — состояние, при котором путем соблюдения правовых норм, экономических, инженерно-технических и технологических требований, а также проведения соответствующих мероприятий достигается предотвращение нарушений технологического процесса и техники безопасности, максимальное снижение вероятности возникновения аварийной ситуации на промышленных объектах и транспорте или уменьшение ущерба.

Промышленная катастрофа — крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

Проникающая радиация — поток гамма-излучения и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва.

Последствия аварии — возникшая в результате аварии обстановка, наносящая ущерб за счет превышения установленных пределов воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Проектные пределы — значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) в целом, установленные в проекте для нормальной эксплуатации, аварийных ситуаций и аварий.

Реанимация — это процесс оживления организма, находящегося в одном из терминальных состояний или приближающегося к ним, лечение угасших или угасающих, или находящихся в состоянии декомпенсации основных функций организма — кровообращения, дыхания, страдания мозга — или лечение нарушений компенсации этих функций.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации — вероятность или частота возникновения ЧС.

Риск приемлемый — риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск.

Риск социальный — характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений в обществе, социально-политических преобразований, снижающих качество жизни людей.

Риск технический — комплексный показатель надежности элементов техносферы, который выражает вероятность возникновения аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

Риск экологический — вероятность возникновения экологического бедствия, катастрофы, нарушения дальнейшего нормального функционирования и существования экологических систем и объектов в результате антропогенного, техногенного вмешательства в природную среду или стихийного бедствия.

Риск экономический — вероятность экономических потерь в будущем; соотношение пользы и вреда, получаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности.

Системы (элементы) безопасности — системы (элементы), предназначенные для выполнения функций безопасности.

Системы экологической безопасности — совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, техногенными, а также стихийными внешними нагрузками.

Смертность — число погибших в определенных условиях.

Среда обитания — окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.

Стихийное бедствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление, в результате которого может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, происходит разрушение или уничтожение материальных ценностей и элементов окружающей природной среды.

Технологическая катастрофа — катастрофа, возникшая вследствие нарушения технологического процесса и повлекшая за собой гибель людей и угрозу здоровью персонала, нанесящая существенный прямой или косвенный ущерб материальным ценностям и окружающей природной среде.

Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной

ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Токсичность — свойство вещества приводить к смерти или вредить здоровью живого существа при попадании в его организм с водой, пищей; через кожу или кровь; при вдыхании.

Требования промышленной безопасности — условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Угроза от чрезвычайной ситуации — состояние, при котором создается опасность для населения, его имущества и иных видов собственности и окружающей природной среды в зоне ЧС.

Управление риском — часть системного подхода к принятию решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасности аварий и катастроф для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба материальным ценностям и окружающей природной среде.

Химическая авария — авария, сопровождающаяся утечкой или выбросом опасных химических веществ из технологического оборудования или поврежденной тары, способная привести к гибели или заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо загрязнению химическими веществами окружающей природной среды в опасных для людей, животных и растений концентрациях.

Химическая безопасность — состояние, при котором путем соблюдения правовых норм и санитарно-гигиенических правил, выполнения инженерно-технических и технологических требований, а также проведения соответствующих организационных и специальных мероприятий исключаются условия для химического заражения или поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, загрязнения окружающей природной среды опасными химическими веществами в случае возникновения химической аварии.

Химическая опасность — опасность, связанная с химическими веществами или процессами. Основные формы проявления химических опасностей — пожар, взрыв, токсическое поражение.

Химическое оружие — это отравляющие вещества и средства доставки их к цели (ракеты, снаряды, мины, гранаты).

Химическое заражение — распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Чрезвычайное обстоятельство — негативное событие, вызванное источником чрезвычайной ситуации либо массовыми беспорядками и приведшее к гибели людей или угрозе их жизни и здоровью, ущербу государственной и другим видам собственности, личному имуществу граждан и окружающей природной среде на определенной территории.

Человеческий фактор — комплекс психофизиологических особенностей человека (восприятие информации, принятие решений, психологические установки и т. п.), играющий важную роль в обеспечении безопасности различных объектов и систем.

Чрезвычайная ситуация — нарушение нормальной жизни и деятельности людей на объекте или определенной территории (акватории), вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, эпидемией, массовыми заболеваниями животных или растений, а также применением противником современных средств поражения и приведшие или могущие привести к людским и материальным потерям.

Экологическая безопасность — состояние защищенности жизненно важных экологических интересов личности, общества, природы и государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным, техногенным или естественным воздействием на окружающую среду.

Эксплуатационная безопасность — вся деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой был построен объект, включая техническое обслуживание, инспектирование во время эксплуатации и другую связанную с этим деятельность.

Ядерное оружие — оружие, поражающее действие которого основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер изотопов урана-235, плутония-239 или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер — изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые.

Список литературы

Нормативные правовые документы¹

1. Конституция РФ 1993 г.
2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
3. Федеральный закон от 12 февр. 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
4. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».
5. Федеральный закон от 21 дек. 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
9. Федеральный закон от 3 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
10. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
11. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
12. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

¹ Указанные в списке нормативные правовые акты в их действующей редакции см. в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

13. Положение о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом МЧС России, утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712.

14. Положение о гражданских организациях гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 июня 1999 г. № 620.

15. Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 782.

16. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, утвержденная приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2000 г. № 619.

17. Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденное приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543.

18. План действий Федерального агентства по образованию в кризисных ситуациях, утвержденный приказом Федерального агентства по образованию от 26 декабря 2005 г. № 1699 // Вестник образования России. 2006. № 4. 2006. С.31–41.

Основная

1. *Авдеева Н. В.* Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: Учебно-метод. пособие. Электрон. текстовые данные. СПб.: Рос. гос.педагог. ун-т им. А. И. Герцена, 2013. 108 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21433>. ЭБС «IPRbooks».

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Под ред. докт. ист. наук, проф. Е. И. Холодовой, докт. пед. наук, проф. О. Г. Прохоровой. М.: Дашков и К°, 2013. 456 с. (ЭБС znanium.com).

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. О. Евсеев [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К°, 2014. 453 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24773>. ЭБС «IPRbooks».

4. Безопасность и образование: Качество, эффективность, перспективы [Электронный ресурс]: Сб. науч. ст. / В. Н. Латчук [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Моск. гор. пед. ун-т, 2013. 280с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26721>. ЭБС «IPRbooks».

5. *Губанов В. М., Михайлов А. А., Соломин В. П.* Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них: учеб. пособие / В. М. Губанов. М.: Дрофа, 2007. 285, [3] с. (Высшее педагогическое образование).

6. *Коханов В. Н.* Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В. Н. Коханов, А. Д. Емельянова, П. А. Некрасов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 400 с. (Высшее образование: бакалавриат).

7. *Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях* / Н. А. Крючек, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, С. В. Петров; под ред. Г. Н. Кириллова. М.: ЭНАС, 2008. 64 с.

8. *Масленникова И. С.* Безопасность жизнедеятельности: учебник / И. С. Масленникова, О. Н. Еронько. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 304 с.: (ЭБС znanium.com). (Высшее образование: бакалавриат).

9. *Маслов В. М.* Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В. М. Маслова, И. В. Кохова, В. Г. Ляшко; Под ред. В. М. Масловой. 3 изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 240 с.

10. *Никифоров А. А., Персиянов В. В.* Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для бакалавров. М.: Дашков и К°, 2013. 496 с. (ЭБС znanium.com).

11. *Онопrienко М. Г.* Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 400 с. (Высшее образование: бакалавриат).

12. *Основы противодействия терроризму: учебное пособие для студентов вузов* / Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко, С. Г. Васин и др.; под ред. Я. Д. Вишнякова. М.: Академия, 2006. 240 с. (Высшее профессиональное образование).

13. *Позняковский В. М.* Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс]: Учебник. Электрон. текстовые данные. Саратов, 2014. 453 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/4175>. ЭБС «IPRbooks».

14. *Сычев Ю. Н.* Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. М.: Финансы и статистика, 2014. 224 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18791>. ЭБС «IPRbooks».

15. *Чуприна Е. В., Закирова М. Н.* Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Самара: Самар. гос. архит.-строит. ун-т, ЭБС АСВ, 2013. 216 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22619>. ЭБС «IPRbooks».

16. Физиологические основы здоровья: Учеб. пособие / Н. П. Абаскалова и др.; Отв. ред. Р. И. Айзман. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. (ЭБС znanium.com). (Высшее образование: бакалавриат).

17. Ястребинская А. В., Едаменко А. С., Лубенская О. А. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Белгород: Белгор. гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 164 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28355>. ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная

1. Аверченков В. И., Ерохин В. В., Рытов М. Ю., Голембиовская О. М. Структура системы обеспечения безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2011. 140 с. (ЭБС znanium.com).

2. Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. М.: Дрофа, 2008. 285с.

3. Алтунин А. Т. Гражданская оборона: Учеб. пособие. М., 2009.

4. Антипов В. В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. М.: Владос-Пресс, 2002.

5. Бароненко В. А., Рапопорт Л. А. Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие для студентов учреждений СПО. М.: Альфа, 2007.

6. Ботыгин В. И., Кисляков П. А. Гражданская оборона. М., 2011.

7. Бубнов В. Г., Бубнова Н. В. Атлас добровольного спасателя. М.:Астрель АСТ, 2005.

8. Васильчук М. В., Медведь М. В., Сачков Л. С. Сборник нормативных документов по безопасности жизнедеятельности. М.: Феникс, 2000. 896 с.

9. Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В. Основы защиты от терроризма: Учеб. пособие. М.: Дрофа, 2007. 124 с.

10. Воробьев Ю. Л., Локтионов Н. И., Фалеев М. И. Катастрофы и человек. М.: АСТ-ЛТД, 2007.

11. Гичев Ю. П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. (Печальный опыт России). Новосибирск: Сиб.отд. РАМН, 2002.

12. Губанов В. М., Михайлов Л. А., Соломин В. П. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. М., 2007.

13. Данилов-Данильян В. И. Экологическая безопасность. Общие принципы и российский аспект. М., 2001.

14. Ефремов С. В., Цаплин В. В. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Электрон. текстовые данные.

СПб.: С.-Петербург. гос. архит.-строит. ун-т, ЭБС АСВ, 2011. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18988>. ЭБС «IPRbooks».

15. *Занько Н. Г.* Медико–биологические основы безопасности жизнедеятельности: лабораторный практикум: Учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2007. 256 с. (Высшее профессиональное образование).

16. Законодательство о пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях: словарь-справочник [Электронный ресурс] / В. П. Гринев. М.: ЦПП, 2009. 56 с. (ЭБС znanium.com).

17. *Зорин А. М.* Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. М.: ГУП МО «Коломенская типография», 2004. 343 с.

18. *Козлов А. И.* Экология питания. М., 2002. 184 с.

19. *Лопанов А. Н., Климова Е. В.* Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Белгород: Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 123 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28362>. ЭБС «IPRbooks».

20. *Михайлов А. А., Соломин В. П.* Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и защита от них: Учебник для вузов / Под ред. А. А. Михайлова. СПб.: Питер, 2008. 235 с. (Серия: «Учебник для вузов»).

21. *Нарыцин Н. К.* Азбука психологической безопасности. М.: Русский журнал, 2000. 266 с.

22. Обучение работников организаций и других групп населения основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Н.А.Крючка. М.: Ин-т риска и безопасности, 2007. 477 с.

23. Подготовка гражданских организаций к гражданской обороне. Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Г. Н. Кириллова. М.: Ин-т риска и безопасности, 2003. 432 с.

24. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами. Учебное пособие / Под общ. ред. М.И.Фалеева. М.: Ин-т риска и безопасности, 2003. 465 с.

25. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: система работы в образовательном учреждении / Авт.-сост. Т. А. Кузьмина, В. В. Шумилова. Волгоград: Учитель, 2007. 112 с.

26. Психология деятельности в экстремальных условиях: учебное пособие для студентов вузов / В. Н. Непопалов, В. Ф. Сопов, А. В. Родионов

и др.; под ред. А. Н. Блеера. М.: Академия, 2008. 256 с. (Высшее профессиональное образование).

27. *Саркисов О. Р.* Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 231 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1283>. ЭБС «IPRbooks».

28. *Самыгин С. И.* Школа выживания (обеспечение безопасности жизнедеятельности): учебное пособие для учащихся средних и средних специальных учебных заведений. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 544 с. (Среднее профессиональное образование).

29. *Соколов Э. М., Панарин В. М., Воронцова Н. В.* Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. М.: Машиностроение, 2006. 238 с.: ил. (ЭБС znanium.com).

30. *Скрипник А. И., Яременко С. А., Шагин А. В.* Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Воронеж: Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, ЭБС АСВ, 2013. 84 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22664>. ЭБС «IPRbooks».

31. *Соловьев С. С.* Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: Учеб.-метод. пособие. 2-е изд., стер. М.: Дрофа, 2006. 192 с. (Библиотека учителя).

32. *Сычев Ю. Н.* Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: Учеб.-метод. комплекс. Электрон. текстовые данные. М.: Евраз. откр. ин-т, 2012. 342 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14642>. ЭБС «IPRbooks».

33. *Хван Т. А., Хван П. А.* Безопасность жизнедеятельности: Практикум. Ростов-н/Д, 2006. 316 с. (Высшее образование).

34. *Хотунцев Ю. Л.* Экология и экологическая безопасность. М., 2002. 480 с.

35. *Худолей В. В., Ливанов Г. А.* Диоксины: воздействие на организм и меры профилактики // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2003. № 1. С. 18–29.

36. *Чиж И. М., Баженов В. Г.* Экстремальная медицина: Краткий курс. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 192 с.

37. *Тен Е. Е.* Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. 4-е изд. стер. М.: Академия, 2008. 256 с.

38. Шойгу С. К., Фалеев М. И., Кириллов Ш. Н. Учебник спасателя. М., 2002. 528с.

39. Шуленина Н. С., Ширинова В. М., Волобуева Н. А. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2010.190 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/5674>. ЭБС «IPRbooks».

40. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: монография / Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина и др.; Под науч. ред. Т. Р. Ореховой. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014–105с. (ЭБС znanium.com).

41. Ярошевская В. М. Словарь терминов и понятий по безопасности жизнедеятельности. М.: НМЦ, 2004. 255 с.

Учебное издание

Еременко Валерий Дмитриевич
Остапенко Владимир Савельевич

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Редактор *Е. В. Алферова*
Корректор *В. В. Паламарчук*
Верстка: *Т. Б. Егорова*

Подписано в печать 15.12.2015.
Формат 60 × 90¹/₁₆. Усл. печ. л. 23. Тираж 650.

Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а